



**Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería campus Zacatecas**

**Área de ubicación para el desarrollo del
trabajo**

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Línea de investigación

Desarrollo de aplicaciones móviles

Título del proyecto de Trabajo Terminal

Sistema para muestreo de aves en la ciudad de
Zacatecas

Presenta(n):

Axel Frederick Félix Jiménez

Vania Stephany Sánchez Lee

Director:

M.T.I. Efraín Arredondo Morales

Asesores:

M.I.S Isaul Ibarra Belmonte



Zacatecas, Zacatecas a 06 de 01 de 2025

Firmas.

En esta sección se mostrarán los nombres y las firmas de los alumnos responsables del desarrollo del proyecto de Trabajo Terminal.



Axel Frederick Félix Jiménez.



Vania Stephany Sánchez Lee.

Autorización.

Por medio del presente autorizo la impresión y distribución del presente reporte final de proyecto de Trabajo Terminal, toda vez que lo he leído, comprendido en su totalidad, y estoy de acuerdo con su contenido.

Atentamente;



M.T.I. Efraín Arredondo Morales
DIRECTOR



M.I.S Isaul Ibarra Belmonte
ASESOR

Índices

Índice de contenido

Firmas.....	i
Autorización.	i
Resumen.....	1
Abstract.	1
Definición del problema.....	2
Contexto y antecedentes generales del problema.	3
Situación problemática o problema de investigación.....	4
Estado del arte.	5
Descripción del proyecto.....	11
Objetivo general del proyecto.....	12
Objetivos particulares del proyecto.	12
Justificación.	12
Marco teórico.....	16
Marco Metodológico.....	28
Metodologías	28
Procedimientos y Actividades	29
Análisis y Discusión de los Resultados	33
Gestión del proyecto.....	33
1. Plan del proyecto.	33
2. Manejo de desviaciones en la ejecución del plan.....	35
3. Plan de los riesgos del proyecto.....	38
Desarrollo del proyecto.....	39
1. Resumen del análisis del sistema.....	39
2. Diseño del sistema.	43
a. Arquitectura del sistema.....	43
b. Diagrama de casos de uso.....	47

c.	Matriz de trazabilidad	48
d.	Diseño de la base de datos.....	49
e.	Manejo de archivos.....	52
f.	Diagramas de actividad.....	53
g.	Diagramas de secuencia.....	56
h.	Mockups.....	57
i.	Construcción.....	60
j.	Seguimiento al plan de pruebas.....	75
k.	Entrega o liberación.....	77
Conclusiones y Recomendaciones		80
Fuentes de consulta		84
Apéndices		89

Índice de tablas

Tabla I	Ventajas y desventajas del sistema de muestreos manual	3
Tabla II	Comparación de software para la identificación de aves.....	5
Tabla III	Características de Merlin Bird ID	7
Tabla IV	Características de eBird.....	8
Tabla V	Características de Birdsnap	9
Tabla VI	Actividades del manual de métodos de observación de aves.....	13
Tabla VII	Tabla comparativa del método manual y IdBird	14
Tabla VIII	Tabla comparativa del sistema propuesto con los existentes	15
Tabla IX	Características mínimas de teléfonos de gama media-alta.....	20
Tabla X	Tabla de requerimientos	40
Tabla XI	Tabla de requerimientos de la página web	42
Tabla XII	Matriz de trazabilidad.....	49
Tabla XIII	Pruebas de aplicación móvil	75
Tabla XIV	Pruebas de página web	76
Tabla XV	Tabla de costos.....	80

Índice de figuras

Figura 1	Muestra de Merlin Bird ID.....	7
Figura 2	Muestra de eBird.....	9

Figura 3 Muestra de Birdsnap	10
Figura 4 Carpintero de Arizona	17
Figura 5 Papamoscas Pinero	17
Figura 6 Carbonero Mexicano	18
Figura 7 Zacatonero Serrano	18
Figura 8 Papamoscas Cardenalito	19
Figura 9 Logo de TensorFlow Lite.....	21
Figura 10 Logo de Kotlin.....	22
Figura 11 Logo de YOLO	23
Figura 12 Logo de python.....	23
Figura 13 Logo de ROOM	24
Figura 14 Logo de MongoDB.....	24
Figura 15 Logo de PostageApp.....	25
Figura 16 Representación gráfica del modelo V	26
Figura 17 Evidencia de las horas estimadas en el proyecto.....	34
Figura 18 Evidencia de horas registradas en el proyecto.....	34
Figura 19 Evidencia de la planeación por ciclos.....	35
Figura 20 Tablero de Kanban de tareas generales.....	36
Figura 21 Tablero de Kanban de tareas específicas	36
Figura 22 Plan de proyecto de TT2 estimado.....	37
Figura 23 Plan de proyecto de TT2 registrado	37
Figura 24 Diagrama conceptual del sistema	40
Figura 25 Diagrama concptual de la página web	42
Figura 26 Diagrama de contexto	44
Figura 27 Diagrama de contenedor.....	44
Figura 28 Diagrama de componentes	45
Figura 29 Diagrama de clases.....	46
Figura 30 Arquitectura de la página web	47
Figura 31 Diagrama de casos de uso	48
Figura 32 Diagramas de base de datos	51
Figura 33 Diagrama de entidad – relación	52
Figura 34 Diagrama de manejo de archivos.....	52
Figura 35 Diagrama de actividad de exportación de bitácoras de campo	55
Figura 36 Diagrama de secuencia de inicio de sesión	56
Figura 37 Diseño de prototipos de la aplicación móvil	59
Figura 38 Diseño de prototipos de la página web.....	59
Figura 39 Pantallas de registro.....	60
Figura 40 Pantallas de inicio.....	61
Figura 41 Pantallas de registro de observacion de aves	61
Figura 42 Pantallas con información	62
Figura 43 Pantallas de guardado en nube.....	63
Figura 44 Pantallas de exportación de bitácoras	64
Figura 45 Pantallas de eliminar	65
Figura 46 Pantallas de filtrado por nube.....	65

Figura 47 Pantalla de ordenamiento.....	66
Figura 48 Pantalla de búsqueda	66
Figura 49 Pantallas de perfil	67
Figura 50 Pantallas de descarga de bitácoras	68
Figura 51 Pantalla web de bitácoras	68
Figura 52 Pantalla web de filtrado de bitácoras por autor	69
Figura 53 Pantalla web de filtrado de bitácoras por muestreo	69
Figura 54 Pantalla web de filtrado de bitácoras por fecha	70
Figura 55 Pantalla de bitácora detallada.....	71
Figura 56 Pantalla web de muestreos	72
Figura 57 Pantalla web de filtrado de muestreos por autor	73
Figura 58 Pantalla web de filtrado de muestreos por fecha	73
Figura 59 Pantalla web de muestreo en mapa	74
Figura 60 Pantalla de muestreo detallado	75
Figura 61 Acta de aceptación	79

Índice de anexos

Anexo A Plan de proyecto final completo.....	89
Anexo B Documento de marco metodológico y plan de proyecto	92
Anexo C Documento de SRS	107
Anexo D Documento de plan de riesgos	125
Anexo E Documento de diseño	130
Anexo F Documento de matriz de trazabilidad.....	189
Anexo G Plan de pruebas	191
Anexo H Minutas	195
Anexo I SRS Web	259
Anexo J Matriz de trazabilidad de Página Web.....	269
Anexo K Plan de pruebas Web	271
Anexo L Acta de aceptación	273

Resumen.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta para muestrear aves en la ciudad de Zacatecas, utilizando una cámara de celular para capturar imágenes de aves y mostrar información sobre sus características al usuario. El proyecto busca mejorar el proceso de inventariado de aves utilizado por los biólogos al facilitar la toma de datos y reducir el tiempo requerido para la recolección de información. Se utilizarán técnicas de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones para identificar y clasificar las aves de manera rápida y efectiva, lo que permitirá un seguimiento más preciso de las aves en la región. La implementación del sistema se realizará a través de una aplicación móvil para dispositivos Android. Por lo que, este proyecto tiene el potencial de mejorar significativamente el sistema de inventario de aves utilizado por los biólogos en la ciudad de Zacatecas empleando diversas tecnológicas e inteligencia artificial.

Palabras clave: Sistema, Aves, Ciudad de Zacatecas, Cámara de celular, Procesamiento de imágenes, Reconocimiento de patrones, Mejoramiento del sistema de inventario de Aves, Implementación del Sistema, Aplicación móvil.

Abstract.

The objective of this project is to develop a tool to sample birds in the city of Zacatecas, using a cell phone camera to capture images of birds and display information about their characteristics to the user. The project seeks to improve the bird inventory process used by biologists by facilitating data collection and reducing the time required to gather information. Image processing and pattern recognition techniques are used to identify and classify birds quickly and effectively, which will allow for more accurate monitoring of birds in the region. The system will be implemented through a mobile application for Android devices. As a result, this project has the potential to significantly improve the bird inventory system used by biologists in the city of Zacatecas by employing various technologies and artificial intelligence.

Keys Word: System, Birds, Zacatecas City, Cell phone camera, Image processing, Pattern recognition, Bird inventory system improvement, System implementation, Mobile application.

Definición del problema.

La falta de información que permite conocer los procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos generados por la limitada investigación y monitoreo de las aves existentes en Zacatecas, provoca falta de conocimiento del sistema biológico enfocado a las aves de Zacatecas, vital para su estudio y preservación, así como dar seguimiento a las especies en peligro de extinción y especies endémicas [1].

Según un informe de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México enfrenta una escasez significativa de datos sobre muchas especies de aves, especialmente en regiones menos estudiadas como Zacatecas [2][3]. Esta falta de información ha sido señalada como un obstáculo importante para la conservación de la biodiversidad [4]. Además, estudios recientes indican que el monitoreo continuo y sistemático es crucial para detectar cambios en las poblaciones de aves y responder adecuadamente a las amenazas.

La ausencia de un sistema de seguimiento organizado restringe la capacidad de entender los cambios en la distribución y abundancia de las aves, lo que complica su estudio para los biólogos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta deficiencia es particularmente problemática en Zacatecas, donde muchas especies pueden estar en declive sin que haya información precisa que lo confirme. Sin un monitoreo adecuado, es difícil evaluar el estado real de las poblaciones de aves y las amenazas que enfrentan, lo que impide la implementación de estrategias de conservación efectivas.

Contexto y antecedentes generales del problema.

En la ciudad de Zacatecas, la carencia de un sistema eficiente para el muestreo de aves se presenta como una problemática destacada para el estudio y monitoreo de sus poblaciones [5]. En la actualidad, los biólogos y científicos dedicados a la investigación de la fauna silvestre en esta área se ven obligados a realizar conteos de manera manual y visual. Este método puede resultar limitado y poco efectivo en cuanto a la calidad y cantidad de información recopilada. Además, la ausencia de un sistema automatizado de inventario de aves puede obstaculizar la toma de decisiones en relación con la conservación y protección de estas especies.

Por otro lado, existen diversos proyectos y sistemas en todo el mundo que utilizan tecnologías avanzadas, como cámaras trampa, drones y sistemas de seguimiento GPS, para la recolección y análisis de datos de fauna silvestre [6][7]. Sin embargo, en la región de Zacatecas, la mayoría de los estudios de fauna silvestre se han realizado de manera manual y visual, lo que ha limitado significativamente la calidad y cantidad de información recopilada.

A continuación, en la Tabla I, se comparan las ventajas y desventajas del sistema de muestreos actual hecho de manera manual.

Tabla I Ventajas y desventajas del sistema de muestreos manual

Ventajas	Desventajas
• Permite un control detallado y específico del monitoreo y manejo directo de las aves. • Adaptable a diversos tipos de estudios y necesidades específicas. • Proporciona una interacción directa con las aves y el entorno, lo que puede ser importante para ciertos estudios. • El registro manual permite anotar observaciones detalladas y contextualizadas.	• Mayor tiempo y probabilidad de errores humanos durante la transcripción de datos. • Depende en gran medida de la experiencia y habilidades individuales del observador. • Puede ser invasivo para las aves y perturbador para su entorno natural. • La variabilidad en la ejecución puede llevar a inconsistencias en los datos. • Menos capacidad para manejar grandes volúmenes de datos o realizar análisis complejos.

Sin embargo, en la región de Zacatecas, la mayoría de los estudios de fauna silvestre se han realizado de manera manual y visual, lo que ha limitado significativamente la calidad y cantidad de información recopilada. Por lo tanto, la creación de un sistema automatizado para

el muestreo de aves podría llenar este vacío en la investigación de fauna silvestre en la región de Zacatecas.

Situación problemática o problema de investigación.

La situación problemática que se aborda en este proyecto es la necesidad de mejorar el sistema de inventario de aves en la ciudad de Zacatecas, México. Actualmente, los biólogos y expertos en aves utilizan métodos manuales para identificar y contabilizar las especies de aves presentes en la zona, lo que puede ser muy limitado y propenso a errores. Además, esta tarea puede ser muy laboriosa y costosa en términos de tiempo y recursos [8] Por lo tanto, se requiere una solución más eficiente y precisa para la identificación y el registro de las aves en la ciudad.

Para respaldar esta problemática, se han realizado varios estudios y publicaciones sobre la importancia de mejorar los sistemas de inventario y monitoreo de aves [9] [10]. Un estudio reciente realizado en Poza Rica, Veracruz, México, resalta la necesidad de realizar inventarios de aves, especialmente en áreas donde el conocimiento de la avifauna es aún deficiente¹. Este estudio también destaca cómo la urbanización rápida ha modificado los entornos donde viven las aves, lo que resulta en cambios en la composición de las aves y lleva a la necesidad de realizar inventarios [11].

Además, con el avance de la tecnología, se han desarrollado herramientas de aprendizaje automático para la identificación de aves, ayudando a los ecólogos a monitorear especies raras en la naturaleza [12]. También se han desarrollado métodos automáticos de reconocimiento de especies de aves a partir de imágenes que aprovechan el aprendizaje contrastante y la mejora de características para abordar estos desafíos [13].

Estos avances tecnológicos pueden ser de gran ayuda para mejorar los sistemas de inventario y monitoreo de aves en la ciudad de Zacatecas, y en otras partes de México.

Estado del arte.

Actualmente, existen diversos software y sistemas en el mercado que buscan ofrecer soluciones a la problemática del registro y monitoreo de aves. Estos sistemas suelen incorporar varias funcionalidades clave, tales como:

- **Identificación de aves mediante imágenes:** Utilizan tecnologías de reconocimiento visual para identificar especies de aves a partir de fotografías, facilitando la clasificación y el estudio de las poblaciones.
- **Provisión de información detallada sobre las aves:** Incluyen bases de datos extensas que proporcionan información relevante sobre cada especie, como su hábitat, comportamiento, y distribución geográfica.
- **Uso de inteligencia artificial:** Emplean algoritmos avanzados de aprendizaje automático para mejorar la precisión en la identificación de especies y para analizar patrones en los datos recopilados.
- **Enfoque científico:** Están diseñados con un rigor científico que permite a los investigadores recopilar datos de manera estandarizada, asegurando la calidad y la fiabilidad de la información obtenida.

A continuación, se presenta la Tabla II, donde se abordarán de forma individual algunos de los softwares más destacados que se encuentran actualmente en el mercado, analizando sus características, ventajas y limitaciones.

Tabla II Comparación de software para la identificación de aves

No.	Características	Merlin Bird ID	eBird	Birdsapp
1	Identificación de aves mediante imágenes	X	-	X
2	Identificación de aves mediante sonidos	X	-	-
3	Gratuito	X	X	-
4	Disponible para iOS	X	-	-
5	Disponible para Android	X	-	-
6	Registro de observaciones	-	X	-
7	Generación de mapas de distribución	-	X	-
8	Información detallada sobre las aves	X	X	-
9	Uso de inteligencia artificial	X	-	X
10	Enfoque en aficionados	X	-	-

11	Enfoque en investigación científica	-	X	X
12	Plataforma en línea	-	X	-

La Tabla II presenta una comparación de tres software destacados en el mercado para la identificación de aves: Merlin Bird ID, eBird y Birdsapp. Entre estos, Merlin Bird ID se destaca por ser gratuito, estar disponible tanto para iOS como para Android, y ofrecer identificación de aves mediante imágenes y sonidos, así como el uso de inteligencia artificial. Birdsapp también ofrece varias características avanzadas, incluyendo la identificación por imágenes y sonidos, y está disponible en línea, aunque carece de ciertas funcionalidades como el registro de observaciones y la generación de mapas de distribución.

En cambio, eBird se enfoca principalmente en el registro de observaciones y en proporcionar una plataforma en línea robusta para la comunidad de observadores de aves, aunque no ofrece identificación de aves mediante imágenes o sonidos ni utiliza inteligencia artificial.

Merlin Bird ID es ideal para los usuarios que buscan una herramienta de identificación completa y accesible en múltiples plataformas, mientras que eBird es más adecuado para usuarios interesados en registrar y analizar sus observaciones de aves. Birdsapp puede ser una opción intermedia, ofreciendo identificación visual y sonora junto con una plataforma en línea.

Desglose de Software y Proyectos:

1. Merlin Bird ID:

- **Descripción:** Aplicación móvil desarrollada por el Cornell Lab of Ornithology que utiliza inteligencia artificial para identificar aves a partir de fotos o grabaciones de su canto.
- **Características:** Gratuita, disponible para dispositivos iOS y Android, ofrece información detallada sobre las características de cada ave, incluyendo su distribución geográfica y los sonidos que emite [14]. Mostradas en la Tabla III.
- **Enfoque:** Identificación de aves para aficionados y observadores de aves.

Tabla III Características de Merlin Bird ID

Característica	Detalles de Merlin Bird ID
Identificación de aves mediante imágenes	Utiliza inteligencia artificial para identificar aves a partir de fotos.
Identificación de aves mediante sonidos	Reconoce aves mediante grabaciones de su canto.
Gratuito	Sí
Disponible para iOS	Sí, disponible en la App Store.
Disponible para Android	Sí, disponible en Google Play.
Registro de observaciones	No
Generación de mapas de distribución	No
Información detallada sobre las aves	Proporciona características, distribución geográfica y sonidos de cada ave.
Uso de inteligencia artificial	Sí, utiliza algoritmos avanzados para el reconocimiento de imágenes y sonidos.
Enfoque en aficionados	Sí, diseñado para observadores de aves de todos los niveles.
Enfoque en investigación científica	No, no está específicamente diseñado para investigación científica.
Plataforma en línea	No, es una aplicación móvil.

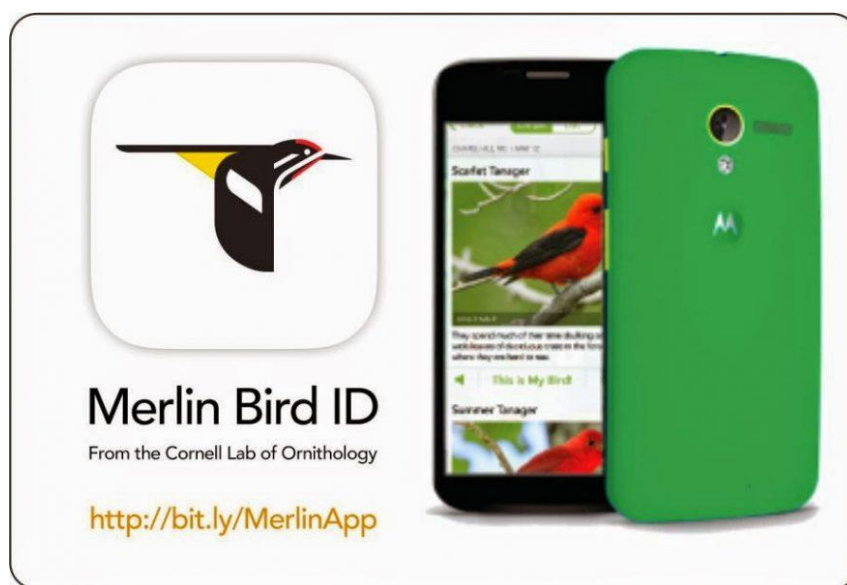


Figura 1 Muestra de Merlin Bird ID

2. eBird:

- **Descripción:** Plataforma en línea desarrollada por el Cornell Lab of Ornithology para la observación y registro de aves en todo el mundo.
- **Características:** Permite cargar registros de observación con ubicación, fecha, hora, especies observadas y número de aves. Genera mapas de distribución de aves en todo el mundo [15]. Mostradas en la Tabla IV.
- **Enfoque:** Herramienta valiosa para la investigación científica y la conservación de aves, proporcionando datos sobre la presencia y abundancia de especies en diferentes áreas geográficas [16].

Tabla IV Características de eBird

Característica	Detalles de eBird
Identificación de aves mediante imágenes	No
Identificación de aves mediante sonidos	No
Gratuito	Sí, es una plataforma gratuita.
Disponible para iOS	No
Disponible para Android	Si, disponible en Google Play.
Registro de observaciones	Sí, permite a los usuarios registrar observaciones con ubicación, fecha, hora, especies y número de aves.
Generación de mapas de distribución	Sí, genera mapas de distribución de aves en todo el mundo basados en las observaciones de los usuarios.
Información detallada sobre las aves	Proporciona datos sobre la presencia y abundancia de especies en diferentes áreas geográficas.
Uso de inteligencia artificial	No especificado.
Enfoque en aficionados	No, está enfocado principalmente en la investigación y conservación.
Enfoque en investigación científica	Sí, proporciona datos valiosos para la investigación científica y la conservación de aves.
Plataforma en línea	Sí, es una plataforma en línea accesible desde cualquier navegador web.

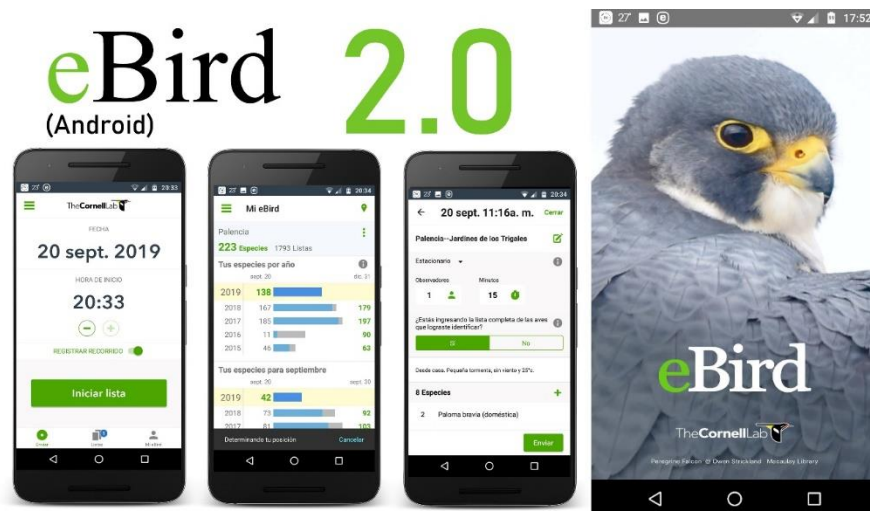


Figura 2 Muestra de eBird

3. Birdsnap:

- **Descripción:** Proyecto de investigación desarrollado por la Universidad de Columbia y la Universidad de Maryland.
- **Características:** Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para identificar aves a partir de imágenes [17]. Mostradas en la Tabla V.
- **Enfoque:** Investigación en técnicas de inteligencia artificial para la identificación de aves.

Tabla V Características de Birdsnap

Característica	Detalles de Birdsnap
Identificación de aves mediante imágenes	Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para identificar aves a partir de imágenes.
Identificación de aves mediante sonidos	No
Gratuito	No especificado.
Disponible para iOS	No especificado.
Disponible para Android	No especificado.
Registro de observaciones	No permite el registro de observaciones.
Generación de mapas de distribución	No genera mapas de distribución.
Información detallada sobre las aves	No especificado.
Uso de inteligencia artificial	Sí, utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático para el reconocimiento de imágenes.

Enfoque en aficionados	No está específicamente diseñado para aficionados.
Enfoque en investigación científica	Sí, está diseñado para la investigación y el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial en la identificación de aves.
Plataforma en línea	No especificado.

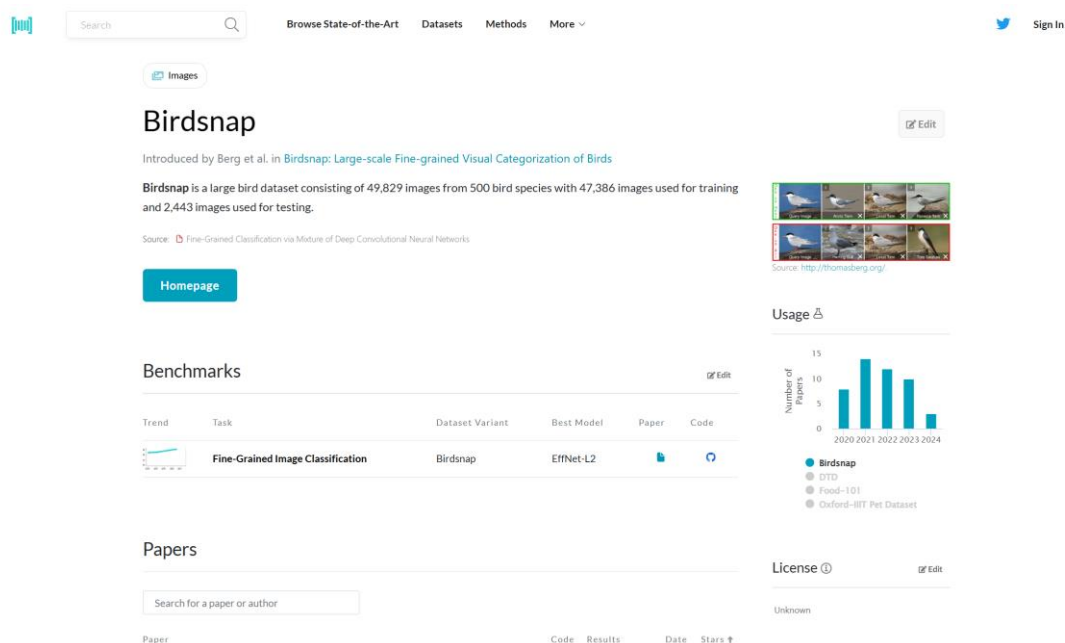


Figura 3 Muestra de Birdsnap

En el contexto mexicano, se han desarrollado proyectos para el estudio de la fauna, como el proyecto Biósfera Urbana, que busca documentar la biodiversidad de la ciudad de México utilizando tecnología y técnicas de ciencia ciudadana. Además, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) cuenta con un catálogo de aves mexicanas, que incluye información acerca de las características de las especies y su distribución geográfica [18].

Descripción del proyecto.

El proyecto que se propone es el desarrollo de un sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas, el cual utilizará una cámara de celular para identificar las características de las aves captadas por el usuario. El objetivo principal de este proyecto es mejorar el sistema de inventario de aves utilizado por los biólogos, proporcionando una herramienta fácil y accesible para la identificación y recopilación de datos de las aves presentes en la ciudad.

El sistema propuesto funcionará mediante la utilización de técnicas de procesamiento de imágenes y aprendizaje automático. Cuando el usuario capture por medio de la cámara del celular o seleccione una imagen de un ave en particular, la aplicación utilizará algoritmos de reconocimiento de patrones para identificar la especie de ave y recopilar datos relevantes sobre su tamaño, forma, coloración, entre otros aspectos. Estos datos serán almacenados en una base de datos y estarán disponibles para su posterior análisis por parte de los biólogos.

La aplicación también contará con una interfaz de usuario donde se podrán ingresar datos del muestreo, registrar la ubicación y hora de la observación, así como tomar notas adicionales sobre el comportamiento y hábitat de las aves observadas. Además, se considera la posibilidad de integrar una funcionalidad de georreferenciación para obtener datos precisos sobre la ubicación de las aves y su relación con el entorno. Asimismo, el sistema permitirá la generación de reportes de las bitácoras generadas, con la finalidad de que faciliten la presentación y el análisis de los datos recopilados.

Este sistema proporcionará una herramienta valiosa para la identificación y seguimiento de las poblaciones de aves en la ciudad de Zacatecas, al permitir a los usuarios identificar y registrar las características de las aves utilizando una cámara de celular y una base de datos de referencia. Al utilizar tecnologías de reconocimiento de imágenes y aprendizaje automático, la aplicación podrá identificar la especie de ave y proporcionar información útil sobre sus características físicas y hábitat [19]. Esto permitirá una identificación más precisa y detallada de las especies de aves presentes en la ciudad, lo que puede ser muy valioso para

los biólogos y otros expertos en aves que trabajan en la conservación y el estudio de la fauna local.

Objetivo general del proyecto.

Llevar a cabo un muestreo no invasivo de las aves en la zona conurbada para generar un registro de las características de las aves analizadas y llevar dichos a la visualización del usuario.

Objetivos particulares del proyecto.

En base al objetivo general y la problemática identificada, se abordarán los siguientes objetivos para solventar la necesidad de un registro eficiente y accesible de aves:

- Identificar, registrar, analizar, clasificar a las aves muestreadas.
- Identificar conforme a la normativa de PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) si las aves muestreadas se encuentran en peligro de extinción.
- Generar una bitácora con las aves registradas.
- Localizar la posición del registro en tiempo real a través de coordenadas UTP.

Para cumplir con el objetivo general del proyecto, estos objetivos particulares se han diseñado para garantizar una identificación y un seguimiento de las aves en la zona conurbada, proporcionando una herramienta tanto para los biólogos como para otros expertos en la conservación y estudio de las aves.

Justificación.

El proyecto de Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas busca crear un sistema de inventario de aves más eficiente y efectivo para los biólogos que se encargan de la supervisión de las poblaciones de aves en la región. Actualmente, los métodos de recolección de datos son en su mayoría manuales, tal como se describe en el manual de métodos [20], y requieren de mucho tiempo por parte de los biólogos en cada actividad que

solicita el manual según la Tabla VI, lo que limita su capacidad para monitorear de manera constante las poblaciones de aves y su comportamiento.

Tabla VI Actividades del manual de métodos de observación de aves

Actividad	Manual de Métodos
Preparación y Desplazamiento	1-2 horas
Instalación de Equipos (como redes de niebla)	2-3 horas
Captura y Anillamiento de Aves	4-6 horas (por día)
Recolección de Datos y Desmontaje de Equipos	1-2 horas
Procesamiento y Análisis de Datos	2-3 horas por día de muestreo
Total Aproximado por Día de Muestreo	10-16 horas
Duración del Muestreo Completo	2-4 semanas (dependiendo de la frecuencia y el área de muestreo)

La implementación de una aplicación móvil con la capacidad de identificar y clasificar las características de las aves a través del uso de cámaras de celular permitiría a los biólogos recolectar información de manera más rápida y efectiva. Además, el uso de técnicas de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones ayudará a mejorar la precisión en la identificación y seguimiento de las poblaciones de aves, lo que permitirá una mejor comprensión de su comportamiento y hábitat. Se puede apreciar estas ventajas en la Tabla VII.

Este proyecto no solo tendría un impacto significativo en la investigación y conservación de las poblaciones de aves en la región de Zacatecas, sino que también podría tener aplicaciones en otras áreas de la biología y la conservación. Además, el uso de tecnología accesible como las cámaras de celular, hace que la implementación de este sistema sea accesible.

Tabla VII Tabla comparativa del método manual y IdBird

Actividad	Manual de Métodos	IdBird
Preparación y Desplazamiento	Requiere tiempo considerable para preparación y traslado al sitio de muestreo.	Requiere tiempo mínimo para preparación y traslado al sitio de muestreo.
Instalación de Equipos	Necesita instalación de equipos como redes de niebla.	No requiere instalación de equipos adicionales.
Captura de Datos	Captura y anillamiento de aves, métodos laboriosos y manuales.	Captura de imágenes de aves mediante dispositivo móvil.
Recolección de Datos	Recolección manual de datos y desmontaje de equipos.	Recolección de datos automática al tomar las fotos.
Procesamiento de Datos	Procesamiento y análisis de datos requiere tiempo y es manual.	Procesamiento automático y en tiempo real de las imágenes.
Análisis de Datos	Análisis detallado y manual de datos recolectados.	Análisis automático y rápido mediante algoritmos de reconocimiento de patrones.
Manejo de Datos	Datos almacenados manualmente en registros físicos o bases de datos tradicionales.	Datos almacenados automáticamente en bases de datos electrónicas.
Frecuencia de Muestreo	Frecuencia de muestreo limitada por el tiempo y recursos disponibles.	Mayor frecuencia de muestreo posible debido a la eficiencia del proceso.
Personal Necesario	Requiere un equipo de personal capacitado para la instalación de equipos y recolección de datos.	Puede ser realizado por un número reducido de personas con dispositivos móviles.
Capacitación del Personal	Requiere capacitación extensa para el uso de métodos tradicionales y equipos.	Requiere capacitación mínima para el uso de la aplicación móvil.
Condiciones Meteorológicas	Las condiciones climáticas adversas pueden afectar significativamente el proceso de muestreo.	Menor impacto de las condiciones climáticas debido a la rapidez del proceso.

La implementación de una aplicación móvil con la capacidad de identificar y clasificar las características de las aves a través del uso de cámaras de celular permitiría a los biólogos

recolectar información de manera más rápida. Además, el uso de técnicas de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones ayudará a mejorar la precisión en la identificación y seguimiento de las poblaciones de aves, lo que permitirá una mejor comprensión de su comportamiento y hábitat.

Tabla VIII Tabla comparativa del sistema propuesto con los existentes

No.	Característica	IdBird	Merlin Bird ID	eBird	Birdsnap	Monitoreo Manual
1	Identificación de aves mediante imágenes	X	X	-	X	-
2	Identificación de aves mediante sonidos	-	X	-	-	-
3	Gratuito	X	X	X	-	X
4	Disponible para iOS	-	X	-	-	-
5	Disponible para Android	X	X	-	-	-
6	Registro de observaciones	X	-	X	-	X
7	Generación de mapas de distribución	-	-	X	-	-
8	Información detallada sobre las aves	X	X	X	-	X
9	Uso de inteligencia artificial	X	X	-	X	-
10	Enfoque en aficionados	X	X	-	-	-
11	Enfoque en investigación científica	X	-	X	X	X
12	Plataforma en línea	-	-	X	-	-
13	Generación de Reportes PDF	X	-	X	-	-

Al analizar la Tabla VIII comparativa de los diferentes sistemas de identificación y monitoreo de aves, se observa que IdBird se destaca significativamente por su integración de múltiples funcionalidades clave. IdBird utiliza inteligencia artificial para identificar aves mediante imágenes, lo que facilita el proceso de identificación para los usuarios, similar a Merlin Bird ID y Birdsnap.

Una de las mayores fortalezas de IdBird es su capacidad para registrar observaciones y características de las aves, así como para generar reportes de bitácoras en formato PDF. Estas funciones, que no están presentes en Merlin Bird ID y Birdsnap pero que sí se encuentran en

eBird, son cruciales para la investigación y conservación de aves. IdBird proporciona datos valiosos y visualizaciones geográficas de las observaciones, facilitando un análisis más completo y detallado para los investigadores y conservacionistas.

IdBird también proporciona información detallada sobre las aves y utiliza inteligencia artificial para la identificación de estas. Estas características la comparan favorablemente con otras herramientas en estas áreas. Además, IdBird es útil tanto para aficionados como para la investigación científica.

Marco teórico.

1. Sistema:

Un sistema es un conjunto de componentes y procesos que trabajan juntos para procesar y almacenar información. Estos componentes incluyen hardware, software y datos, cuya interacción permite que el sistema cumpla con su función específica [21].

En el presente proyecto, el sistema desarrollado es una aplicación móvil que utiliza sensores, como la cámara del celular, para registrar y procesar datos con el objetivo de llevar un conteo de las aves endémicas en la región de Zacatecas.

2. Aves:

Son un grupo de vertebrados endotérmicos y ovíparos pertenecientes a la clase Aves. Se caracterizan por tener un cuerpo cubierto de plumas, un pico córneo sin dientes, un esqueleto ligero y huesos huecos, un sistema respiratorio altamente eficiente que incluye sacos aéreos y un corazón con cuatro cámaras. Además, la mayoría de las aves tienen la capacidad de volar [22]. En el contexto del proyecto "IdBird", características como color, dimensiones, y rasgos distintivos, servirán para la identificación y clasificación de las aves mediante técnicas de procesamiento de imágenes.

Las aves que se van a utilizar para su identificación en este proyecto incluyen:

- **Carpintero de Arizona (*Dryobates arizonae*):** Es una especie de pájaro carpintero pequeño, de aproximadamente 20 cm de longitud. Tiene un plumaje principalmente

negro con barras blancas en las alas y la espalda. Los machos presentan una mancha roja en la parte posterior de la cabeza [23], como se muestra en la Figura 4.



Figura 4 Carpintero de Arizona

- **Papamoscas Pinero (*Empidonax affinis*):** Este pequeño pájaro cantor mide alrededor de 13 cm de longitud. Tiene un plumaje verde oliva en el dorso y partes inferiores más claras, casi blancas. Sus alas presentan dos barras alares claras. Los ojos están rodeados por un anillo blanco tenue. Este pequeño pájaro cantor mide alrededor de 13 cm de longitud. Tiene un plumaje verde oliva en el dorso y partes inferiores más claras, casi blancas. Sus alas presentan dos barras alares claras. Los ojos están rodeados por un anillo blanco tenue [24], como se muestra en la Figura 5.



Figura 5 Papamoscas Pinero

- **Carbonero Mexicano (*Poecile sclateri*):** Mide alrededor de 12 cm de longitud. Tiene un plumaje gris en el dorso y blanco en las partes inferiores. La característica distintiva de esta especie es su gorra negra que cubre la cabeza hasta el cuello, y sus

mejillas blancas. Los ojos son oscuros y el pico corto y cónico [25], como se muestra en la Figura 6.



Figura 6 Carbonero Mexicano

- **Zacatonero Serrano (*Oreothlypis superciliosus*):** Con una longitud de aproximadamente 12 cm, esta ave presenta un plumaje verde oliva en el dorso y amarillo en las partes inferiores. Una característica distintiva es la franja blanca sobre el ojo, que contrasta con su cara oscura [26], como se muestra en la Figura 7.



Figura 7 Zacatonero Serrano

- **Papamoscas Cardenalito (*Pyrocephalus rubinus*):** Los machos de esta especie son llamativos, con un plumaje rojo brillante en la cabeza, el pecho y el vientre, y un dorso marrón oscuro. Las hembras tienen un plumaje más discreto, de color marrón grisáceo con tonos rojizos en el pecho. Mide aproximadamente 14 cm de longitud [27], como se muestra en la Figura 8.



Figura 8 Papamoscas Cardenalito

3. Niveles de Endemismo:

El endemismo se refiere a la condición de una especie que se encuentra restringida a una ubicación geográfica específica y no se encuentra naturalmente en ningún otro lugar. Los niveles de endemismo pueden variar desde endémico (exclusivo de una región particular) hasta casi endémico (presente en una región limitada, pero también en áreas adyacentes) [28].

- **Endémico:** Una especie que es exclusiva de una región geográfica específica. Por ejemplo, el Zacatonero Serrano (*Oreothlypis superciliosus*) es una especie endémica de México, lo que significa que no se encuentra naturalmente en ningún otro lugar del mundo [29].
- **Cuasiendémico:** Una especie que se encuentra principalmente en una región, pero también puede estar presente en áreas adyacentes. En este proyecto, las siguientes aves son consideradas casi endémicas [30]:
 - Carpintero de Arizona (*Dryobates arizonae*)[31].
 - Papamoscas Pinero (*Empidonax affinis*)[32].
 - Carbonero Mexicano (*Poecile sclateri*)[33]
 - Papamoscas Cardenalito (*Pyrocephalus rubinus*)[34].

4. Cámara de celular:

Es un dispositivo que se encuentra en la mayoría de los teléfonos móviles modernos y que permite capturar imágenes y videos de alta calidad. Esta cámara utiliza una lente para enfocar la luz en un sensor de imagen, que convierte la luz en señales eléctricas que se

procesan para formar una imagen digital. La calidad de la cámara del celular puede variar según el modelo, y generalmente se mide en megapíxeles. Otros factores que pueden influir en la calidad de la cámara son el tamaño de la lente, la apertura y el procesamiento de la imagen por software [35].

Para garantizar un desempeño óptimo de la aplicación "IdBird", se requiere un teléfono móvil de gama media-alta con las siguientes características mínimas descritas en la Tabla IX:

Tabla IX Características mínimas de teléfonos de gama media-alta

Aspectos Diferenciadores de un Teléfono Móvil de Gama Media-Alta	
Procesador	Snapdragon serie 700, Mediatek Dimensity serie 800/900, o equivalentes. Octa-core, hasta 2.4 GHz, tecnología de 7nm o 6 nm para eficiencia y potencia.
Memoria y Almacenamiento:	4-8 GB Ram
Almacenamiento Interno:	128-256 Gb
Cámaras:	Características: Gran angular de 13 MP (f/1.8) con magnificación máxima de 0.21x, Ultra gran angular de 2 MP (f/2.2) con magnificación máxima de 0.21x, Lente de profundidad de 2 MP (f/2.4), Funciones: Enfoque automático, flash LED, geoetiquetado, HDR.

Estas características aseguran que el dispositivo tenga la capacidad de capturar y procesar las imágenes, lo cual es esencial para el funcionamiento de la aplicación de una manera optima. La cámara del celular en particular se utiliza para capturar las fotos o imágenes de las aves que serán procesadas para su identificación y clasificación dentro de la aplicación.

5. Procesamiento de imágenes:

Es el conjunto de técnicas y algoritmos que se utilizan para analizar y manipular imágenes digitales con el fin de mejorar su calidad, extraer información útil, realizar reconocimiento de patrones, entre otros objetivos. El procesamiento de imágenes se utiliza en una amplia gama de campos, como la medicina, la industria, la seguridad, la vigilancia, la ciencia, entre otros. El procesamiento de imágenes implica el uso de herramientas y técnicas como filtrado, segmentación, detección de bordes, transformaciones geométricas, extracción de características, entre otras [36].

En "IdBird", el procesamiento de imágenes permite analizar las fotografías tomadas por los usuarios para identificar y clasificar las aves observadas.

6. Reconocimiento de patrones:

Es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en el análisis de datos y el aprendizaje automático para identificar patrones en los datos y hacer predicciones sobre nuevas entradas. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como el reconocimiento de voz, el procesamiento de imágenes, el análisis de texto, la detección de fraudes, entre otros. El reconocimiento de patrones implica el uso de técnicas y algoritmos para extraer características de los datos, construir modelos estadísticos y de aprendizaje automático, y evaluar el rendimiento de estos modelos en conjuntos de datos de prueba [37]. En "IdBird", se emplearán técnicas de reconocimiento de patrones utilizando la librería TensorFlow Lite, para implementar el modelo MobileNet V3:

- **TensorFlow Lite:** Es una librería de TensorFlow diseñada para dispositivos móviles y embebidos. Ofrece un conjunto de herramientas y APIs que permiten la ejecución eficiente de modelos de aprendizaje automático en dispositivos con recursos limitados. TensorFlow Lite es conocido por su capacidad de optimizar modelos para reducir el tamaño y mejorar el rendimiento, lo cual es esencial para aplicaciones móviles que requieren procesar datos en tiempo real sin comprometer la precisión [38].



Figura 9 Logo de TensorFlow Lite

- **MobileNet V3:** Es un modelo de red neuronal convolucional optimizado para dispositivos móviles. MobileNet V3 combina técnicas avanzadas de arquitectura de redes neuronales y eficiencia computacional, permitiendo realizar tareas de clasificación de imágenes con alta precisión y bajo consumo de recursos. Este modelo es ideal para ser implementado en aplicaciones móviles debido a su balance entre velocidad y precisión, lo cual es crucial para el reconocimiento de patrones en "IdBird" [39].

7. Sistema de inventario:

Es un conjunto de herramientas y técnicas que se utilizan para gestionar y controlar el inventario de una empresa. Estos sistemas ayudan a las empresas a optimizar sus procesos

de inventario, reducir los costos de almacenamiento y mejorar la eficiencia operativa. Los sistemas de inventario pueden ser manuales o automatizados, y se utilizan en una amplia gama de sectores, como la manufactura, el comercio minorista, la logística, entre otros [40]. En el proyecto "IdBird", el sistema desarrollado es una herramienta automatizada que facilita el registro y monitoreo de aves, así como facilitación de la creación de bitácoras y muestreos, haciendo mas accesible este proceso para los biólogos.

8. Lenguajes de programación:

Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y sintaxis que permite a los desarrolladores escribir programas que pueden ser ejecutados por una computadora. Los lenguajes de programación son esenciales para el desarrollo de software y aplicaciones, ya que permiten la creación de algoritmos y la gestión de datos de manera eficiente [41].

En el proyecto "IdBird", se utilizarán los siguientes lenguajes de programación:

- **Kotlin:** Kotlin es un lenguaje de programación moderno y conciso que se utiliza principalmente para el desarrollo de aplicaciones Android. Puede trabajar junto con Java y ofrece características avanzadas que mejoran la productividad del desarrollador. En "IdBird", Kotlin se utilizará para desarrollar la interfaz de usuario y la lógica de la aplicación móvil [42].



Figura 10 Logo de Kotlin

- **Ultralytics YOLO:** YOLO (You Only Look Once) es un modelo avanzado de detección de objetos que permite identificar y clasificar elementos en imágenes de manera rápida y precisa. En 'IdBird', YOLO se utilizará específicamente para la identificación de aves en imágenes, aprovechando su capacidad de detección en tiempo real para reconocer diversas especies. Esto permitirá analizar las imágenes capturadas y extraer información relevante sobre las aves de forma eficiente, optimizando el proceso de identificación y clasificación." [43]

Ultralytics YOLO

Figura 11 Logo de YOLO

- **Python:** Python es un lenguaje de programación de alto nivel conocido por su simplicidad y versatilidad. Se utiliza ampliamente en ciencia de datos, inteligencia artificial y desarrollo web. En "IdBird", Python se utilizará para desarrollar el sistema de reconocimiento de patrones, aprovechando librerías como TensorFlow, NumPy.. Estas librerías permitirán implementar y optimizar los modelos de clasificación de aves [44].



Figura 12 Logo de python

Estos lenguajes de programación se seleccionaron por su capacidad para satisfacer los requisitos técnicos y de rendimiento del proyecto.

9. Base de Datos:

Una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacena y gestiona electrónicamente. Las bases de datos permiten almacenar grandes cantidades de información de manera estructurada y eficiente, lo que facilita la recuperación, actualización y análisis de datos [45]. En el proyecto "IdBird", se utilizarán dos tipos de bases de datos:

- **Room:** Room es una biblioteca de abstracción sobre SQLite que facilita el manejo de bases de datos relacionales en aplicaciones Android. Ofrece herramientas para la creación, modificación y consulta de datos de manera eficiente, con soporte para operaciones asíncronas y seguridad en el acceso a datos [46]. En "IdBird", Room se utilizará para gestionar la base de datos local, almacenando las bitácoras y los datos de muestreo.



Figura 13 Logo de ROOM

- **MongoDB:** MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos que permite el almacenamiento de datos en un formato flexible y escalable. MongoDB es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y escalabilidad horizontal [47]. En "IdBird", MongoDB se utilizará para almacenar la información de los usuarios que se registren en la aplicación. Esto incluye datos como nombres de usuario (nombre y apellido), contraseñas y correos electrónicos.



Figura 14 Logo de MongoDB

10. API:

Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de definiciones y protocolos que permite a diferentes aplicaciones de software comunicarse entre sí. Las APIs son esenciales para la integración de sistemas, permitiendo el intercambio de datos y la funcionalidad entre diferentes aplicaciones de manera segura y eficiente [48].

En el proyecto "IdBird", se utilizarán dos APIs principales:

- **Postage App:** Postage App es un servicio de envío de correos electrónicos que ofrece una API para validar y confirmar correos electrónicos [49]. En "IdBird", Postage App se utilizará para enviar correos electrónicos de verificación a los usuarios que se registren en la aplicación. Esto asegura que las direcciones de correo electrónico proporcionadas sean válidas y que los usuarios puedan confirmar su registro de manera segura.



Figura 15 Logo de PostageApp

- **MongoDB API:** Se utilizará la API de MongoDB para enviar y gestionar los datos de los usuarios, incluyendo nombre de usuario, contraseña encriptada y correo electrónico. Esta API facilitará la comunicación entre la aplicación móvil y la base de datos, asegurando que la información de los usuarios se maneje de manera eficiente y segura.

11. Aplicación móvil:

Es un software diseñado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Estas aplicaciones se ejecutan en el sistema operativo del dispositivo móvil y pueden ser descargadas a través de una tienda de aplicaciones. Las aplicaciones móviles se utilizan para una amplia variedad de propósitos, como entretenimiento, comunicación, educación, negocios, finanzas, entre otros [50]. La aplicación "IdBird" se desarrollará para dispositivos Android, permitiendo a los usuarios capturar imágenes de aves, procesarlas y obtener información detallada sobre las especies. Los usuarios podrán tomar fotos de las aves con sus dispositivos, y la procesará las imágenes, identificará las especies y proporcionará información sobre cada una de ellas.

12. Modelo V:

El modelo V es un modelo de desarrollo de sistemas diseñado para simplificar la complejidad asociada con el desarrollo en ingeniería de sistemas. Se utiliza para definir un procedimiento uniforme para el desarrollo de productos o proyectos. El modelo V es un proceso de desarrollo de software que se puede suponer que es la extensión del modelo en casaca. El modelo V demuestra las relaciones entre cada fase del ciclo de vida del desarrollo y su fase asociada de pruebas [51].

En lugar de moverse hacia abajo de forma lineal, los pasos del proceso se doblan hacia arriba después de la fase de codificación, para formar la típica forma de V, como se ilustra en la Figura 16. El propósito del modelo V es mejorar la eficiencia y calidad del desarrollo de software y reflejar la relación entre las actividades de prueba y las actividades de desarrollo. Las pruebas de software son demasiado importantes como para dejarlas para el final del proyecto, y el modelo V de pruebas incorpora las pruebas en todo el ciclo de vida del desarrollo de software [52].

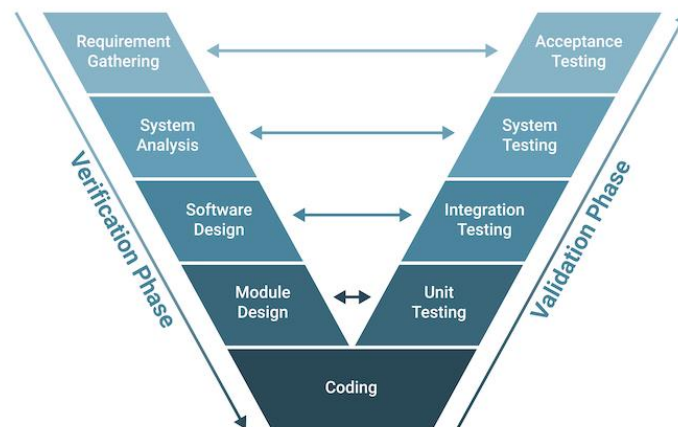


Figura 16 Representación gráfica del modelo V

13. Arquitectura C4

La arquitectura C4 significa contexto, contenedores, componentes y código: un conjunto de diagramas jerárquicos que puede usar para describir su arquitectura de software en diferentes niveles de zoom [53].

La arquitectura C4 se utiliza para describir la arquitectura del software en diferentes niveles de abstracción, proporcionando una visión clara y comprensible de cómo se estructura el sistema.

Este modelo evita que la documentación de la arquitectura sea compleja y confusa, así como evita que tenga poca información [54], se emplea para describir la arquitectura del software en diferentes niveles jerárquicos de abstracción:

- Nivel 1: Diagrama de contexto del sistema: Sirve para mostrar las interacciones de forma macro, sin mucho detalle, centrándose en las comunicaciones y dependencias entre los sistemas y los usuarios que componen e interactúan con el software.
- Nivel 2: Diagrama de contenedores: Sirve para describir sus contenedores y cómo se comunican/interactúan, se hace hincapié en la arquitectura y las tecnologías utilizadas.
- Nivel 3: Diagrama de componentes: Se detallan los componentes clave dentro de cada contenedor y se describen de las partes que lo componen.
- Nivel 4: Diagrama de clases o código: Explica cómo se implementa cada componente y para ello utiliza el diagrama de clases UML, se usa para una vista detallada del código fuente.

14. Patrón de diseño MVC(Model-View-Controller):

El patrón de diseño MVC (Model-View-Controller) es un patrón de diseño de software comúnmente utilizado para implementar interfaces de usuario, datos y lógica de control [55].

El patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) se emplea para organizar el código de la aplicación, separando la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control de entrada [56]. Se utiliza para organizar el código de la aplicación, usado en el diseño de la arquitectura, separando la lógica de negocio (Model), la interfaz de usuario (View) y el control de entrada (Controller). Esta separación facilita el mantenimiento del código y mejora la escalabilidad y reutilización de los componentes.

Las ventajas de utilizar MVC incluyen:

1. **Separación de Preocupaciones:** MVC separa la aplicación en tres componentes principales: el Modelo (gestión de datos y lógica de negocio), la Vista (interfaz de usuario) y el Controlador (manejo de la entrada del usuario y la lógica de flujo). Esta separación facilita el desarrollo y el mantenimiento del código, permitiendo que cada componente se desarrolle y se pruebe de manera independiente.

2. **Reutilización de Código:** La estructura MVC permite una mayor reutilización de código. Por ejemplo, las vistas pueden reutilizarse para diferentes controladores, y los modelos pueden ser utilizados por múltiples controladores. Esto reduce la duplicación de código y mejora la eficiencia del desarrollo.
3. **Facilidad de Mantenimiento y Escalabilidad:** Con MVC, es más sencillo localizar y corregir errores, ya que cada componente está claramente definido. Además, esta estructura modular facilita la adición de nuevas funcionalidades sin afectar negativamente al sistema existente.

Marco Metodológico.

Metodologías

La metodología seleccionada para el desarrollo de este proyecto es el modelo V. Este modelo se adapta adecuadamente a las necesidades del proyecto, ya que combina un enfoque estructurado y secuencial con la posibilidad de realizar pruebas de validación desde las primeras fases del desarrollo.

El modelo V garantiza que cada componente del software sea rigurosamente validado antes de pasar a la siguiente etapa. En cada fase del ciclo de vida del desarrollo del software, se realiza una fase de pruebas y validación, asegurando que los errores se identifiquen y se corrijan de manera temprana, en lugar de acumularlos para el final del desarrollo.

Además, el modelo V facilita una mejor comprensión y seguimiento del progreso del proyecto, al proporcionar una estructura clara y bien definida. La implementación de este modelo contribuye a asegurar que el sistema desarrollado cumple con los requisitos especificados y que cada componente funcione correctamente para integrarse en el sistema.

Además, se ha optado por el uso de la arquitectura C4 y el patrón de diseño MVC, ya que esta combinación ofrece un enfoque integral que asegura que cada etapa del desarrollo esté validada y verificada, garantizando la calidad del producto final.

Los diagramas de la arquitectura C4 facilitan la comunicación entre los miembros del equipo y las partes interesadas, proporcionando una representación visual clara de la arquitectura del

sistema y ayudando a todos a entender cómo se organiza y cómo interactúan sus componentes. Al descomponer la arquitectura del software en niveles manejables de detalle, facilita el enfoque en diferentes aspectos del sistema en cada fase del desarrollo y ayuda a gestionar la complejidad, haciendo más sencillo identificar y abordar cambios o mejoras necesarias sin afectar negativamente al sistema global.

El patrón de diseño MVC complementa esta estructura organizando el código de manera modular, mejorando la eficiencia en el desarrollo y mantenimiento del sistema, permitiendo que los cambios en una parte del sistema no afecten negativamente a otras partes.

La combinación del modelo V, la arquitectura C4 y el patrón MVC proporciona una metodología robusta que mejora la claridad, estructura, calidad y eficiencia del desarrollo del sistema, asegurando que se cumplan los requisitos del proyecto de manera efectiva y sostenible. La validación continua y la estructura clara y comprensible de la arquitectura del software garantizan un desarrollo de alta calidad y la implementación eficiente de funcionalidades como el reconocimiento de imágenes y la georreferenciación.

Herramientas y Técnicas:

Para el desarrollo del proyecto, se planea utilizar Kotlin como lenguaje de programación para la creación de la aplicación móvil, y Python para desarrollar las APIs necesarias y conectar con el servicio de PostageApp y así como entrenar el modelo de reconocimiento de imágenes.

En cuanto a frameworks y librerías, se utilizará TensorFlow Lite en conjunto con el modelo de redes neuronales convolucionales (CNN) MobileNet v3 para el procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones. Además, se hará uso del modelo YOLO v8 s para la detección de objetos.

Procedimientos y Actividades

1. Planificación del Proyecto

- Elección de Metodología:

- Revisión de metodologías disponibles conforme al proyecto, entre ellas modelo cascada, modelo V y metodologías ágiles como modelo SCRUM.
- Lectura y selección de la metodología adecuada, tras la investigación de las diferentes metodologías se determinó que el modelo V basada en las necesidades del proyecto era el más apropiado.
- Planificación de Cronograma:
 - Creación y revisión del cronograma del proyecto conforme a la metodología elegida. Así como su validación del cronograma con el equipo y los asesores.

2. Análisis de Requerimientos

- Especificación de Requerimientos de Software (SRS):
 - Levantamiento de requisitos con el cliente para determinar las necesidades principales.
 - Análisis y documentación de los requisitos obtenidos con el equipo de trabajo.
 - Revisión y corrección del documento SRS y validación del documento final con el equipo y asesores.
- Diseño de Prototipos:
 - Creación y revisión de prototipos iniciales de la interfaz de usuario.
 - Corrección y verificación de los prototipos con el cliente para comprobar que su visión del proyecto sea plasmada en su realización.
- Matriz de Trazabilidad:
 - Creación de la matriz de trazabilidad para asegurar la relación entre requisitos, diseño y pruebas.
 - Revisión, actualización y validación de la matriz de manera continua conforme se completaban los documentos que la componen.
- Plan de Riesgos:

- Identificación y evaluación de riesgos potenciales que se pueden presentar a lo largo del proyecto.
- Documentación y validación de estrategias de prevención y de mitigación a aplicar en caso necesario.

3. Diseño del Sistema

- Diseño de la Arquitectura:
 - Creación de diagramas de contexto del sistema, contenedores, componentes y código siguiendo el modelo de modelo C4.
 - Revisión y validación de los diagramas.
- Diseño de Base de Datos y Manejo de Archivos:
 - Creación de diagramas de la base de datos y especificación del manejo de archivos.
 - Revisión, corrección y verificación de los diseños.
- Diseño Detallado:
 - Creación de diagramas UML de comportamiento, para el proyecto se realizaron diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas de actividades.
 - Desarrollo del plan de pruebas de acuerdo con cada uno de los casos de uso.
 - Revisión y verificación de los diagramas y plan de pruebas.

Las siguientes secciones se realizarán en la segunda parte del trabajo terminal.

4. Desarrollo del Sistema

- Selección de tareas:
 - Selección y distribución de tareas conforme a su dificultad y prioridad.
- Codificación:

- Desarrollo de cada módulo de manera progresivo asegurando que cada parte funcione correctamente.
- Pruebas Unitarias e Integración:
 - Ejecución de pruebas unitarias para cada componente.
 - Realización de pruebas de integración para verificar la correcta interacción entre los componentes.
- Corrección de Errores:
 - Identificación y corrección de errores detectados durante las pruebas unitarias e integración.

5. Pruebas de Sistema:

- Ejecución de pruebas completas del sistema para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos.

6. Despliegue del Sistema

- Manual de Usuario, Operaciones y Mantenimiento:
 - Creación, revisión y validación de los manuales de usuario, operaciones y mantenimiento.
 - Preparación del sistema para su despliegue final.

7. Documentación y Presentación

- Reporte Final TT1:
 - Creación y revisión de múltiples versiones del reporte final.
 - Validación, ensayos y presentación del reporte.
- Implementación y Validación Final:
 - Despliegue final del sistema en el entorno de producción.
 - Validación final del sistema con todas las funcionalidades implementadas.

Análisis y Discusión de los Resultados

Gestión del proyecto

1. Plan del proyecto.

El cronograma presentado es el plan detallado realizado para la fase de Trabajo Terminal 2 del proyecto. Durante esta fase, se llevaron a cabo la implementación de los diseños y planes realizados previamente, en el semestre anterior respectivo de Trabajo Terminal 1, también se realizó las validaciones correspondientes para el sistema, posteriormente el despliegue del sistema y entrega al cliente, en conjunto con las reuniones con directores, asesores y cliente necesarias, así como la realización del reporte final y el artículo del proyecto.

El plan de trabajo establecía un horario de trabajo de 6 horas diarias, divididas en 3 horas por la mañana y 3 horas por la noche, durante 5 días a la semana, de lunes a viernes. Este horario se mantendría a lo largo de 6 meses, desde agosto hasta enero, proporcionando un total máximo de 540 horas de trabajo por persona, debido a que el equipo está conformado por dos personas da un total de 1080 de horas en total máximo.

Según el cronograma creado, se estimaba un total de 510 horas de trabajo por persona, lo que nos daría en total 1020 horas a realizar por los dos integrantes, dependiendo de la tarea a realizar y permitiendo una distribución equitativa de la carga de trabajo. Fueron distribuidas entre las siguientes actividades:

- **Implementación:** 510 horas
- **Validación:** 70 horas
- **Despliegue del sistema:** 70 horas
- **Reuniones:** 30 horas
- **Reporte Final TT1:** 340 horas

Sin embargo, al finalizar el semestre de TT2 el equipo completó un total de 465 horas de trabajo, no obstante, al ser un proyecto de dos individuos el esfuerzo por persona duplica las horas de trabajo dándonos un total de 930 horas, que distribuidas de la siguiente manera.

- **Implementación:** 420 horas
- **Validación:** 70 horas
- **Despliegue del sistema:** 211 horas
- **Reuniones:** 29 horas
- **Reporte Final TT1:** 200 horas

La Figura 17 Evidencia de las horas estimadas en el proyecto, **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y la Figura 18 demuestran las horas estimadas al inicio del proyecto y su comparación con las horas registradas al finalizar la parte del proyecto trabajada en trabajo terminal I.

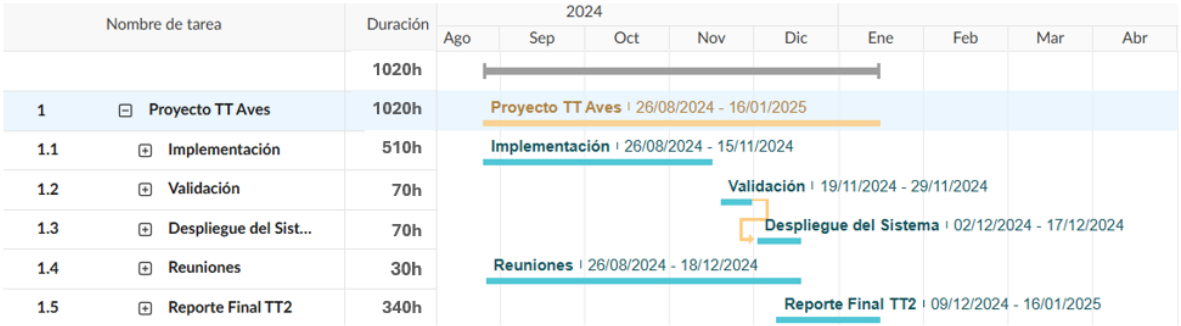


Figura 17 Evidencia de las horas estimadas en el proyecto

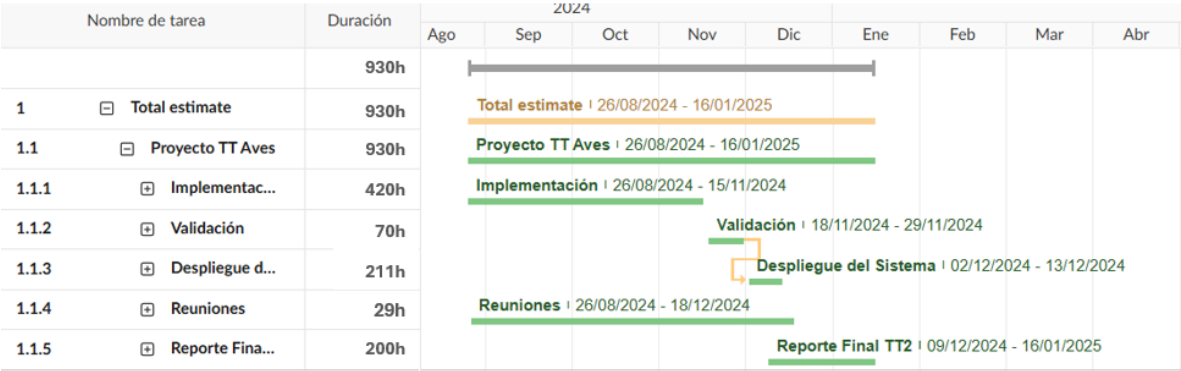


Figura 18 Evidencia de horas registradas en el proyecto

La diferencia de horas de 1020 a 930 se realizó principalmente a que el equipo de trabajo realizaba diferentes tareas de manera simultaneas y una mejor administración de tiempo a través de tableros Kanban donde se planearon, dividieron y organizaron las tareas necesarias en diferentes ciclos o sprints de tiempo para mantener un ritmo de trabajo constante y ágil, como se puede observar en la Figura 19, para más detalles sobre la planeación del proyecto se recomienda consultar el Anexo A

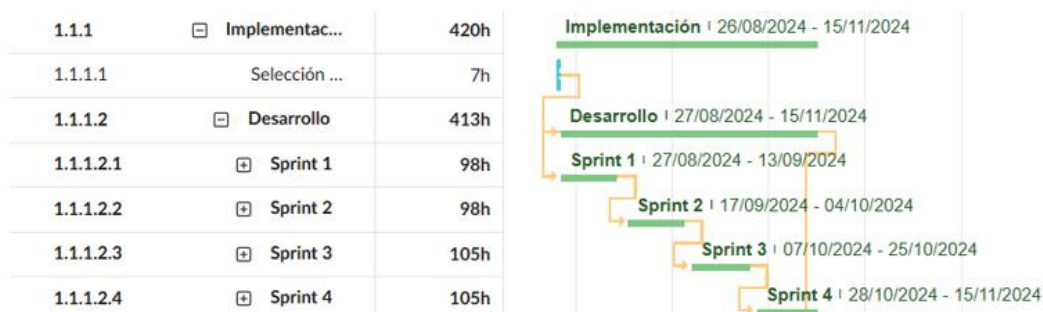


Figura 19 Evidencia de la planeación por ciclos

2. Manejo de desviaciones en la ejecución del plan.

En caso contrario al plan de trabajo realizado en Trabajo Terminal 1 que contaba con múltiples cambios, el plan de trabajo propuesto y el registrado de Trabajo Terminal 2 fue mas estructurado al delimitar plazos de tiempos mas adecuados para cada actividad. Además de que el uso de tableros Kanban para la organización de las actividades apoyaron de sobremanera para una mejor administración de tiempo, ya que esta estrategia permite definir y dividir las tareas de la etapa de implementación en actividades mas cortas y concisas a las que se les asignaba un grado de complejidad que determinaba la cantidad de tiempo necesaria para su finalización de cada una.

Se puede observar un ejemplo de los tableros utilizados en el proyecto en la Figura 20 y la Figura 21 ya que se usaron dos de estos tableros para tener una mejor gestión de las tareas pendientes y las etapas de cada una.

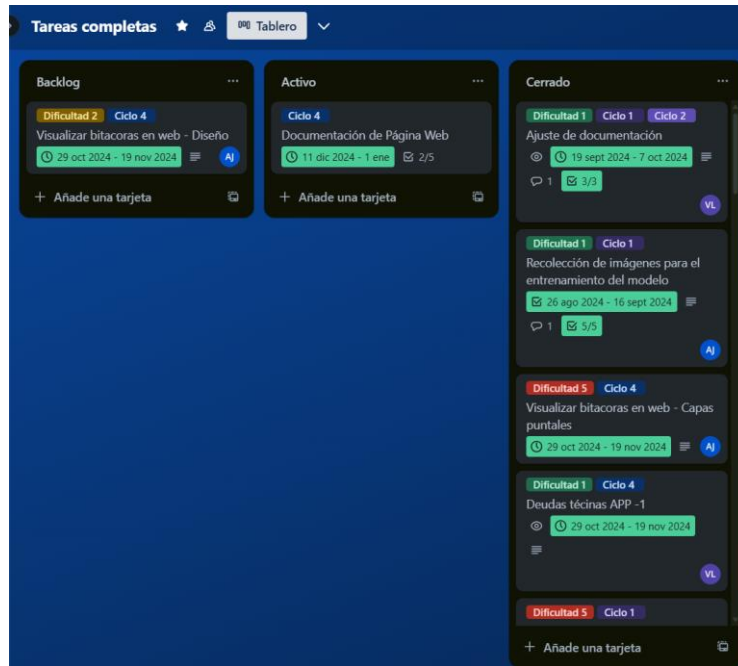


Figura 20 Tablero de Kanban de tareas generales

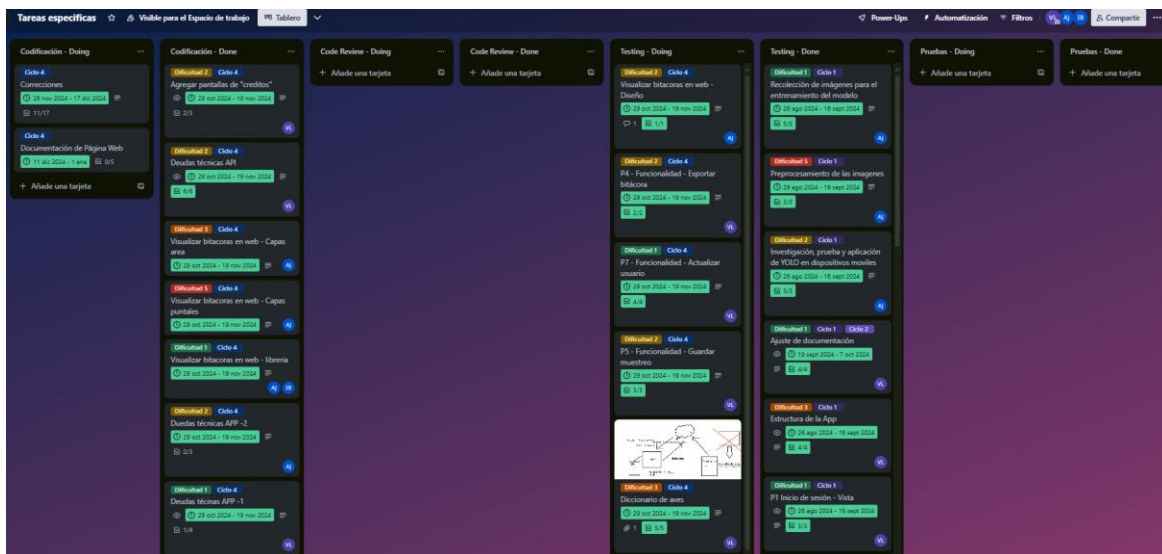


Figura 21 Tablero de Kanban de tareas específicas

Por otro lado, también se encontraron cambios relevante en cuanto a tiempos en las etapas de despliegue del sistema y el reporte final de TT2, como se puede ver en la Figura 22 y Figura 23 donde se muestran los planes de proyecto estimado en un principio del semestre y el tiempo real registrado a su término. Estas etapas son principalmente etapas de documentación que a pesar de no requerir un gran esfuerzo en cuanto a dificultad si requieren

de un mayor tiempo del que estaba previamente previsto, sin embargo, al tener un poco de tiempo sobra y la carga de trabajo no ser demasiado pesada se dividieron las tareas entre ambos integrantes para realizar y completar la documentación necesaria.

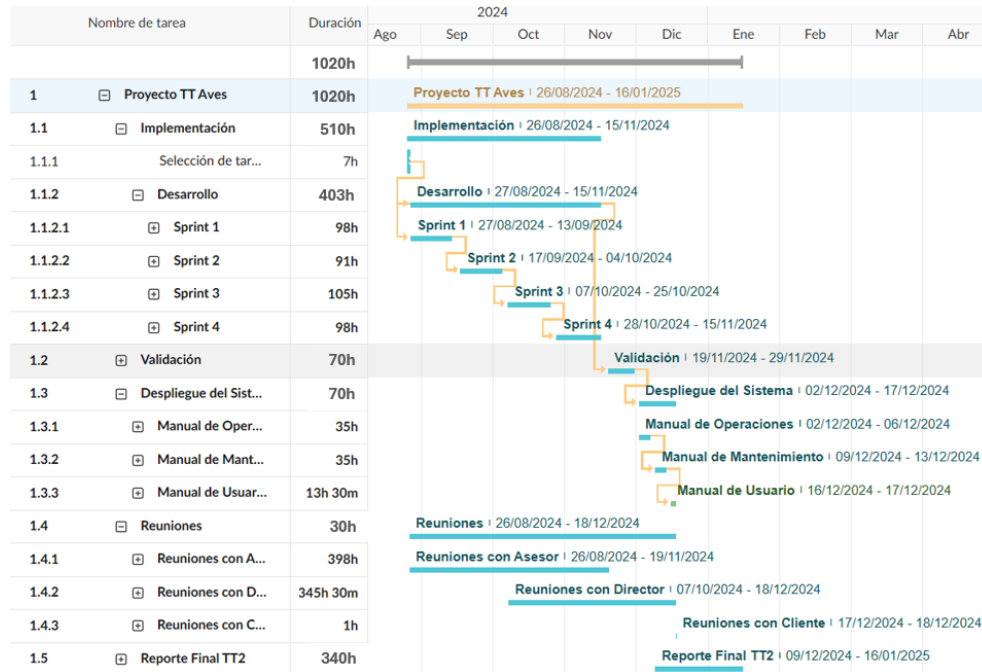


Figura 22 Plan de proyecto de TT2 estimado

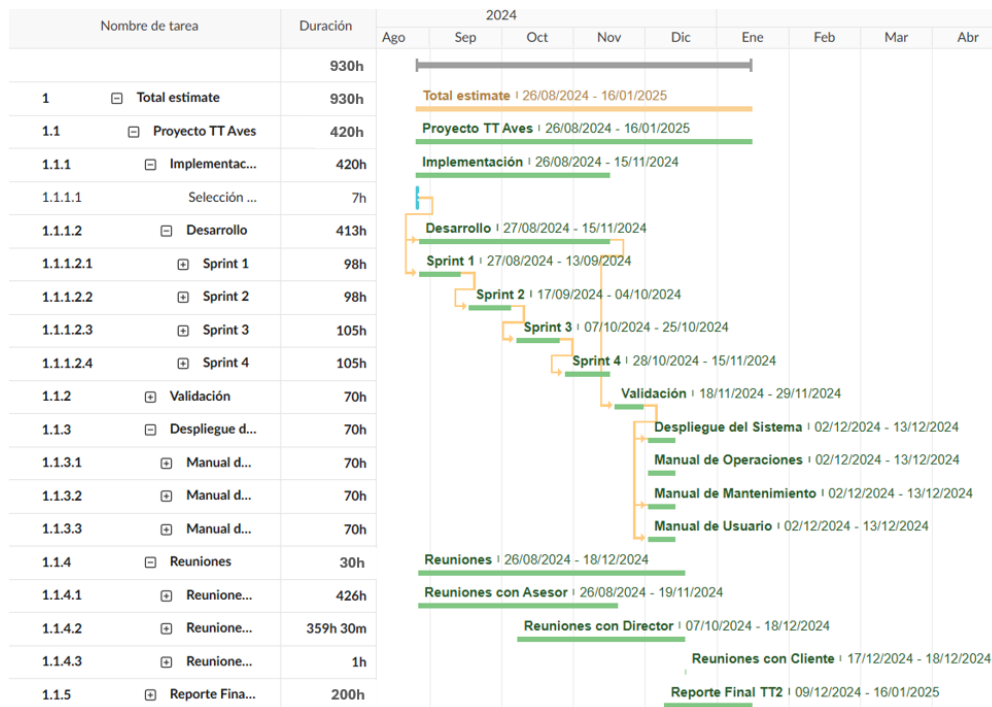


Figura 23 Plan de proyecto de TT2 registrado

3. Plan de los riesgos del proyecto.

El manejo de riesgos del proyecto se centró en identificar, evaluar y mitigar los posibles eventos que pudieran afectar negativamente el desarrollo del proyecto. A lo largo del ciclo de vida del proyecto, se implementaron diversas estrategias para gestionar eficazmente los riesgos, con especial atención a aquellos que se detonaron y requirieron acciones específicas para su mitigación, como se pueden ver en el documento de Plan de Riesgos realizado en TT1 y se encuentra en el Anexo D.

Uno de los principales riesgos que se presentó fue que era necesario agregar funcionalidades nuevas al proyecto. Por la parte de la aplicación móvil creada, se le agregaron funcionalidades no planeadas como el filtrado, ordenamiento y búsqueda de bitácoras en la pantalla principal, además de un mayor uso de la base de datos en la nube para una copia de seguridad de las bitácoras y muestreos.

Por otro parte, debido a las observaciones realizadas por el comité revisor en Trabajo Terminal 1 el equipo de trabajo decidió crear una página web donde se mostraran las bitácoras y muestreos que hayan sido guardados en una base de datos en la nube a través de las realizadas por los usuarios de la aplicación, este complemento al no ser parte del proyecto original no se consideró como producto pedido por el cliente por lo que fue necesario formar nuevos requerimientos independientes, lo que generó la necesidad de construir la documentación adicional necesaria únicamente para a página web, que se pueden visualizar en Anexo I.

Para todas las funcionalidades y complementos nuevos del proyecto se siguió el plan de riesgos comprobando cuales serían los nuevos requerimientos al inicio del semestre y se aunque no fue necesario adaptar la funcionalidad previa del proyecto solo se agregaron sin comprometer la operatividad del proyecto, así como se consideró la cantidad de tiempo y esfuerzo que se requeriría y se planeó de acuerdo a ello.

Además, se detonaron mas riesgos en la categoría de entrenamiento de las redes neuronales para la identificación y clasificación de imágenes que aunque su impacto sea medio se pudieron solucionar gracias a la asesoría del director y asesor. Se presentó el riesgo de que la cantidad de imágenes para el entrenamiento no era suficiente, ya que se realizaron múltiples intentos de entrenamiento de las redes neuronales, por lo que se recurrió a modificar

las imágenes previamente obtenidas y aplicarles distintos filtros de imagen para mejorar el entrenamiento y obtener mas imágenes.

Otro riesgo presentado en esta categoría fue una decisión estratégica del equipo: incorporar un modelo adicional basado en CNN al planeado inicialmente. Se optó por utilizar YOLOv8s para la detección de aves en las imágenes, con el propósito de identificar si hay un ave presente. En caso de detectar un ave, la imagen se recorta y se envía al modelo MobileNet, previamente seleccionado en TT1, para su clasificación. Si no se detecta ningún ave, la imagen no se procesa, optimizando así el uso de recursos. Esta decisión, tomada en conjunto con el equipo de trabajo, permitió mejorar la precisión del sistema al realizar muestreos, ya que YOLOv8s, al estar diseñado específicamente para la detección de objetos, asegura un preprocesamiento más eficiente y confiable antes de proceder a la clasificación.

Desarrollo del proyecto

1. Resumen del análisis del sistema.

En esta sección se presentará un resumen del análisis realizado para el "Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas". Se incluyen la representación gráfica de los requerimientos de usuario y una síntesis de los requerimientos establecidos en la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) para el proyecto, mostrado en el Anexo C. Además, se mostrará el diagrama conceptual de la aplicación móvil, así como el diagrama conceptual correspondiente a la página web desarrollada como parte del trabajo terminal 2, destacando las diferencias y similitudes en los enfoques utilizados para ambas plataformas.

Representación Gráfica de los Requerimientos de Usuario (Diagrama Conceptual):

El diagrama conceptual es una representación visual de los principales requerimientos del usuario y cómo estos se interrelacionan dentro del sistema. A continuación en la Figura 24 se presenta el diagrama conceptual del sistema, donde se observan los componentes principales del sistema siendo estos Perfil de usuario, Bitácoras y Muestreos, y cada uno tiene

sus respectivas funciones requeridas para el proyecto, destacando las funciones de Confirmación por correo e Identificación de aves.

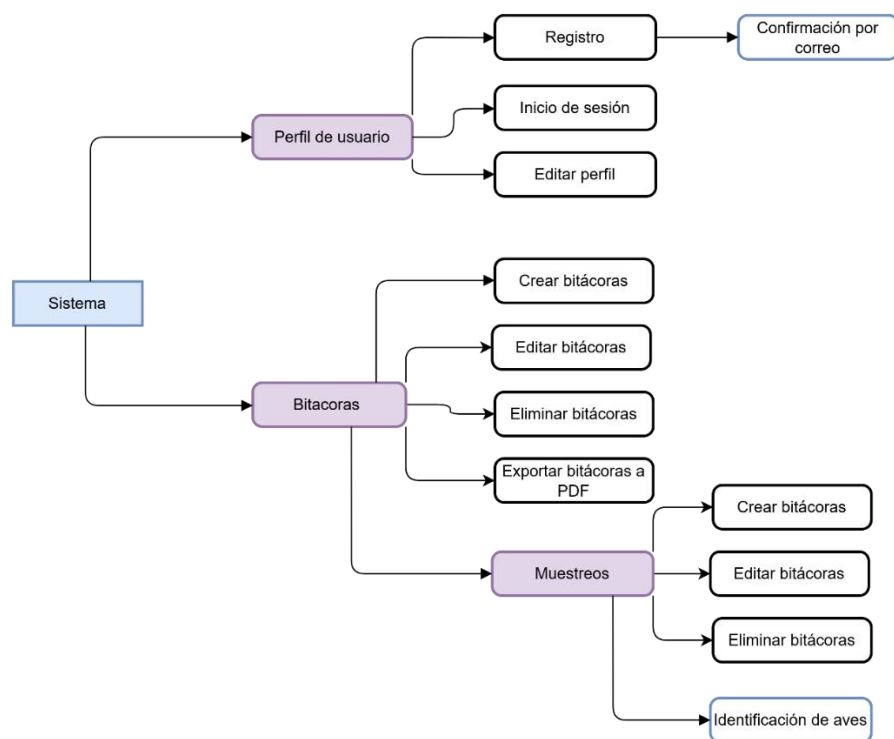


Figura 24 Diagrama conceptual del sistema

Los Requerimientos Establecidos (SRS):

El documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) detalla los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del sistema. A continuación en la Tabla X se presenta un resumen de los principales requerimientos establecidos:

Tabla X Tabla de requerimientos

ID	Nombre del requerimiento	Tipo de requerimiento
RF-01	Registro, Inicio y Actualización de Usuarios	Funcional
RF-02	Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras de Campo	Funcional
RF-03	Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos.	Funcional
RF-04	Identificación de Aves	Funcional
RF-05	Exportación de Bitácoras de Campo	Funcional
RNFD-01	Preprocesamiento de Imágenes	No funcional de desempeño
RNFD-02	Localización en tiempo real	No funcional de desempeño

Requerimientos Funcionales:

- RF-01: Registro y Actualización de Usuarios:
Permite a los usuarios registrarse y actualizar su información personal.
- RF-02: Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras de Campo:
Permite a los usuarios crear, actualizar y eliminar bitácoras de observación de aves.
- RF-03: Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos:
Permite a los usuarios registrar, actualizar y eliminar datos de muestreo de aves.
- RF-04: Identificación de Aves:
Permite identificar aves a partir de imágenes capturadas con la cámara del celular.
- RF-05: Exportación de Bitácoras de Campo:
Permite exportar las bitácoras de observación de aves para su análisis o archivo.

Requerimientos No Funcionales

- RNFD-01: Preprocesamiento de Imágenes;
Implica el uso de técnicas de procesamiento de imágenes para mejorar la calidad y precisión de la identificación de aves.
- RNFD-02: Localización en Tiempo Real:
Permite registrar la ubicación geográfica de las observaciones de aves en tiempo real.

Representación Gráfica de los Requerimientos de la Página Web (Diagrama Conceptual de la Página Web):

A continuación en la Figura 25 se presenta el diagrama conceptual de la página Web constuida como complemento para el sistema previamente presentado, donde se observan los componentes principales del sistema siendo estos Bitácoras Web y Muestreos Web, y cada uno tiene sus respectivas funciones requeridas para el proyecto, como visualización, en mapa y filtrado de cada elemento.

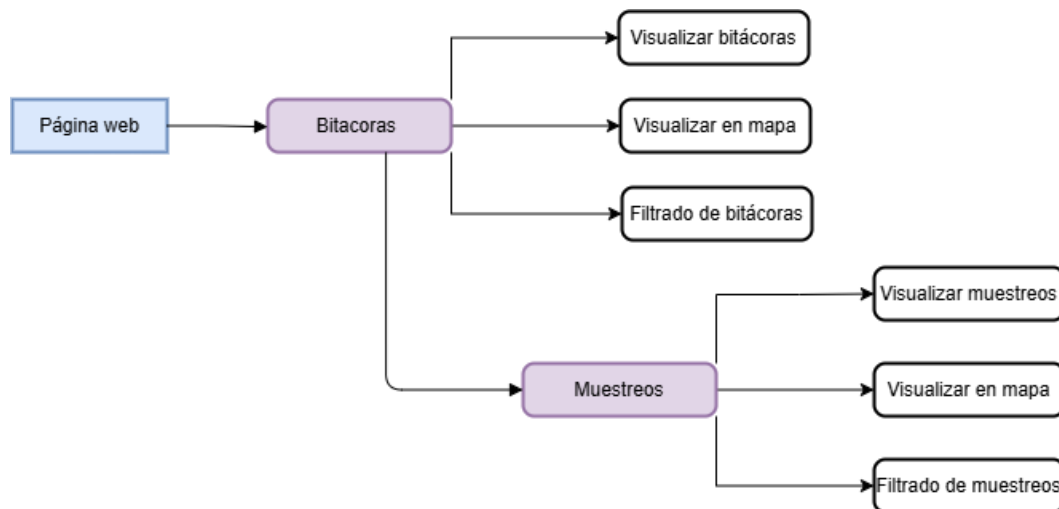


Figura 25 Diagrama conceptual de la página web

Los Requerimientos Establecidos (SRS):

Así mismo, se realizó un documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) mas sencillo y corto que detalla los requerimientos necesarios para el desarrollo de la página web. A continuación en la Tabla XI se presenta los requerimientos establecidos:

Tabla XI Tabla de requerimientos de la página web

ID	Nombre del requerimiento	Tipo de requerimiento
RFW-1	Visualizar información de bitácoras	Funcional
RFW-2	Visualizar las imágenes capturadas en los muestreo	Funcional
RFW-3	Visualizar las coordenadas de donde fueron capturados los muestreos	Funcional
RFW-4	Filtrar la información por autor, fecha y numero de muestreos	Funcional
RFW-5	Visualizar los registros de observación de aves realizados por los usuarios	Funcional

Requerimientos Funcionales:

- RFW-1 Visualizar información de bitácoras

El sistema debe mostrar en la página web las bitácoras almacenadas en la nube, incluyendo la información de la bitácora y el nombre del usuario que realizó la bitácora de observación de aves.

- RFW-2 Visualizar las imágenes capturadas en los muestreo
El sistema debe mostrar en la página web las imágenes capturadas en cada uno de los muestreos tomados y almacenados en la nube.
- RFW-3 Visualizar las coordenadas de donde fueron capturados los muestreos
El sistema debe permitir visualizar en un mapa dentro de la página el punto específico a través de coordenadas UTP donde se tomaron las bitácoras o los muestreos.
- RFW-4 Filtrar la información por autor, fecha y numero de muestreos
El sistema debe permitir visualizar bitácoras y muestreos que cumplan con diferentes filtros de autor, rango de muestreos, fecha de inicio, fecha de fin y tipo de ave; todo esto en conjunto unos con otros.
- RFW-5 Visualizar los registros de observación de aves realizados por los usuarios
El sistema debe permitir visualizar los registros de observación de aves en formato muestreo con su imagen y la información capturada por los usuarios de la aplicación

2. Diseño del sistema.

a. Arquitectura del sistema.

Para la representación gráfica de la arquitectura del sistema "IdBird" se ha utilizado la arquitectura c4, que descompone la arquitectura en cuatro niveles de abstracción: Contexto, Contenedores, Componentes y Clases. A continuación, se describen cada una de las imágenes proporcionadas para cada nivel.

Diagrama de Contexto:

El diagrama de contexto muestra la interacción del usuario con la aplicación móvil "IdBird". En esta vista de alto nivel, el usuario es la principal entidad que utiliza la aplicación móvil para el muestreo e identificación de aves en la ciudad de Zacatecas. La aplicación móvil "IdBird" es el sistema principal que proporciona estas funcionalidades al usuario, ilustrado en la Figura 26. En este nivel, se destaca la simplicidad y el enfoque en la interacción principal del usuario con el sistema.

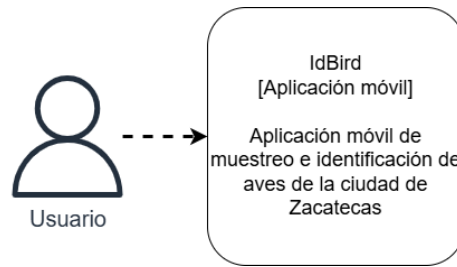


Figura 26 Diagrama de contexto

Diagrama de Contenedor:

El diagrama de contenedores descompone el sistema en sus principales contenedores de software, mostrando cómo interactúan entre sí. En esta vista, se identifica la aplicación móvil desarrollada en Kotlin y utilizando el patrón de diseño MVC. Como se puede observar en la Figura 27, la aplicación móvil se comunica con una API de correos desarrollada en Node.js y Express, que a su vez se conecta con el sistema de envío de correos PostageApp. La API de correos maneja la verificación del registro de usuarios a través del envío de correos electrónicos. La base de datos MongoDB se utiliza para almacenar las credenciales de los usuarios y confirmar su registro. Esta vista destaca la estructura del sistema y la interacción entre sus principales contenedores.

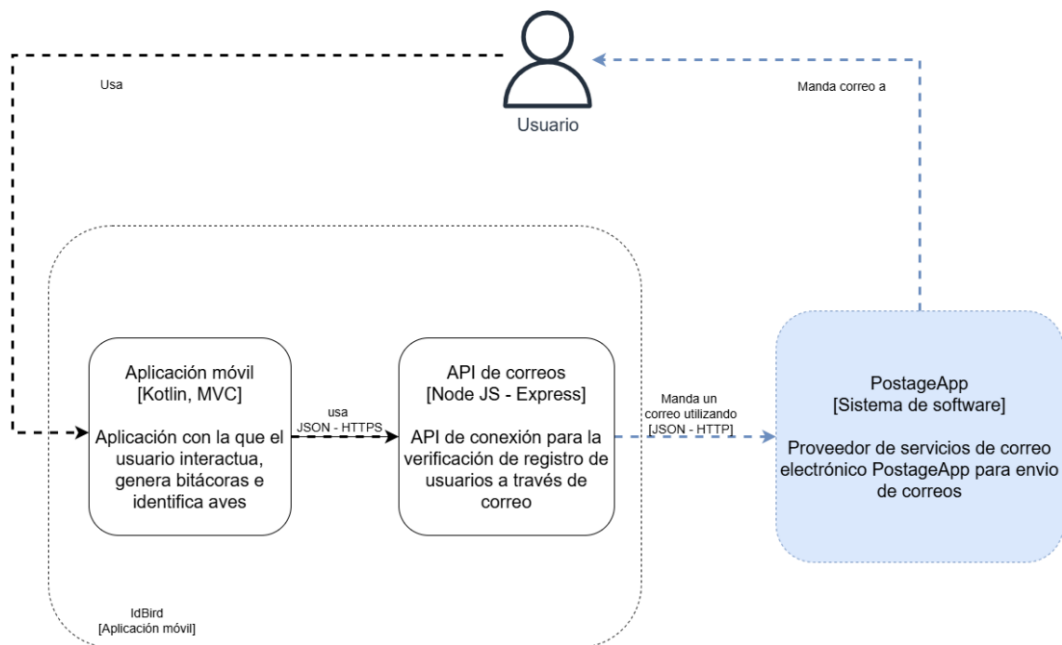


Figura 27 Diagrama de contenedor

Diagrama de Componentes:

El diagrama de componentes muestra una visión mucho más detallada de los componentes de cada contenedor mostrados en el diagrama pasado. La Figura 28 detalla cada uno de los componentes de manera visual para una mejor comprensión. Para la aplicación móvil, usó la arquitectura MVC: Modelo, Vista y Controlador, cada uno dividiéndose para manejar aspectos diferentes de la aplicación, como la gestión de usuarios, bitácoras y muestreos, así como la identificación de aves. La API de correos está dividida en componentes que manejan la autenticación y el envío de correos, usando una base de datos para gestionar la información del usuario. El diagrama ayuda a comprender cómo se organiza el software internamente y cómo los componentes interactúan entre sí.

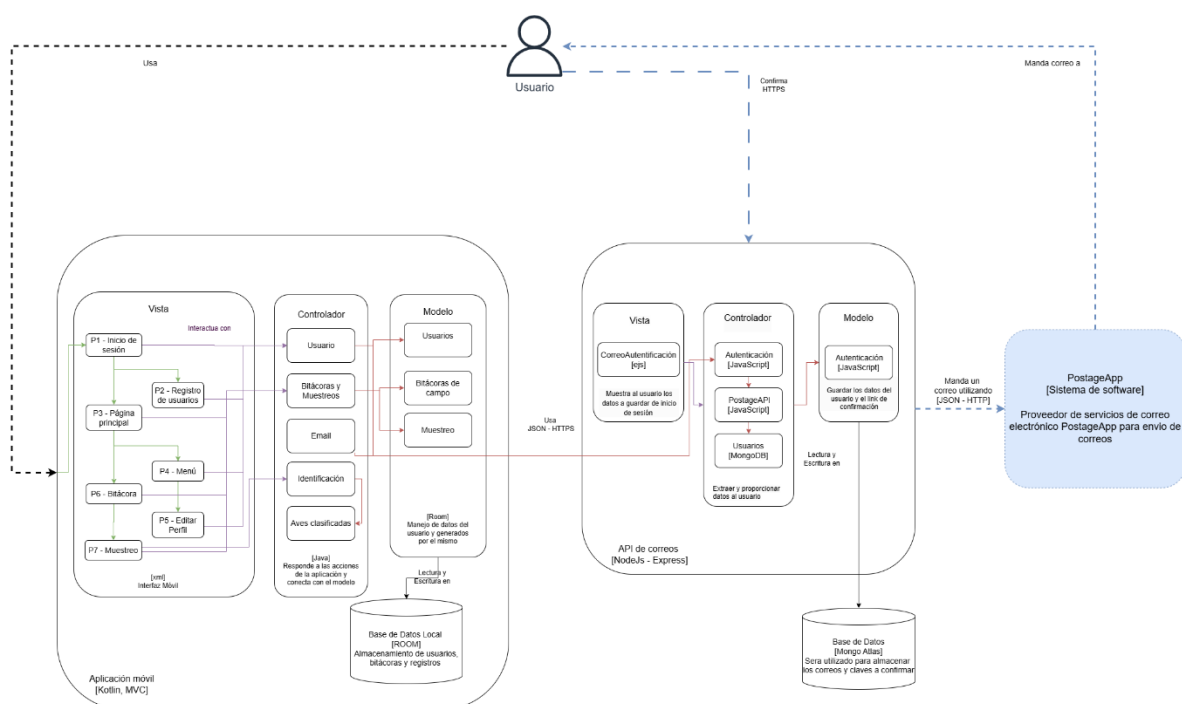


Figura 28 Diagrama de componentes

Diagrama de Clases:

El diagrama de clases detalla a nivel de código, mostrando las principales clases dentro de cada componente del sistema. La Figura 29 muestra cada una de las clases a usar en el proyecto y detalla sus funcionalidades necesarias. En la aplicación móvil, se destacan

clases como Usuario, BitácorasMuestreos, Identificación, y AvesClasificadas. Cada clase tiene atributos y métodos específicos que permiten realizar operaciones como registrar usuarios, gestionar bitácoras y muestreos, y clasificar aves a partir de imágenes. En la API de correos, se detallan clases como Autenticación y PostageAPI, que manejan el registro de usuarios y el envío de correos de confirmación. Esta vista proporciona una visión detallada de la implementación y estructura del código, facilitando la comprensión del funcionamiento interno del sistema.

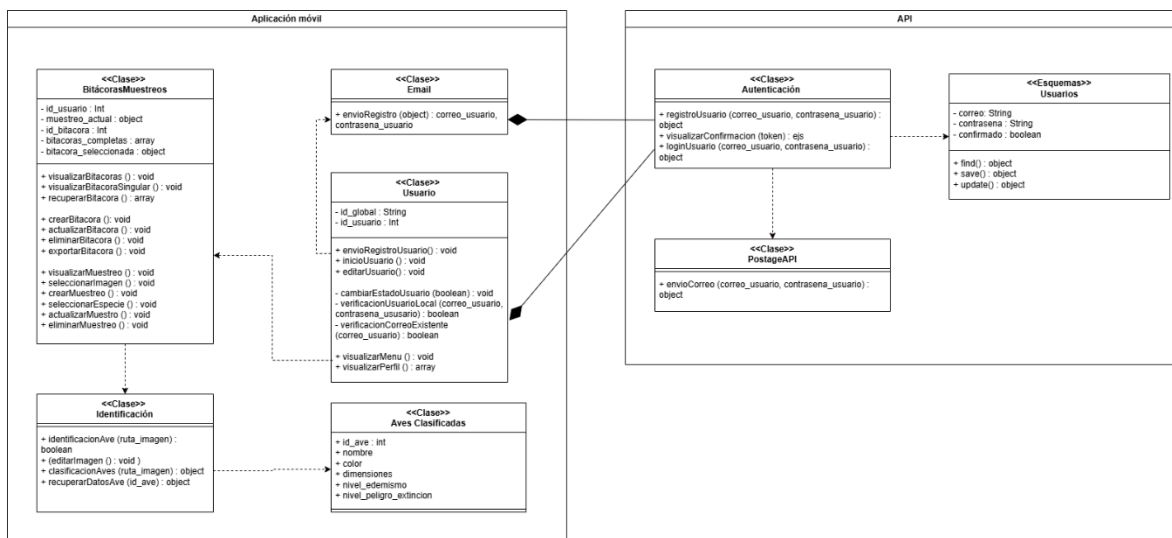


Figura 29 Diagrama de clases

Estos diagramas del arquitectura c4 proporcionan una representación clara y estructurada de la arquitectura del sistema "IdBird", desde la interacción a nivel de usuario hasta la implementación detallada del código. Cada nivel de abstracción ofrece información específica que ayuda a entender cómo se organiza y funciona el sistema en su totalidad.

Además, ya que se generó un proyecto complementario de una página web también fue necesario crear su arquitectura, sin embargo, al ser un sistemas mas sencillo y pequeño solo se creó una arquitectura simple siguiendo el patrón de diseño MVC (Modelo Vista Controlador) para describir el funcionamiento de la página web y sus componentes, que se muestra en la Figura 30.

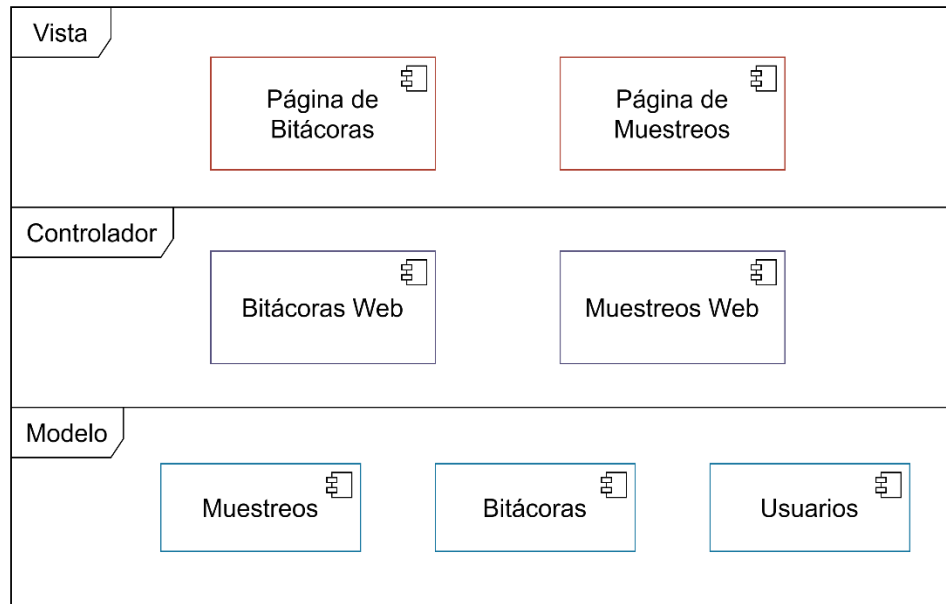


Figura 30 Arquitectura de la página web

b. Diagrama de casos de uso

El diagrama describe como el usuario interactúa con el sistema "IdBird" a través de múltiples funcionalidades, tales como registrar usuarios, iniciar sesión, actualizar usuarios, registrar, actualizar y eliminar bitácoras, así como exportar bitácoras. También incluye la funcionalidad de registrar, actualizar y eliminar muestreos, y la identificación de aves. además, que PostageApp es el sistema encargado de enviar el correo de confirmación al usuario.

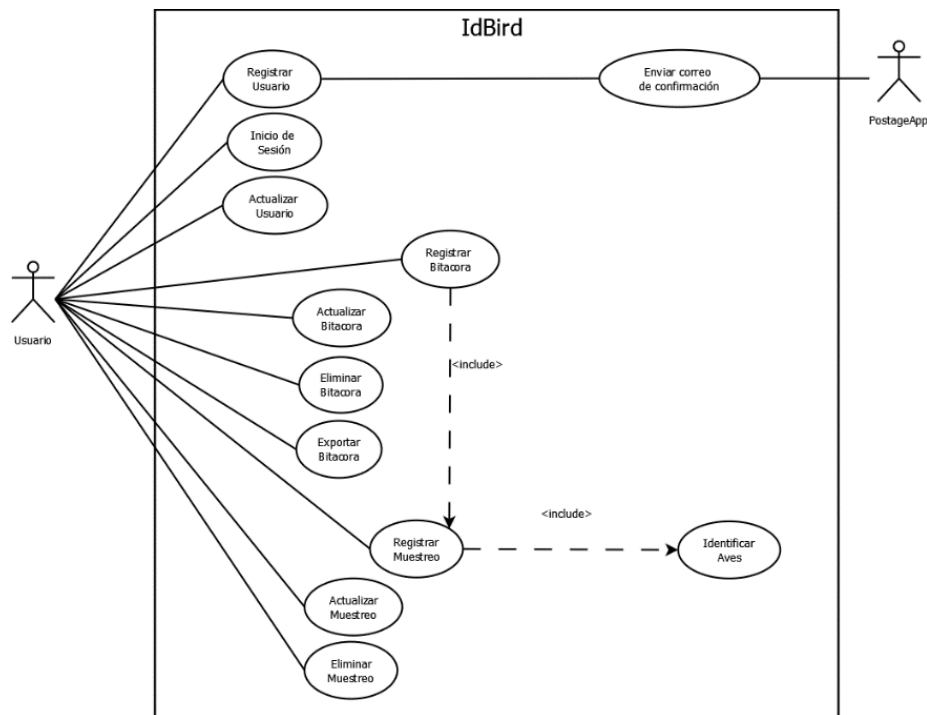


Figura 31 Diagrama de casos de uso

c. Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad del proyecto es una herramienta que permite rastrear y relacionar los elementos del proyecto, asegurando que los requerimientos están cubiertos por los componentes del sistema y que todas las funcionalidades están debidamente probadas. Este documento establece una conexión clara entre los objetivos del proyecto, los requerimientos, los diagramas de diseño, los componentes, los casos de uso y las pruebas realizadas.

El objetivo principal de la matriz de trazabilidad es garantizar que el sistema desarrollado cumple con todos los requerimientos definidos, desde la fase de diseño hasta la implementación y prueba. La Tabla XII presenta la matriz de trazabilidad, que documenta el seguimiento de los requisitos a lo largo del proyecto.

Tabla XII Matriz de trazabilidad

Objetivo particular	Requerimiento	Diseño	Componente	Casos de uso	Prueba
Registro y Autenticación de Usuarios	RF-01	P1	Usuario Email Autenticación PostageAPI Usuarios	CU-01	EP-01
		P2		CU-02	EP-02
		PE3			EP-03
Gestión del Perfil de Usuario	RF-01	P6	Usuario	CU-03	EP-04
		P7			
Creación y Gestión de Bitácoras de Campo	RF-02	P3	Bitácoras y Muestreos	CU-04	EP-05
				CU-05	EP-06
		P4		CU-06	EP-07
				CU-11	EP-12
Manejo de Información de Muestreos	RF-03	P4	Bitácoras y Muestreos	CU-07	EP-08
				CU-08	EP-09
		PE1		CU-09	EP-10
Operaciones con los Muestreos	RF-03	P4	Bitácoras y Muestreos	CU-07	EP-08
		P5		CU-08	EP-09
				CU-09	EP-10
Identificación y Clasificación de las Aves Muestreadas	RF-04	P5	Identificación	CU-10	EP-11
		PE3			
Cumplimiento de Normativas Ambientales	RF-05	PE1	Bitácoras y Muestreos	CU-10	EP-11
				CU-11	EP-12
Cumplimiento de Normativas Ambientales	RF-02	P4	Bitácoras y Muestreos	CU-04	EP-05
	RF-03	P5		CU-07	EP-08

d. Diseño de la base de datos.

El diseño de la base de datos para el sistema "IdBird" se ha basado en un modelo entidad-relación (ER) y un modelo de base de datos que proporcionan una estructura clara para almacenar y gestionar la información de los usuarios, las bitácoras y los muestreos de aves. El diseño de la base de datos se ha actualizado para satisfacer las necesidades de almacenamiento y gestión de datos tanto en local de cada teléfono móvil en Room, como en la nube en MongoDB Atlas.

Tablas de la Base de Datos:

El modelo de la base de datos se implementa en tablas que reflejan las entidades y relaciones del modelo ER.

- **Usuarios:** Esta tabla almacena la información personal de los usuarios, como nombre, apellido, correo, contraseña y un atributo de confirmación para validar el registro. Cada usuario tiene un identificador único (id_Usuarios), que se utiliza para asociar sus bitácoras.
- **Bitácoras:** Esta tabla almacena detalles de las observaciones realizadas por los usuarios, nombre de la bitácora, fecha, hora, lugar, ubicación y una foto de portada, además de un atributo de guardado para la sincronización en la nube. Cada bitácora está vinculada a un usuario específico a través de un identificador, garantizando que solo los usuarios propietarios puedan acceder y gestionar sus propias bitácoras.
- **Muestreos:** Esta tabla almacena información detallada de cada muestreo dentro de una bitácora, como el nombre del muestreo, nombre coloquial del ave, coordenadas, ubicación, color y dimensiones del ave. Cada muestreo está asociado a una bitácora específica mediante su identificador único, asegurando una relación clara y estructurada entre los datos del muestreo y la bitácora correspondiente.
- **Aves:** Esta tabla nueva almacena información detallada sobre cada especie de ave, incluyendo nombre coloquial, color, dimensiones, nivel de endemismo y estado de conservación. Para facilitar la edición de la información de las especies o la agregación de nuevas para cambios en el proyecto.

Un usuario puede tener múltiples bitácoras, cada una de las cuales puede contener varios muestreos. Además, que algunos atributos de muestreos pueden obtener sus valores de la tabla de aves.

Este diseño de base de datos se sigue para la base de datos en el dispositivo móvil y para la base de datos almacenada en la nube, los únicos cambios que se presentan entre estas dos bases de datos es la generación automática de `_id` para cada registro en MongoDB Atlas y el cambio en `id_foto` de muestreos y bitácoras que pasa de ser la localización de la imagen a un string en base 64 para cifrar la imagen y almacenarla en la nube.

Como se observa en la Figura 32 Diagramas de base de datos, se presentan las tablas descritas con sus respectivos atributos, además de sus relaciones entre cada una de ellas.

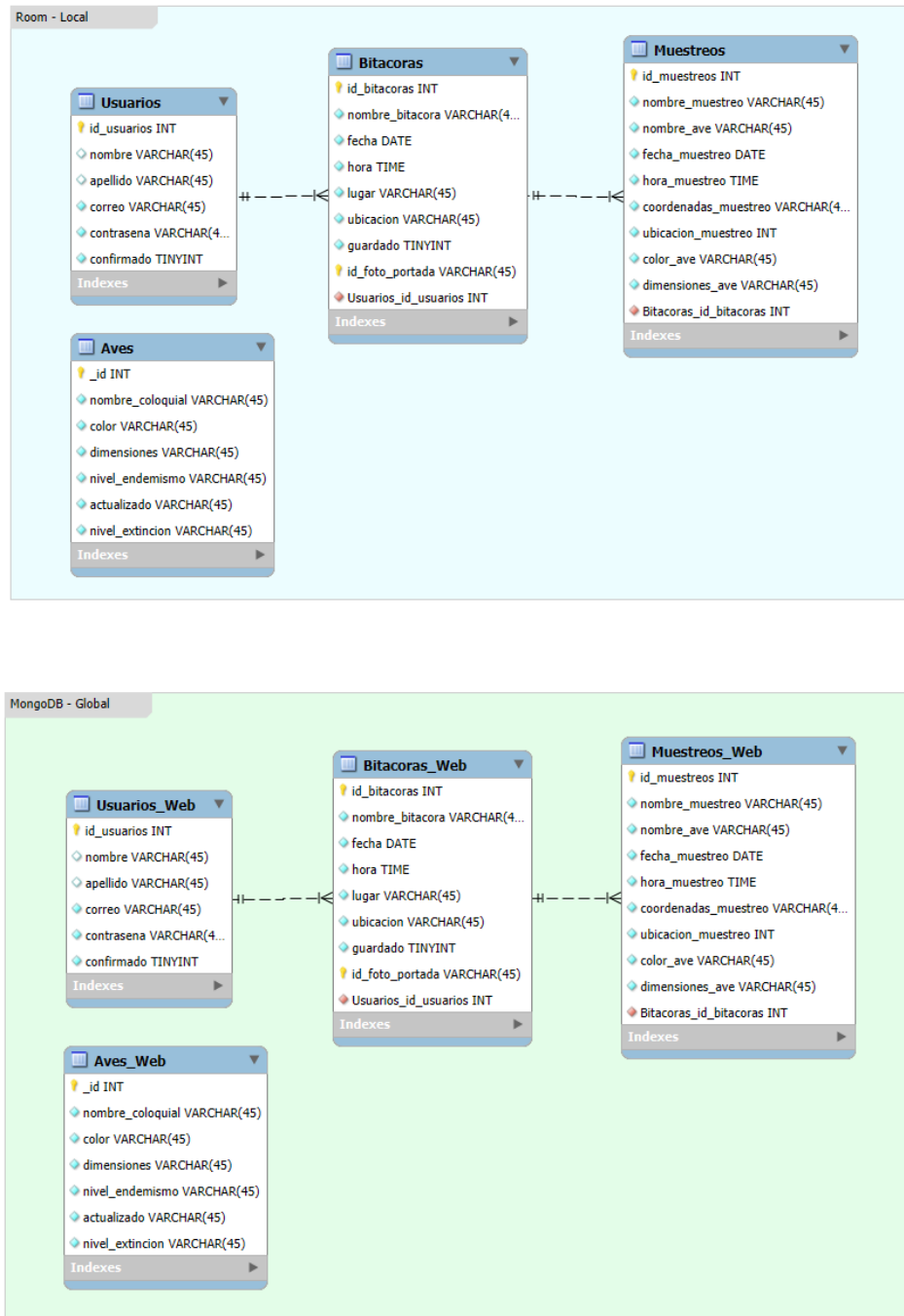


Figura 32 Diagramas de base de datos

El modelo ER, ilustrado en la Figura 33, define las principales entidades del sistema: "Usuarios", "Bitácoras" y "Muestreos", y establece las relaciones entre ellas. Cada usuario puede tener múltiples bitácoras, y cada bitácora puede contener múltiples muestreos. Esto asegura que la información esté organizada de manera jerárquica y lógica, facilitando la

gestión y consulta de datos relacionados. La relación uno a muchos entre "Usuarios" y "Bitácoras" y entre "Bitácoras" y "Muestreos" asegura que cada bitácora esté asociada a un usuario y cada muestreo a una bitácora específica (imagen entidad-relación).

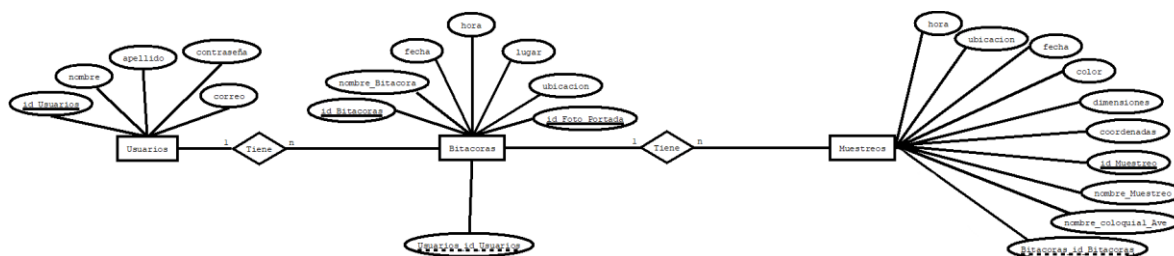


Figura 33 Diagrama de entidad – relación

e. Manejo de archivos.

En el desarrollo del proyecto "IdBird", se ha implementado un sistema de manejo de archivos para gestionar las bitácoras de campo, los muestreos y los archivos PDF generados por la aplicación. A continuación, se describe la estructura del contenido de los archivos y la ruta relativa de su ubicación dentro del sistema.

Estructura del Contenido de los Archivos:

La estructura de manejo de archivos está organizada en directorios y subdirectorios para facilitar el acceso y la gestión de los datos generados y utilizados por los usuarios. La estructura se muestra siguiente Figura 34:

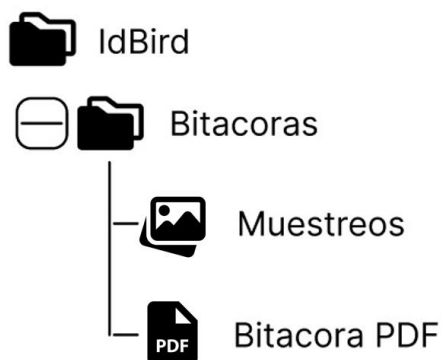


Figura 34 Diagrama de manejo de archivos

- **IdBird:** Directorio raíz de la aplicación que contiene todos los archivos relacionados con las bitácoras de campo.
- **Bitácoras:** Subdirectorio que almacena todas las bitácoras individuales.
- **Muestreos:** Las imágenes subidas o tomadas por el usuario para el muestreo específico.
- **Bitácora PDF:** Los archivos PDF generados por la aplicación para cada bitácora.

Ruta Relativa de la Ubicación de los Archivos:

Las rutas relativas dentro del sistema de archivos de la aplicación son las siguientes:

1. Bitácoras de Campo:

- Ruta: `Android/data/com.example.idbird/files/Pictures/Bitacoras_N`

2. Muestreos:

- Ruta:
`Android/data/com.example.idbird/files/Pictures/Bitacoras_N/Img_MuestreoN.jpg`

Bitácora PDF:

- Ruta: `Android/data/com.example.idbird/files/Pictures/Bitacoras_N/Bitacora_N.pdf`

La organización de los archivos en esta estructura jerárquica permite un acceso eficiente y una gestión clara de los datos generados por los usuarios, asegurando que la información esté adecuadamente almacenada y fácilmente recuperable cuando sea necesario.

f. Diagramas de actividad.

Los diagramas de actividad proporcionan una visualización detallada de los flujos de trabajo y las interacciones del usuario con el sistema. Estos diagramas son esenciales para entender cómo se llevarán a cabo las principales funcionalidades del sistema, desde el registro de usuarios hasta la exportación de bitácoras en formato PDF, puesto que proporcionan una comprensión clara y estructurada de las interacciones del usuario con el sistema, asegurando que todos los procesos críticos estén bien definidos y gestionados de manera eficiente.

Al igual que todos los diagramas de diseño, se encuentran los 5 diagramas en el documento, se muestra uno de los diagramas para ejemplificar.

Exportación de Bitácoras de Campo (RF-05):

El diagrama para la exportación de bitácoras, mostrado en la Figura 35 Diagrama de actividad de exportación de bitácoras de campo, muestra cómo los usuarios pueden seleccionar una bitácora y exportarla en formato PDF. Este flujo incluye la obtención de la información de la bitácora, la conversión a un formato de reporte y la generación del archivo PDF, finalizando con la visualización del reporte generado.

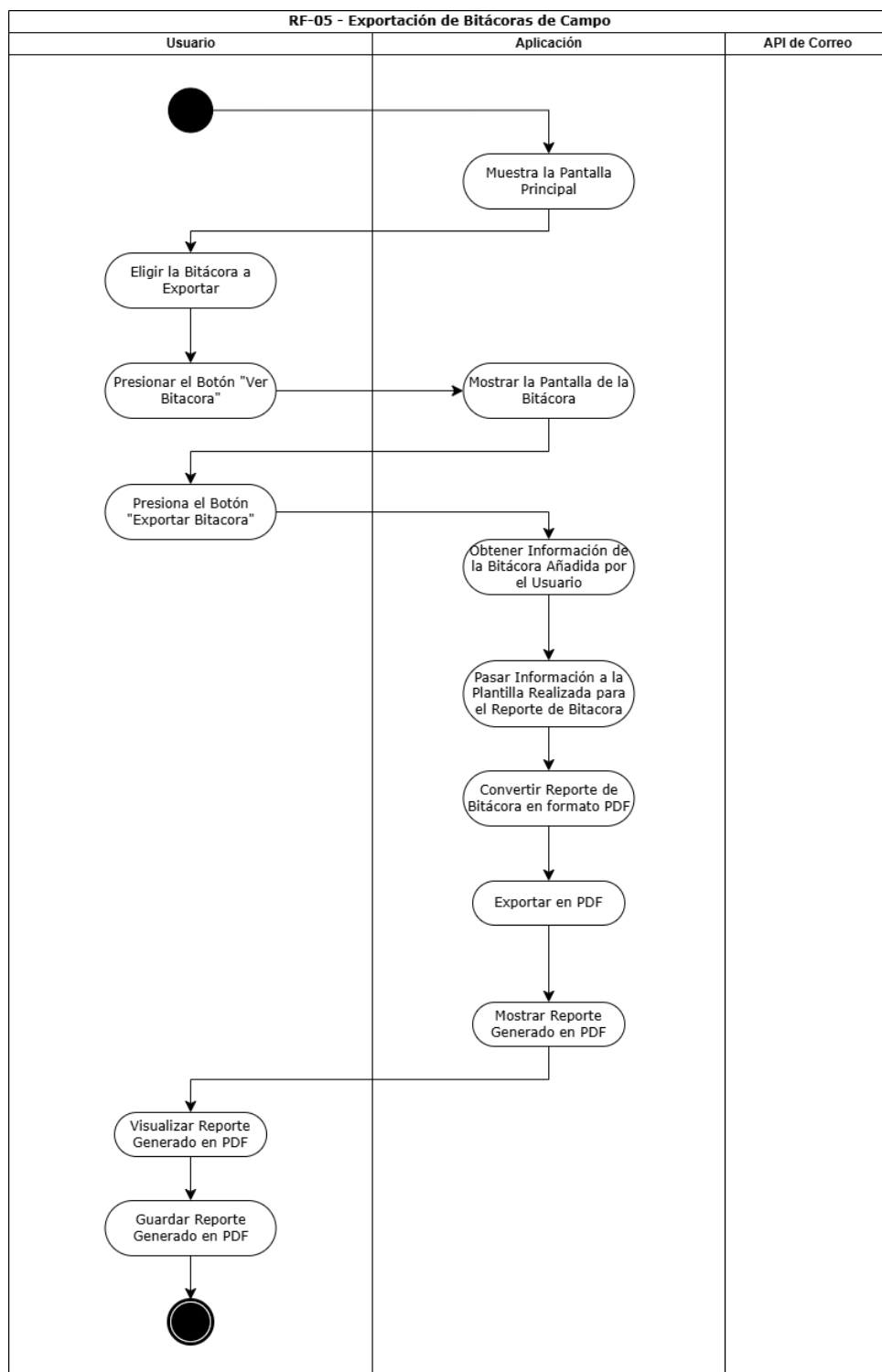


Figura 35 Diagrama de actividad de exportación de bitácoras de campo

g. Diagramas de secuencia.

Los diagramas de secuencia del proyecto son una representación detallada de las interacciones entre los diferentes componentes del sistema y los usuarios, describiendo el flujo de mensajes y las actividades involucradas en la realización de tareas específicas, esenciales para entender las relaciones y mensajes del sistema y asegurar que todas las funcionalidades se implementen correctamente.

Los diagramas de secuencia explican a detalle los escenarios clave del sistema "IdBird", incluyendo el registro e inicio de sesión de usuarios, la creación y gestión de bitácoras y muestreos, la identificación de aves, y la exportación de bitácoras en formato PDF.

Un ejemplo de estos es el ilustrado en la Figura 36, el diagrama de inicio de sesión detalla el proceso completo desde que el usuario ingresa sus credenciales hasta que el sistema verifica la información y concede acceso. Incluyen la interacción con la API de autenticación y la actualización de los estados de usuario en la base de datos.

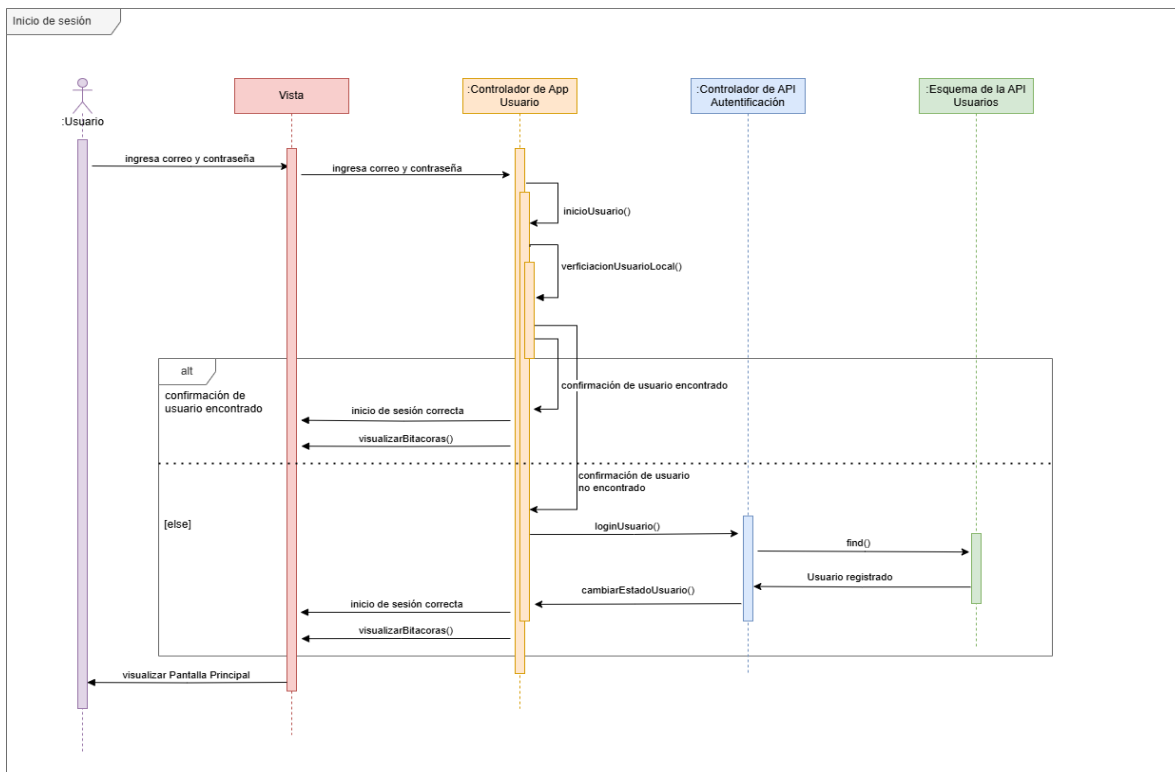


Figura 36 Diagrama de secuencia de inicio de sesión

h. Mockups.

Los mockups presentados para la aplicación IdBird abarcan diversas pantallas clave que forman parte de la funcionalidad integral del sistema. A continuación, se describe brevemente cada una:

1. **Logo de la Aplicación:** Representa la identidad visual de IdBird, diseñado para ser simple y reconocible.
2. **Pantalla de Inicio de Sesión:** Permite a los usuarios ingresar sus credenciales para acceder a la aplicación.
3. **Pantalla de Registro de Usuarios:** Proporciona un formulario para que nuevos usuarios se registren ingresando su nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña.
4. **Pantalla Principal (Bitácoras de Campo):** Muestra una lista de bitácoras registradas por el usuario, con opciones para ver detalles, exportar en PDF y crear nuevas bitácoras.
5. **Pantalla de Bitácora:** Detalla los muestreos realizados dentro de una bitácora específica, permitiendo la visualización y creación de nuevos muestreos, así como la exportación de la bitácora en formato PDF.
6. **Pantalla de Muestreo:** Facilita la captura de fotografías para la identificación de aves, mostrando la información relacionada con la especie identificada.
7. **Alertas:** Elementos diseñados para mejorar la experiencia del usuario, notificando cambios o acciones realizadas dentro del sistema.
8. **Pantalla de Confirmación de Usuario Web:** Informa a los usuarios sobre la confirmación de su registro en el sistema después de verificar su correo electrónico.

Además, se realizaron los mockups para la página web de IdBird como parte del trabajo terminal II para describir el diseño y la funcionalidad de la plataforma accesible desde navegadores.

1. **Pantalla Principal de Bitácoras:** Muestra todas las bitácoras registradas por el usuario en formato de tarjetas con información resumida.
2. **Pantalla Principal de Muestreos:** Muestra una lista de muestreos registrados en el sistema. Los muestreos son representados mediante imágenes de las aves observadas.

3. **Pantalla Muestreo Detallada:** Proporciona información detallada sobre un muestreo seleccionado desde la lista principal.
4. **Pantalla Bitácora Detallada:** Proporciona los detalles y muestreos que existen dentro de una bitácora seleccionada.
5. **Preview de Bitácora:** Proporciona una visualización de las bitácoras en un mapa interactivo con los puntos geográficos de cada registro.
6. **Muestreo de una Bitácora:** Permite visualizar múltiples muestreos dentro de una bitácora en forma de lista y en el mapa para seleccionar cualquiera.
7. **Selección desde Bitácora:** Permite seleccionar un muestreo desde una bitácora desde la lista mostrada o seleccionando un punto marcado en el mapa.
8. **Muestreo Único:** Proporciona una visualización de un muestreo seleccionado dentro de una bitácora.
9. **Selección desde Lista:** Permite seleccionar un muestreo o bitácora de la lista de la pantalla principal, mostrando su ubicación en el mapa y su información.
10. **Selección desde Mapa:** Permite seleccionar un muestreo o bitácora del mapa de la pantalla principal, cambiando su color en su ubicación en el mapa y su información.

Para más detalles y especificaciones técnicas de estos y otros mockups, se recomienda consultar el Documento de Diseño en el Anexo E, donde se encuentran todos los detalles necesarios para una comprensión completa del diseño implementado a la aplicación. De momento se muestra parte de los mockups realizados en la Figura 37, que contiene el logo principal de la aplicación y las tres primeras pantallas y la Figura 38 que contiene las pantallas de la página web.

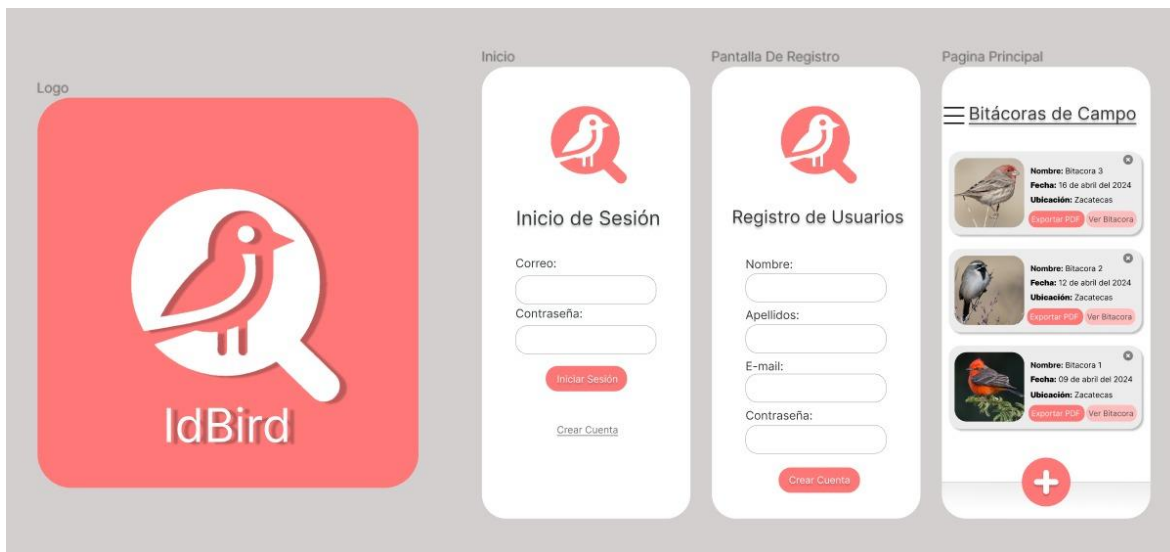


Figura 37 Diseño de prototipos de la aplicación móvil

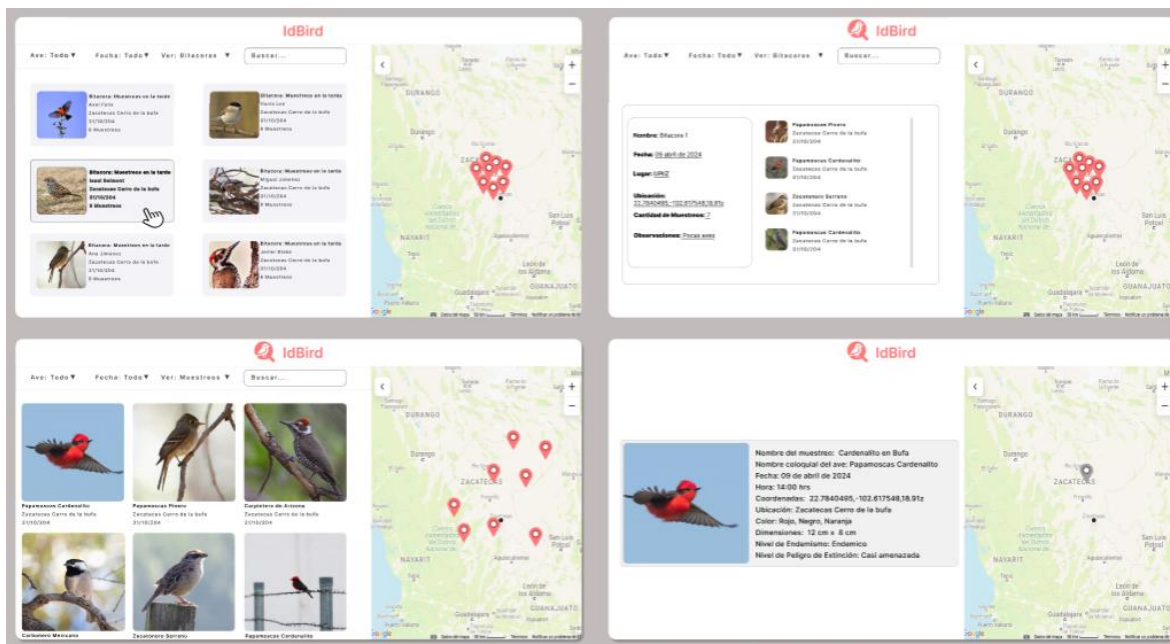


Figura 38 Diseño de prototipos de la página web

Todos los diagramas y mockups mostrados, así como todos aquellos creados que forman parte del diseño del sistema, se encuentran en el documento de diseño en el Anexo E.

i. Construcción.

En este apartado se presentan los resultados obtenidos durante la implementación del diseño del proyecto "IdBird". A continuación, se incluyen capturas de pantalla del sistema en ejecución, acompañadas de descripciones detalladas de cada una de las funcionalidades implementadas tanto en la aplicación móvil como en la página web.

En la Figura 39, el usuario puede realizar el registro en la aplicación ingresando sus datos en los campos correspondientes: Nombre, Apellido, E-mail y Contraseña. Una vez completados estos pasos, el usuario recibirá un correo de confirmación en la dirección de correo electrónico proporcionada. Para acceder a la aplicación, será necesario confirmar dicho correo.

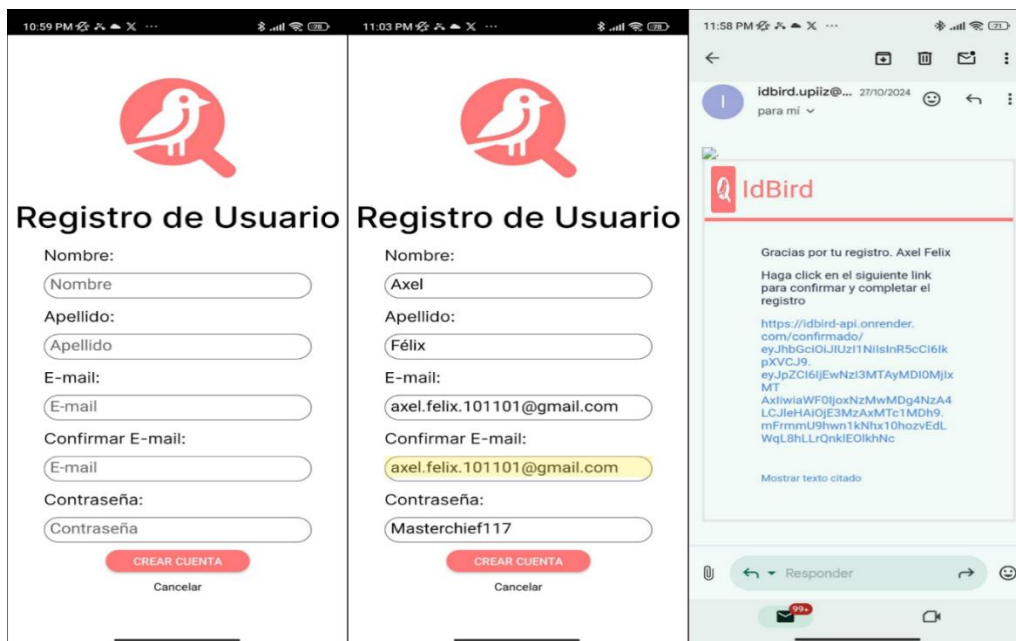


Figura 39 Pantallas de registro

Una vez completado el proceso de registro, el usuario debe ingresar las mismas credenciales utilizadas durante el registro, es decir, su correo electrónico y contraseña. Al acceder, el usuario será dirigido a la pantalla principal, donde encontrará una vista general de las bitácoras que ha creado. (Figura 40)

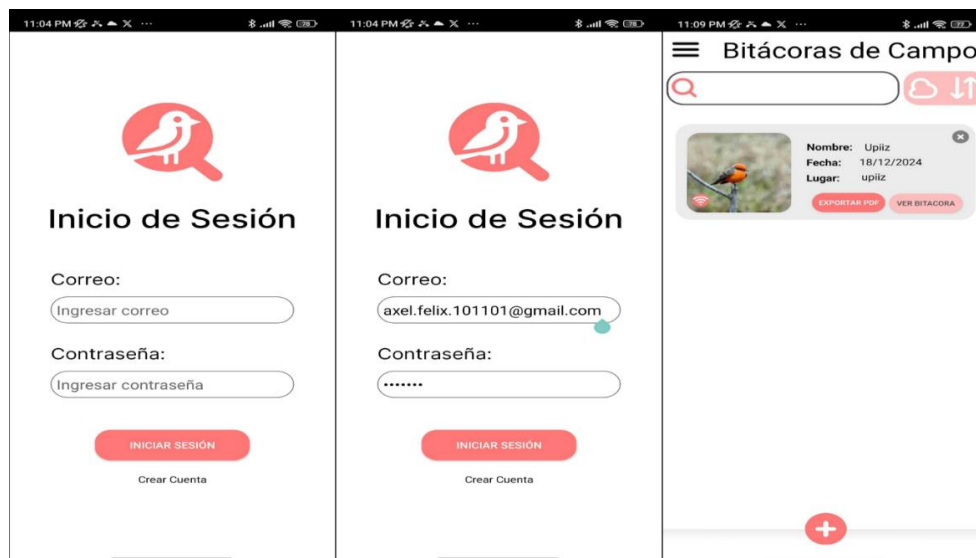


Figura 40 Pantallas de inicio

En la pantalla principal, el usuario tiene la opción de crear bitácoras presionando el botón ubicado en el centro inferior de la pantalla. Al crear una bitácora, el usuario puede ingresar información como el nombre, el lugar y las observaciones. Otros datos, como la fecha, la ubicación y el número de muestreos, se completan automáticamente.

Además, el usuario puede generar muestreos para su bitácora utilizando el mismo botón central inferior, diseñado con el ícono de una lupa y un ave. Al ingresar al apartado de muestreos, si el usuario presiona el ícono con diseño de una cámara, podrá acceder a una función que le permite capturar imágenes de aves mediante la cámara o seleccionar fotografías desde la galería. (Figura 41)

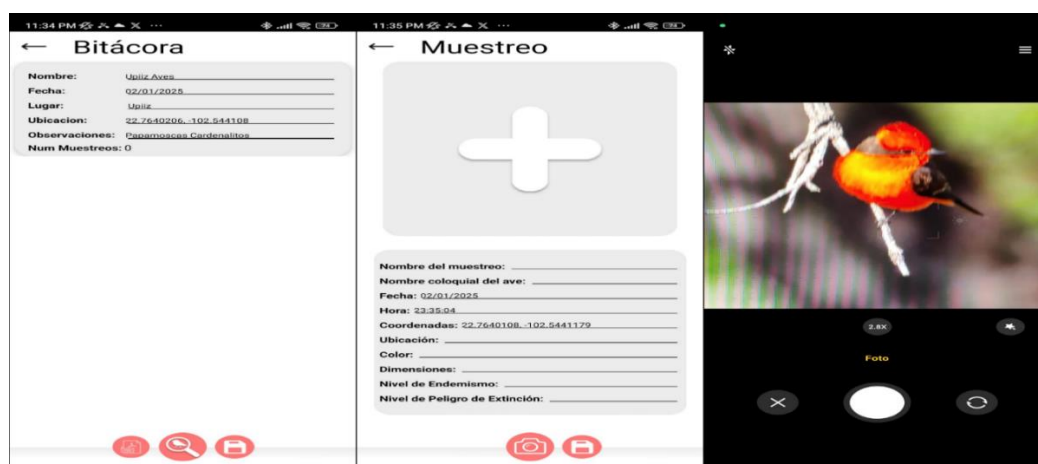


Figura 41 Pantallas de registro de observacion de aves

Al realizar la captura, el sistema identifica y clasifica el ave presente en la fotografía o imagen cargada desde la galería. Este proceso completa automáticamente los campos de Dimensiones, Nivel de endemismo, Nivel de peligro de extinción, Color, Coordenadas, Hora, Fecha y el Nombre coloquial del ave. El usuario solo debe completar datos como la Ubicación y el Nombre del muestreo.

Una vez que los datos han sido completados, el usuario guarda el muestreo utilizando el botón con el ícono de guardar. El muestreo se agrega automáticamente a la bitácora correspondiente, la cual puede ser visualizada desde la pantalla de bitácoras. Cabe destacar que el usuario tiene la opción de generar múltiples muestreos para una misma bitácora.

Cuando el usuario esté satisfecho con el contenido de su bitácora, podrá guardarla, asegurando que todos los muestreos asociados también queden registrados. Posteriormente, desde la pantalla principal, donde se muestran todas las bitácoras, el usuario podrá visualizar la bitácora recientemente creada junto con las anteriores. (Figura 42.)

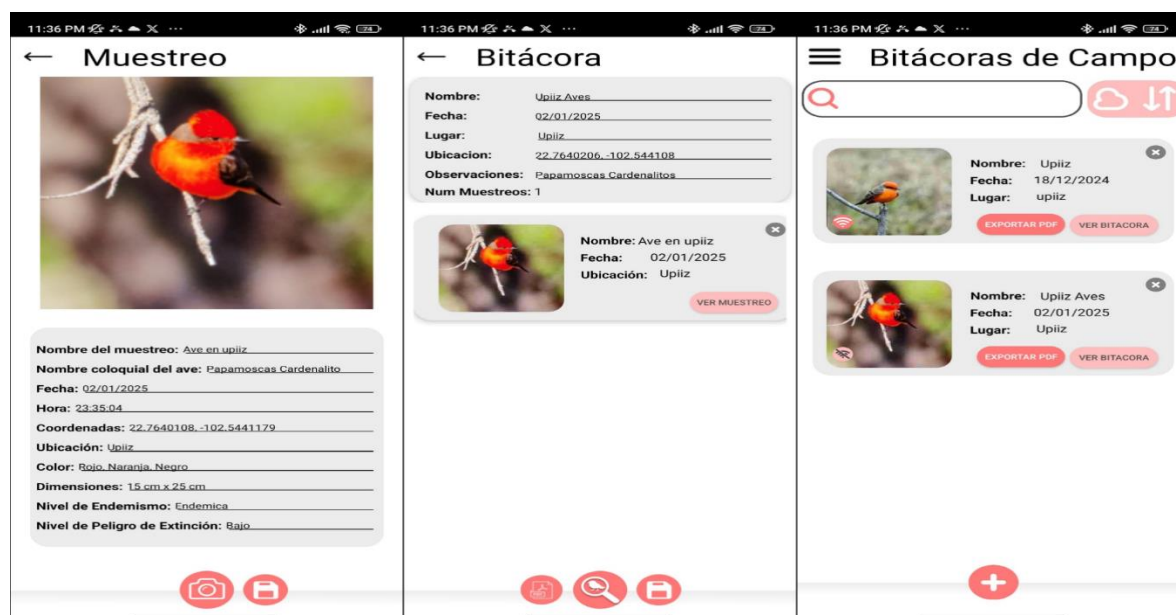


Figura 42 Pantallas con información

En la pantalla principal, el usuario dispone de tres funcionalidades en la vista general de su bitácora. Una de ellas es un botón con el ícono de Wi-Fi, que permite subir la bitácora y todos los muestreos asociados a la nube.

Antes de que el usuario presione este botón, el ícono mostrará una línea diagonal atravesándolo, lo que indica que la bitácora no está en la nube. Una vez que se presione el botón y la bitácora se haya subido exitosamente a la nube, el ícono cambiará a un diseño de Wi-Fi sin la diagonal, señalando que la bitácora ya está almacenada en la nube. (Figura 43)

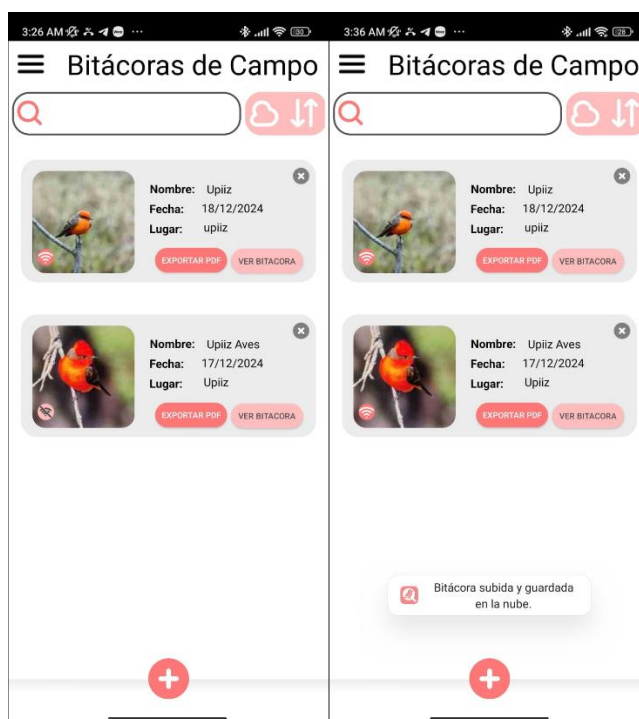


Figura 43 Pantallas de guardado en nube

El usuario también puede generar un reporte en formato PDF presionando el botón "Exportar Bitácora". Una vez generado, el sistema ofrecerá al usuario la opción de elegir con qué aplicación abrir el reporte para revisarlo.

El reporte incluirá información detallada de la bitácora, como el lugar, la fecha, la ubicación, la cantidad de muestreos realizados y las observaciones. Además, se presentará una tabla que enumera los muestreos realizados, mostrando la información de cada ave capturada. Esta información incluirá el Nombre del muestreo, el Nombre coloquial del ave, la fecha, la hora, la ubicación y las coordenadas. (Figura 44)

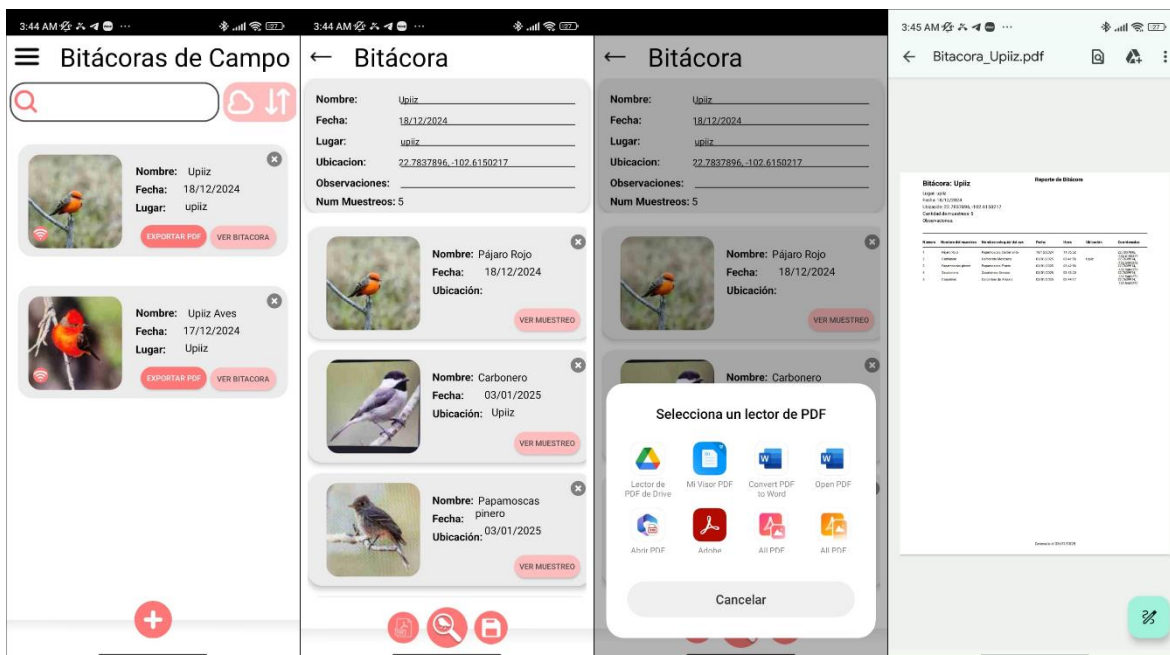


Figura 44 Pantallas de exportación de bitácoras

Si el usuario desea editar una bitácora junto con sus muestreos, solo debe presionar el botón "Ver Bitácora" y seguir el mismo proceso descrito anteriormente para crear una bitácora o un muestreo.

Para eliminar un muestreo, el usuario puede presionar el botón circular con un ícono de una "X". De igual manera, si desea editar un muestreo, puede hacerlo presionando el botón "Ver Muestreo" y siguiendo el procedimiento previamente mencionado.

Es importante destacar que, después de realizar cualquier cambio en la bitácora o en un muestreo, el usuario debe presionar el botón "Guardar" para asegurarse de que los cambios sean registrados correctamente. (Figura 45)

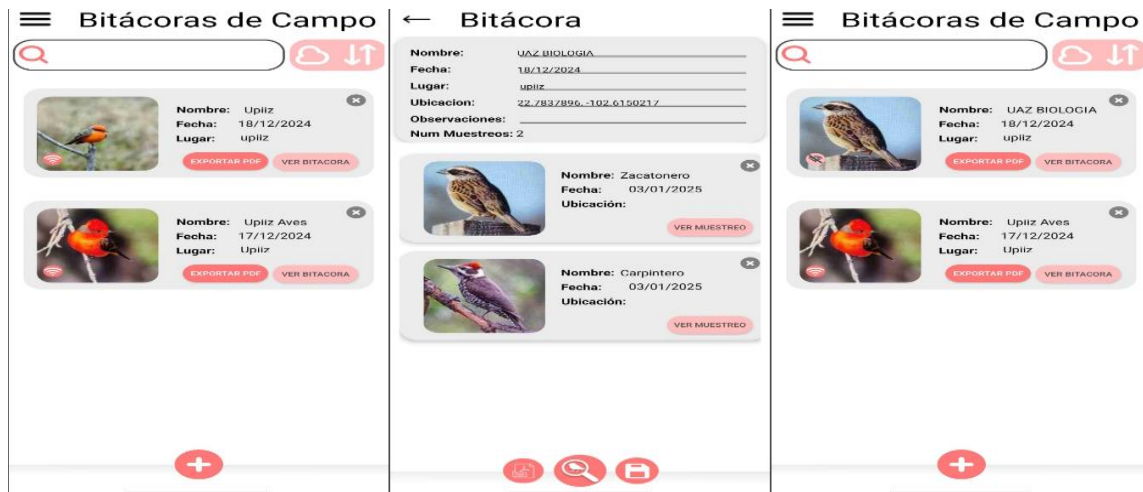


Figura 45 Pantallas de eliminar

En la pantalla principal se encuentra una barra de filtrado de bitácoras, la cual permite modificar el orden de presentación de estas. El usuario puede filtrar las bitácoras de tres maneras posibles, y estos filtros pueden combinarse entre sí, permitiendo un filtrado personalizado.

Uno de los filtros disponibles es mostrar únicamente las bitácoras que están subidas en la nube. Este filtro se activa presionando el ícono con forma de nube; al hacerlo, el ícono se resaltará en color, indicando que solo se mostrarán en pantalla las bitácoras almacenadas en la nube. Si el usuario vuelve a pulsar el ícono, este cambiará de diseño a una nube atravesada por una línea diagonal, lo que significará que se mostrarán las bitácoras que no están cargadas en la nube. (Figura 46).

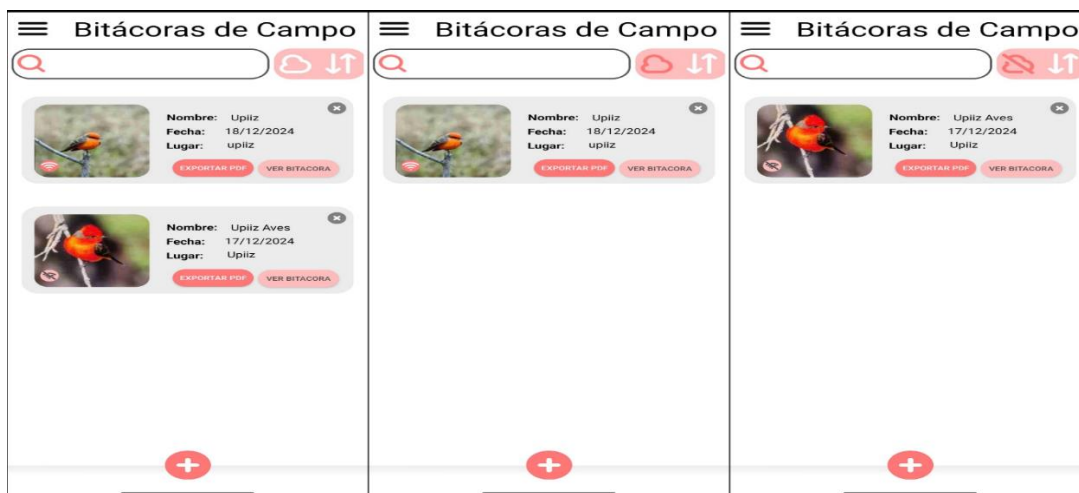


Figura 46 Pantallas de filtrado por nube

El usuario también puede filtrar sus bitácoras por orden de fecha utilizando el ícono de dos flechas en sentidos verticales opuestos. Al presionar este ícono, su color se resaltará, y las bitácoras se mostrarán en orden ascendente, es decir, de la más antigua a la más reciente. Si el usuario vuelve a presionar el ícono, las bitácoras retornarán a su estado predeterminado, donde se muestran en orden descendente, de la más reciente a la más antigua. (Figura 47).



Figura 47 Pantalla de ordenamiento

Asimismo, el usuario puede buscar una bitácora específica utilizando la barra de búsqueda disponible en la pantalla principal. Al escribir el nombre de la bitácora en la barra, el sistema mostrará únicamente las bitácoras que contengan el término ingresado en su nombre.

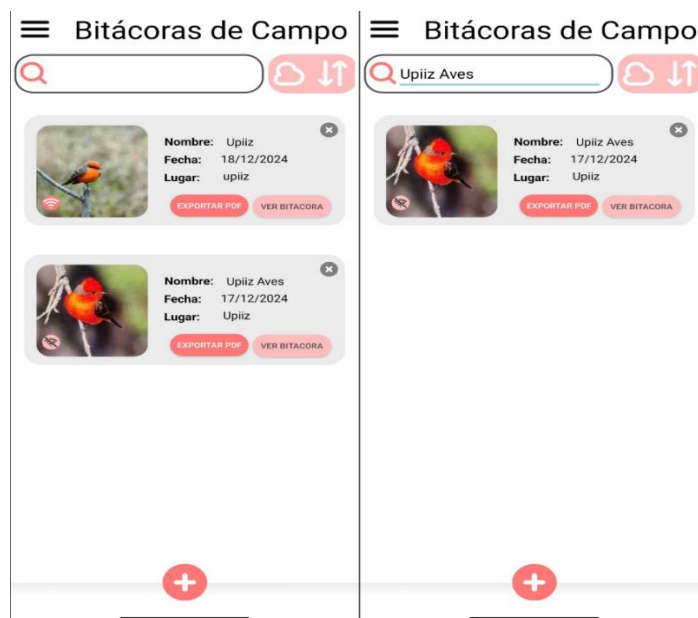


Figura 48 Pantalla de busqueda

En la pantalla del menú, el usuario tiene la opción de editar su perfil. Esto incluye la modificación de los campos de Nombre y Apellidos. Una vez que el usuario haya realizado los cambios deseados, deberá presionar el botón "Guardar". Al hacerlo, será redirigido nuevamente a la pantalla de menú, donde aparecerá una notificación en pantalla con el mensaje "Perfil actualizado", confirmando que los datos se han guardado correctamente. (Figura 49)

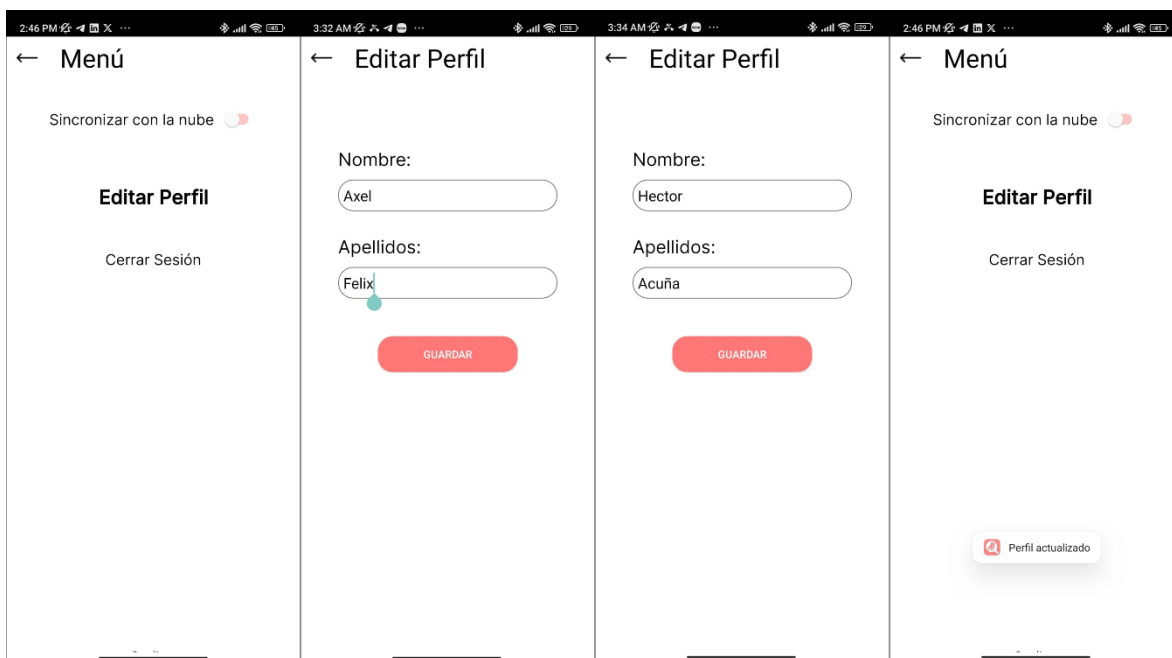


Figura 49 Pantallas de perfil

En la pantalla del menú también se encuentra un botón deslizador que permite sincronizar todos los datos guardados o modificados con la nube. Por ejemplo, si una bitácora se eliminó de manera local o se actualizó el nombre de usuario, dichos cambios se reflejarán tanto a nivel local como en la nube.

Además, esta opción permite descargar las bitácoras almacenadas en la nube, lo que resulta útil si el usuario inicia sesión en otro dispositivo y desea mantener su trabajo actualizado. Esto asegura que el usuario pueda acceder a sus bitácoras y continuar trabajando desde diferentes dispositivos de manera práctica y eficiente. (Figura 50)

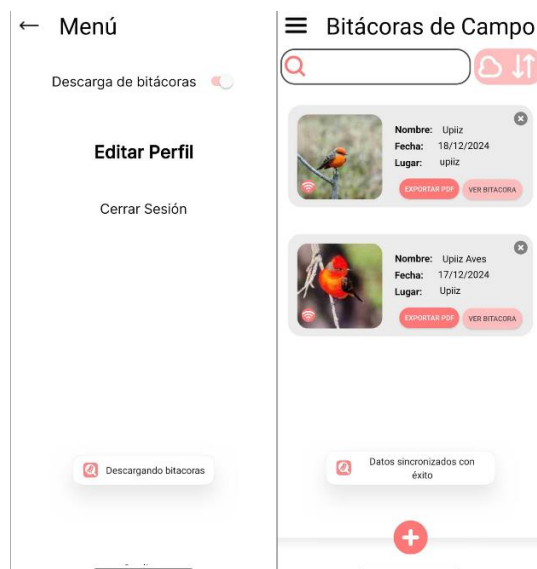


Figura 50 Pantallas de descarga de bitácoras

Como se mencionó anteriormente, el usuario tiene la opción de subir sus bitácoras y muestreos a la nube. Además de la aplicación móvil, se ha desarrollado una plataforma web donde las bitácoras creadas por los usuarios pueden ser visualizadas públicamente.

Esta página web ofrece un espacio donde los usuarios pueden compartir sus trabajos y explorar los de otros, fomentando la colaboración y el intercambio de información. Los visitantes de la página pueden consultar las bitácoras disponibles y, además, visualizar un mapa interactivo que muestra las ubicaciones donde se realizaron dichas bitácoras. (Figura 51)

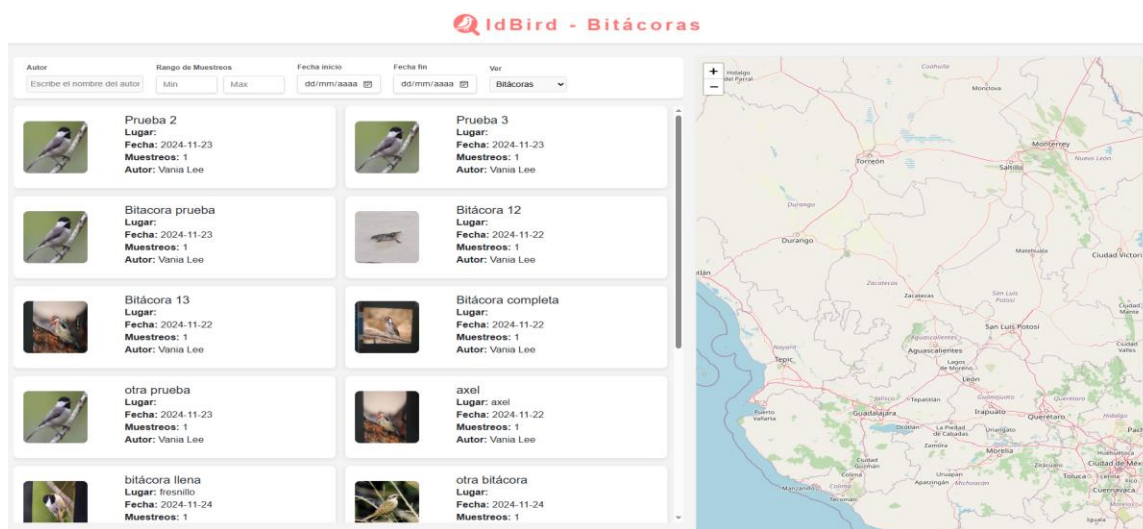


Figura 51 Pantalla web de bitácoras

En la página web, se proporciona a los usuarios la opción de filtrar las bitácoras de diferentes maneras. Una de estas opciones es filtrar por el nombre del autor. Al utilizar este filtro, se mostrarán únicamente las bitácoras que hayan sido creadas por el autor cuyo nombre fue ingresado, facilitando la búsqueda y exploración de contenido específico. (Figura 52)

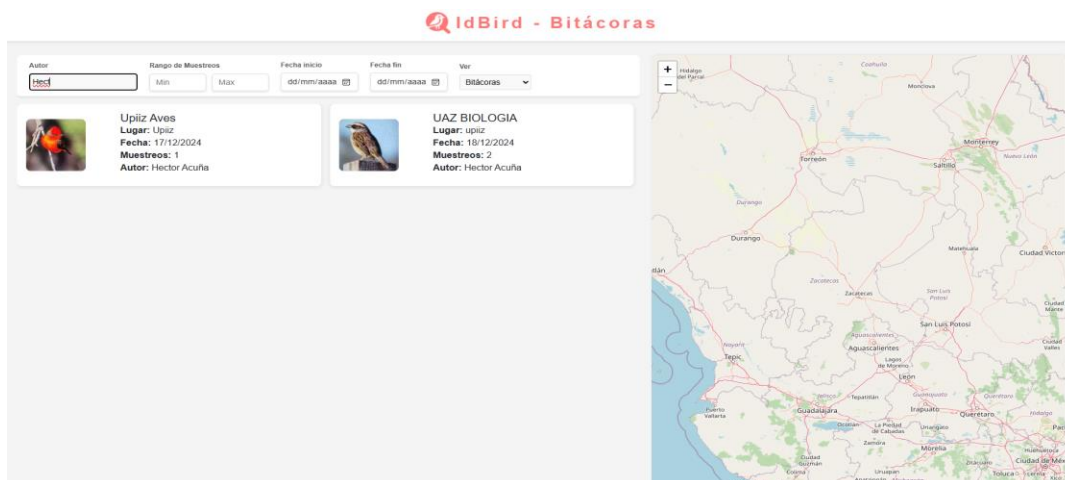


Figura 52 Pantalla web de filtrado de bitácoras por autor

Asimismo, el usuario puede filtrar las bitácoras según el número de muestreos realizados. Por ejemplo, si desea visualizar bitácoras que contengan entre 5 y 10 muestreos, puede aplicar este filtro, y la página mostrará únicamente las bitácoras que cumplan con ese criterio. (Figura 53)

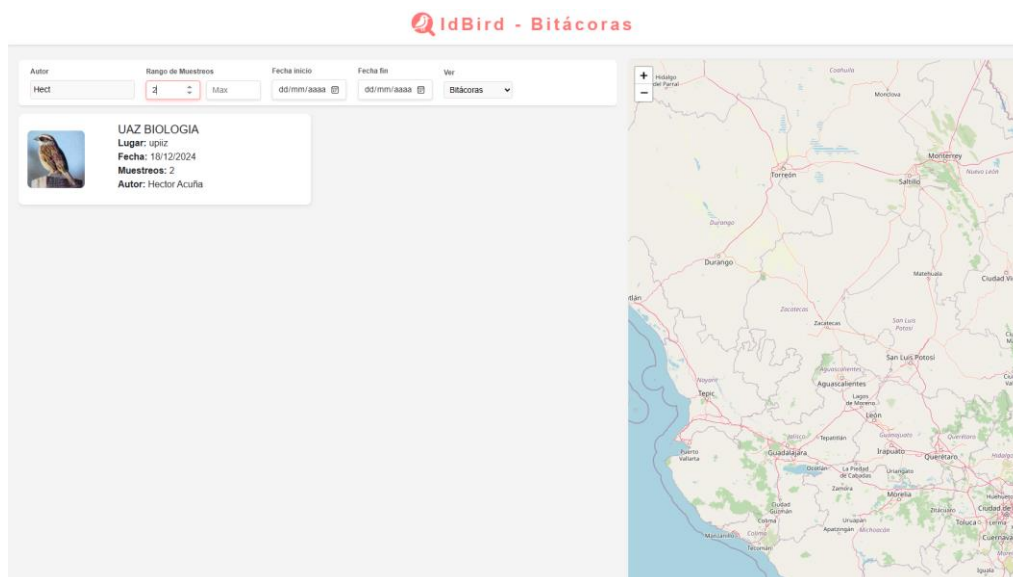


Figura 53 Pantalla web de filtrado de bitácoras por muestreo

El usuario también tiene la opción de filtrar las bitácoras por rangos de fechas. Por ejemplo, si desea visualizar únicamente las bitácoras correspondientes a los meses de diciembre y enero, puede aplicar este filtro, y la página mostrará exclusivamente las bitácoras creadas dentro de ese rango de fechas. Esto permite al usuario focalizar su búsqueda en periodos de tiempo específicos. (Figura 54)

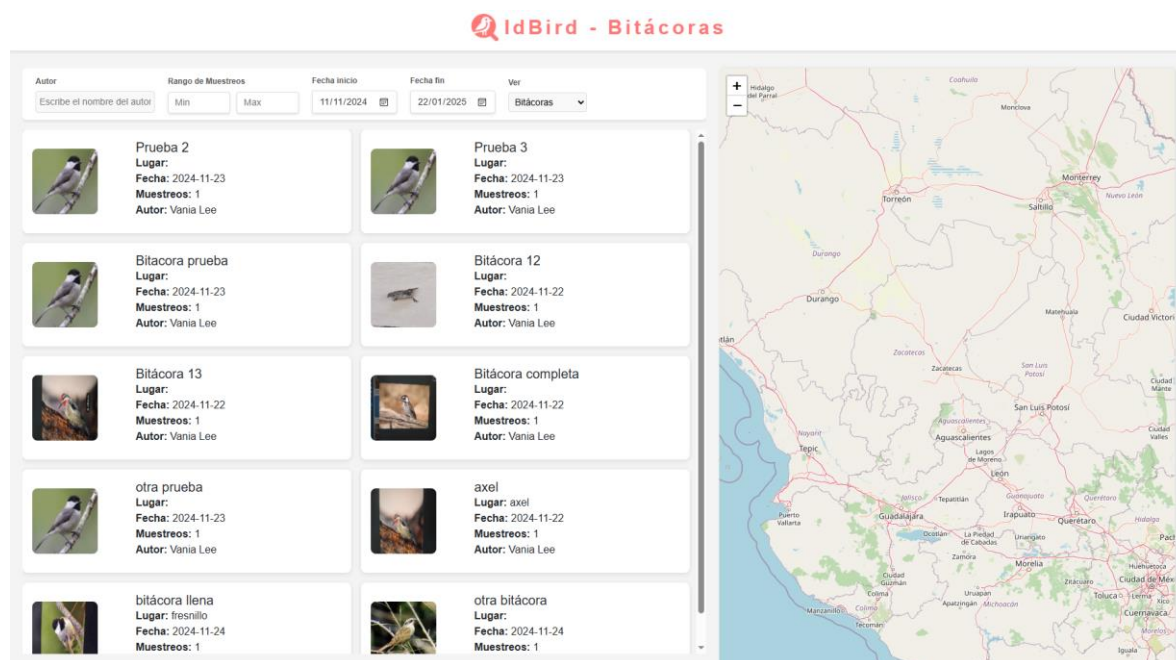


Figura 54 Pantalla web de filtrado de bitácoras por fecha

El usuario puede visualizar los detalles de una bitácora seleccionándola. Al hacerlo, se mostrará información detallada, como el Nombre de la bitácora, Fecha, Lugar, Ubicación, Cantidad de muestreos realizados, Observaciones y un listado de los muestreos que contiene. Además, en un mapa se desplegarán diferentes íconos, cada uno representando un ave de la lista de muestreos.

Si el usuario desea obtener más información sobre un muestreo específico, puede seleccionarlo del listado. Esto desplegará detalles del muestreo, incluyendo la fotografía capturada, Nombre del muestreo, Fecha, Hora, Ubicación, Coordenadas, Color y Dimensiones. Es importante señalar que, al seleccionar un muestreo, el ícono correspondiente en el mapa cambiará de color de naranja a gris, indicando que ese es el muestreo actualmente seleccionado. Esto proporciona una experiencia interactiva y visual para explorar los datos asociados a las bitácoras y muestreos. (Figura 55)

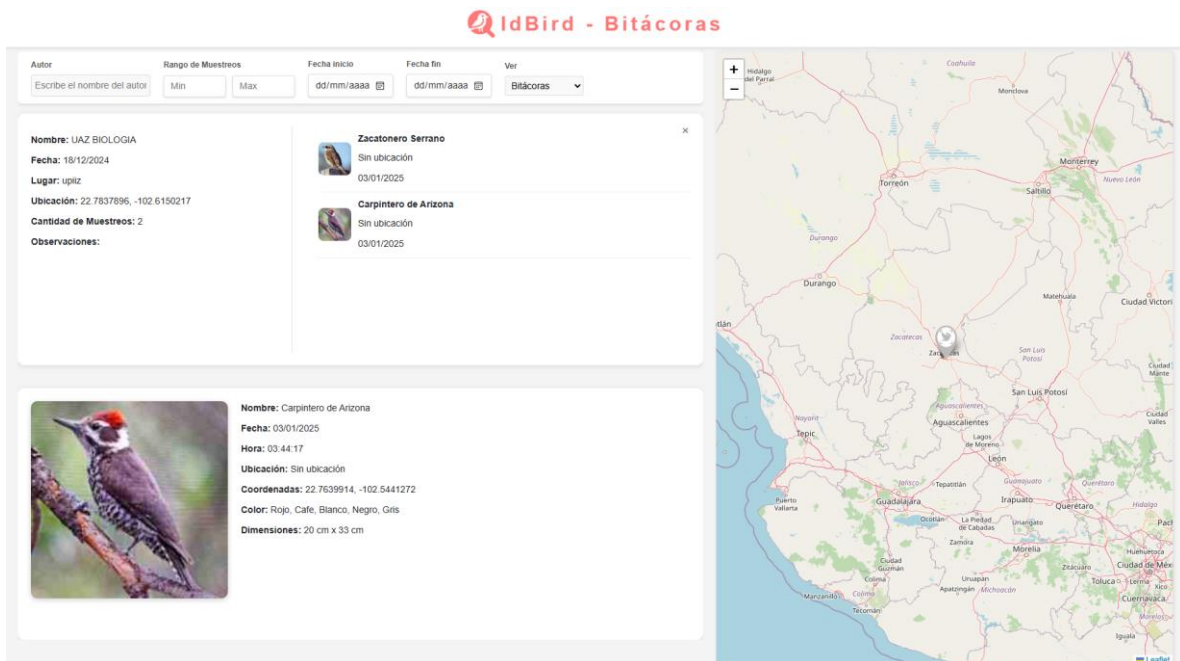


Figura 55 Pantalla de bitácora detallada

Además de la pantalla de bitácoras, el usuario dispone de una pantalla dedicada exclusivamente a los muestreos. En esta pantalla, se presenta una vista general de cada muestreo, que incluye la foto del ave, el nombre del ave y la fecha en la que se realizó el muestreo.

Asimismo, en un mapa interactivo, el usuario puede visualizar todas las ubicaciones de los muestreos realizados por los diferentes usuarios, lo que permite explorar y analizar de manera visual los datos recopilados por la comunidad. (Figura 56)

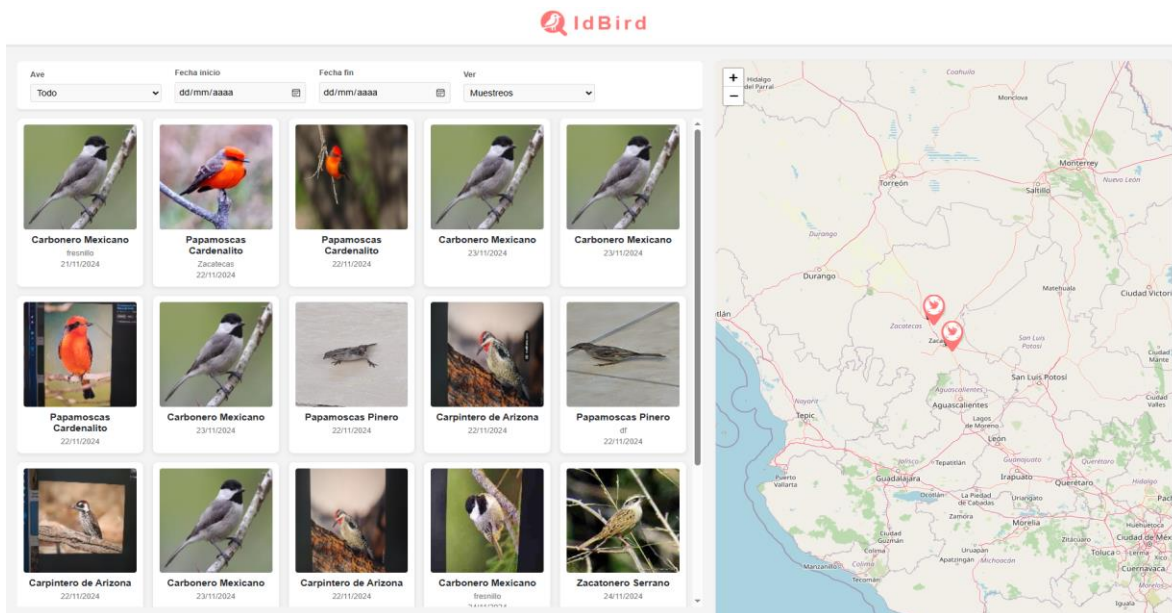


Figura 56 Pantalla web de muestreos

La pantalla de muestreos también ofrece opciones de filtrado para facilitar la búsqueda de datos específicos. Por ejemplo, el usuario puede filtrar los muestreos según el tipo de ave, como Papamoscas Piñero, Papamoscas Cardenalito, Carpintero de Arizona, Zacatonero Serrano o Carbonero Mexicano.

Si el usuario desea visualizar únicamente los muestreos relacionados con el Papamoscas Cardenalito, solo necesita seleccionar esta opción en el campo "Tipo" de la barra de filtros. Al hacerlo, la pantalla mostrará exclusivamente los muestreos correspondientes a ese tipo de ave. (Figura 57)

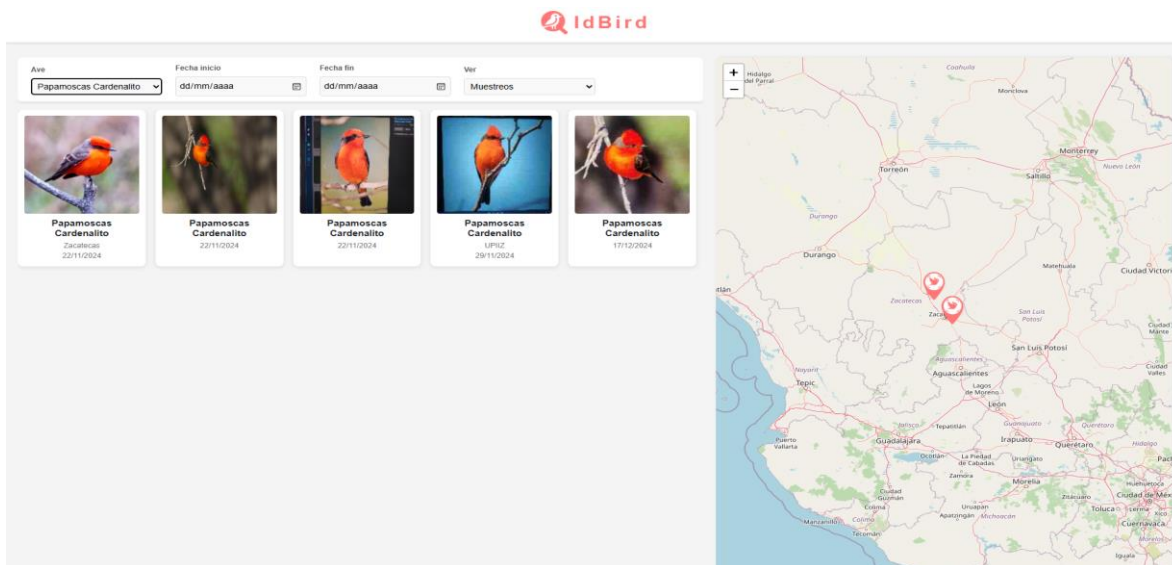


Figura 57 Pantalla web de filtrado de muestreros por autor

Asimismo, el usuario puede filtrar los muestreros por rangos de fechas. Por ejemplo, si desea visualizar únicamente los muestreros realizados entre los meses de octubre y noviembre, puede establecer este rango en la barra de filtros. La página mostrará exclusivamente los muestreros que se llevaron a cabo dentro de las fechas especificadas, facilitando una búsqueda más precisa y enfocada en periodos específicos. (Figura 58)

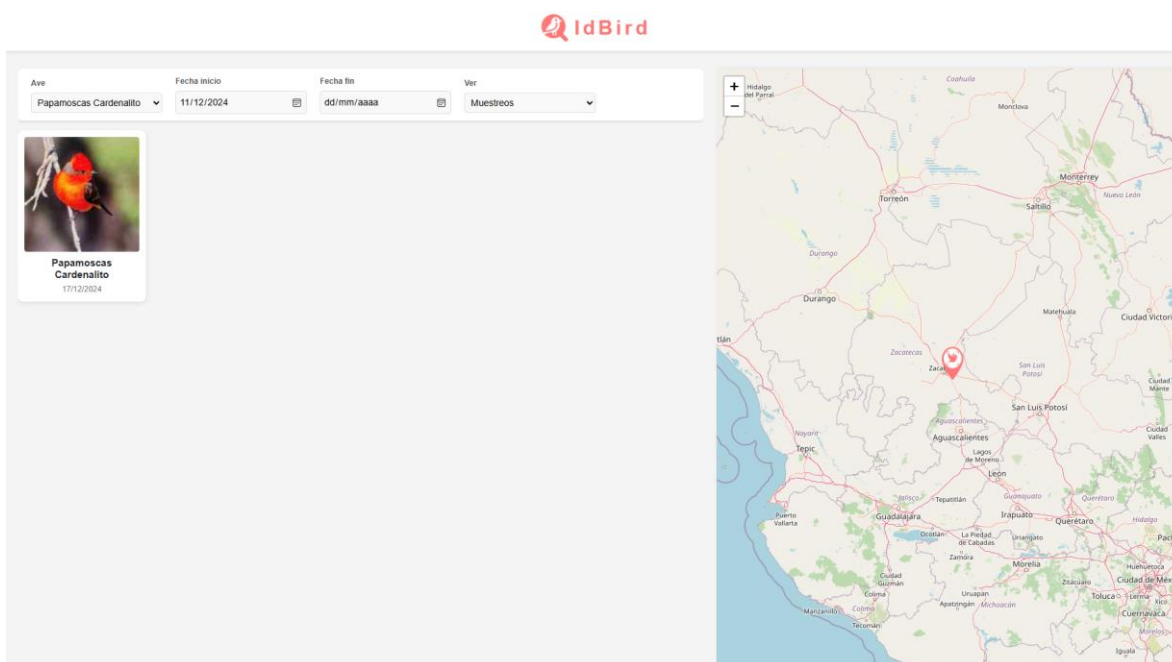


Figura 58 Pantalla web de filtrado de muestreros por fecha

Para una experiencia más interactiva y agradable, el usuario puede seleccionar cualquiera de los íconos en el mapa para obtener información sobre el muestreo correspondiente. Al presionar un ícono, este desplegará una vista previa que incluye una versión pequeña de la foto del ave y su nombre, proporcionando al usuario una referencia rápida y visual del muestreo. (Figura 59)

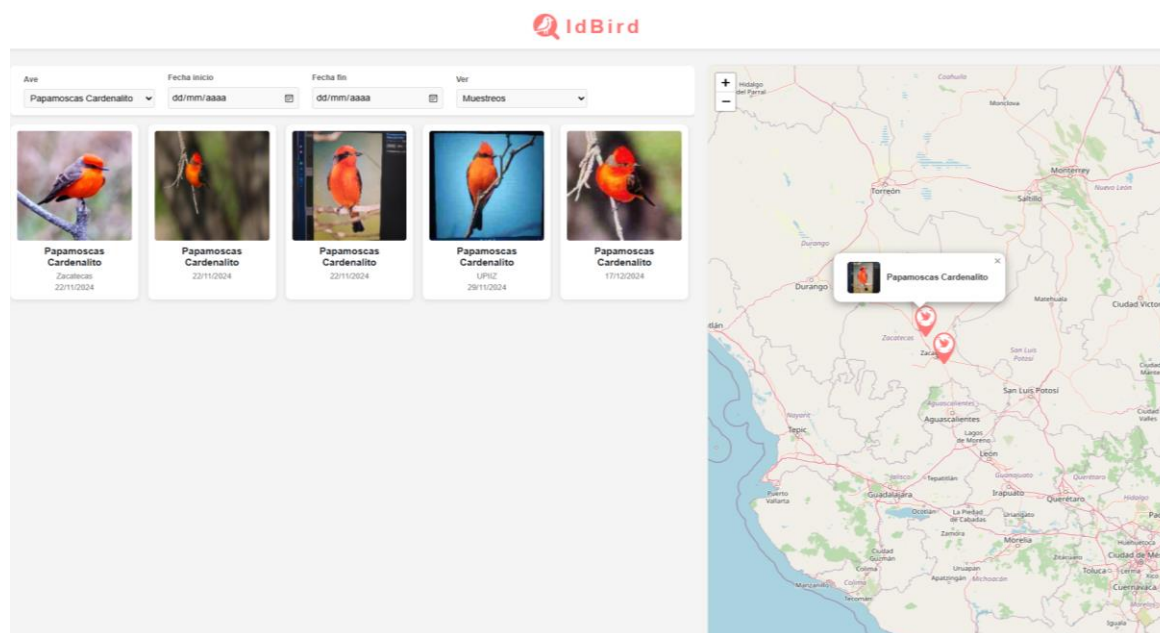


Figura 59 Pantalla web de muestreo en mapa

Para ver los detalles completos de un ave, el usuario puede seleccionar la tarjeta del muestreo que aparece en la lista o la tarjeta que se despliega al seleccionar un ícono en el mapa. Al hacerlo, se mostrará en pantalla toda la información relacionada con el ave, como el nombre del muestreo, el nombre coloquial del ave, la fecha, la hora, las coordenadas, la ubicación, el color, las dimensiones, el nivel de endemismo y el nivel de peligro de extinción. Esto permite al usuario explorar los datos específicos de cada muestreo de manera clara y detallada. (Figura 60)

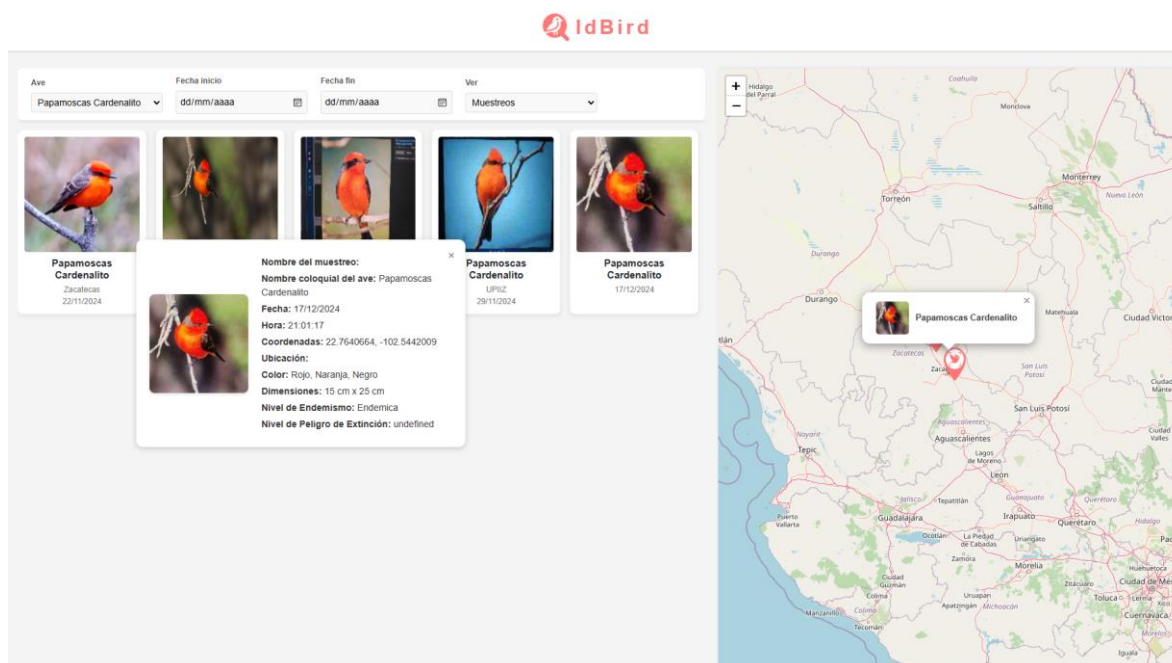


Figura 60 Pantalla de muestreo detallado

j. Seguimiento al plan de pruebas.

Durante la planeación del proyecto se creo un plan de pruebas que funcionara para llevar un registro de las pruebas unitarias, de integración y de sistema garantizando de esta manera el optimo funcionamiento de cada componente, cada conjunto y del sistema en su totalidad. Por consiguiente, estos planes de pruebas se fueron llenando de acuerdo con las pruebas que se iban realizando durante la fase de desarrollo y pruebas del proyecto. Esto se muestra en la Tabla XIII de forma resumida.

Tabla XIII Pruebas de aplicación móvil

Caso de prueba	Componente	Resultado	Numero de pruebas	Detalles
EP-01	Registro - Usuarios	Exitoso	7	Registro de usuarios nuevos con correo e información necesaria.
EP-02	Registro - Usuarios	Exitoso	3	Confirmación del correo para registro de usuarios.
EP-03	Inicio de sesión - Usuarios	Exitoso	3	Inicio de sesión de cuenta de usuario.
EP-04	Actualización - Usuarios	Exitoso	4	Edición de datos de usuario.
EP-05	Registro - Bitácoras	Exitoso	4	Creación de bitácoras con su información.

EP-06	Actualización - Bitácoras	Exitoso	4	Edición de bitácoras existentes, editar su información o los muestreos que contiene.
EP-07	Eliminación . Bitácoras	Exitoso	2	Eliminar bitácoras existentes y que se refleje en la base de datos en la nube.
EP-08	Registro - Muestreos	Exitoso	4	Creación de muestreos con su información e imagen, dentro de bitácoras existentes.
EP-09	Actualización - Muestreos	Exitoso	4	Edición de muestreos existentes, editar su información o su imagen.
EP-10	Eliminación - Muestreos	Exitoso	2	Eliminar muestreos existentes y que se refleje en la base de datos en la nube.
EP-11	Identificación - Aves	Exitoso	2	Detección y clasificación de aves desde cámara o galería.
EP-12	Exportación - Bitácoras	Exitoso	2	Crear un archivo pdf con la información de la bitácora.
EP-13	Usuarios	Exitoso	4	Todas las funcionalidades de usuarios.
EP-14	Bitácoras	Exitoso	4	Todas las funcionalidades de bitácoras.
EP-15	Muestreos	Exitoso	3	Todas las funcionalidades de muestreos.
EP-16	Sistema	Exitoso	2	Funcionamiento completo del sistema siguiendo los flujo de trabajo.

Además, para la página web al ser un complemento al sistema principal se creo un plan de pruebas diferente con los mismos objetivos, pero enfocándose en sus propios componentes, se muestra en la Tabla XIV un resumen de estas pruebas.

Tabla XIV Pruebas de página web

Caso de prueba	Componente	Resultado	Numero de pruebas	Detalles
EPW-01	Visualización - Bitácoras	Exitoso	7	Se muestra la información de la bitácora completa, con su imagen y muestreos respectivos.
EPW-02	Imágenes - Muestreos	Exitoso	6	Se muestran las imágenes obtenidas en cada muestreo.
EPW-03	Coordenadas - Bitácoras, Muestreos	Exitoso	3	Se muestran como puntos marcados en el mapa y cambian de color las bitácoras y muestreos de sus páginas.
EPW-04	Filtrado - Bitácoras, Muestreos	Exitoso	8	Se filtran bitácoras y muestreos por fecha, autor y cantidad de muestreos.
EPW-05	Visualización - Muestreos	Exitoso	7	Se muestra la información del muestreo completo con su imagen.

En cada uno de los componentes en los que se trabajó se realizaron las pruebas necesarias para garantizar un correcto funcionamiento, a lo largo del desarrollo y en la ejecución de las

pruebas unitarias fueron las etapas donde se detonaron más errores, empero se resolvieron con ayuda del equipo de trabajo, confirmando su desempeño en pruebas posteriores.

k. Entrega o liberación.

La entrega formal del proyecto “Sistema para Muestreo de Aves en la Ciudad de Zacatecas” se realizó el día 18 de diciembre de 2024, a las 11:00 a.m. en las instalaciones de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas (UPIIZ) del Instituto Politécnico Nacional ubicada en Calle Circuito del Gato 202, Ciudad Administrativa, 98160 Zacatecas, Zac.

Como parte de esta entrega, se llevó a cabo una reunión la cual fue agendada con el cliente “MHPE-TE Héctor Alejandro Acuña Cid” en laboratorio de la institución denominado “Centro de Cómputo 2”, donde se presentó el funcionamiento completo del sistema. Durante esta reunión, se le mostró al cliente las funcionalidades establecidas para el proyecto, asegurando que cumplieran con los requerimientos previamente establecidos. Las funcionalidades verificadas incluyeron:

- Registro y actualización de usuarios
- Registro, actualización y eliminación de bitácoras y muestreos
- Identificación de aves
- Exportación de bitácoras de campo
- Preprocesamiento de Imágenes
- Localización en tiempo real

Para esto, el cliente validó y aprobó el proyecto tras confirmar que todas las funcionalidades entregadas eran satisfactorias y cumplían con los objetivos del plan de trabajo acordado. Además, se presentó la documentación asociada, incluyendo el manual técnico, el manual de usuario y el manual de mantenimiento.

A continuación, se presenta el documento “**Acta de Aceptación**”, donde el cliente confirma que el proyecto se completó de acuerdo con los requerimientos establecidos. Además, el

cliente aprobó el resultado final, y el director del proyecto también firmó el documento para dar formalidad a la aprobación del trabajo.

Evidencia de la “Acta de aceptación” en la Figura 61, más información en Anexo L:



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas

Acta de Aceptación

HISTORIAL DE VERSIONES

CONTROL DE VERSIONES					
Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado
Axel Frederick Félix Jiménez, Vania Stephany Sánchez Lee	18/12/2024	0.1	Primer versión del documento de Acta de Aceptación	MHPE-TE. Héctor Alejandro Acuña Cid	Revisado

ACTA DE ACEPTACIÓN

En la presente acta se hace constar la entrega del sistema “Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas” por parte del Trabajo Terminal de los estudiantes: Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee, en la cual se mencionan los requisitos principales y elementos que conforman el sistema. La entrega del sistema se realiza el día 18 de diciembre del 2024, por parte del líder de proyecto I.S.C Efrain Arredondo Morales.

Requerimientos	Estado
Registro y Actualización de Usuarios	Satisfactorio / Insatisfactorio
Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras	Satisfactorio / Insatisfactorio
Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos	Satisfactorio / Insatisfactorio
Identificación de Aves	Satisfactorio / Insatisfactorio
Exportación de Bitácoras de Campo	Satisfactorio / Insatisfactorio
Preprocesamiento de Imágenes	Satisfactorio / Insatisfactorio
Localización en tiempo real	Satisfactorio / Insatisfactorio

El sistema “Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas” contiene los siguientes elementos acordados en el Plan de Proyecto:

- Aplicación “IdBird”: Software principal diseñado para el muestreo de aves en la región de Zacatecas.
- Manual Técnico: Documento detallado dirigido al personal técnico que describe la instalación, configuración, y estructura interna del sistema.

Nombre proyecto

1/2
ptil.1.0.0

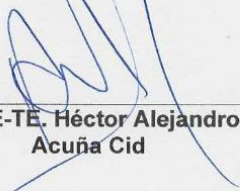


Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas

Acta de Aceptación

- Manual de Usuario: Guía orientada a los usuarios finales para la correcta utilización de la aplicación "IdBird".
- Manual de Mantenimiento: Instrucciones específicas para garantizar la continuidad operativa del sistema mediante buenas prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Elemento adicional (entregado como valor agregado): Página Web "IdBird": Una plataforma complementaria diseñada para mostrar y compartir los muestreos realizados y compartidos por los usuarios de la aplicación IdBird.

Cliente


**MHPE-TE, Héctor Alejandro
Acuña Cid**

Director del proyecto



I.S.C Efraín Arredondo Morales

Nombre proyecto

2/2
ptit: 1.0.0

Figura 61 Acta de aceptación

Costos establecidos:

El proyecto abarcó un total de 1,774 horas. siendo 844 horas de Trabajo Terminal 1 y 930 horas de Trabajo Terminal 2, ejecutadas en los dos semestres respectivos. La entrega incluyó el producto final y toda la documentación requerida, logrando cumplir en tiempo y forma los objetivos planteados.

En la Tabla XV se muestran los costos que corresponderían a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, considerando las horas realizadas y un salario promedio por hora. Durante el desarrollo la única inversión por parte de los desarrolladores fue en el entrenamiento de los modelos de redes neuronales como YOLOv8 s y MobileNet V3, siendo un total de \$800 la inversión para dichos entrenamientos. Por lo que solo se contemplan los costos de equipo de trabajo con un total de \$282,700.00, hasta el momento de finalización de TT2.

Tabla XV Tabla de costos

Integrante del equipo de trabajo	Horas de trabajo realizadas	Salario por hora	Costo total
Desarrollador 1	887	\$150	\$133,050
Desarrollador 2	887	\$150	\$133,050
Director del proyecto	8	\$400	\$3,200
Asesor del proyecto	34	\$400	\$13,600
Herramientas		\$800	\$800
Total			\$282,700

Conclusiones y Recomendaciones

A lo largo del desarrollo del proyecto, se presentaron diversos problemas que requirieron soluciones inmediatas y acciones preventivas para garantizar el éxito de este. En esta sección se describen los problemas más relevantes, las causas que los originaron, el impacto generado, las acciones tomadas para resolverlos, y las medidas propuestas para evitar su recurrencia en el futuro.

Identificación y análisis de problemas

1. Incorporación de funcionalidades no planeadas en la aplicación móvil

Durante la implementación, se identificó la necesidad de agregar funcionalidades no previstas, como el filtrado, ordenamiento y búsqueda de bitácoras, así como la creación de un sistema en la nube para la portabilidad de bitácoras y muestreos.

- Causa: Surgimiento de nuevos requerimientos durante el desarrollo del proyecto
- Impacto: Incremento en el tiempo y los recursos necesarios para completar estas funcionalidades adicionales, afectando la planificación original.
- Acción inmediata: Se ajustó el cronograma y se redistribuyeron las tareas para integrar estas funcionalidades sin comprometer los objetivos iniciales del proyecto.

2. Creación de una página web complementaria no contemplada

Debido a las observaciones del comité revisor y las recomendaciones del asesor del proyecto, se decidió desarrollar una página web que permitiera visualizar las bitácoras y muestreos almacenados en la base de datos.

- Causa: Requerimientos adicionales provenientes del asesor y comité revisor.
- Impacto: Incremento en la documentación y en las tareas de desarrollo, desviando tiempo hacia actividades no contempladas originalmente.
- Acción inmediata: Se diseñó la página como un módulo complementario para no alterar la funcionalidad principal del proyecto.
- Acción preventiva: Alinear claramente las expectativas del cliente, el asesor y el equipo del proyecto, definiendo con precisión el alcance y las prioridades desde el inicio.

3. Insuficiencia de imágenes para el entrenamiento de red neuronal (MobileNet V3 Large)

Durante el entrenamiento del modelo de la red neuronal, se detectó que el conjunto de datos inicial no era suficiente para lograr un aprendizaje efectivo.

- Causa: Falta de previsión en la cantidad necesaria de datos para un entrenamiento robusto

- Impacto: Reducción de la precisión inicial del modelo, retrasando su implementación.
- Acción inmediata: Se aplicaron modificaciones a las imágenes existentes, como filtros y transformaciones, para ampliar el conjunto de datos disponible.
- Acción preventiva: Desarrollar una estrategia más completa para la recolección de datos, considerando escenarios futuros y necesidades específicas del proyecto.

4. Selección de un modelo adicional (YOLO v8 s)

Se decidió incluir un modelo adicional para mejorar la identificación de aves en las imágenes capturadas.

- Causa: Requerimientos técnicos que hicieron necesaria la implementación de un modelo más especializado.
- Impacto: Incremento en la complejidad del sistema y en el tiempo necesario para integrar este modelo.
- Acción inmediata: Se integró el modelo adicional en conjunto con el equipo de trabajo, optimizándola funcionalidad sin comprometer la operatividad del sistema.
- Acción preventiva: Evaluar alternativas tecnológicas desde la fase de diseño para evitar cambios durante la implementación.

Lecciones aprendidas

El proyecto permitió identificar áreas clave para mejorar la gestión y planificación de proyectos futuros, destacando la importancia de:

- Realizar un análisis detallado de los requerimientos desde el inicio
- Considerar posibles riesgos y escenarios de cambio como parte del plan del proyecto
- Alinear las expectativas de los integrantes del equipo para minimizar desviaciones del alcance original

Ventajas del proyecto

- Reduce significativamente el tiempo de realización de muestreos y bitácoras.
- Integración de un sistema portátil para la detección y clasificación de aves.
- Uso efectivo de tecnologías como YOLOv8s y MOBILENET v3, optimizadas para dispositivos móviles.
- Monitoreo de aves sin afectaciones del entorno, ya que no requiere de instalación extra de equipo.
- Expansión del alcance del proyecto mediante la creación de una página web.
- Visualizar avistamientos de aves de manera mas sencilla y clara a través de puntos interactivos en un mapa de la página web.
- La obtención de múltiples observaciones de aves contribuye a la generación de información valiosa para biólogos y expertos encargados.

Desventajas del proyecto:

- Solo identifica 5 aves.
- Los usuarios no pueden modificar sus bitácoras o muestreos desde la página web.
- Limitaciones de capacidad y rendimiento del dispositivo móvil para el uso de redes neuronales.
- La detección de aves se limita de los 13 centímetros a 5 metros.

Propuestas de mejora para el sistema “IdBird”

- Aumentar la cantidad de aves a clasificar.
- Para la página web, realizar un foro donde los usuarios puedan compartir mas información sobre las aves que han capturado.
- Usar la nube para la realización e identificación de aves, para no depender solamente de las capacidades de los dispositivos móviles.
- Aumentar la distancia de detección de aves.
- Generar un dataset con las imágenes que se obtienen con cada muestreo. Pueden ser utilizadas para alimentar el dataset previo para entrenamiento de los modelos.

Fuentes de consulta

- [1] 1. O. L. Lodoño Palacio, L. F. Maldonado Granados y L. C. Calderón Villafáñez, «Guía para construir Estados del Arte.,» International Corporation of networks of Knowledge, p. 39, 2014.
- [2] CONABIO, “Informe de actividades,” Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Ciudad de México, México, 2020.
- [3] A. Pérez-Arteaga, S. S. Zalapa, S. Guerrero, D. Cruz-Sáenz, “Primeros registros de algunas especies de aves para Zacatecas, México,” Huitzil, vol. 18, no. 2, 2017.
- [4] Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), "Informe de actividades 2017 – 2019," México, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/conabio>.
- [5] R. Ortega-Álvarez, L. A. Sánchez-González, H. Berlanga, V. Rodríguez-Contreras, y V. Vargas, Manual para Monitores Comunitarios de Aves, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte-México (NABCI-México), Corredor Biológico Mesoamericano-México (CBM-M), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2012.
- [6] E. Pinel-Ramos, F. Aureli, y D. Spaan, "Los drones como herramienta para el estudio y conservación de fauna silvestre", Boletín de la SCME, vol. 3, no. 5, pp. 38-45, jun. 2023.
- [7] “IA en la Monitorización y Conservación de Fauna Silvestre”. Learning Heroes | Disrupting Education. Accedido el 9 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.learningheroes.com/aprende-inteligencia-artificial/ia-en-la-monitorizacion-y-conservacion-de-fauna-silvestre>
- [8] N. Pérez-Valadez, “Adiciones a la avifauna del estado de Zacatecas,” Huitzil, vol. 17, no. 2, pp. 175-183, 2016.
- [9] J. L. Navarro-Arteaga, J. L. Alanis-Mendez, M. Hernandez-Sanchez, and F. Limon-Salvador, “Bird inventory from Poza Rica, Veracruz, Mexico,” Huitzil, vol. 22, no. 1, e604, 2021.
- [10] M. González-Jaramillo, E. Martínez, L. G. Esparza-Olguín, and J. L. Rangel-Salazar, “Actualización del inventario de la avifauna de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, península de Yucatán, México: abundancia, estacionalidad y categoría de conservación,” Huitzil, vol. 17, no. 1, 2016.
- [11] J. L. Navarro-Arteaga, J. L. Alanis-Mendez, M. Hernandez-Sanchez, and F. Limon-Salvador, “Bird inventory from Poza Rica, Veracruz, Mexico,” Huitzil, vol. 22, no. 1, e604, 2021.
- [12] “New deep learning AI tool helps ecologists monitor rare birds through their songs,” ScienceDaily, November 15, 2023.

- [13] F. Yang, N. Shen, and F. Xu, "Automatic Bird Species Recognition from Images with Feature Enhancement and Contrastive Learning," *Appl. Sci.*, vol. 14, no. 10, p. 4278, 2024.
- [14] "Merlin Bird ID – Free, instant bird identification help and guide for thousands of birds," [Online]. Available: <https://merlin.allaboutbirds.org/>.
- [15] eBird Mobile - eBird," [Online]. Available: <https://ebird.org/about/ebird-mobile/>
- [16] eBird Mobile - eBird," [Online]. Available: <https://ebird.org/about/ebird-mobile/>
- [17] "Birdsnap Dataset | Papers With Code," [Online]. Available: <https://paperswithcode.com/dataset/birdsnap>
- [18] "Geoportal del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad," [Online]. Available: <http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/>
- [19] F. Yang, N. Shen, and F. Xu, "Automatic Bird Species Recognition from Images with Feature Enhancement and Contrastive Learning," *Appl. Sci.*, vol. 14, no. 10, p. 4278, 2024.
- [20] C. J. Ralph, G. R. Geupel, P. Pyle, T. E. Martin, D. F. DeSante, y B. Milá, "Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres," Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-159, Pacific Southwest Research Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, Albany, CA, 1996.
- [21] Information system | Definition, Examples, & Facts | Britannica", Britannica, 2024
- [22] "Características de las aves - Resumen," [ecologiaverde.com. https://www.ecologiaverde.com/caracteristicas-de-las-aves-1630.html](https://www.ecologiaverde.com/caracteristicas-de-las-aves-1630.html)
- [23] "Carpintero de Arizona". Audubon. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.audubon.org/es/guia-de-aves/ave/carpintero-de-arizona>
- [24] "Papamoscas Pinero - eBird". eBird - Discover a new world of birding... Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: https://ebird.org/species/pinfly1?siteLanguage=es_MX
- [25] "Carbonero Mexicano - eBird". eBird - Discover a new world of birding... Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: https://ebird.org/species/mexchi?siteLanguage=es_MX
- [26] "Zacatonero Serrano - eBird". eBird - Discover a new world of birding... Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: https://ebird.org/species/strspa1?siteLanguage=es_MX
- [27] "Papamoscas Cardenalito - eBird". eBird - Discover a new world of birding... Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: https://ebird.org/species/verfly?siteLanguage=es_MX
- [28] "El endemismo: diferenciación del término, métodos y aplicaciones". SciELO - Scientific Electronic Library Online. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0065-17372017000100089

- [29] “Zacatonero Serrano - eBird”. eBird - Discover a new world of birding... Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: https://ebird.org/species/strspa1?siteLanguage=es_MX
- [30] “Aves endémicas, semiendémicas y cuasiendémicas de México”. iNaturalist Mexico. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://mexico.inaturalist.org/projects/aves-endemicas-semiendemicas-y-cuasiendemicas-de-mexico>
- [31] “Carpintero de Arizona”. Audubon. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.audubon.org/es/guia-de-aves/ave/carpintero-de-arizona>
- [32] “Papamoscas Pinero - eBird”. eBird - Discover a new world of birding... Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: https://ebird.org/species/pinfly1?siteLanguage=es_MX
- [33] “Carbonero Mexicano”. Audubon. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.audubon.org/es/guia-de-aves/ave/carbonero-mexicano>
- [34] “Papamoscas Cardenalito | Celebrate Urban Birds”. Celebrate Urban Birds. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://celebrateurbanbirds.org/es/learn/birds/focal-species/papamoscas-cardenalito/>
- [35] “Características de la cámara del móvil: te explicamos todos los términos,” El Blog de BEEP Informática, Apr. 21, 2021. <https://blog.beep.es/camara-del-movil-caracteristicas-significado-terminos/>
- [36] “Reconocimiento de patrones (Pattern Recognition),” la.mathworks.com. <https://la.mathworks.com/discovery/pattern-recognition.html>
- [37] “Reconocimiento de patrones (Pattern Recognition),” la.mathworks.com. <https://la.mathworks.com/discovery/pattern-recognition.html>
- [38] “TensorFlow Lite”. TensorFlow. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.tensorflow.org/lite/guide?hl=es-419>
- [39] “Papers with Code - MobileNetV3 Explained”. The latest in Machine Learning | Papers With Code. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://paperswithcode.com/method/mobilenetv3>
- [40] C. Kolosky, “What is an Inventory Management System?,” Online Database Software: Use Knack For Custom Online Databases & Systems, Oct. 16, 2023. <https://www.knack.com/blog/what-is-an-inventory-management-system/>
- [41] Equipo editorial, EtecÃ©. “Lenguaje de ProgramaciÃ³n - Concepto, tipos y ejemplos”. Concepto. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://concepto.de/lenguaje-de-programacion/>
- [42] “Kotlin y Android | Android Developers”. Android Developers. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/kotlin?hl=es-419>

- [43] “W3Schools.com”. W3Schools Online Web Tutorials. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.w3schools.com/sql/>
- [44] Darmadi, D., Pratikso, P., & Rahmat, M. (2024). Traffic Counting using YOLO Version-8 (Case Study of Jakarta-Cikampek Toll Road). ASTONJADRO. <https://doi.org/10.32832/astonjadro.v13i1.14489>.
- [45] “¿Qué es una base de datos?” Oracle | Cloud Applications and Cloud Platform. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/>
- [46] “SQLite Home Page”. SQLite Home Page. Accedido el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.sqlite.org/index.html>
- [47] Arora, J. (2024). Exploring Data Persistence in Android using Room Database. INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT. <https://doi.org/10.55041/ijssrem37295>.
- [48] M. M. Canelo, “Qué es una API y para qué sirve: Funcionamiento y utilidad - Profile Software Services.” [Online]. Available: <https://profile.es/blog/que-es-una-api/>
- [49] N. author found, “API for transactional email > PostageApp.” [Online]. Available: <https://postageapp.com/>
- [50] “Informática Básica: ¿Qué es una aplicación móvil?,” GCFGGlobal.org. <https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-una-aplicacion-movil/1/>
- [51] R. S. Yadav, "Improvement in the V-Model," International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 3, no. 2, pp. 1-8, Feb. 2012. Available: <http://www.ijser.org>.
- [52] R. S. Yadav, "Improvement in the V-Model," International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 3, no. 2, pp. 1-8, Feb. 2012. Available: <http://www.ijser.org>.
- [53] C. C. Calderón Tapia, S. Hernández Ríos, H. M. Rincón Bedoya, L. V. Cruz Martínez, C. C. Murillo, and C. A. Gaitán Sánchez, "Protocolo para el Modelamiento de Arquitectura de Software," Gestión de Tecnologías de la Información, Código: GTI-PROT-03, Versión 1, pp. 1-15, Oct. 2021.
- [54] J. Vivanco, “El modelo C4 de documentación para la Arquitectura de Software,” Medium, Jun. 05, 2019. <https://medium.com/@javiervivanco/el-modelo-c4-de-documentaci%C3%B3n-para-la-arquitectura-de-software-424704528390> (accessed Jun. 04, 2024).
- [55] "MVC - MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms," MDN Web Docs, 2024. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC>. [Accessed: 04-Jun-2024]
- [56] "MVC - MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms," MDN Web Docs, 2024. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC>. [Accessed: 04-Jun-2024]

[57] V. S. Sánchez Lee, A. F. Félix Jiménez, I. I. Belmonte and E. F. Parra González, "Image Recognition System for Bird Sampling in the City of Zacatecas," 2023 12th International Conference On Software Process Improvement (CIMPS), Cuernavaca, Morelos, Mexico, 2023, pp. 126-135, doi: 10.1109/CIMPS61323.2023.10528852. keywords: {Image recognition;Biological system modeling;Urban areas;Neural networks;Birds;Software;Software reliability;birds;image processing;Zacatecas City;pattern recognition;convolutional neural networks}

Apéndices

Anexo A Plan de proyecto final completo

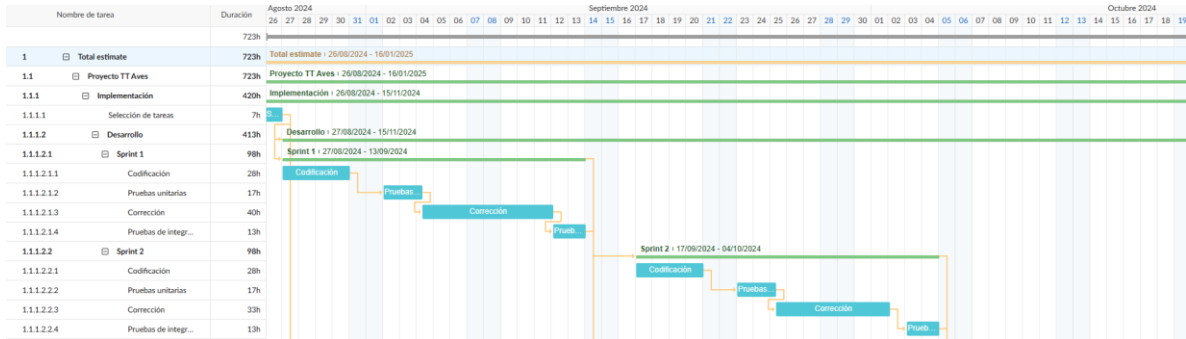


Figura 1 Cronograma de Trabajo Terminal 2 parte 1

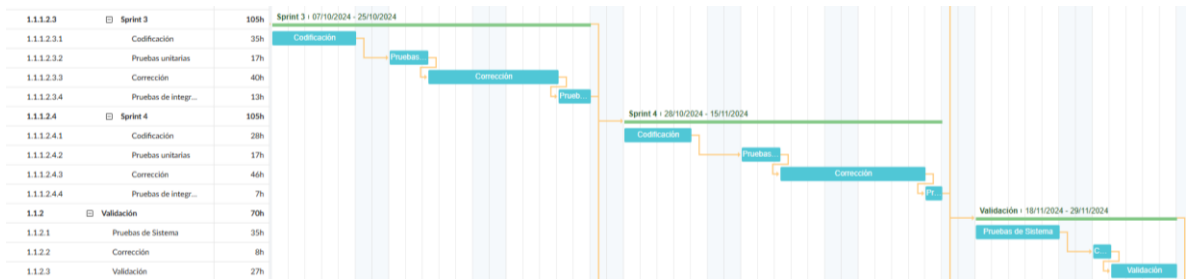


Figura 2 Cronograma de Trabajo Terminal 2 parte 2

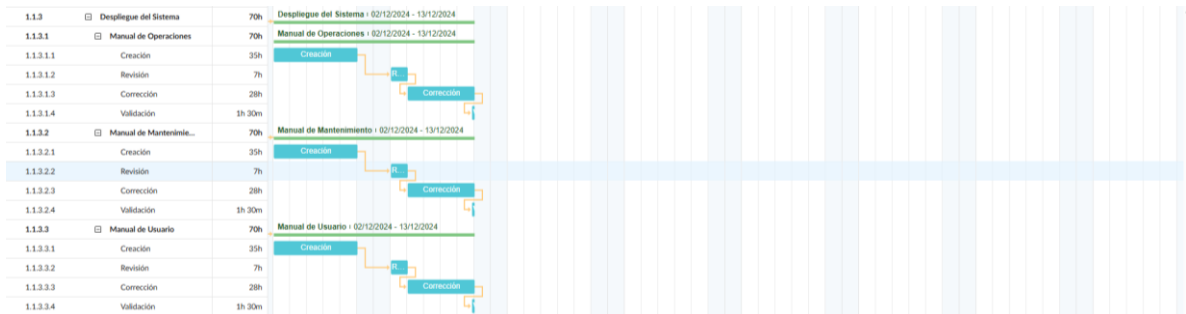


Figura 3 Cronograma de Trabajo Terminal 2 parte 3

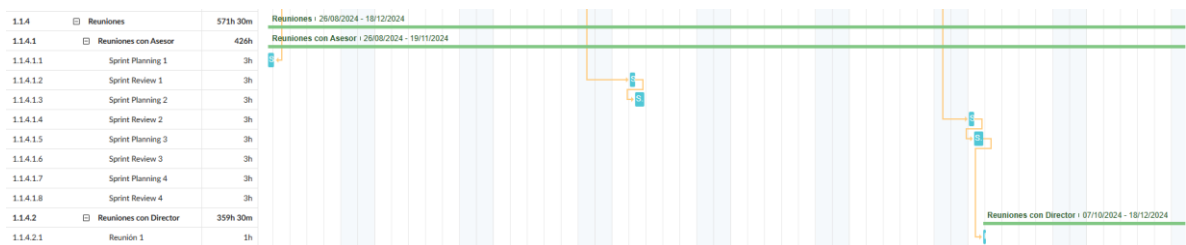


Figura 4 Cronograma de Trabajo Terminal 2 parte 4

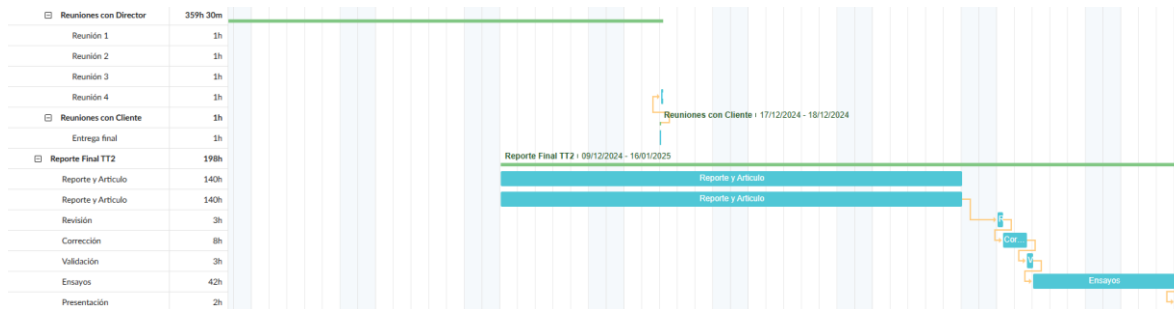


Figura 5 Cronograma de Trabajo Terminal 2 parte 5

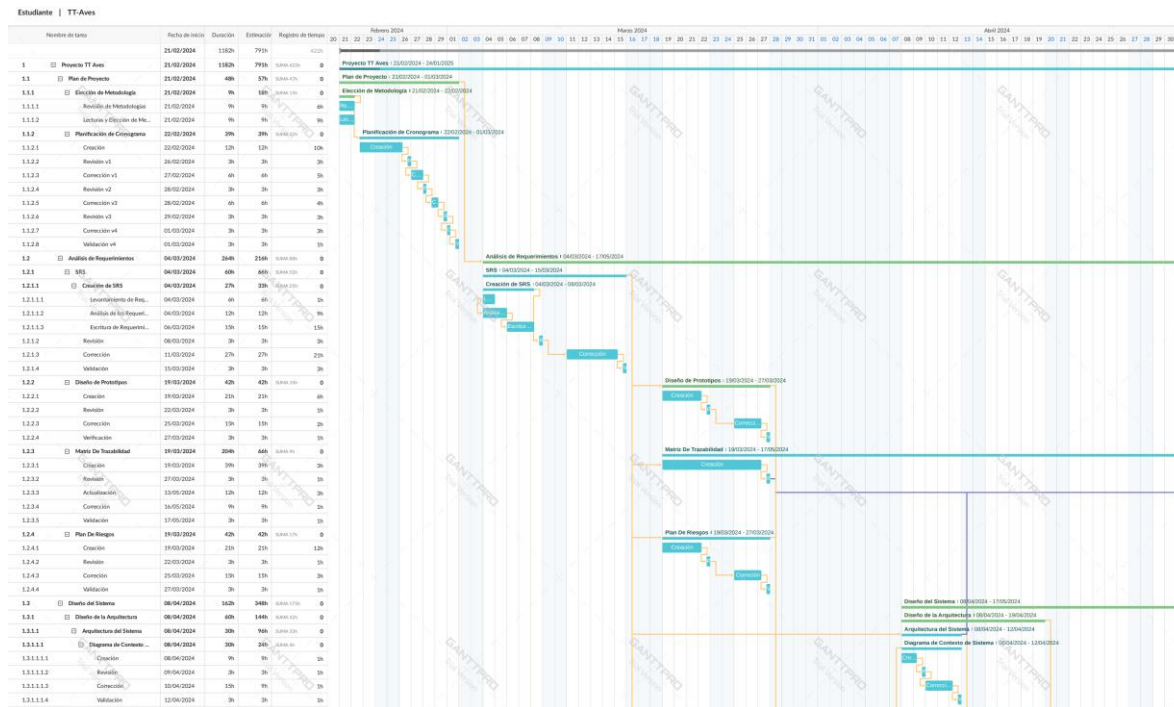
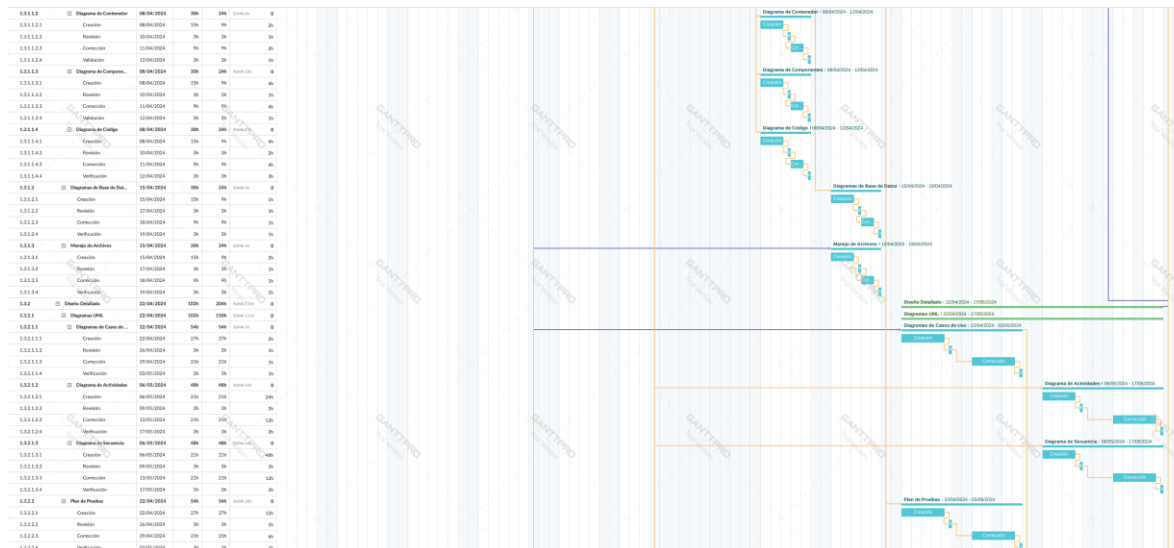


Figura 6 Cronograma de Trabajo Terminal 1 parte 1



Id	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Progreso
1.0	Reporte Final T1	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.1	Capítulo 1	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.1.1	Introducción	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.1.2	Objetivos	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.1.3	Metodología	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.1.4	Resultados	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.1.5	Conclusiones	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.2	Bibliografía	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.3	Conclusiones	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.4	Referencias	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.5	Índice	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.0.6	Presentación	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.1	Introducción	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.2	Objetivos	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.3	Metodología	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.4	Resultados	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.5	Conclusiones	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.6	Bibliografía	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.7	Índice	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.8	Presentación	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.9	Referencias	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.10	Conclusiones	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.11	Bibliografía	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.12	Índice	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.13	Presentación	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.14	Referencias	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.15	Conclusiones	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.16	Bibliografía	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.17	Índice	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.18	Presentación	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.19	Referencias	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.20	Conclusiones	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.21	Bibliografía	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.22	Índice	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.23	Presentación	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.24	Referencias	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.25	Conclusiones	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.26	Bibliografía	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.27	Índice	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.28	Presentación	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.29	Referencias	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.30	Conclusiones	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.31	Bibliografía	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.32	Índice	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.33	Presentación	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.34	Referencias	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.35	Conclusiones	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.36	Bibliografía	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.37	Índice	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.38	Presentación	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.39	Referencias	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.40	Conclusiones	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.41	Bibliografía	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.42	Índice	04/03/2024	04/03/2024	Finalizado	100%
1.43</					

Implementation (2008/2024 - 2013/2024)

2008 2013 2018 2023 2024

2008/2024 2013/2024

```

graph LR
    A[Validación  
01/10/2024 - 06/10/2024] --> B[Validación del Sistema  
08/10/2024 - 16/10/2024]
    A --> C[Reporte Final T2  
19/10/2024 - 16/11/2024]
  
```



**Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería campus Zacatecas**

**Área de ubicación para el desarrollo del
trabajo**

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Línea de investigación

Desarrollo de aplicaciones móviles

Título del proyecto de Trabajo Terminal

Sistema para muestreo de aves en la ciudad de
Zacatecas

Presenta(n):

Axel Frederick Félix Jiménez.

Vania Stephany Sánchez Lee.

Director:

M.T.I. Efraín Arredondo Morales.



Asesores:

M.S.I. Isaul Ibarra Belmonte

Zacatecas, Zacatecas a 05 de 03 de 2024

Índices

Índice de contenido

Descripción del proyecto.	1
Objetivo general del proyecto.	1
Objetivos particulares del proyecto.	1
Bibliografía.	2
Firmas.	3
Autorización.	3
Currículum Vitae del director y los asesores del proyecto de TT.	4

Descripción del proyecto.

El proyecto que se propone es el desarrollo de un sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas, el cual utilizará una cámara de celular para identificar las características de las aves captadas por el usuario. El objetivo principal de este proyecto es mejorar el sistema de inventario de aves utilizado por los biólogos, proporcionando una herramienta fácil y accesible para la identificación y recopilación de datos de las aves presentes en la ciudad.

El sistema propuesto funcionará mediante la utilización de técnicas de procesamiento de imágenes y aprendizaje automático. Cuando el usuario apunte la cámara del celular a un ave en particular, la aplicación utilizará algoritmos de reconocimiento de patrones para identificar la especie de ave y recopilar datos relevantes sobre su tamaño, forma, coloración, entre otros aspectos. Estos datos serán almacenados en una base de datos y estarán disponibles para su posterior análisis por parte de los biólogos.

La aplicación también contará con una interfaz amigable e intuitiva que permitirá al usuario registrar la ubicación y hora de la observación, así como tomar notas adicionales sobre el comportamiento y hábitat de las aves observadas. Además, se considera la posibilidad de integrar una funcionalidad de georreferenciación para obtener datos precisos sobre la ubicación de las aves y su relación con el entorno.

Se espera que este sistema proporcione una herramienta valiosa para la identificación y seguimiento de las poblaciones de aves en la ciudad de Zacatecas. Además, se espera que la recopilación de datos a través de esta aplicación permita a los biólogos conocer mejor la diversidad de aves en la ciudad y sus patrones de distribución, lo que puede ser de gran ayuda en la toma de decisiones para la conservación de estas especies y sus hábitats.

Objetivo general del proyecto.

Llevar a cabo un muestreo no invasivo de las aves en la zona conurbada para generar un registro de las características de las aves analizadas y llevar dichos datos a la visualización del usuario.

Objetivos particulares del proyecto.

1. Registro y Autenticación de Usuarios:

Implementar un sistema de registro para los usuarios, requiriendo datos esenciales como nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. Esto incluirá el envío de un correo electrónico de confirmación para verificar la cuenta del usuario y garantizar la autenticidad de la información proporcionada.

2. Gestión del Perfil de Usuario:

Desarrollar funcionalidades que permitan al usuario gestionar su perfil, incluyendo la capacidad de cambiar su contraseña, borrar su cuenta y consultar su perfil de usuario. Esto asegurará que los usuarios mantengan el control sobre su información personal y la seguridad de su cuenta.

3. Creación y Gestión de Bitácoras de Campo:

Facilitar la creación de bitácoras de campo por parte de los usuarios, permitiendo la inclusión de información detallada como el nombre de la bitácora, fecha, hora, lugar, ubicación, cantidad de muestreos y observaciones.

Proveer herramientas para la gestión de estas bitácoras, habilitando operaciones como crear, visualizar, editar y borrar, para que los usuarios puedan mantener un registro ordenado y actualizado de sus actividades de campo.

4. Manejo de Información de Muestreos:

Permitir el registro detallado de cada muestreo dentro de las bitácoras de campo, incluyendo datos específicos como el nombre del muestreo, el nombre coloquial del ave observada,

fecha, hora, coordenadas, ubicación, color y dimensiones. Esto contribuirá a una documentación exhaustiva de las observaciones realizadas durante las actividades de campo.

5. Operaciones con los Muestreos:

Implementar funcionalidades para la gestión de muestreos, ofreciendo a los usuarios la capacidad de crear, visualizar, editar y borrar registros de muestreo. Esto permitirá una administración eficaz de la información recopilada en las bitácoras de campo, facilitando el acceso y la modificación de los datos conforme sea necesario.

6. Identificación y Clasificación de las Aves Muestreadas:

Desarrollar mecanismos para identificar, registrar, analizar y clasificar las aves muestreadas. Esto incluye la integración de una base de datos que contenga información relevante sobre diversas especies de aves, permitiendo así una clasificación precisa basada en características observables como el color, dimensiones y ubicación.

7. Cumplimiento de Normativas Ambientales:

Incorporar un sistema de consulta y verificación que permita identificar si las aves muestreadas se encuentran en peligro de extinción, conforme a la normativa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Este sistema facilitará la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las leyes de protección de la fauna, asegurando que las actividades de muestreo se realicen dentro de un marco legal y ético.

8. Localización en Tiempo Real de los Registros:

Implementar una funcionalidad que permita localizar la posición exacta de cada registro de muestreo en tiempo real a través de coordenadas UTP (Universal Transverse Mercator). Esta característica mejorará significativamente la precisión y utilidad de los datos recopilados, permitiendo una referencia espacial clara de cada observación realizada en campo.

Marco metodológico.

Para abordar el desarrollo del Trabajo Terminal, se realizó un análisis exhaustivo entre tres modelos predominantes en el ámbito del desarrollo de software: el modelo en Cascada, el modelo V y el modelo Ágil. Esta revisión crítica no sólo contempló las características inherentes a cada modelo sino también su aplicabilidad al contexto específico del proyecto, con el objetivo de seleccionar la metodología que mejor se alinearé con los requerimientos, la naturaleza y los objetivos del Trabajo Terminal.

Inicialmente, se consideró el Modelo en Cascada, el cual destaca por su estructura secuencial, donde cada fase del desarrollo fluye hacia la siguiente, similar a una cascada[5]. Este modelo se caracteriza por su enfoque riguroso en la definición de requisitos antes de avanzar a las fases de diseño y desarrollo, y por realizar las pruebas una vez completado el desarrollo. Aunque este enfoque facilita la planificación y el control, se identificó que su rigidez y la dificultad para adaptarse a cambios en los requisitos lo hacían menos adecuado para nuestro proyecto, que anticipa la necesidad de flexibilidad y adaptación ante posibles modificaciones en las etapas de desarrollo.

Por otro lado, el Modelo Ágil es conocido por su flexibilidad y su capacidad para adaptarse a cambios en los requisitos a lo largo del desarrollo[6]. Este modelo promueve la entrega continua de software funcional, priorizando la satisfacción del cliente y la capacidad de respuesta ante los cambios. Sin embargo, pese a sus ventajas en términos de adaptabilidad y entrega rápida, requería de un equipo altamente capacitado y una entrega continua de prototipos desde el inicio del proyecto, se consideró menos idóneo para el proyecto a realizar debido a la naturaleza específica de los requisitos y el alcance del trabajo a desarrollar.

Finalmente, el Modelo V emergió como la opción más adecuada para el Trabajo Terminal. Este modelo representa una evolución del modelo en Cascada, incorporando la realización de pruebas en paralelo a cada etapa del desarrollo, lo cual permite una mayor involucración de los probadores desde el inicio del proyecto y facilita la adaptación a cambios en los requisitos[7]. Aunque es más rígido que el modelo Ágil, su estructura garantiza que cada fase

del desarrollo sea rigurosamente validada, lo cual es crucial para nuestro objetivo de desarrollar software de calidad.

El Modelo V se destaca por su enfoque en la calidad y la precisión desde las etapas iniciales del desarrollo, involucrando pruebas en cada fase para asegurar que el producto final cumpla con los estándares de calidad requeridos. Esta metodología es particularmente factible para nuestro proyecto, puesto que permite la detección temprana de errores y la validación continua del producto, aspectos que son fundamentales para alcanzar los objetivos de calidad y funcionalidad establecidos para el Trabajo Terminal.

Este enfoque nos permitirá proceder con el análisis y diseño de manera secuencial, haciendo referencia a la metodología Cascada, pero incorporando un elemento crítico del Modelo V: la ejecución de pruebas en cada etapa del desarrollo.

Desde la etapa de implementación, adoptaremos una práctica diligente de realizar pruebas unitarias y modulares. Esta estrategia es esencial para garantizar que cada componente del software funcione correctamente de manera aislada antes de proceder a su integración. Posteriormente, se llevarán a cabo las pruebas de integración y de sistema, siguiendo los lineamientos establecidos por el Modelo V. Este enfoque nos asegura no solo el cumplimiento de los requisitos específicos del proyecto sino también la calidad y funcionalidad del software desarrollado.

Además, para optimizar la organización, distribución y control de las tareas a lo largo del proyecto, implementaremos un tablero de tareas basado en la metodología Kanban. Esta herramienta será fundamental para visualizar el flujo de trabajo, facilitar la gestión de tareas y promover una mayor eficiencia en el proceso de desarrollo. El uso de este tablero de tareas nos permitirá priorizar tareas y ajustar la carga de trabajo según sea necesario, asegurando así una distribución equitativa de las tareas y una gestión efectiva del tiempo.

Al combinar la estructura secuencial y la rigurosidad en pruebas del Modelo V con la flexibilidad organizativa un tablero Kanban mejora nuestra capacidad para adaptarnos a cambios en los requisitos en los tiempos esenciales y nos permite mantener un enfoque constante en la calidad y la eficiencia.

Tabla 1 Tabla comparativa de metodologías

Características	Modelo en Cascada	Modelo V	Modelo Ágil
Descripción	Proceso de diseño secuencial en el que el progreso fluye como una cascada.	Extensión del modelo en cascada con pruebas en cada etapa.	Enfoque en la entrega rápida y continua de software de calidad, adaptándose a los cambios en los requisitos.
Características Principales	- Requiere requisitos claros antes de avanzar. - Las pruebas después del desarrollo completo. - Fases secuenciales sin superposiciones. - Cronograma específico para cada fase. - Documentación y pruebas al final de cada fase.	- Involucra probadores desde la fase de requisitos. -Permite cambios en cualquier fase. - Más rígido y menos flexible.	- Equipos adaptables a cambios. - Entrega frecuente de software funcional. - Prioriza satisfacción del cliente y entrega rápida.
Ventajas	- Estructura clara y lineal. - Facilita la planificación y control.	- Probadores involucrados desde el principio. - Permite cambios en los requisitos en cualquier momento.	- Flexibilidad para cambios en los requisitos. - Entrega rápida de productos en proyectos pequeños.
Desventajas	- Poca flexibilidad para cambios. - Los defectos suelen descubrirse tarde.	- Requiere actualizaciones extensas de documentación con cambios.	- Requiere equipo altamente capacitado y comprometido. - No ideal para proyectos con requisitos estables y claros.

		- No adecuado para proyectos a corto plazo.	
Etapas de Desarrollo	1. Requisitos 2. Diseño 3. Implementación 4. Verificación 5. Mantenimiento	Desarrollo: 1. Requisitos 2. Diseño del sistema 3. Diseño arquitectónico 4. Implementación Pruebas: 1. Pruebas unitarias 2. Pruebas de integración 3. Pruebas de sistema 4. Pruebas de aceptación	1. Planificación 2. Diseño 3. Desarrollo 4. Pruebas 5. Revisión y Retrospectiva 6. Lanzamiento

En conclusión, tras una cuidadosa deliberación y análisis de las ventajas y desventajas de cada modelo, el Modelo V fue seleccionado como la metodología óptima para el desarrollo del Trabajo Terminal. Esta decisión se fundamenta en su compatibilidad con los requisitos y objetivos del proyecto, así como en su capacidad para integrar la calidad en cada etapa del desarrollo, asegurando un producto final que no solo cumple con los objetivos garantizando la calidad del software.

Cronograma de actividades.

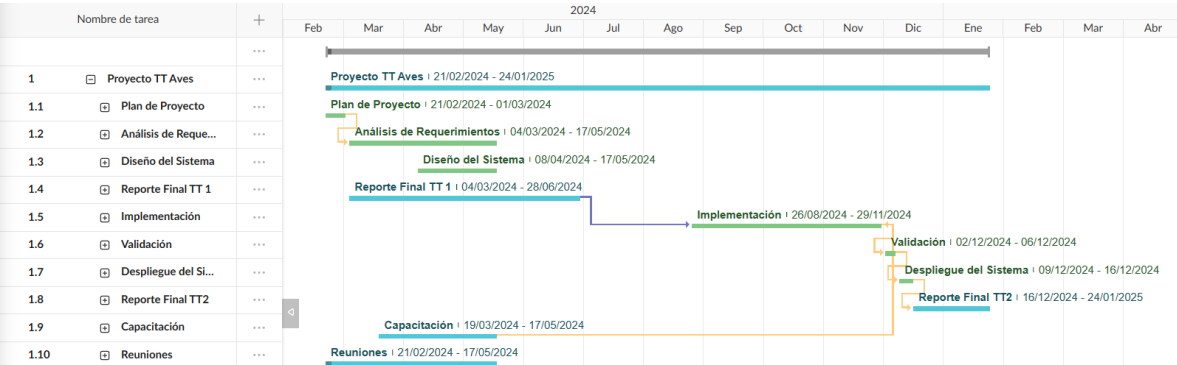


Figura 1 Cronograma propuesto parte 1

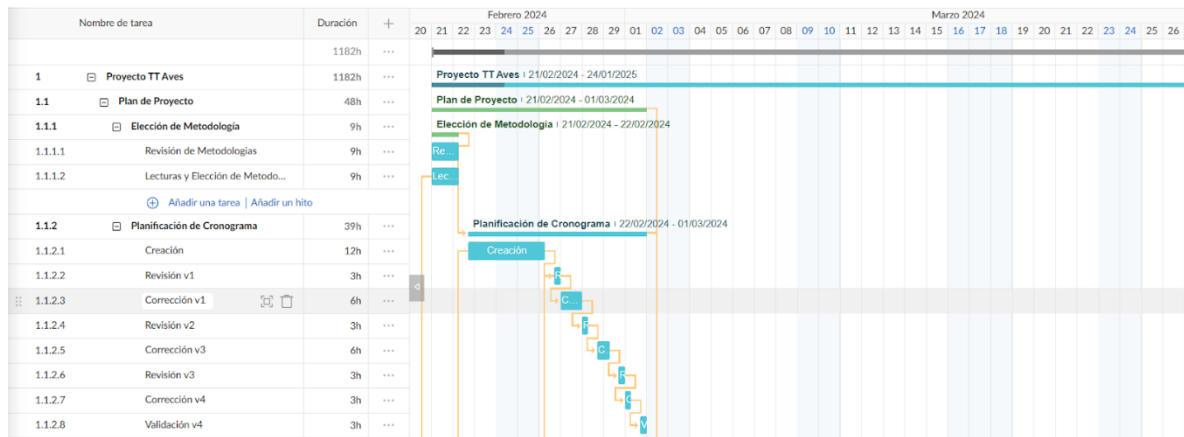


Figura 2 Cronograma propuesto parte 2

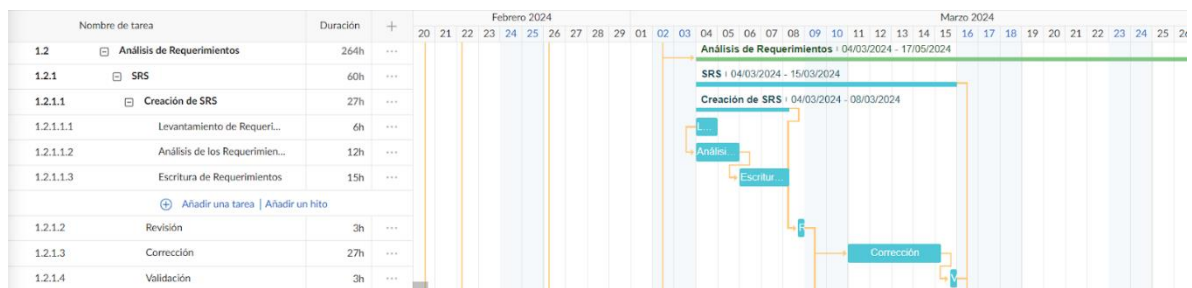


Figura 3 Cronograma propuesto parte 3

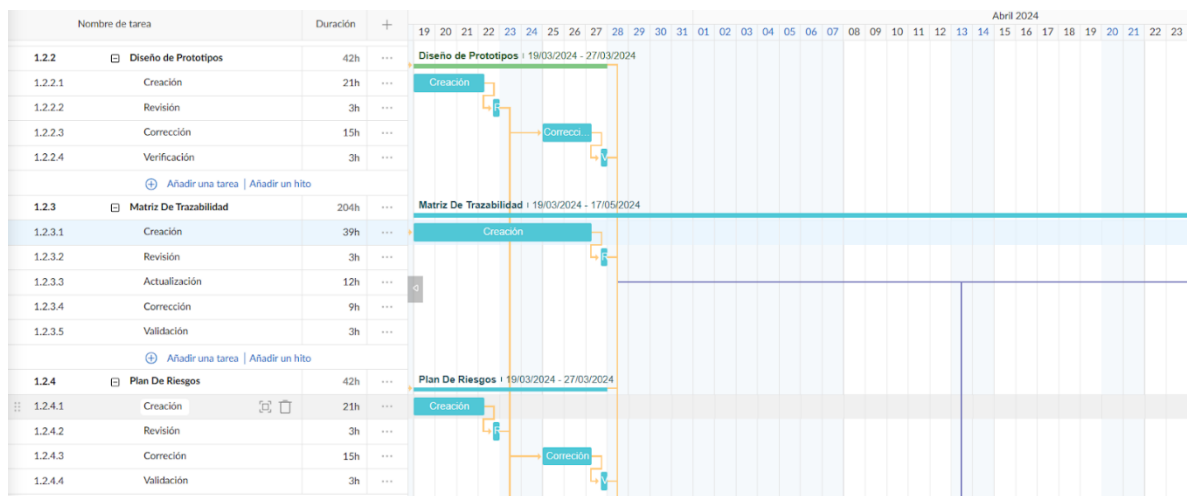


Figura 4 Cronograma propuesto parte 4

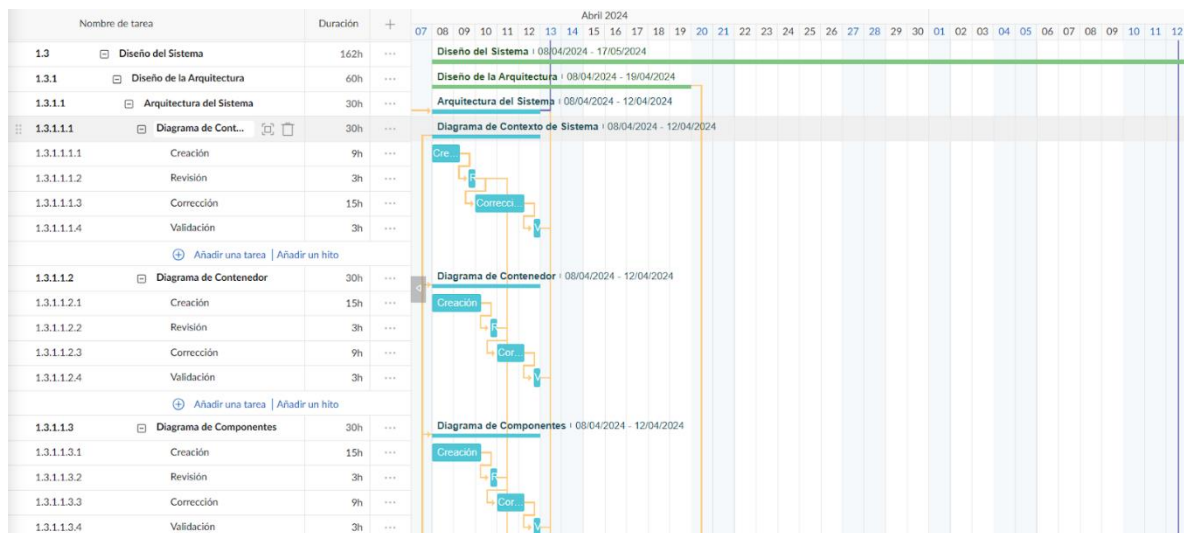


Figura 5 Cronograma propuesto parte 5

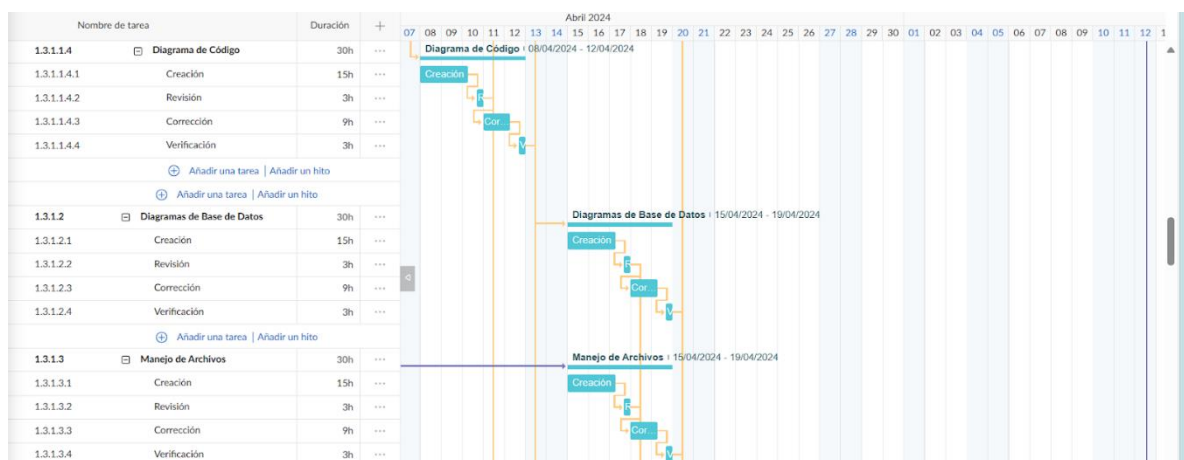


Figura 6 Cronograma propuesto parte 6

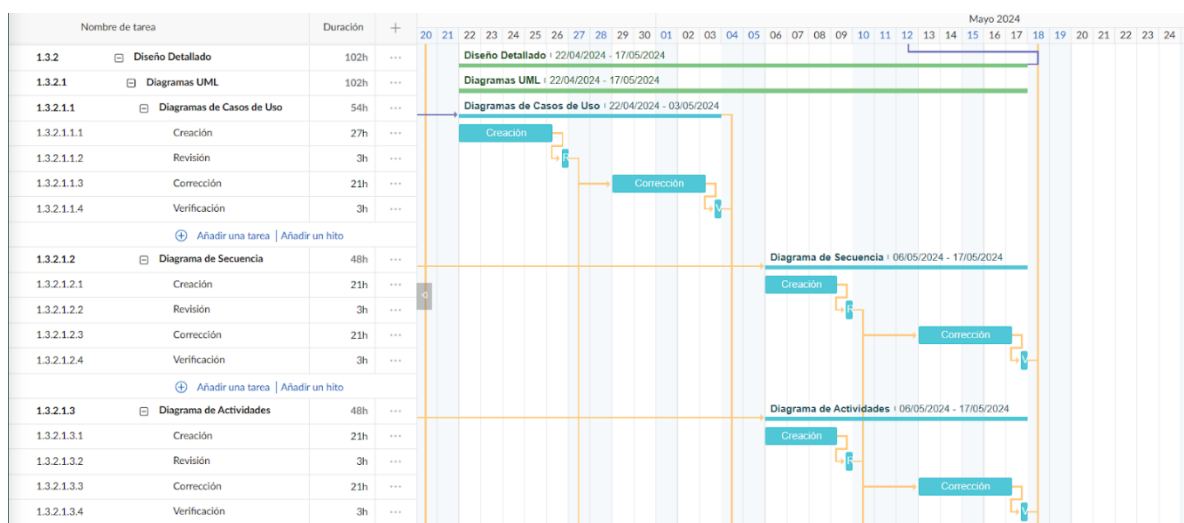


Figura 7 Cronograma propuesto parte 7

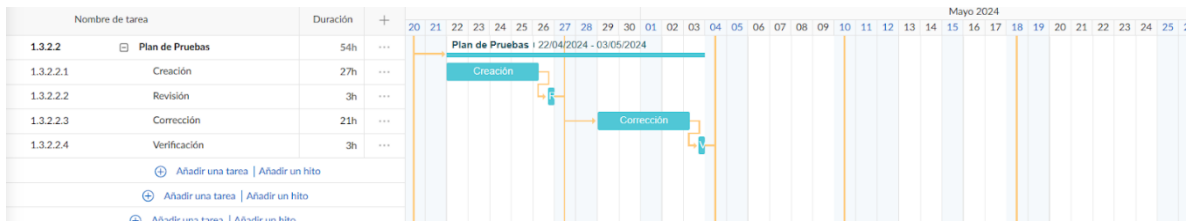


Figura 8 Cronograma propuesto parte 8

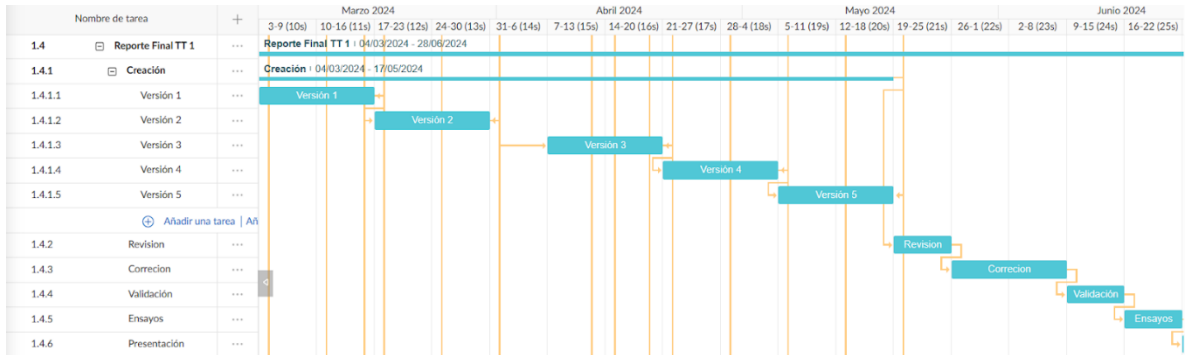


Figura 9 Cronograma propuesto parte 9

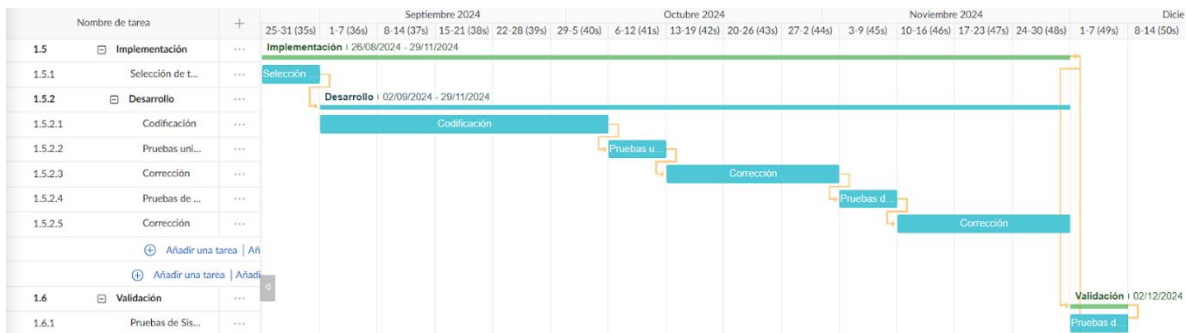


Figura 10 Cronograma propuesto parte 10

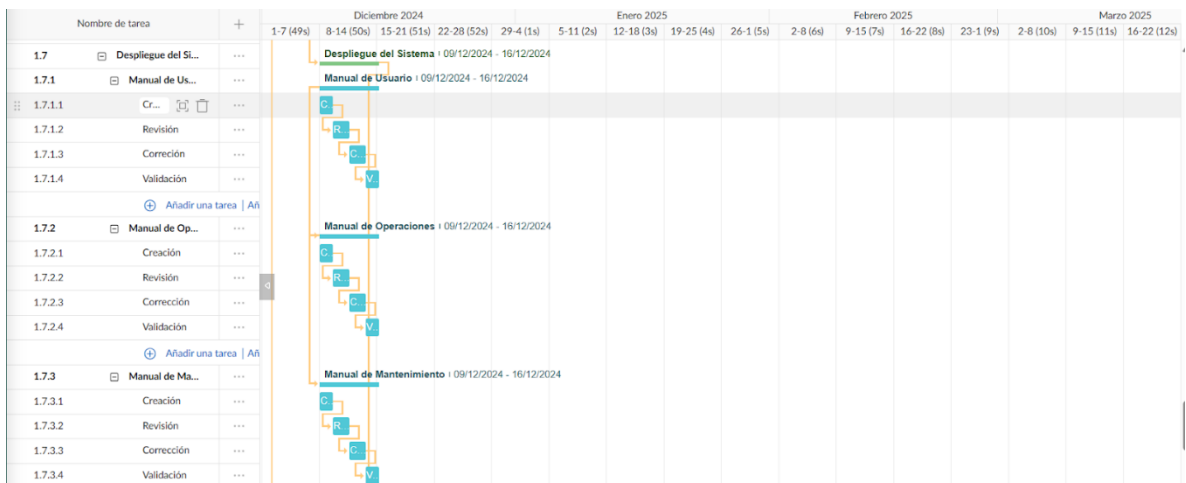


Figura 11 Cronograma propuesto parte 11

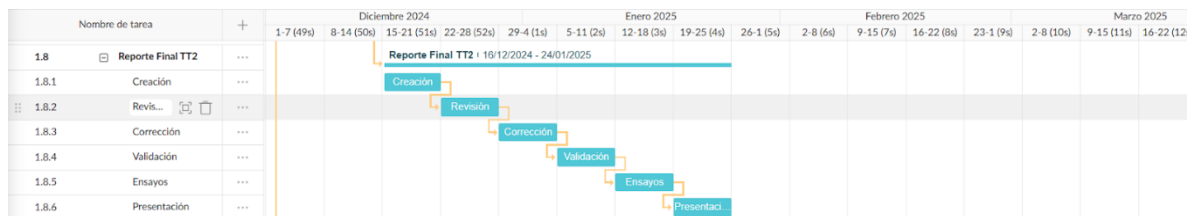


Figura 12 Cronograma propuesto parte 12

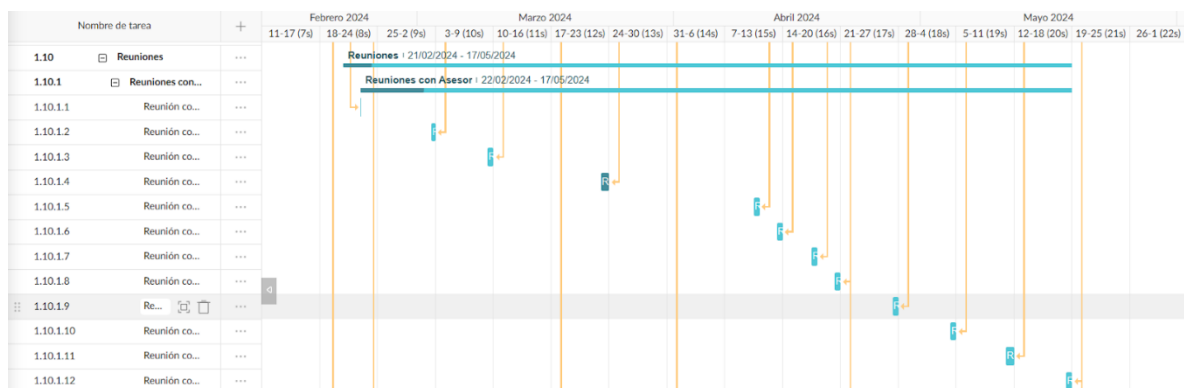


Figura 13 Cronograma propuesto parte 13

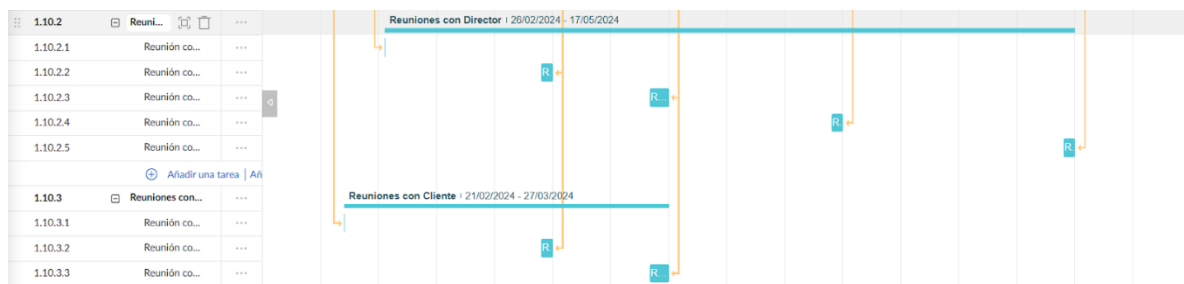


Figura 14 Cronograma propuesto parte 14

Bibliografía.

1. O. L. Lodoño Palacio, L. F. Maldonado Granados y L. C. Calderón Villafáñez, «Guía para constuir Estados del Arte.,» International Corporation of networks of Knowlledge, p. 39, 2014.
2. R. Hernández Sampieri, C. Fernández-Collado y P. Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, Ciudad de México: Mc. Graw Hill, 2006.

3. S. Balaji and M. Sundararajan, "International Journal of Information Technology and Business Management WATERFALLVs V-MODEL Vs AGILE: a COMPARATIVE STUDY ON SDLC," International Journal of Information Technology and Business Management, vol. 2, no. 1, Jun. 2012, Available: <https://mediaweb.saintleo.edu/Courses/COM430/M2Readings/WATERFALLVs%20V-MODEL%20Vs%20AGILE%20A%20COMPARATIVE%20STUDY%20ON%20SDLC.pdf>
4. R. Shanker Yadav, "Improvement in the V-Model," International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 3, no. 2, Feb. 2012, Available: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=626c60ffcaf6c0d4b4a18a6f84c1651dc3bff31c>
5. International Journal of Information Technology and Business Management. (2012). Waterfall Vs V-Model Vs Agile: A Comparative Study on SDLC. JITBM & ARF. <https://www.jitbm.com>
6. International Journal of Information Technology and Business Management. (2012). Waterfall Vs V-Model Vs Agile: A Comparative Study on SDLC. JITBM & ARF. <https://www.jitbm.com>
7. International Journal of Information Technology and Business Management. (2012). Waterfall Vs V-Model Vs Agile: A Comparative Study on SDLC. JITBM & ARF. <https://www.jitbm.com>

Firmas.

En esta sección se mostrarán los nombres y las firmas de los alumnos responsables del desarrollo del proyecto de Trabajo Terminal.



Axel Frederick Félix Jiménez.



Vania Stephany Sánchez Lee.

Autorización.

Por medio del presente autorizo la impresión y distribución del marco metodológico y cronograma de actividades, toda vez que lo he leído, comprendido en su totalidad, y estar de acuerdo con su desarrollo.



Director: M.T.I Efraín Arredondo Morales.

Atentamente:



Asesor: M.I.S Isaul Ibarra Belmonte

Especificación de Requerimientos de Software

SISTEMA PARA MUESTREO DE AVES EN LA CIUDAD DE ZACATECAS

Contenido

1. Introducción.....	2
1.1 Propósito.....	2
1.2 Alcance.....	3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	4
1.4 Referencias.....	6
1.5 Vista general.....	6
2. Descripción General.....	7
2.1. Perspectiva del producto.....	7
2.2. Funcionalidad del producto.....	8
2.3. Características del usuario.....	9
2.4. Restricciones generales.....	9
2.5. Presunciones y dependencias.....	11
3. Especificación de requerimientos.....	12
3.1. Requerimientos Funcionales.....	12
4.1. Requerimientos de desempeño.....	20
4.2. Requerimientos de la base de datos lógica.....	21
4.3. Restricciones de diseño.....	21
a. Cumplimiento de estándares.....	21
4.4. Atributos.....	22
a. Portabilidad.....	22
4.5. Requisitos de Interfaces externas.....	22
5. Anexos.....	23

Introducción.

En el presente documento se explicarán y analizarán los requisitos del proyecto “Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas”, desarrollado por los alumnos Axel

Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee, ambos pertenecientes del Instituto Politécnico Nacional.

El propósito de este SRS es proporcionar una guía clara para todos los participantes del proyecto, asegurando que los desarrolladores, diseñadores y stakeholders compartan una visión unificada y objetivos claros hacia la implementación exitosa del sistema.

Con un enfoque en mejorar la identificación y registro de aves a través de tecnología avanzada de procesamiento de imágenes en dispositivos móviles, esta aplicación busca ser una herramienta fundamental para biólogos y entusiastas de aves, contribuyendo a la conservación y educación ambiental en Zacatecas.

1.1 Propósito.

Este documento tiene como propósito dar a conocer el funcionamiento general del Proyecto Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas que está dirigido al cliente MHPE-TE Hector Alejandro Acuña Cid. Este documento detalla las funcionalidades clave, restricciones y especificaciones técnicas necesarias.

1.2 Alcance.

La aplicación, llamada “IdBird”, permitirá a los usuarios utilizar la cámara de su celular para identificar aves en su entorno natural o campo abierto en un escenario ideal por definir acorde a las limitaciones del dispositivo listados en la Tabla 1. Utilizará técnicas de procesamiento de imágenes para recopilar datos relevantes sobre las aves observadas, incluyendo especie, tamaño, forma y coloración. Estos datos serán almacenados en el dispositivo para su posterior análisis. Así mismo la aplicación ofrecerá a los usuarios la capacidad de registrar detalles específicos sobre sus observaciones de aves, como la ubicación, hora, comportamiento y hábitat. Se explorará la integración de funcionalidades de georreferenciación para mejorar la precisión de los datos de ubicación.

Para acceder a las funcionalidades de la aplicación, los usuarios deberán de registrarse proporcionando información personal básica y verificar su cuenta a través de un correo electrónico de confirmación por medio de una conexión a internet. La gestión de la cuenta de usuario permitirá cambiar la contraseña, borrar la cuenta y consultar el perfil del dispositivo.

La aplicación también incluirá la funcionalidad de bitácoras de campo, permitiendo a los usuarios crear registros detallados de sus actividades de observación de aves. Cada bitácora incluirá información como el nombre de la bitácora, fecha, hora, lugar, ubicación, cantidad de muestreos y observaciones generales. Los usuarios tendrán la capacidad de crear, visualizar, editar y borrar bitácoras.

Para cada muestra individual dentro de una bitácora, se mostrarán datos como el nombre del muestreo, el nombre coloquial del ave observada, fecha, hora, ubicación, color y dimensiones

del ave. Estas funcionalidades permiten a los usuarios y biólogos recopilar y analizar datos valiosos sobre las aves, contribuyendo así a la investigación y conservación de estas especies.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas: El proyecto de software enfocado en utilizar la cámara de un celular para identificar características específicas de aves con el propósito de mejorar el sistema de inventario de aves para biólogos y entusiastas en la ciudad de Zacatecas.

- Cámara de celular: Dispositivo integrado en un teléfono móvil diseñado para capturar imágenes o videos.
- Inventario de aves: Registro completo de las especies de aves presentes en una determinada área geográfica.
- Biología: Ciencia que estudia los seres vivos y sus procesos vitales.
- Eficiencia: Capacidad del sistema para cumplir con sus objetivos de manera efectiva y con recursos mínimos.
- Accesibilidad: Característica del sistema que permite su fácil utilización y disponibilidad para un amplio grupo de usuarios.
- Conservación de la biodiversidad: Prácticas y políticas destinadas a proteger y preservar la variedad de vida en la Tierra.
- Aves: Clase de animales vertebrados ovíparos, de respiración aérea, con plumas y cuerpos adaptados para el vuelo.
- Región: Área geográfica específica, en este contexto, la ciudad de Zacatecas.
- Interpretación apropiada: Comprender el contenido y significado del documento de manera correcta y efectiva.
- Acrónimo: Sigla formada por las letras iniciales de varias palabras, que se utiliza como una abreviatura.
- Abreviatura: Forma reducida de una palabra o frase que se utiliza para ahorrar espacio o tiempo al escribir o hablar.
- Algoritmo: Conjunto finito de instrucciones bien definidas y ordenadas que permiten realizar una actividad o resolver un problema.
- Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y procedimientos utilizados para realizar una investigación o llevar a cabo un proyecto de manera sistemática y eficiente.
- Proyecto de software: Esfuerzo planificado y organizado para desarrollar un sistema o aplicación de software, que incluye actividades como análisis, diseño, implementación y pruebas.
- Ciclo de vida del software: Serie de etapas por las que pasa un sistema de software desde su concepción hasta su retirada del uso, que incluye fases como planificación, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento.
- Prototipo de software: Versión preliminar de un sistema de software que se desarrolla para probar y validar conceptos, funcionalidades o requerimientos antes de la implementación completa del sistema.

1.4 Referencias.

Sehgal, A., & Kehtarnavaz, N. (2019). Guidelines and Benchmarks for Deployment of Deep Learning Models on Smartphones as Real-Time Apps. *Machine Learning And Knowledge Extraction*, 1(1), 450-465. <https://doi.org/10.3390/make1010027>

International Journal of Scientific & Engineering Research. (2012). Improvement in the V-Model. <http://www.ijser.org>. [Yadav, R. S.].

Balaji, S., & Murugaiyan, M. S. (2012). WATEERFALLVs V-MODEL Vs AGILE: A COMPARATIVE STUDY ON SDLC. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 29(1), 1-5.

1.5 Vista general.

El documento está dividido en 4 secciones:

- La sección 1 se enfoca en la explicación, objetivos, metas y descripción del documento.
- La sección 2 está orientada, como su nombre lo indica, a la descripción general del sistema, donde la información está orientada al cliente/usuario potencial.
- La sección 3 trata sobre los requisitos específicos. Se emplean términos técnicos orientados principalmente a los desarrolladores y programadores.

2. Descripción General.

2.1 Perspectiva del producto.

La aplicación a desarrollar al tratarse de un sistema de identificación de aves nativas de Zacatecas utilizando una cámara en un teléfono móvil es un producto único e independiente a otros realizados previamente.

A pesar de su originalidad, existen aplicaciones como BirdNet y INaturalist, por mencionar algunas semejantes, que también se enfocan en la identificación y registro de aves. BirdNet es conocida por su capacidad para identificar aves a través de sonidos y realizar registros de avistamientos, mientras que INaturalist destaca por su funcionalidad de registro de avistamientos de numerosas especies.

El sistema propuesto se enfoca en el análisis de imágenes para la captura y clasificación de 6 especies de aves que componen la biodiversidad zacatecana, las especies elegidas son especies endémicas de México y que habitan en la ciudad de Zacatecas las cuales son el carpintero de Arizona (*Dryobates arizonae*), el papamoscas pinero (*Empidonax affinis*), el carbonero mexicano (*Poecile sclateri*), el zacatonero serrano (*Oriturus superciliosus*), el chipe gorra canela común (*Basileuterus rufifrons*) y el papamoscas cardenalito (*Pyrocephalus rubinus*).

Las aves mencionadas fueron seleccionadas por sus características frente a otras especies que las distingue visualmente de mejor manera de las diferentes especies facilitando.

La limitación del número elegido de especies de aves mejora la precisión de la identificación de aves, además de facilitar el registro y análisis de observaciones detalladas, permitiendo a los usuarios crear bitácoras de campo digitales para organizar sus descubrimientos.

Además de su utilidad práctica, la aplicación actúa como una herramienta para biólogos, conservacionistas y aficionados. Su diseño intuitivo asegura una experiencia de usuario amigable, lo que la hace accesible para todos, independientemente de su nivel de conocimiento previo sobre aves o habilidades tecnológicas.

Diferenciándose por su enfoque localizado en la fauna de Zacatecas, integración de georreferenciación para mejorar la precisión de los datos y el uso de tecnología de procesamiento de imágenes. La aplicación proporciona una solución efectiva para la identificación y registro de aves además de contribuir a la investigación, educación y conservación de estas especies.

Se anexa un diagrama que muestra los componentes principales del sistema. Anexo A de Anexos.

2.2 Funcionalidad del producto.

La aplicación en el dispositivo debe ser capaz de realizar las siguientes funciones de manera local

- a. Registro de usuarios e inicio de sesión.
- b. Actualización y eliminación de usuarios.
 - c. Creación de bitácoras de campo.
 - d. Creación de registros de muestreo.
 - e. Identificación de especie de ave a través de una imagen.
 - f. Captura de tiempo y ubicación del muestreo.

2.3 Características del usuario.

El sistema se ha desarrollado con el objetivo de satisfacer las necesidades de dos grupos principales de usuarios: biólogos y entusiastas de la observación de aves. Ambos grupos poseen conocimientos sobre aves y sus respectivos hábitats, buscando en nuestra herramienta un aliado esencial para facilitar las actividades de muestreo y el registro preciso de avistamientos.

2.4 Restricciones generales.

El desarrollo y operación de la aplicación "IdBird" están sujetos a una serie de restricciones generales que impactan directamente tanto en la fase de diseño como en la implementación y uso final del producto. Estas restricciones incluyen:

- Se limitará el reconocimiento a 6 especies de aves que se encuentren dentro del alcance de detección.
- El funcionamiento y almacenamiento de la aplicación será exclusivamente local, con la excepción de la verificación de correos.
- El procesamiento de imágenes se realizará de manera local en el dispositivo.
- Se emplea un modelo de reconocimiento de aves que sea compatible tanto con el lenguaje de programación de la aplicación Kotlin, la biblioteca Tensorflow Lite para el desarrollo del modelo de reconocimiento de imágenes, así como con dispositivos de gama media a alta.
- La selección de especies se centrará en las aves endémicas de México y que habitan en la ciudad de Zacatecas, descritas previamente.
- La aplicación está diseñada específicamente para usuarios con formación en biología que se dedican a la investigación aviar.
- Se generarán bitácoras de los muestreos de aves realizados.
- **Limitaciones de hardware:** La aplicación debe estar diseñada para operar eficientemente dentro de las limitaciones de procesamiento y almacenamiento de dispositivos móviles de gama media alta o mayores.

Tabla 1 Tabla de las características de un teléfono móvil de gama media-alta

Aspectos Diferenciadores de un Teléfono Móvil de Gama Media-Alta	
Procesador	Snapdragon serie 700, Mediatek Dimensity serie 800/900, o equivalentes. Octa-core, hasta 2.4 GHz, tecnología de 7nm o 6 nm para eficiencia y potencia.
Memoria y Almacenamiento:	4-8 GB Ram
Almacenamiento Interno:	128-256 Gb
Cámaras	Características: Gran angular de 13 MP (f/1.8) con magnificación máxima de 0.21x, Ultra gran angular de 2 MP (f/2.2) con magnificación máxima de 0.21x, Lente de profundidad de 2 MP (f/2.4) Funciones: Enfoque automático, flash LED, geoetiquetado, HDR.

- **Críticidad de la aplicación:** Dada la importancia del sistema para la investigación y conservación de aves, es fundamental garantizar su estabilidad y confiabilidad determinando una precisión mínima requerida para la clasificación correcta de las especies. Las imágenes serán preprocesadas y luego analizadas por un modelo de redes neuronales convolucionales (CNN) para clasificar e identificar las especies de aves correspondientes.
- **Consideración de seguridad:** Se busca proteger la privacidad y seguridad de los datos de nuestros usuarios. La información personal, incluidos nombre, correo

electrónico y datos de ubicación, se recopila exclusivamente para el funcionamiento del sistema y no se utilizará para otros fines sin el consentimiento explícito del usuario.

2.5 Presunciones y dependencias.

La app se crea exclusivamente para dispositivos con sistema Android versión mínima 10, por lo que los usuarios necesitan dispositivos compatibles para acceder a todas las funciones de la app.

A pesar de que la app está diseñada para operar mayormente de forma independiente sin necesitar una conexión constante a internet, se espera que los usuarios puedan conectarse a internet para completar la creación de su cuenta y la verificación por correo electrónico.

La app depende de la precisión del GPS del dispositivo para ubicar con exactitud las aves observadas.

Se considera que los dispositivos de los usuarios disponen de cámaras de calidad suficiente (ver Tabla 1) para tomar fotos claras y detalladas de las aves, y que tienen la capacidad de procesamiento y almacenamiento suficiente para la app y los datos que genera.

3. Especificación de requerimientos.

Tabla 2 Tablas de requerimientos

ID	Nombre del requerimiento	Tipo de requerimiento
RF-01	Registro, Inicio y Actualización de Usuarios	Funcional
RF-02	Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras de Campo	Funcional
RF-03	Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos.	Funcional
RF-04	Identificación de Aves	Funcional
RF-05	Exportación de Bitácoras de Campo	Funcional
RNFD-01	Preprocesamiento de Imágenes	No funcional de desempeño
RNFD-02	Localización en tiempo real	No funcional de desempeño

3.1 Requerimientos Funcionales.

RF-01 Registro y Actualización de Usuarios:

El sistema debe permitir el registro de usuarios, con su respectiva confirmación por correo electrónico, y la actualización de los atributos nombre, apellido, correo electrónico y contraseña.

Tabla 3 Tabla de CU-01 del requerimiento RF-01

ID de requerimientos:	RF-01	ID de CU:	CU-01
		Prioridad	Media
Nombre:	Inicio de sesión	Estado	Pendiente
Descripción:	Permitir a los usuarios iniciar sesión en la aplicación proporcionando su correo y contraseña de la aplicación, previamente registrados.		
Necesidades que resuelve:	Permite el acceso personalizado al sistema para que el registro de observaciones sea por investigador.		
Métrica de satisfacción:	Ingreso a la aplicación y visualizar sus bitácoras de campo correspondientes.		
Pre-condiciones:	Acceso a internet en un primer inicio de sesión. Haber registrado una cuenta en la aplicación.		
Post-condiciones:	Éxito: Puede acceder al sistema. Fallo: El usuario no puede activar la cuenta debido a problemas con el correo de verificación.		
Flujo Normal:	1. El usuario ingresa a la aplicación. 2. El usuario ingresa su correo y contraseña. 3. El usuario ingresa a su cuenta en la aplicación en la opción de “Iniciar sesión”.		
Flujos Alternativos:	FA1: La contraseña es errónea. El usuario vuelve a ingresar su correo y contraseña.		
Flujos de Excepción:	FE1: Usuario no registrado El sistema notifica al usuario que el correo que intenta ingresar no está registrado.		
Notas o Problemas:	Asegurar la compatibilidad con diferentes proveedores de correo.		

Tabla 3 Tabla de CU-02 del requerimiento RF-01

ID de requerimientos:	RF-01	ID de CU:	CU-02
		Prioridad	Media
Nombre:	Registro de usuario	Estado	Pendiente
Descripción:	Permitir a los usuarios crear una cuenta proporcionando un correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. Un correo de verificación será enviado para activar la cuenta.		
Necesidades que resuelve:	Permite el acceso personalizado al sistema para que el registro de observaciones sea por investigador.		
Métrica de satisfacción:	Usuario registrado y cuenta activada tras confirmación por correo.		
Pre-condiciones:	Acceso a internet y disponibilidad de un correo electrónico válido.		
Post-condiciones:	Éxito: Usuario activa su cuenta y puede acceder al sistema. Fallo: El usuario no puede activar la cuenta debido a problemas con el correo de verificación.		
Flujo Normal:	4. El sistema muestra la opción "Registrarse" e “Iniciar sesión” en la pantalla inicial. 5. El usuario selecciona la opción de “Crear cuenta”. 6. El usuario proporciona nombre, apellido, correo, y contraseña. 7. El sistema envía un correo de verificación. 8. El usuario verifica la cuenta a través del correo.		

	9. El usuario ingresa a su cuenta en la aplicación en la opción de “Iniciar sesión”.
Flujos Alternativos:	FA1: Correo ya registrado. El sistema avisa al usuario que el correo ya tiene una cuenta registrada.
Flujos de Excepción:	FE1: El correo de verificación no se recibe. El usuario solicita el reenvío del correo.
Notas o Problemas:	Asegurar la compatibilidad con diferentes proveedores de correo.

Tabla 4 Tabla de CU-03 del requerimiento RF-01

ID de requerimiento:	RF-01	ID de CU:	CU-03
		Prioridad	Baja
Nombre:	Actualización de usuario	Estado	Pendiente
Descripción:	Permitir a los usuarios editar sus campos de perfil y guardar los cambios de su cuenta.		
Necesidades que resuelve:	Permite el cambio de los campos del perfil del usuario para su personalización.		
Métrica de satisfacción:	Perfil de usuario actualizado con los nuevos cambios.		
Pre-condiciones:	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en el sistema.		
Post-condiciones:	Éxito: El usuario puede ver los campos actualizados Fallo: El usuario no puede ver los cambios realizados y ve los datos anteriores a la actualización.		
Flujo Normal:	1. El usuario da click en el icono de menú. 2. El usuario selecciona la opción de “Editar perfil”. 3. El usuario llena los campos que desea cambiar. 4. El usuario guarda los cambios y el sistema los muestra en el perfil.		
Flujos Alternativos:	FA1: -El usuario no edita ninguno de los campos. El usuario regresa a la pantalla principal sin editar ningún campo ni guardar los cambios.		
Flujos de Excepción:	FE1: El correo de verificación no se recibe. El sistema no muestra ningún cambio.		
Notas o Problemas:			

RF-02 Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras de Campo:

El sistema debe permitir el registro, actualización y eliminación de las bitácoras de campos, que contienen información con los campos nombre de la bitácora, fecha, hora, lugar, ubicación, cantidad de muestreos, observaciones y los muestreos correspondientes.

Tabla 5 Tabla de CU-04 del requerimiento RF-02

ID de requerimiento:	RF-02	ID de CU:	CU-04
		Prioridad:	Alta
Nombre:	Registro de bitácoras de campo	Estado	Pendiente
Descripción:	Permite a los usuarios crear bitácoras de campo dentro de la aplicación para registrar múltiples observaciones de aves en una sola sesión. Cada bitácora puede incluir		

	detalles como la fecha, ubicación, y notas generales, así como múltiples registros de observación de aves específicas.
Necesidades que resuelve:	Facilita a los usuarios la organización de sus observaciones de aves basadas en sesiones de observación específicas, para su referencia futura.
Métrica de satisfacción:	El usuario puede completar y guardar un registro de observación sin errores o dificultades.
Pre-condiciones:	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en el sistema.
Post-condiciones:	Éxito: La bitácora de campo se guarda con éxito en el sistema con todas las observaciones de aves pertinentes. Fallo: La bitácora no se guarda debido a un error del sistema o a una entrada de usuario incorrecta.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la opción "Crear Bitácora". 2. Completa los detalles generales de la bitácora . 3. Añade muestreos de observación de aves a la bitácora. (CU-06) 4. Guarda la bitácora de campo completa.
Flujos Alternativos:	FA1: El usuario decide crear una bitácora vacía. El usuario realiza los pasos 1 y 2, guarda la bitácora sin agregar muestreos.
Flujos de Excepción:	FE1: Error al guardar la bitácora de campo. El sistema informa al usuario y sugiere intentar de nuevo.
Notas o Problemas:	Evaluar el uso de geolocalización para facilitar el registro de ubicaciones.

Tabla 6 Tabla de CU-05 del requerimiento RF-02

ID de requerimiento:	RF-02	ID de CU:	CU-05
		Prioridad:	Media
Nombre:	Actualización de bitácoras de campo	Estado	Pendiente
Descripción:	Permite a los usuarios actualizar las bitácoras de campo dentro de la aplicación para editar detalles como la fecha, ubicación, y notas generales.		
Necesidades que resuelve:	Facilita a los usuarios la organización de sus observaciones de aves basadas en sesiones de observación específicas, para su referencia futura.		
Métrica de satisfacción:	El usuario puede observar los cambios de la actualización de la información de una bitácora de campo.		
Pre-condiciones:	El usuario tiene bitácoras de campos previamente creadas.		
Post-condiciones:	Éxito: La bitácora de campo se guarda con éxito en el sistema con los cambios realizados. Fallo: La bitácora no se guarda debido a un error del sistema o a una entrada de usuario incorrecta y se mantienen los datos anteriores a la actualización.		
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la bitácora de campo que desea editar. 2. El usuario selecciona y edita los campos de información que desea. 3. El usuario elimina o agrega muestreos. 4. El usuario da click en el botón de guardar.		
Flujos Alternativos:	FA1: El usuario solo edita los campos de información de la bitácora, sin modificar los muestreos. El usuario realiza los pasos 1, 2 y 4, guarda la bitácora sin modificar los muestreos.		
Flujos de Excepción:	FE1: Error al guardar la bitácora de campo. El sistema no muestra ningún cambio.		

Notas o Problemas:	
--------------------	--

Tabla 7 Tabla de CU-06 del requerimiento RF-02

ID de requerimiento:	RF-02	ID de CU:	CU-06
		Prioridad:	Media
Nombre:	Eliminación de bitácoras de campo	Estado	Pendiente
Descripción:	Permite a los usuarios eliminar las bitácoras de campo previamente creadas.		
Necesidades que resuelve:	Facilita a los usuarios la organización de sus observaciones de aves basadas en sesiones de observación específicas, para su referencia futura.		
Métrica de satisfacción:	El usuario elimina una bitácora de campo exitosamente.		
Pre-condiciones:	El usuario tiene bitácoras de campos previamente creadas.		
Post-condiciones:	Éxito: La bitácora de campo se elimina con éxito en el sistema. Fallo: La bitácora no se guarda debido a un error del sistema o a una entrada de usuario incorrecta y se mantienen los datos anteriores a la actualización.		
Flujo Normal:	1. El usuario identifica la bitácora de campo que desea eliminar. 2. El usuario pulsa el botón de eliminar en la esquina superior derecha. 3. El sistema muestra una ventana de confirmación. 4. El usuario confirma la eliminación de la bitácora.		
Flujos Alternativos:	FA1: El usuario se arrepiente y no desea borrar la bitácora. 4.1 El usuario cancela la eliminación de la bitácora.		
Flujos de Excepción:	FE1: Error al eliminar la bitácora de campo. El sistema no muestra ningún cambio.		
Notas o Problemas:			

RF-03 Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos:

El sistema debe permitir el registro, actualización y eliminación de los muestreos, que contienen información con los campos nombre del muestreo, nombre coloquial del ave, fecha, hora, coordenadas, ubicación, color, dimensiones y grado de peligro en extinción (grado de endemismo).

Tabla 8 Tabla de CU-07 del requerimiento RF-03

ID de requerimiento:	RF-03	ID de CU:	CU-07
		Prioridad:	Alta
Nombre:	Registro de Muestreo	Estado	Pendiente
Descripción:	Permite a los usuarios registrar detalles específicos de sus observaciones de aves, incluyendo especie, fecha, hora, ubicación, y notas adicionales.		
Necesidades que resuelve:	Proporciona una herramienta para que los usuarios documenten y guarden un registro de sus observaciones de aves.		
Métrica de satisfacción:	El usuario puede completar y guardar un muestreo sin errores o dificultades.		

Pre-condiciones:	El usuario debe de haber seleccionado una bitácora de campo donde ingresar el muestreo. El usuario debe haber identificado una ave y estar registrado en el sistema.
Post-condiciones:	Éxito: El muestreo se guarda en la base de datos del usuario. Fallo: El muestreo no se guarda debido a un error del sistema.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona "Crear muestreo". 2. El usuario da click en el botón de cámara, el sistema le muestra la opción de usar la cámara o abrir la galería para seleccionar la imagen a identificar. 3. El usuario toma la foto del ave o se selecciona una existente en el dispositivo y el sistema la identifica. (CU-04) 4. El sistema llena los campos del ave automáticamente. 5. El usuario completa el formulario de observación con los campos faltantes. 6. El sistema guarda la observación en la bitácora de campo correspondiente.
Flujos Alternativos:	FA1: El usuario desea cambiar los datos proporcionados por el sistema. El usuario edita los campos permitidos, como nombre del muestreo, color, dimensiones.
Flujos de Excepción:	FE1: Error al guardar la observación. El sistema informa al usuario y sugiere intentarlo nuevamente.
Notas o Problemas:	Uso de la cámara y galería del teléfono del usuario.

Tabla 8 Tabla de CU-08 del requerimiento RF-03

ID de requerimiento:	RF-03	ID de CU:	CU-08
		Prioridad:	Media
Nombre:	Actualización de muestreo	Estado	Pendiente
Descripción:	Permite a los usuarios editar detalles específicos de sus observaciones de aves.		
Necesidades que resuelve:	Proporciona una herramienta para que los usuarios actualicen y guarden un muestreo previo.		
Métrica de satisfacción:	El usuario puede realizar cambios y actualizar un muestreo sin errores o dificultades.		
Pre-condiciones:	El usuario debe de haber seleccionado una bitácora de campo donde ingresar el muestreo. El usuario debe de haber seleccionado un muestreo existente.		
Post-condiciones:	Éxito: El muestreo se actualiza y se muestran los cambios. Fallo: El muestreo no se guarda debido a un error del sistema.		
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona el muestreo que desea editar. 2. El usuario selecciona y edita los campos de información que desea. 3. El usuario da click en el botón de guardar.		
Flujos Alternativos:	FA1: El usuario no desea cambiar ningún campo. 1.1 El usuario sólo visualiza el muestreo realizado. 1.2 El usuario regresa a la pantalla anterior de "Bitácora".		
Flujos de Excepción:	FE1: Error al actualizar el muestreo. El sistema informa al usuario y sugiere intentarlo nuevamente.		

Notas o Problemas:	
--------------------	--

Tabla 8 Tabla de CU-09 del requerimiento RF-03

ID de requerimiento:	RF-03	ID de CU:	CU-09
		Prioridad:	Media
Nombre:	Eliminación de muestreo	Estado	Pendiente
Descripción:	Permite a los usuarios eliminar las bitácoras de campo previamente creadas.		
Necesidades que resuelve:	Facilita a los usuarios la organización de sus muestreos para su referencia futura.		
Métrica de satisfacción:	El usuario elimina un muestreo exitosamente.		
Pre-condiciones:	El usuario tiene bitácoras de campos previamente creadas. El usuario tiene bitácoras de campos previamente creadas dentro de la bitácora seleccionada.		
Post-condiciones:	Éxito: La bitácora de campo se elimina con éxito en el sistema. Fallo: La bitácora no se guarda debido a un error del sistema o a una entrada de usuario incorrecta y se mantienen los datos anteriores a la actualización.		
Flujo Normal:	1. El usuario identifica el muestreo que desea eliminar. 2. El usuario pulsa el botón de eliminar en la esquina superior derecha. 3. El sistema muestra una ventana de confirmación. 4. El usuario confirma la eliminación del muestreo.		
Flujos Alternativos:	FA1: El usuario se arrepiente y no desea borrar el muestreo. 4.1 El usuario cancela la eliminación del muestreo.		
Flujos de Excepción:	FE1: Error al eliminar la bitácora de campo. El sistema no muestra ningún cambio.		
Notas o Problemas:			

RF-04 Identificación de Aves:

El sistema permite a los usuarios tomar una foto o seleccionar una existente en su teléfono y el sistema procesa la imagen para su clasificación e identificar la especie.

Tabla 9 Tabla de requerimiento RF-04

ID de requerimiento:	RF-04	ID de CU:	CU-10
		Prioridad:	Media
Nombre:	Identificación de Aves	Estado	Pendiente
Descripción:	Los usuarios pueden tomar o cargar una foto de un ave, y el sistema procesa la imagen para identificar la especie.		
Necesidades que resuelve:	Facilita la identificación rápida y precisa de especies de aves para los usuarios.		
Métrica de satisfacción:	El sistema identifica correctamente la especie de ave de las 6 especies disponibles.		
Pre-condiciones:	El usuario tiene acceso a un dispositivo con cámara o imágenes previamente capturadas de aves.		

	El usuario ha seleccionado una bitácora previa y seleccionó la opción de “Agregar muestreo”
Post-condiciones:	Éxito: El sistema muestra el nombre y datos relevantes de la especie identificada. Fallo: El sistema no logra identificar la especie de la imagen proporcionada.
Flujo Normal:	1. El usuario toma una foto o carga una existente. 2. El sistema procesa la imagen y muestra los resultados. 3. El usuario revisa la información proporcionada.
Flujos Alternativos:	FA1: La imagen no es clara. El sistema solicita al usuario tomar o cargar otra imagen.
Flujos de Excepción:	FE1: Fallo en el procesamiento de la imagen. El usuario es notificado del error y puede intentarlo nuevamente.
Notas o Problemas:	Considerar la integración de una guía para tomar fotos adecuadas para la identificación.o.

RF-05 Exportación de Bitácoras de Campos:

El sistema permite a los usuarios tomar una foto o seleccionar una existente en su teléfono y el sistema procesa la imagen para su clasificación e identificar la especie.

Tabla 10 Tabla de requerimiento RF-05

ID de requerimiento:	RF-05	ID de CU:	CU-11
		Prioridad:	Alta
Nombre:	Exportación de Bitácoras de Campo	Estado	Pendiente
Descripción:	Permite a los usuarios crear y mantener bitácoras de campo que puedan incluir varios muestreos de observación de aves, cada uno con detalles específicos como la especie, fecha, hora y ubicación, así mismo se le permite al usuario exportar dicha bitácora en PDF.		
Necesidades que resuelve:	Facilita a los usuarios el seguimiento detallado de sus actividades de observación de aves, permitiendo un registro organizado de múltiples muestreos en una sola bitácora, así mismo facilitando la obtención de la bitácora la cual se puede almacenar o exportar en formato PDF.		
Métrica de satisfacción:	El usuario puede exportar la bitácora deseada en formato PDF sin dificultades.		
Pre-condiciones:	El usuario debe de tener en una bitácora previamente creada y llenada.		
Post-condiciones:	Éxito: La bitácora de campo se exporta correctamente en formato PDF, con todos los registros de observación incluidos. Fallo: La bitácora no se exporta debido a errores del sistema o entrada inválida del usuario.		
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona una bitácora preexistente. 2. El usuario selecciona la opción "Exportar Bitácora". 3. El sistema genera y descarga la bitácora en formato PDF.		
Flujos Alternativos:	FA1: El usuario exporta la bitácora deseada desde la pantalla “Bitácoras de campo” 1.1 El usuario identifica la bitácora que desea exportar. 1.2 El usuario da click en el botón de “Exportar PDF”. 1.3 El sistema genera y descarga la bitácora en formato PDF.		

Flujos de Excepción:	FE1: Error al exportar la bitácora en formato PDF. 3.1 El sistema notifica al usuario del error. 3.2 Se sugiere al usuario intentar la exportación nuevamente.
Notas o Problemas:	Asegurar que la funcionalidad de exportación en PDF. Considerar la compatibilidad del formato PDF con diferentes dispositivos y lectores PDF.

4.1 Requerimientos de desempeño.

RNFD-01. Preprocesamiento de Imágenes: Antes de la clasificación de aves, las imágenes capturadas serán sometidas a un proceso de preprocesamiento para mejorar su calidad y facilitar la identificación precisa de especies.

RNFD-02 Localización en Tiempo Real: Obtención de las coordenadas de ubicación del usuario a través de las funciones de GPS del teléfono móvil, permitiendo una referencia espacial de cada observación realizada en campo.

4.2 Requerimientos de la base de datos lógica.

Esta sección describe los requerimientos lógicos para la base de datos que respalda la aplicación "IdBird", enfocándose en cómo se manejará, almacenará, y accederá a la información dentro del sistema.

Tipos de Información:

- Datos de usuario: Incluyen información de registro y perfil, como correo electrónico, nombre y apellido del usuario y contraseña. Accedidos cada vez que un usuario inicia sesión o actualiza su perfil.
- Bitácoras de campo: Agrupaciones de observaciones relacionadas conformadas por múltiples muestreos. Actualizadas o consultadas por el usuario que desee revisar o exportar sus registros acumulados.
- Muestreo de aves: Datos recopilados por el usuario, incluyendo especie de ave, fecha, hora, ubicación y notas adicionales. Consultados regularmente por el usuario para añadir nuevas entradas o revisar observaciones pasadas.

4.3 Restricciones de diseño.

a. Cumplimiento de estándares.

Formatos de reporte.

El sistema generará bitácoras exportadas en PDF que cumplirán con el estándar PDF/A y el formato indicado para el registro de aves, para asegurar la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos y una visualización formal de los muestreos registrados en cada una de las bitácoras.

Se anexa el formato para el registro de aves. Anexo B de Anexos.

4.4 Atributos

a. Portabilidad.

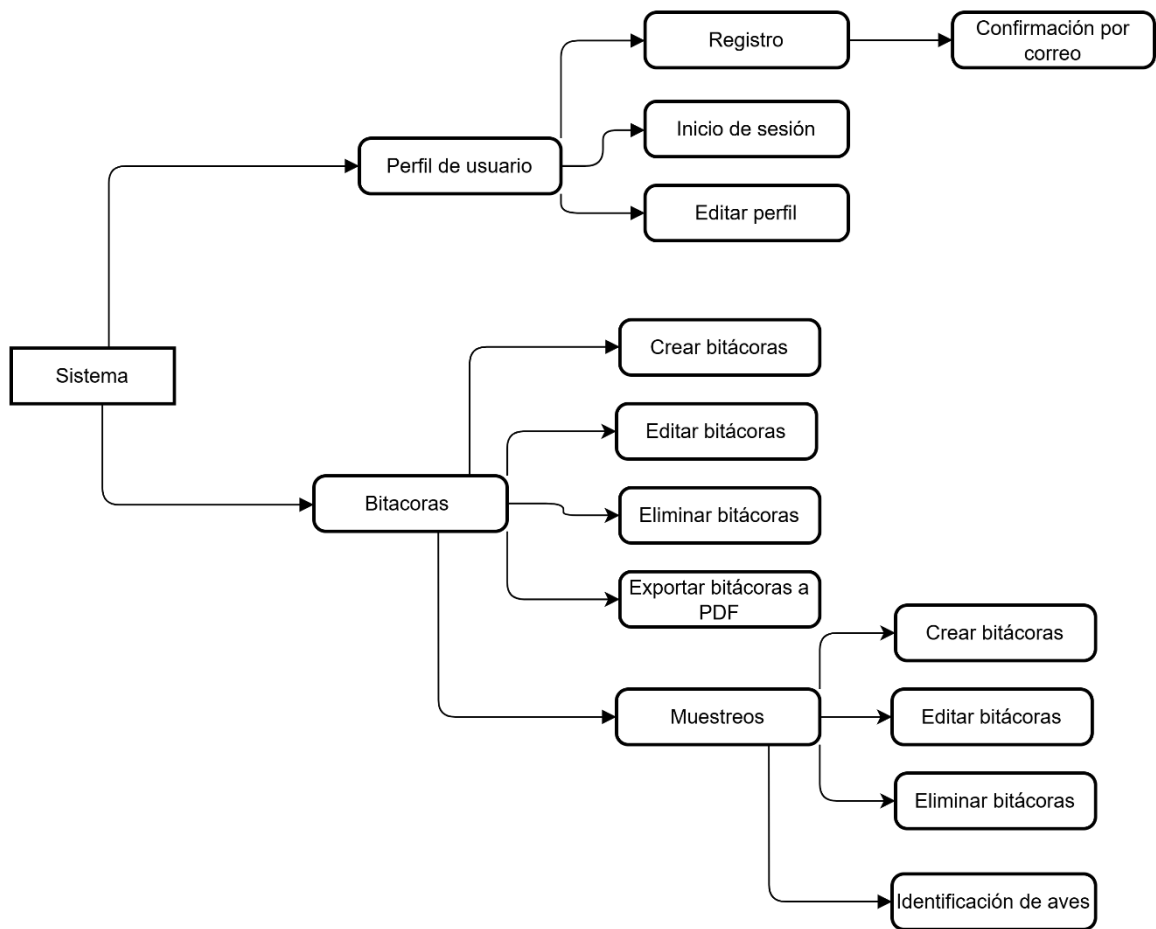
- **Uso de Lenguajes Portátiles:** El sistema será desarrollado empleando lenguajes de programación portátiles y de amplio soporte, tales como Dart, para el desarrollo de la aplicación, y se hará uso del framework Flutter, para garantizar la compatibilidad con múltiples dispositivos móviles y el funcionamiento correcto de la aplicación y el modelo de reconocimiento de imágenes.
- **Base de datos:** La base de datos se implementará de manera local, lo que permitirá que la aplicación sea funcional en dispositivos de gama media-alta, incluso sin necesidad de una conexión a internet.

4.2 Requisitos de Interfaces externas.

- **Enviar correo electrónico para confirmación de cuenta:** El sistema debe ser capaz de interactuar con una API externa para enviar correos electrónicos de confirmación cuando un usuario crea una cuenta en la aplicación móvil.
- **Uso de cámara y galería del teléfono:** El sistema debe ser capaz de abrir la cámara y la galería del teléfono para obtener la imagen del ave para su clasificación posterior.

5. Anexos.

A. Diagrama del sistema como descripción general.



Formato para el registro de aves mediante el método de conteo por puntos.

Estado _____	Municipio _____	Fecha _____
Localidad _____		
Hora de inicio del muestreo _____	Hora de término del muestreo _____	
Tipo de hábitat _____	Vegetación dominante _____	
Nombre del monitor _____		Página ____ de ____

[illegible]

Anexo D Documento de plan de riesgos

CONTROL DE VERSIONES					
Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado
VSSL	15/04/2024	1.0	Creación del Documento	IIB	PENDIENTE

Propósito

Definir un marco metodológico para la correcta evaluación de los riesgos que se pueden encontrar dentro de un proyecto, en el contexto de Trabajo Terminal I y II.

De la evaluación de los riesgos

Se deben llenar 4 tablas que nos ayudarán a medir la probabilidad y nivel de riesgo de sucesos que pueden ocurrir a lo largo del desarrollo del proyecto e incluso una vez terminado.

Dichas tablas contendrán los niveles de probabilidad, los niveles de impacto, el nivel de riesgo y una tabla en la cual se registrarán los posibles riesgos que amenacen el proyecto.

Niveles de probabilidad

Los niveles de probabilidad deberán expresar el nivel que se define para la ocurrencia de un suceso, para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ, se sugiere utilizar la siguiente tabla:

Nivel	Probabilidad	Descripción
1	Raro	Solo ocurrirá en casos excepcionales
2	Improbable	Puede ocurrir en algún momento pero las condiciones del proyecto no dan pie a que suceda
3	Posible	Podría ocurrir en algún momento del proyecto
4	Probable	Es probable que ocurra en la mayoría de las circunstancias del proyecto
5	Casi Seguro	Se espera que ocurra para todas las posibles circunstancias

Niveles de impacto

El nivel de impacto, como su nombre lo indica nos permite identificar que tanto impactaría en el proyecto, la ocurrencia de algún suceso riesgoso para el proyecto, para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ, se sugiere utilizar la siguiente tabla:

Nivel	Impacto	Descripción
1	Insignificante	Si el hecho se llega a presentar no afecta la realización del proyecto
2	Menor	Si el hecho se llega a presentar el impacto no es significativo para la realización del proyecto no, genera una desviación significativa

3	Moderado	Si el hecho se llega a presentar el impacto es aun controlable y no afecta de manera grave la realización del proyecto.
4	Mayor	Si el hecho se llega a presentar el impacto es mucho mayor e implica cambios significativos en la realización del proyecto.
5	Catastrófico	Si el hecho se llega a presentar el impacto es grave y compromete la realización del proyecto.

Nivel de riesgo

Una vez definidos los niveles de probabilidad, y los niveles de impacto debemos calcular el nivel del riesgo, para ello se debe realizar una multiplicación simple de los niveles anteriores, con ello evaluaremos los riesgos que detectemos dentro de nuestro proyecto, siempre hay que considerar que a menor probabilidad e impacto, menor será el nivel del riesgo, a mayor probabilidad e impacto, mayor será el nivel de riesgo.

Probabilidad	Impacto				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Raro (1)	1	2	3	4	5
Improbable (2)	2	4	6	8	10
Posible (3)	3	6	9	12	15
Probable (4)	4	8	12	16	20
Casi Seguro (5)	5	10	15	20	25

De esta manera obtendremos la siguiente matriz de nivel de riesgo

Nivel de riesgo	Probabilidad X Impacto
Muy Alto	> = 20
Alto	De 15 a 19
Medio	De 9 a 14
Bajo	De 6 a 8
Muy bajo	< = 5

Matriz de riesgos

Id riesgo	Descripción	Fase afectada	Causa del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	Estrategia de prevención	Estrategia de Mitigación
R-001	Falta de algún integrante en alguna reunión de equipo de trabajo	Análisis Diseño Implementación Pruebas Despliegue del sistema	Falta por una enfermedad o emergencia personal	Posible 2	Menor 2	Bajo 6	Comprobar continuamente el estado de salud de los integrantes y horarios o	Planeación y división de las actividades necesarias.

							eventualidades personales	Tomar en cuenta los tiempos necesarios El otro integrante del equipo debe avanzar
R-002	Conflictos personales entre el equipo de trabajo	Análisis Diseño Implementación Pruebas Despliegue del sistema	Problemas personales que puedan afectar el trabajo en equipo	Posible 3	Moderado 3	Medio 9	Comprobar una buena relación entre los miembros del equipo continuamente	División del trabajo de manera individual Resolución de los conflictos de manera personal
R-003	Conflicto de puntos de vista del proyecto en el equipo de trabajo	Análisis Diseño Implementación Pruebas Despliegue del sistema	Diferentes puntos de vista e ideas para el proyecto	Posible 3	Insignificante 1	Muy bajo 3	Planear las actividades previamente y llegar a un consenso	Pedir punto de vista a otro integrante del equipo, como asesor o director.
R-004	Subestimar la cantidad de tiempo requerida para una actividad	Análisis Diseño Implementación Pruebas Despliegue del sistema	Una actividad lleva más tiempo del planeado	Posible 3	Moderado 3	Medio 9	Medir los tiempos necesarios en cada actividad Considerar los tiempos disponibles	Acortar el alcance de la actividad Si es está disponible tomar más tiempo Apoyarse de otro integrante del equipo
R-005	Sobreestimar la cantidad de tiempo requerida para una actividad	Análisis Diseño Implementación Pruebas Despliegue del sistema	Una actividad lleva menos tiempo del planeado	Improbable 2	Moderado 3	Bajo 6	Medir los tiempos necesarios en cada actividad Considerar los tiempos disponibles	Usar el tiempo disponible para avanzar en actividades faltantes o pendientes
R-006	Es necesario agregar	Análisis Diseño	No se contempló alguna	Raro 1	Mayor 4	Muy bajo 4	Comprobar con clientes y asesores si	Adaptar la funcionalidad

	funcionalidades al proyecto	Implementación	funcionalidad anteriormente				el proyecto va siendo completo	necesaria al proyecto actual sin comprometerlo
R-007	El dispositivo móvil de pruebas no soporta la aplicación o alguna parte del proyecto	Implementación Pruebas Despliegue del sistema	El procesamiento del dispositivo o móvil no soporta los modelos CNN	Improbable 2	Mayor 4	Bajo 8	Comprobar los requerimientos de hardware y software para la aplicación y sus modelos	Adaptar los modelos CNN y la aplicación para que cumpla los requerimientos del dispositivo móvil de pruebas Utilizar el segundo dispositivo móvil de pruebas
R-008	Ya no se cuenta con el dispositivo móvil de pruebas	Implementación Pruebas Despliegue del sistema	El dispositivo o móvil de pruebas se avería, extravía o tiene fallas internas	Improbable 2	Mayor 4	Bajo 8	Cuidado de los dispositivos de pruebas Comprobación de disponibilidad de dispositivos de reemplazo	Intentar recuperar el dispositivo en buenas condiciones Utilizar el segundo dispositivo móvil de pruebas Utilizar un tercer dispositivo con las características necesarias
R-009	La cantidad de imágenes para el entrenamiento de los modelos es mínima.	Análisis Implementación	Las imágenes con las características necesarias son menores a las esperadas	Posible 3	Moderado 3	Medio 9	Investigación en múltiples plataformas y fuentes para obtener imágenes que cumplan con las	Modificar las imágenes existentes para multiplicar la cantidad de imágenes.

							características Toma continua a lo largo del proyecto de fotos que cumplan con las características.	Entrenar los modelos con las imágenes existentes, aunque comprometan la exactitud de los modelos.
R-010	Se necesita un modelo CNN extra al planeado	Análisis Diseño Implementación	Se necesita programar y entrenar un modelo de identificación de objetos antes del modelo de clasificación de especies	Casi seguro 5	Menor 2	Medio 10	Se contempla desde la etapa de análisis la necesidad de más herramientas o modelos	Se implementan las herramientas y modelos previamente investigados
R-011	Algún componente del proyecto no es compatible con los dispositivos móviles	Análisis Diseño Implementación Pruebas	La aplicación, el modelo, la API o algún otro componente no funciona con la versión de android o alguna característica del dispositivo	Improbable 2	Mayor 4	Bajo 8	Se analizan los requisitos de los componentes y se comparan con las características de los dispositivos móviles comprobando la compatibilidad	Se utiliza un software para adaptarlo según las necesidades Se implementa alguna variación compatible Se utiliza alguna tecnología alternativa

Anexo E Documento de diseño

CONTROL DE VERSIONES					
Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado
AFFJ	28/04/2024	1.0	Creación del Documento	VSSL	APROBADO
VSSL	31/05/2024	1.1	Corrección del Documento		PENDIENTE

Propósito

Detallar el cómo los requisitos de software deben ser implementados y determinar si se han abordado todos los requisitos necesarios, también proporciona al equipo de desarrollo una orientación general sobre la arquitectura del proyecto de software y los modelos a seguir, facilita a identificar los elementos de diseño que no están alineados con un requerimiento, para determinar si el elemento de diseño es necesario; se convierte en la base para limitar los cambios en el alcance de un proyecto, ya que sirve como una guía durante toda la vida del sistema para los miembros del proyecto. El documento debe ser tan detallado como sea posible, a fin de mantener el equipo de desarrollo de software centrado y alineado al objetivo del sistema.

8

Se mostrará la arquitectura del proyecto de trabajo terminal I, para lo cual se tomará en cuenta la definición de arquitectura del software que la IEEE std. 1471-2000, y que a la letra dice: *La Arquitectura de Software es la organización fundamental de un sistema encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente, y los principios que orientan su diseño y evolución.*

La arquitectura de software se refiere a la “estructura general del software y las formas en la que la estructura proporciona una integridad conceptual para un sistema”. En su forma más simple, la arquitectura es la estructura u organización de los componentes del programa (módulos), la manera en que estos componentes interactúan; así como, la estructura de los datos que utilizan los componentes. La especificación de la arquitectura del software es importante porque:

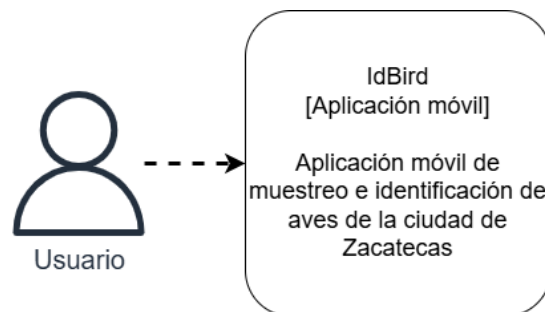
- Las representaciones de la arquitectura del software permiten la comunicación entre todas las partes integrantes o participantes interesadas en el desarrollo de un sistema de cómputo.
- Destaca las decisiones iniciales relacionadas con el diseño que tendrán un impacto profundo en todo el trabajo de la Ingeniería de Software.
- Constituye un modelo relativamente pequeño e intelectualmente comprensible de cómo está estructurado el sistema y cómo trabajan juntos sus componentes.

La arquitectura 4C (Contexto, Contenedores, Componentes, Clases) se utiliza en este proyecto debido a su capacidad para ofrecer una visión clara y comprensible del sistema en diferentes niveles de detalle. Cada uno de los niveles de la arquitectura 4C proporciona una perspectiva distinta y esencial del sistema, lo que facilita su comprensión, desarrollo y mantenimiento.

El uso de la arquitectura 4C permite una comprensión progresiva y detallada del sistema, desde una vista general del contexto hasta la implementación específica de clases. Esto no solo mejora la comunicación entre los diferentes miembros del equipo, sino que también asegura que el sistema esté bien organizado y sea mantenible a largo plazo. La clara separación y definición de responsabilidades en cada nivel de la arquitectura 4C también ayuda a identificar y resolver problemas de manera más eficiente, mejorando la calidad y la fiabilidad del sistema.

Diagrama de Contexto:

El diagrama de contexto nos permite identificar y definir las interacciones del sistema con los actores externos. Esto es crucial para entender cómo los usuarios y otros sistemas interactúan con IdBird, proporcionando una visión global del entorno del sistema.



El diagrama presentado es un diagrama de contexto que describe la relación entre el usuario y la aplicación móvil IdBird, enfocada en el muestreo e identificación de aves en la ciudad de Zacatecas.

Descripción del Diagrama de Contexto

Usuario:

Representado por un ícono de persona, el usuario es cualquier individuo que interactúa con la aplicación móvil IdBird. Este puede ser un observador de aves, investigador, estudiante o cualquier persona interesada en registrar y conocer más sobre las aves de Zacatecas.

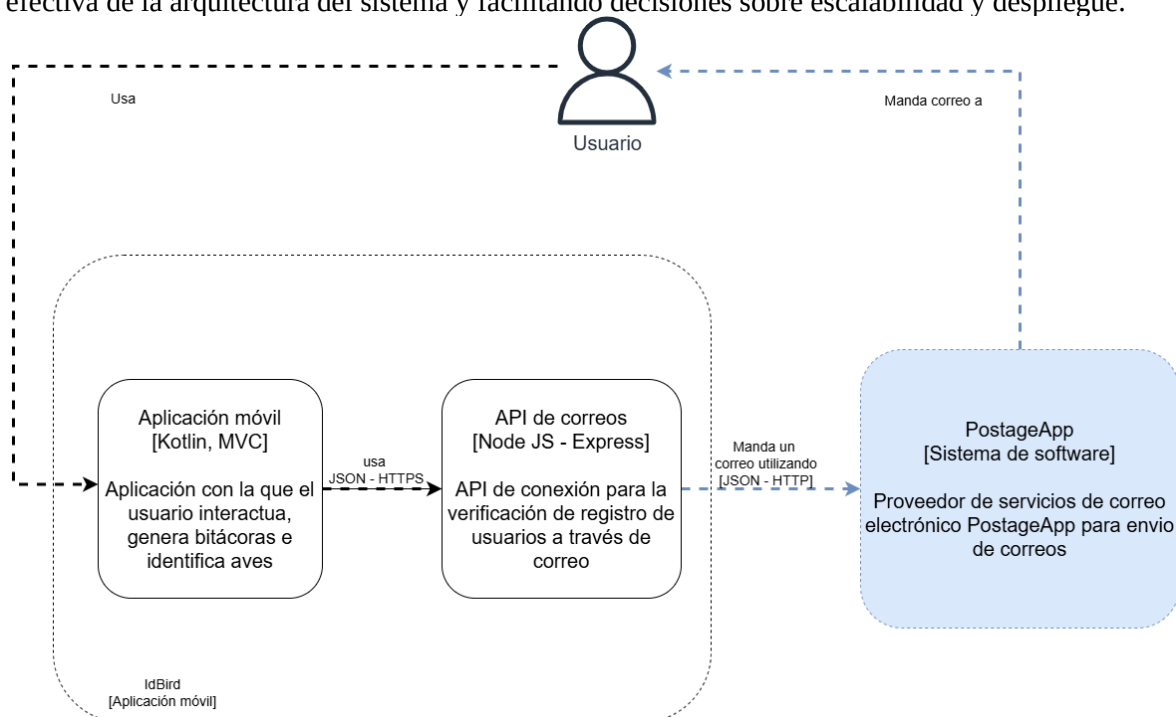
IdBird (Aplicación móvil):

Representada como un sistema dentro de un recuadro, IdBird es una aplicación móvil desarrollada específicamente para facilitar el muestreo e identificación de aves en Zacatecas. La aplicación

proporciona herramientas para registrar avistamientos de aves, tomar fotografías, ingresar datos de observación y obtener identificaciones precisas de las especies observadas.

Diagrama de contenedores:

El diagrama de contenedores descompone el sistema en sus principales bloques de construcción, como aplicaciones web, bases de datos, y servicios backend. Esto ayuda a visualizar la infraestructura del sistema y cómo los diferentes contenedores se comunican entre sí, permitiendo una gestión efectiva de la arquitectura del sistema y facilitando decisiones sobre escalabilidad y despliegue.



El diagrama presentado es un diagrama de contenedor que ilustra la arquitectura de alto nivel de la aplicación móvil IdBird y sus interacciones con otros sistemas. Este diagrama muestra cómo diferentes componentes del sistema están organizados e interactúan entre sí y con los usuarios.

Descripción del Diagrama de Contenedor

Usuario:

Representado por un ícono de persona, el usuario interactúa con la aplicación móvil IdBird. Los usuarios pueden ser observadores de aves, investigadores, estudiantes, o cualquier persona interesada en el muestreo y la identificación de aves.

Aplicación móvil IdBird (Kotlin, MVC):

Este contenedor representa la aplicación móvil desarrollada en Kotlin utilizando el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). Es la interfaz principal con la que el usuario interactúa para generar bitácoras e identificar aves. La aplicación permite a los usuarios registrar observaciones, tomar fotos de aves y obtener identificaciones.

API de correos (Node JS - Express):

Este contenedor es una API desarrollada en Node.js con el framework Express. Su función principal es gestionar la verificación del registro de usuarios a través del envío de correos electrónicos. La aplicación móvil IdBird se comunica con esta API para enviar solicitudes de verificación de registro cuando un usuario se registra en la aplicación.

La aplicación móvil IdBird se comunica con la API de correos mediante solicitudes JSON a través de HTTPS. Esta interacción es crucial para las funcionalidades de registro y verificación de usuarios, donde la aplicación necesita enviar correos electrónicos de confirmación a los nuevos usuarios.

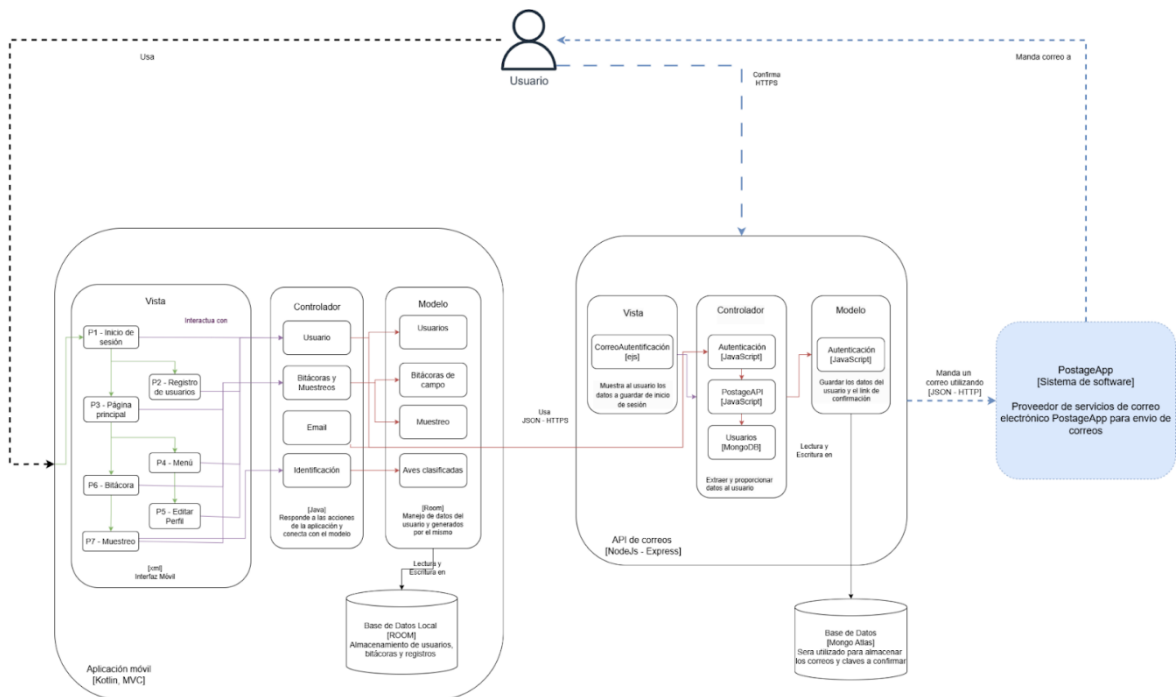
PostageApp (Sistema de software):

PostageApp es un proveedor de servicios de correo electrónico que la API de correos utiliza para enviar correos electrónicos. La API de correos envía las solicitudes de envío de correos a PostageApp utilizando el formato JSON a través del protocolo HTTPS. PostageApp luego maneja el envío real de los correos electrónicos a los usuarios.

La API de correos envía solicitudes de envío de correos a PostageApp utilizando JSON a través de HTTPS. PostageApp, como proveedor de servicios de correo electrónico, procesa estas solicitudes y envía los correos electrónicos a los usuarios, completando así el proceso de verificación de registro.

Diagrama de componentes:

Dentro de cada contenedor, el diagrama de componentes desglosa el sistema en componentes más pequeños y específicos que realizan funciones particulares. Esta perspectiva es esencial para el desarrollo y la asignación de responsabilidades a diferentes partes del sistema, asegurando que cada componente esté bien definido y que su función esté claramente entendida.



El diagrama de componentes del proyecto IdBird muestra la estructura interna del sistema, dividiendo el sistema en componentes específicos que realizan funciones particulares. A continuación se describe cada parte del diagrama y sus interacciones:

Aplicación Móvil (Kotlin, MVC):

1. Vista:

- P1 - Inicio de sesión: Pantalla donde el usuario ingresa sus credenciales para acceder a la aplicación.
- P2 - Registro de usuarios: Pantalla donde el usuario puede registrarse proporcionando la información requerida.
- P3 - Página principal: Pantalla principal que muestra las opciones disponibles para el usuario.
- P4 - Menú: Menú de navegación que permite al usuario acceder a diferentes secciones de la aplicación.
- P5 - Editar Perfil: Pantalla donde el usuario puede actualizar su información personal.
- P6 - Bitácora: Pantalla que muestra las bitácoras registradas por el usuario.
- P7 - Muestreo: Pantalla que muestra los muestreos realizados y permite agregar nuevos muestreos.

2. Controlador:

- Usuario: Gestiona las acciones relacionadas con el perfil del usuario.
- Bitácoras y Muestreos: Gestiona las acciones relacionadas con la creación, actualización y eliminación de bitácoras y muestreos.
- Email: Maneja el envío de correos electrónicos para confirmaciones y notificaciones.
- Identificación: Gestiona el proceso de identificación de aves a partir de imágenes.
- Aves Clasificadas: Maneja la información de las aves que han sido clasificadas.

3. Modelo:

- Usuarios: Gestiona los datos del usuario, como credenciales y perfil.
- Bitácoras de Campo: Gestiona la información de las bitácoras creadas por el usuario.
- Muestreo: Gestiona los datos relacionados con los muestreos realizados por el usuario.
- Base de Datos Local (ROOM): Almacena localmente la información de usuarios, bitácoras y muestreos.

API de Correos (NodeJS - Express):

1. Vista:

- CorreoAutenticación (ejs): Muestra datos relacionados con la confirmación de correo electrónico y autenticación de usuario.

2. Controlador:

- Autenticación (JavaScript): Gestiona la autenticación de usuarios, incluyendo registro e inicio de sesión.
- PostageAPI (JavaScript): Maneja el envío de correos electrónicos utilizando el servicio PostageApp.
- Usuarios (MongoDB): Gestiona la información de los usuarios en la base de datos global.

3. Modelo:

- Autenticación (JavaScript): Gestiona la lógica relacionada con la autenticación de usuarios.
- Usuarios (MongoDB): Almacena la información de los usuarios y las claves de confirmación.

PostageApp (Sistema de software):

1. Proveedores de servicios de correo electrónico: Maneja el envío de correos electrónicos utilizando JSON - HTTP para la comunicación.

Flujo de Interacción

1. Usuario y Aplicación Móvil:

- El usuario interactúa con las pantallas de la aplicación móvil para iniciar sesión, registrar usuarios, ver y editar bitácoras y muestreos, y actualizar su perfil.
- La vista de la aplicación maneja estas interacciones y envía las solicitudes correspondientes a los controladores.

2. Controladores de la Aplicación Móvil:

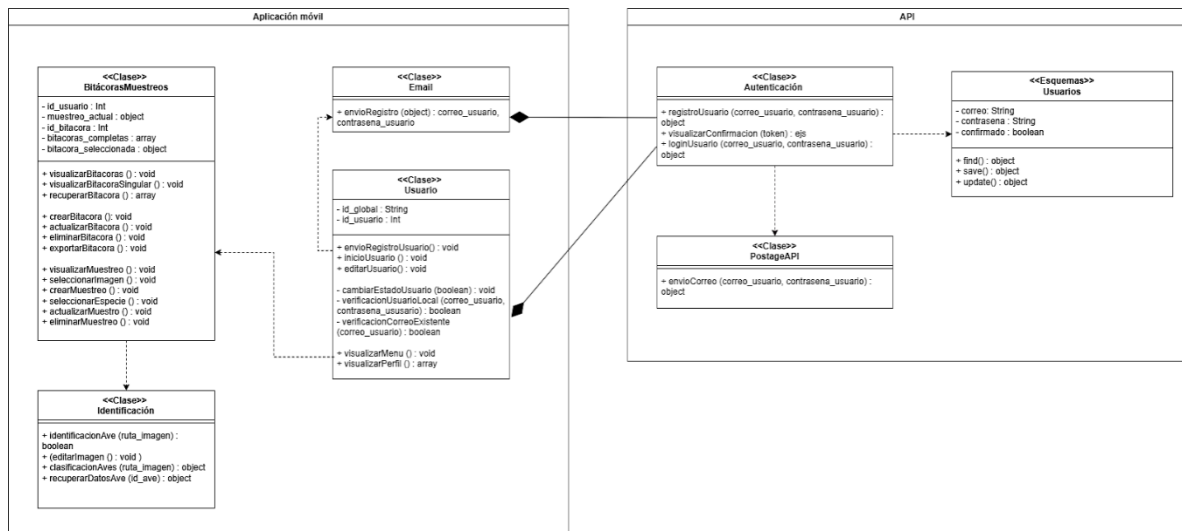
- Los controladores responden a las acciones del usuario y actualizan el modelo según sea necesario.
- Los controladores también interactúan con el API de correos para enviar correos de confirmación y notificaciones.

API de Correos y PostageApp:

- El API de correos gestiona las solicitudes de autenticación y el envío de correos electrónicos.
- El PostageApp recibe las solicitudes del API de correos y envía los correos electrónicos a los usuarios.

Diagrama de clases:

El diagrama de clases ofrece un nivel detallado, mostrando la estructura interna de los componentes en términos de clases y sus relaciones. Este detalle es fundamental para los desarrolladores, ya que proporciona un mapa claro de la implementación del código, facilitando el desarrollo y el mantenimiento del software.



El diagrama de arquitectura de clases ilustra la estructura y las interacciones entre las clases en la aplicación móvil y su API para la detección de aves. Aquí se proporciona una descripción resumida y detallada de las principales clases y sus relaciones.

Aplicación Móvil

La aplicación móvil está compuesta por varias clases que gestionan diferentes aspectos de la funcionalidad de la aplicación.

La clase BitácorasMuestreos es fundamental, ya que maneja la visualización, creación, actualización y eliminación de bitácoras y muestreos. Esta clase contiene atributos que incluyen el identificador del usuario, el muestreo actual, el identificador de la bitácora y arrays para almacenar bitácoras completas y la bitácora seleccionada. Sus métodos permiten al usuario visualizar todas las bitácoras, crear nuevas, actualizar las existentes, y exportarlas en formato PDF. Además, facilita la gestión de los muestreos al permitir seleccionar imágenes y especies, así como actualizar y eliminar muestreos.

La clase Usuario maneja la información y las acciones relacionadas con los usuarios. Posee atributos como el identificador global y el identificador del usuario, y métodos para registrar usuarios, iniciar sesión, editar información, verificar la existencia de correos y cambiar el estado del usuario. También incluye métodos para mostrar el menú y el perfil del usuario.

Para la gestión del correo electrónico, la clase Email envía registros de usuario, conectando con la API para completar el proceso de autenticación. En cuanto a la identificación de aves, la clase Identificación proporciona métodos para identificar aves a partir de imágenes, editar imágenes y clasificar aves, además de recuperar datos específicos de aves identificadas.

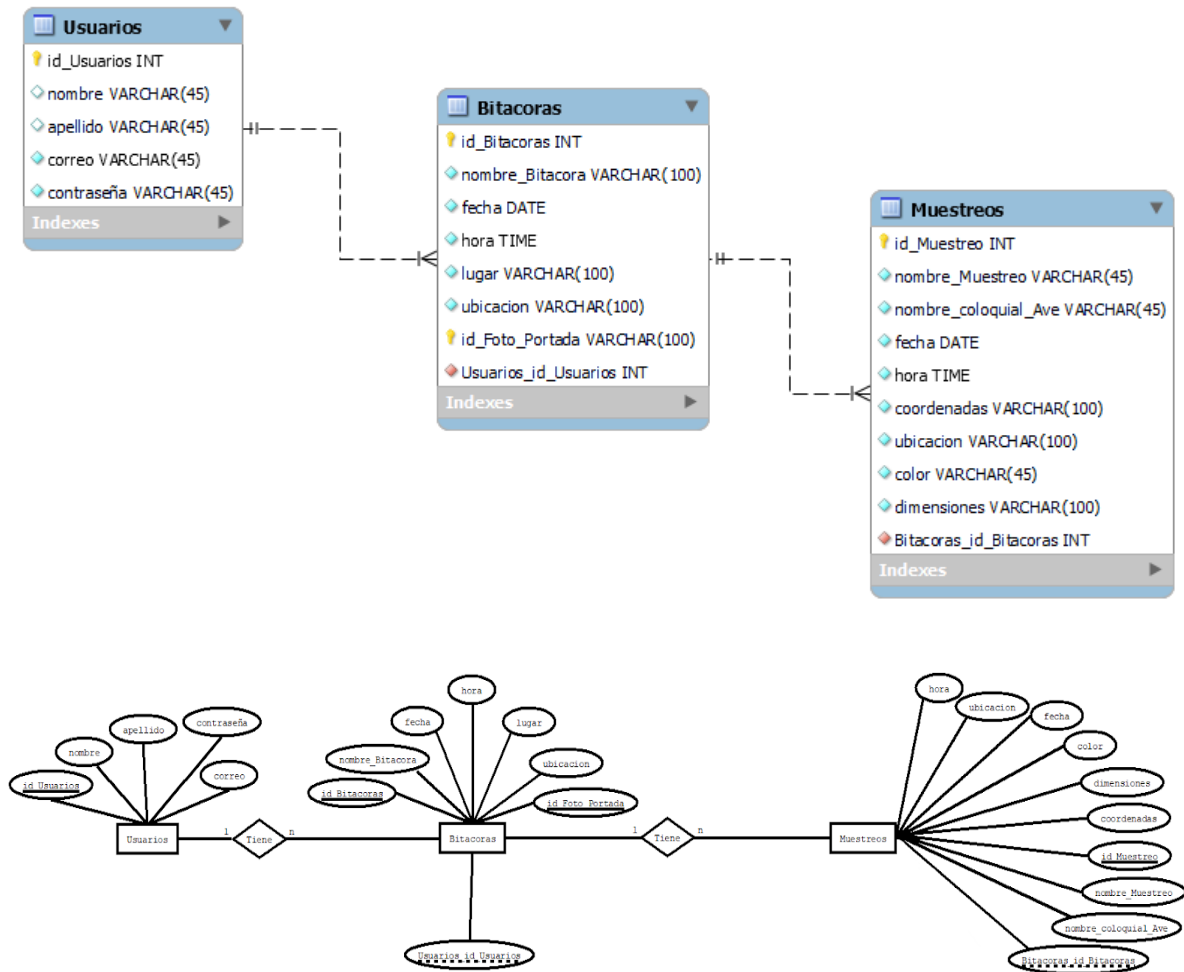
Finalmente, la clase Aves Clasificadas almacena información sobre las aves, incluyendo su identificador, nombre, color, dimensiones, nivel de endemismo y nivel de peligro de extinción.

API

La API se compone principalmente de las clases Autenticación y PostageAPI, junto con un esquema para los usuarios. La clase Autenticación gestiona el registro y el inicio de sesión de los usuarios, y muestra la confirmación del registro mediante un token. La clase PostageAPI es responsable del envío de correos electrónicos durante el proceso de registro y autenticación.

El Esquema de Usuarios define la estructura de los datos de usuario, incluyendo el correo, contraseña y el estado de confirmación. Los métodos en este esquema permiten encontrar, guardar y actualizar los datos de los usuarios.

Diseño de la base de datos.



El diagrama presentado es un modelo de base de datos relacional que estructura la información necesaria para una aplicación de detección de aves. Este modelo incluye tres tablas principales: Usuarios, Bitacoras y Muestreos, y define las relaciones entre ellas para asegurar la integridad y la eficiencia en la gestión de datos.

La tabla Usuarios contiene información básica sobre los usuarios de la aplicación, incluyendo su identificador único (id_Usuarios), nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. Cada usuario puede crear múltiples bitácoras, lo que se refleja en la relación uno a muchos entre las tablas Usuarios y Bitacoras.

La tabla Bitacoras almacena registros de las observaciones de aves. Cada bitácora tiene un identificador único (id_Bitacoras) y está vinculada a un usuario específico mediante la clave foránea Usuarios_id_Usuarios. Además, la tabla Bitacoras incluye detalles como el nombre de la bitácora, la fecha y hora de la observación, el lugar y la ubicación específica de la misma, y un identificador para la foto de portada. La relación entre Usuarios y Bitacoras asegura que cada bitácora esté vinculada a un solo usuario, permitiendo que un usuario tenga múltiples bitácoras.

La tabla Muestreos guarda información detallada sobre cada muestreo individual realizado dentro de una bitácora. Cada muestreo tiene su propio identificador único (id_Muestreo) y está asociado con una bitácora específica a través de la clave foránea Bitacoras_id_Bitacoras. Los campos en la tabla Muestreos incluyen el nombre del muestreo, el nombre coloquial del ave identificada, la fecha y hora del muestreo, las coordenadas geográficas del lugar, la ubicación específica, el color y las dimensiones del ave observada. La relación entre Bitacoras y Muestreos garantiza que cada muestreo pertenezca a una sola bitácora, permitiendo que una bitácora contenga múltiples muestreos.

Manejo de archivos.



El diagrama representa la estructura de directorios y el manejo de archivos de la aplicación IdBird, que organiza las bitácoras de campo y sus respectivos contenidos de manera eficiente. A continuación, se detalla la estructura y la funcionalidad de cada uno de los directorios:

Estructura de Directorios

1. Directorio principal: IdBird

Este es el directorio raíz que contiene toda la información relacionada con la aplicación IdBird.

2. Subdirectorio: Bitácoras de campo

Dentro de este subdirectorio se encuentran todas las bitácoras creadas por los usuarios.

3. Sub-subdirectorio: Bitácoras

Ruta: ./IdBird/Bitacoras de Campo/Bitacoras/

Contiene todas las bitácoras creadas por los usuarios, organizadas de manera que se pueda acceder fácilmente a cada registro.

4. Sub-subdirectorio: Muestreos

Ruta: ./IdBird/Bitacoras de Campo/Bitacoras_N/Muestreos/

Este directorio almacena las imágenes subidas o tomadas por el usuario para un muestreo específico. Cada bitácora puede tener múltiples muestreos asociados, y este directorio ayuda a mantener organizadas las imágenes relacionadas con cada uno.

5. Sub-subdirectorio: Bitácora PDF

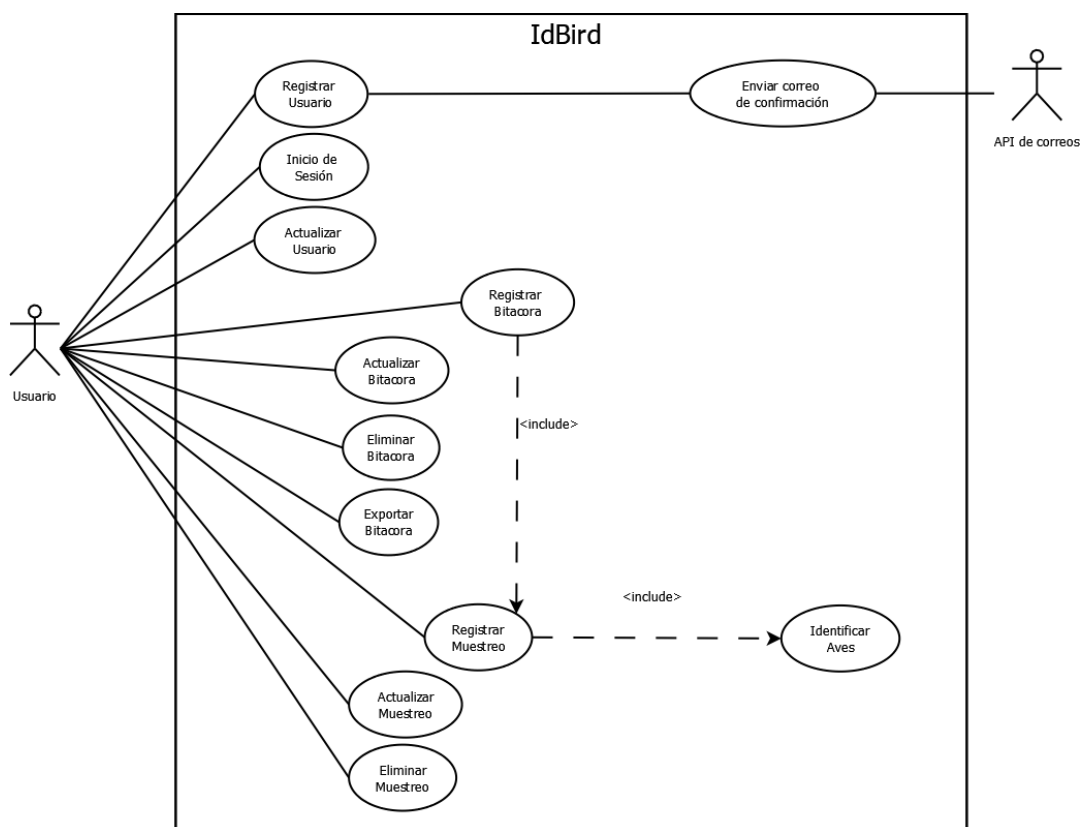
Ruta: ./IdBird/Bitacoras de Campo/Bitacoras_N/Bitacora PDF/

Almacena los archivos PDF de las bitácoras generados por la aplicación. Estos PDFs son versiones exportables de las bitácoras, facilitando su revisión y compartición. Almacenar los PDFs en un directorio separado asegura que los documentos sean fáciles de localizar y gestionar.

Diagramas UML

Diagramas UML de comportamiento

Diagrama de caso de uso:



El diagrama presentado es un diagrama de casos de uso que ilustra las interacciones entre el usuario y la aplicación móvil IdBird, así como la integración con el servicio PostageApp para el envío de correos de confirmación. Este diagrama es útil para comprender las funcionalidades clave de la aplicación desde la perspectiva del usuario.

Descripción del Diagrama de Casos de Uso

Actores:

- Usuario: Representado por un ícono de persona, el usuario interactúa con la aplicación móvil IdBird para realizar diversas tareas relacionadas con el registro, gestión de bitácoras y muestreos, e identificación de aves.
- PostageApp: Representado por otro ícono de persona, PostageApp es el sistema que se encarga de enviar correos electrónicos de confirmación. Este actor interactúa con la aplicación IdBird para completar el proceso de registro del usuario.

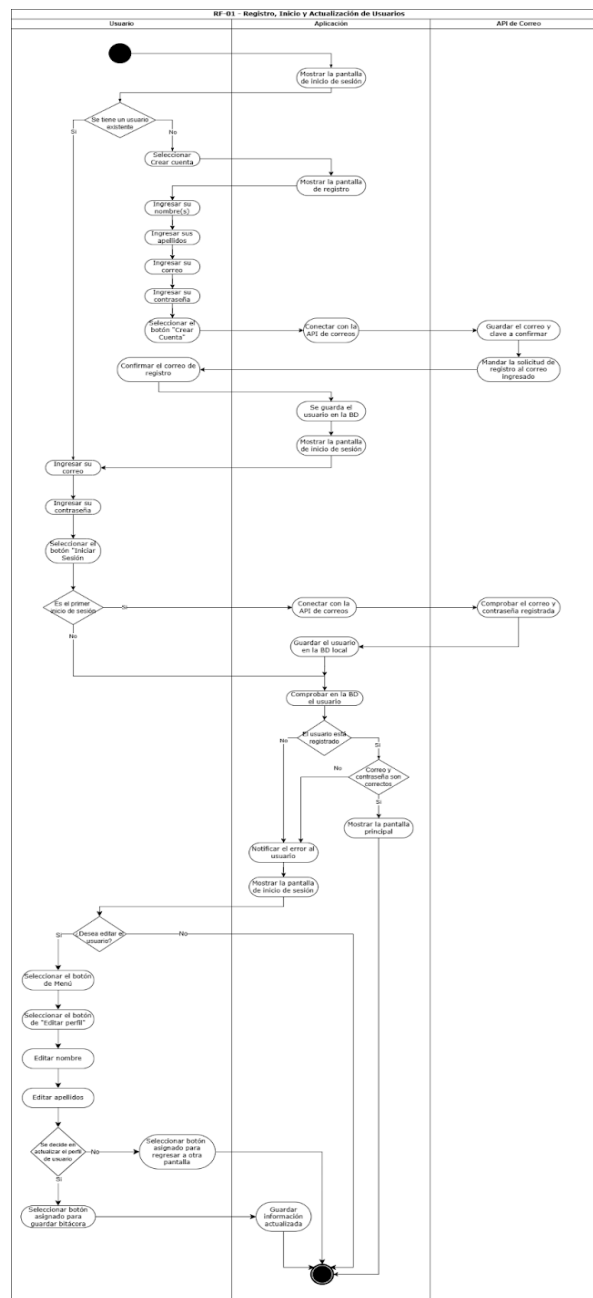
Casos de Uso:

- Registrar Usuario: El usuario se registra en la aplicación IdBird. Este caso de uso incluye el envío de un correo de confirmación a través de PostageApp.
- Inicio de Sesión: El usuario inicia sesión en la aplicación.
- Actualizar Usuario: El usuario actualiza su información personal en la aplicación.
- Registrar Bitácora: El usuario crea una nueva bitácora para registrar observaciones de aves. Este caso de uso incluye la posibilidad de registrar muestreos y, eventualmente, identificar aves.
- Actualizar Bitácora: El usuario actualiza la información de una bitácora existente.
- Eliminar Bitácora: El usuario elimina una bitácora existente.
- Exportar Bitácora: El usuario exporta una bitácora en formato PDF.

- Registrar Muestreo: El usuario registra un nuevo muestreo dentro de una bitácora. Este caso de uso incluye la identificación de aves, lo que permite al usuario registrar detalles específicos sobre las aves observadas.
- Actualizar Muestreo: El usuario actualiza la información de un muestreo existente.
- Eliminar Muestreo: El usuario elimina un muestreo existente.
- Identificar Aves: El usuario utiliza la funcionalidad de la aplicación para identificar aves a partir de imágenes y otros datos.

Diagramas de actividades:

RF-01 Registro y Actualización de Usuarios



El diagrama de actividad presentado describe el proceso de registro, inicio de sesión y actualización de usuarios (RF-01) en la aplicación móvil IdBird, detallando las interacciones entre el usuario, la aplicación y la API de correos.

Descripción del Diagrama de Actividad

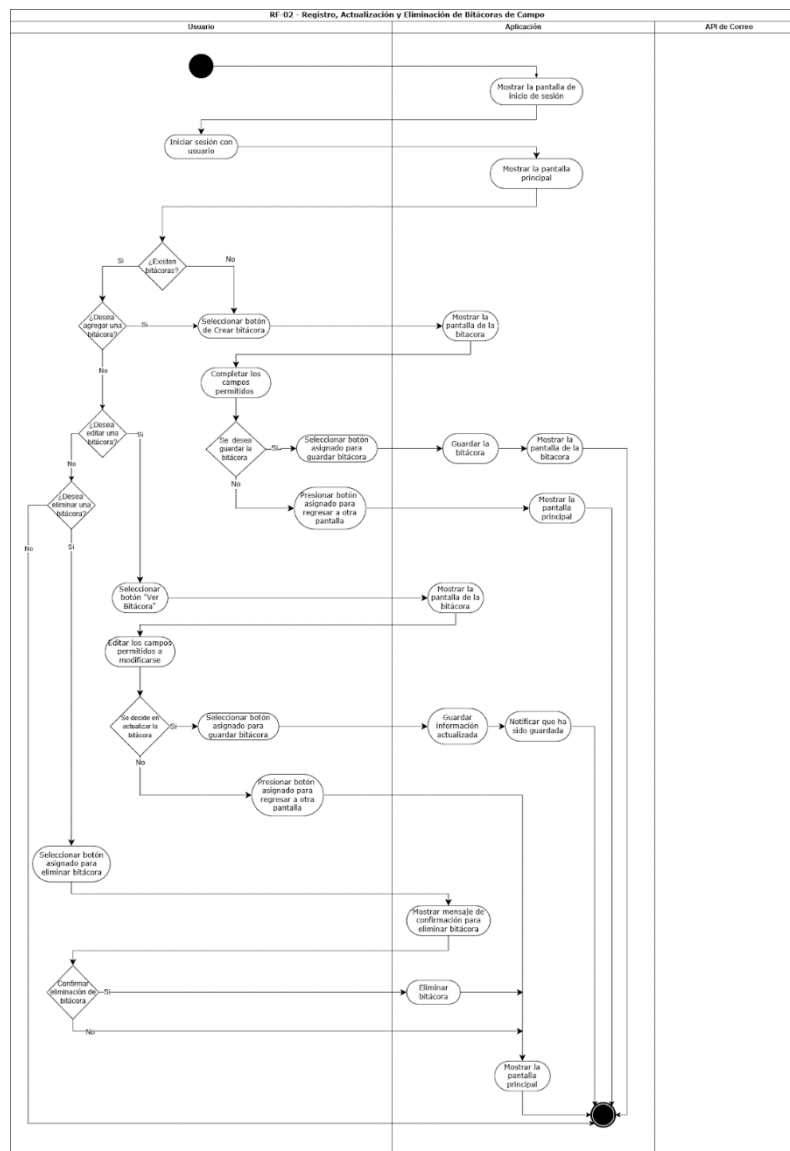
1. Inicio del Proceso:

- El proceso comienza con el usuario accediendo a la pantalla de inicio de sesión de la aplicación.

2. Verificación de Usuario Existente:
 - La aplicación verifica si el usuario ya existe. Si el usuario no existe, se muestra la pantalla de registro.
 - El usuario ingresa su nombre, apellidos, correo y contraseña, y selecciona el botón "Crear Cuenta".
3. Conexión con la API de Correos:
 - La aplicación se conecta con la API de correos para guardar el correo y la clave a confirmar.
 - La API de correos envía una solicitud de registro al correo ingresado por el usuario.
 - El usuario debe confirmar su correo de registro.
4. Guardar Usuario en la Base de Datos:
 - Una vez confirmado el correo, el usuario se guarda en la base de datos y se muestra nuevamente la pantalla de inicio de sesión.
5. Inicio de Sesión:
 - El usuario ingresa su correo y contraseña, y selecciona el botón "Iniciar Sesión".
 - Si es el primer inicio de sesión, la aplicación se conecta con la API de correos para comprobar el correo y contraseña registrada.
 - El usuario se guarda en la base de datos local.
6. Verificación de Usuario y Credenciales:
 - La aplicación comprueba en la base de datos si el usuario está registrado.
 - Si el usuario no está registrado o las credenciales son incorrectas, se notifica el error al usuario y se muestra nuevamente la pantalla de inicio de sesión.
 - Si las credenciales son correctas, se muestra la pantalla principal de la aplicación.
7. Actualización de Usuario:
 - Desde la pantalla principal, el usuario puede optar por actualizar su perfil seleccionando el botón de Menú y luego el botón de "Editar perfil".
 - El usuario edita su nombre y apellidos, y decide si desea actualizar su perfil.
 - Si se decide actualizar, el usuario selecciona el botón asignado para guardar la información actualizada.
8. Guardar Información Actualizada:

- La información actualizada del usuario se guarda en la base de datos, completando así el proceso de actualización.

RF-02 Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras de Campo



El diagrama de actividad presentado describe el proceso de registro, actualización y eliminación de bitácoras de campo (RF-02) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama detalla los pasos que siguen los usuarios para gestionar sus bitácoras de campo y las interacciones entre el usuario y la aplicación.

Descripción del Diagrama de Actividad

1. Inicio del Proceso:

- El proceso comienza con el usuario iniciando sesión en la aplicación.

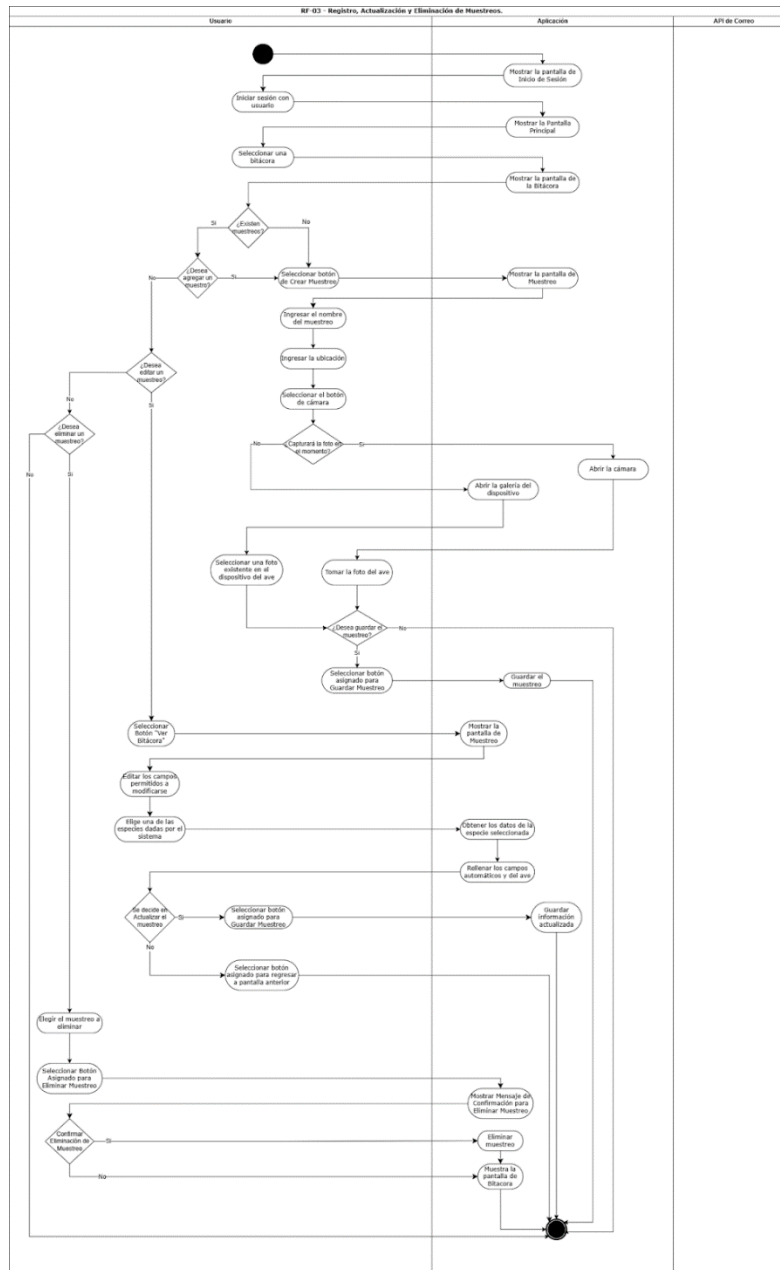
2. Verificación de Bitácoras Existentes:
 - Una vez que el usuario ha iniciado sesión, la aplicación muestra la pantalla principal.
 - Se verifica si el usuario tiene bitácoras existentes.

3. Registro de Bitácora:
 - Si el usuario desea agregar una nueva bitácora, selecciona el botón de "Crear Bitácora".
 - La aplicación muestra la pantalla de la bitácora, donde el usuario completa los campos permitidos.
 - Si el usuario decide guardar la bitácora, selecciona el botón asignado para guardar.
 - La bitácora se guarda y la aplicación muestra nuevamente la pantalla de la bitácora y luego la pantalla principal.

4. Actualización de Bitácora:
 - Si el usuario desea editar una bitácora existente, selecciona el botón de "Ver Bitácora".
 - La aplicación muestra la pantalla de la bitácora, donde el usuario puede editar los campos permitidos.
 - Si el usuario decide actualizar la bitácora, selecciona el botón asignado para guardar.
 - La información actualizada de la bitácora se guarda y se notifica al usuario que ha sido guardada.

5. Eliminación de Bitácora:
 - Si el usuario desea eliminar una bitácora existente, selecciona el botón asignado para eliminar.
 - La aplicación muestra un mensaje de confirmación para la eliminación de la bitácora.
 - Si el usuario confirma la eliminación, la bitácora se elimina y se muestra nuevamente la pantalla principal.

RF-03 Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos



El diagrama de actividad presentado describe el proceso de registro, actualización y eliminación de muestreros (RF-03) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama detalla los pasos que siguen los usuarios para gestionar los muestreros asociados a las bitácoras de campo y las interacciones entre el usuario y la aplicación.

Descripción del Diagrama de Actividad

1. Inicio del Proceso:
 - El proceso comienza con el usuario iniciando sesión en la aplicación.

2. Selección de Bitácora:
 - Después de iniciar sesión, el usuario selecciona una bitácora desde la pantalla principal.

 - La aplicación muestra la pantalla de la bitácora seleccionada.

3. Verificación de Muestreos Existentes:
 - La aplicación verifica si existen muestreos asociados a la bitácora seleccionada.

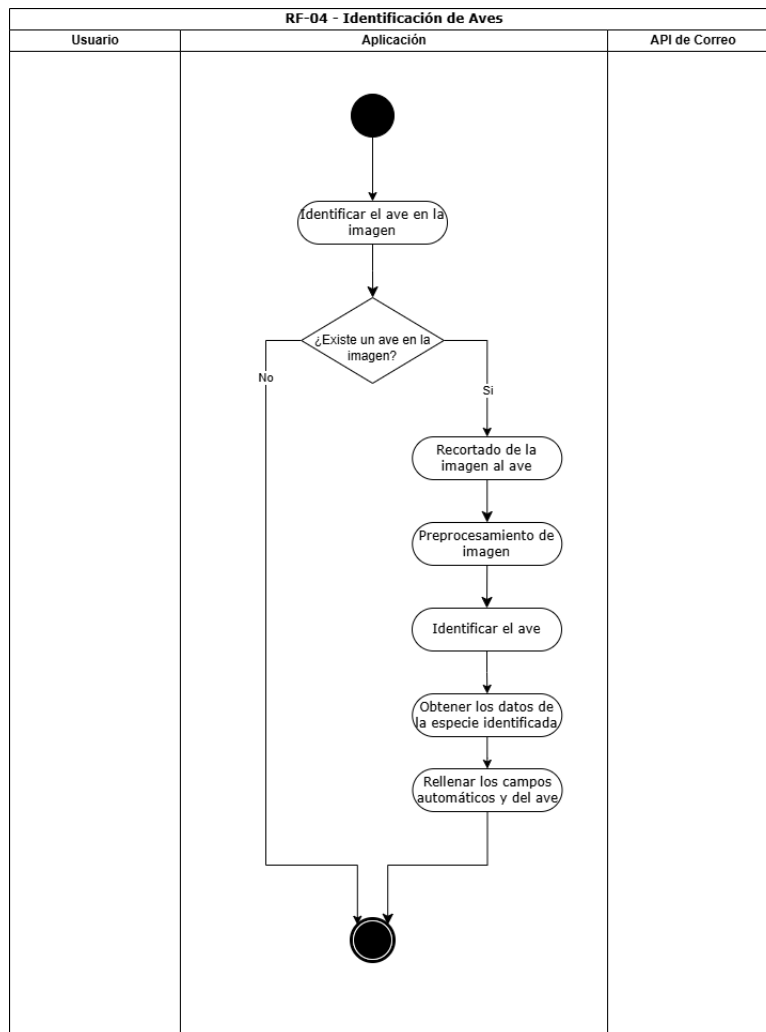
4. Registro de Muestreo:
 - Si el usuario desea agregar un nuevo muestreo, selecciona el botón de "Crear Muestreo".
 - La aplicación muestra la pantalla de muestreo, donde el usuario ingresa el nombre del muestreo y la ubicación.
 - El usuario selecciona el botón de cámara para capturar una foto del ave. Puede elegir entre abrir la cámara o seleccionar una foto existente de la galería del dispositivo.
 - Si el usuario toma una nueva foto, puede optar por guardarla o repetir la toma.
 - Una vez satisfecho con la foto, el usuario selecciona el botón para guardar el muestreo.
 - La aplicación guarda el muestreo y muestra nuevamente la pantalla de muestreo, luego la pantalla de la bitácora.

5. Actualización de Muestreo:
 - Si el usuario desea editar un muestreo existente, selecciona el botón de "Ver Bitácora" y luego el muestreo que desea editar.
 - La aplicación muestra la pantalla del muestreo, donde el usuario puede editar los campos permitidos.
 - El usuario elige una de las especies dadas por el sistema, y la aplicación obtiene los datos de la especie seleccionada, rellenando automáticamente los campos del ave.
 - Si el usuario decide actualizar el muestreo, selecciona el botón para guardar los cambios.
 - La información actualizada se guarda y se notifica al usuario que ha sido guardada.

6. Eliminación de Muestreo:

- Si el usuario desea eliminar un muestreo existente, selecciona el muestreo a eliminar y luego el botón de "Eliminar Muestreo".
- La aplicación muestra un mensaje de confirmación para la eliminación del muestreo.
- Si el usuario confirma la eliminación, el muestreo se elimina y la aplicación muestra nuevamente la pantalla de la bitácora.

RF-04 Identificación de Aves



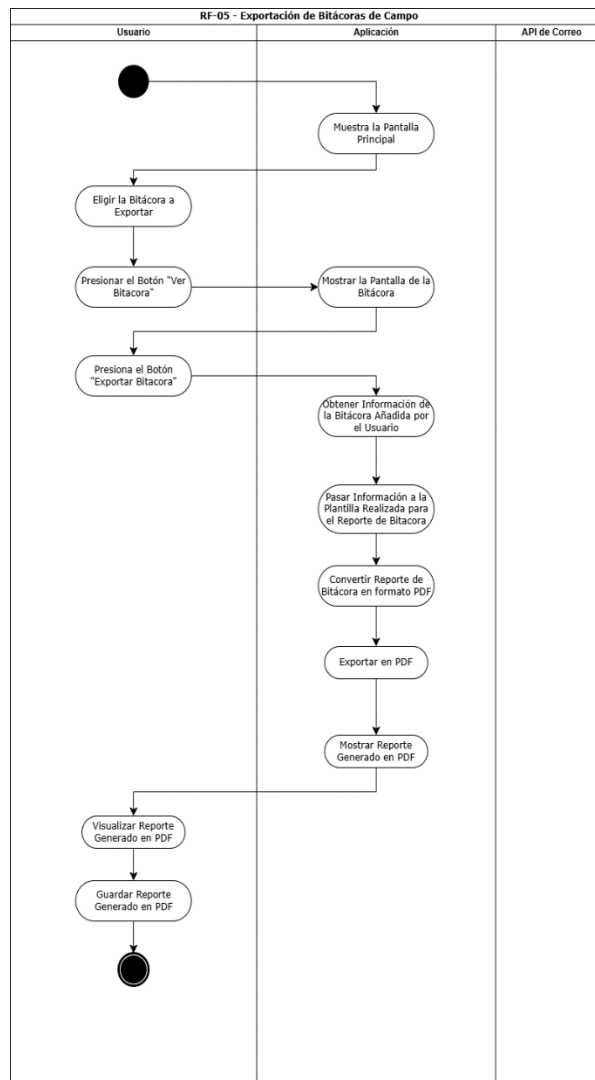
El diagrama de actividad presentado describe el proceso de identificación de aves (RF-04) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama detalla los pasos que sigue la aplicación para identificar un ave a partir de una imagen proporcionada por el usuario.

Descripción del Diagrama de Actividad

1. Inicio del Proceso:
 - El proceso comienza cuando el usuario inicia la función de identificación de aves en la aplicación.
2. Identificar el Ave en la Imagen:
 - El usuario sube una imagen del ave que desea identificar.
 - La aplicación pregunta si existe un ave en la imagen.

3. Verificación de Presencia de Ave:
 - Si no se detecta un ave en la imagen, el proceso termina en este punto.
 - Si se detecta un ave en la imagen, la aplicación procede con los siguientes pasos.
4. Recortado de la Imagen al Ave:
 - La aplicación recorta la imagen para enfocar al ave, eliminando cualquier fondo innecesario.
5. Preprocesamiento de Imagen:
 - La aplicación realiza un preprocesamiento de la imagen para mejorar la calidad y asegurar que los detalles relevantes del ave sean claros para el sistema de identificación.
6. Identificación del Ave:
 - La aplicación utiliza técnicas de reconocimiento de imágenes para identificar el ave en la imagen.
7. Obtener los Datos de la Especie Identificada:
 - Una vez identificada el ave, la aplicación obtiene datos específicos sobre la especie, como el nombre científico, características, y cualquier otra información relevante.
8. Rellenar los Campos Automáticos y del Ave:
 - La aplicación rellena automáticamente los campos con los datos obtenidos de la especie identificada.

RF-05 Exportación de Bitácoras de Campo



El diagrama de actividad presentado describe el proceso de exportación de bitácoras de campo (RF-05) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama detalla los pasos que sigue el usuario y la aplicación para convertir una bitácora en un archivo PDF y permitir su descarga.

Descripción del Diagrama de Actividad

1. Inicio del Proceso:
 - El proceso comienza cuando el usuario accede a la aplicación móvil IdBird.
2. Selección de Bitácora:
 - El usuario elige la bitácora que desea exportar desde la pantalla principal.
 - El usuario presiona el botón "Ver Bitácora" para visualizar los detalles de la bitácora seleccionada.

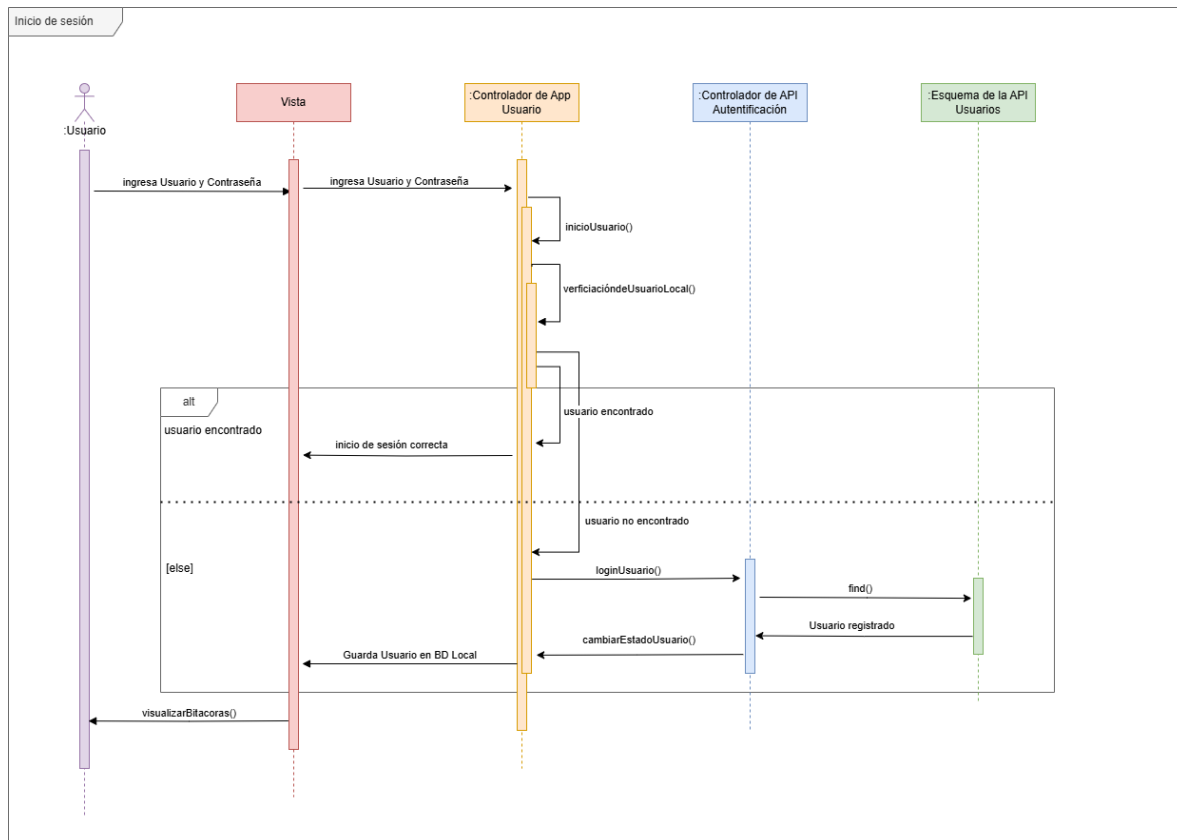
3. Exportación de Bitácora:
 - El usuario presiona el botón "Exportar Bitácora" para iniciar el proceso de exportación.
 - La aplicación obtiene la información de la bitácora añadida por el usuario.

4. Generación del Reporte en PDF:
 - La aplicación pasa la información de la bitácora a una plantilla predefinida para generar el reporte de la bitácora.
 - El reporte de la bitácora se convierte en formato PDF.
 - La aplicación exporta el reporte en formato PDF.

5. Visualización y Guardado del PDF:
 - La aplicación muestra el reporte generado en formato PDF.
 - El usuario puede visualizar el reporte generado y guardarlo en su dispositivo.

Diagrama de secuencia:

DS-01 Inicio de Sesión



El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de inicio de sesión (DS01) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación, el controlador de la aplicación, el controlador de la API de autenticación y el esquema de la API de usuarios durante el proceso de inicio de sesión.

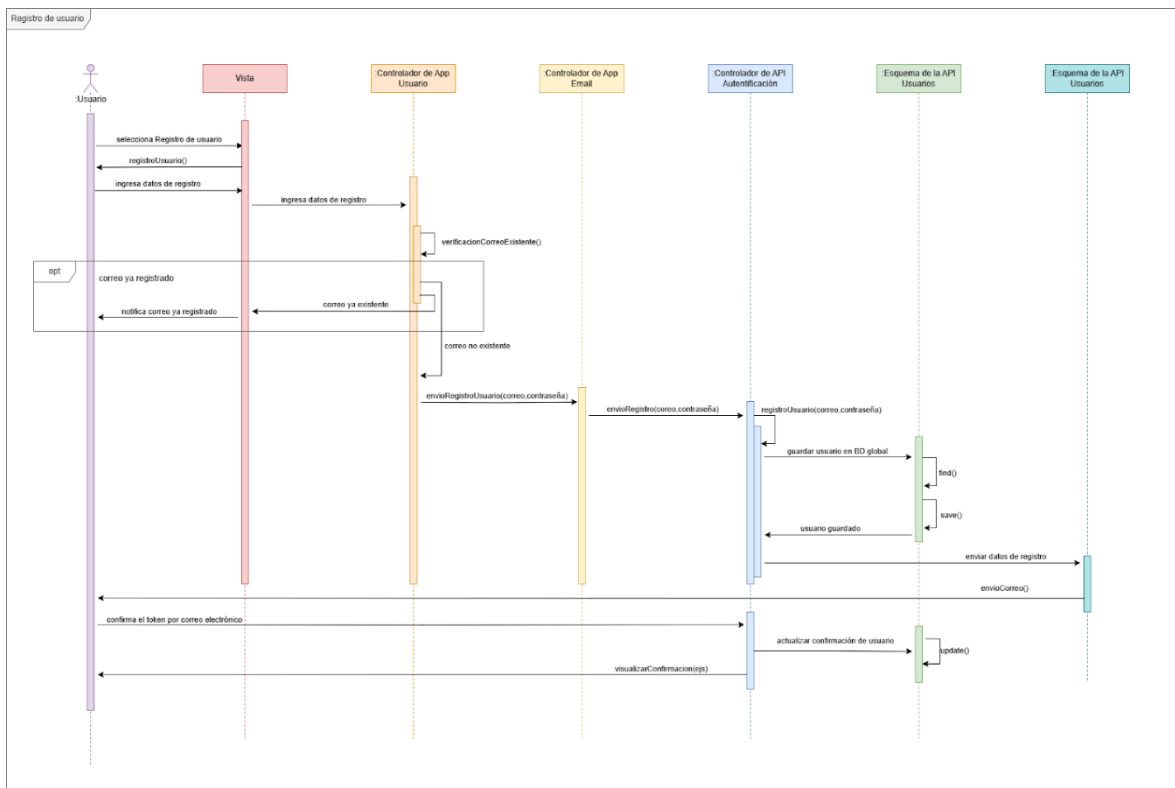
Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Ingreso de Credenciales por el Usuario.
 - El usuario ingresa su correo y contraseña en la vista de la aplicación.
 - La vista de la aplicación envía las credenciales al controlador de la aplicación (Usuario).

2. Verificación Local del Usuario:

- El controlador de la aplicación llama al método `inicioUsuario()` para iniciar el proceso de verificación.
 - Luego, el controlador de la aplicación utiliza el método `verificacionUsuarioLocal()` para verificar si el usuario está registrado localmente.
3. Confirmación de Usuario Encontrado Localmente:
- Si el usuario es encontrado localmente, se confirma la verificación.
 - El controlador de la aplicación responde con un mensaje de "inicio de sesión correcta" y llama al método `visualizarBitacoras()` para mostrar las bitácoras del usuario.
 - La vista de la aplicación muestra la pantalla principal.
4. Verificación Externa del Usuario:
- Si el usuario no es encontrado localmente, el controlador de la aplicación llama al método `loginUsuario()` en el controlador de la API de autenticación.
 - El controlador de la API de autenticación utiliza el método `find()` del esquema de la API de usuarios para buscar el usuario en la base de datos global.
5. Confirmación de Usuario Encontrado Externamente:
- Si el usuario es encontrado en la base de datos global, se confirma la verificación.
 - El controlador de la API de autenticación responde con el estado del usuario y llama al método `cambiarEstadoUsuario()` para actualizar el estado del usuario.
 - El controlador de la aplicación responde con un mensaje de "inicio de sesión correcta" y llama al método `visualizarBitacoras()` para mostrar las bitácoras del usuario.
 - La vista de la aplicación muestra la pantalla principal.

DS-02 Registro de usuario



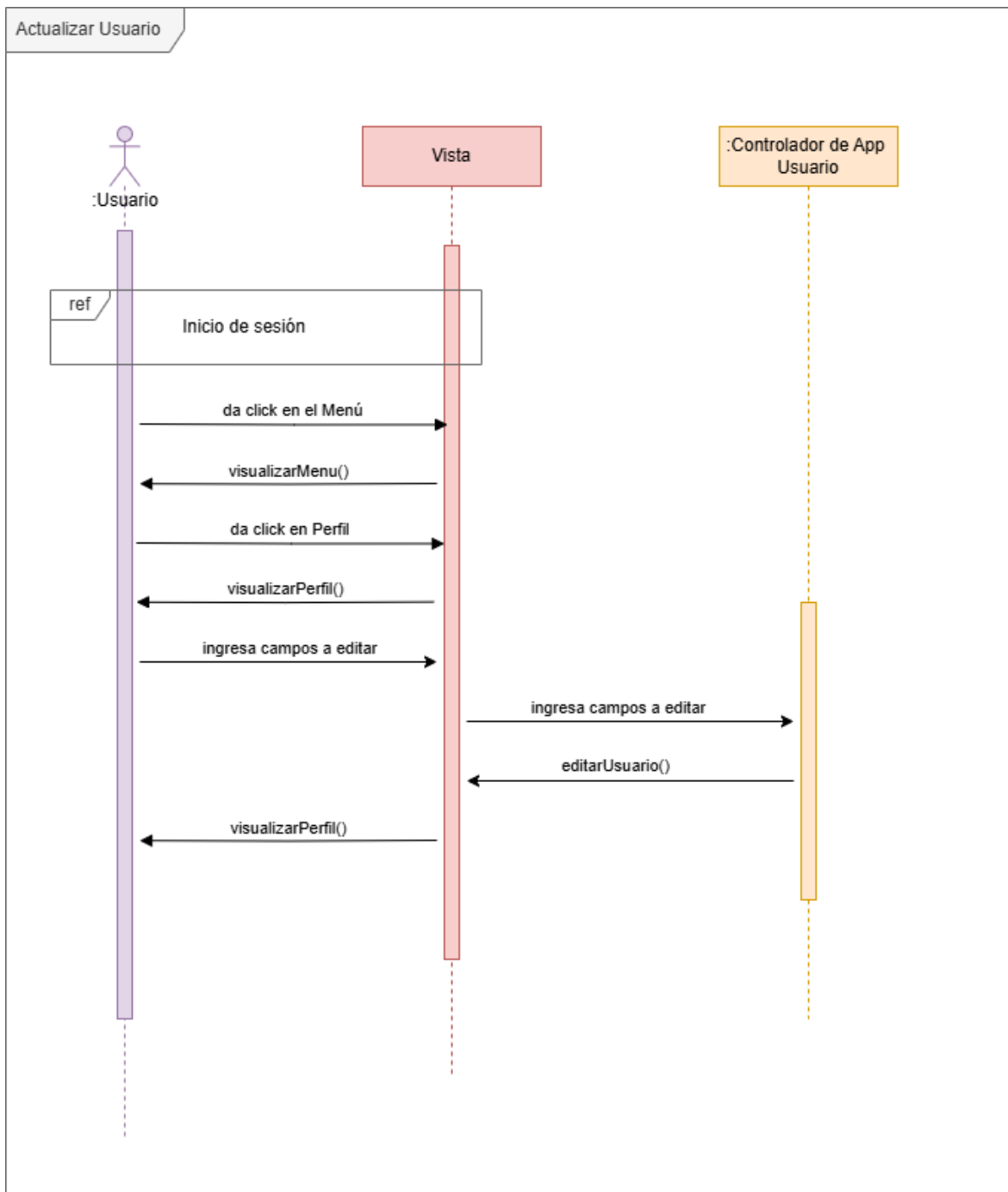
El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de registro de usuario (DS-02) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación, el controlador de la aplicación, el controlador de la API de autenticación, el esquema de la API de usuarios y el controlador de la API de correos durante el proceso de registro de un nuevo usuario.

Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Selección de Registro de Usuario:
 - El usuario selecciona la opción de "Registro de usuario" en la vista de la aplicación.
 - La vista de la aplicación muestra la pantalla de registro.
2. Ingreso de Datos de Registro:
 - El usuario ingresa los datos de registro, como nombre, correo y contraseña.
 - La vista de la aplicación envía estos datos al controlador de la aplicación (Usuario).
3. Verificación de Correo Existente:
 - El controlador de la aplicación verifica si el correo ya está registrado usando el método `verificacionCorreoExistente()`.

- Si el correo ya está registrado, la aplicación notifica al usuario y el proceso termina aquí.
 - Si el correo no está registrado, el controlador de la aplicación envía los datos de registro al controlador de la aplicación de correo (Email).
4. Envío de Registro a la API de Autenticación:
- El controlador de la aplicación de correo envía los datos de registro (correo y contraseña) a la API de autenticación.
 - La API de autenticación llama al método `registroUsuario(correo, contraseña)` para registrar al usuario en la base de datos global.
5. Guardar Usuario en la Base de Datos Global:
- La API de autenticación utiliza el esquema de la API de usuarios para guardar el nuevo usuario en la base de datos global.
 - El esquema de la API de usuarios llama al método `save()` para almacenar los datos del usuario.
 - Una vez guardado el usuario, la API de autenticación envía los datos de registro al controlador de la API de correos.
6. Envío de Correo de Confirmación:
- El controlador de la API de correos envía un correo de confirmación al nuevo usuario utilizando el método `envioCorreo()`.
 - El usuario recibe un correo con un token de confirmación y confirma su registro.
7. Confirmación de Registro:
- El usuario confirma el token recibido por correo electrónico.
 - La aplicación visualiza la página de confirmación de correo.
 - La API de autenticación actualiza la confirmación del usuario en la base de datos global utilizando el método `update()`.

DS-03 Actualizar Usuario

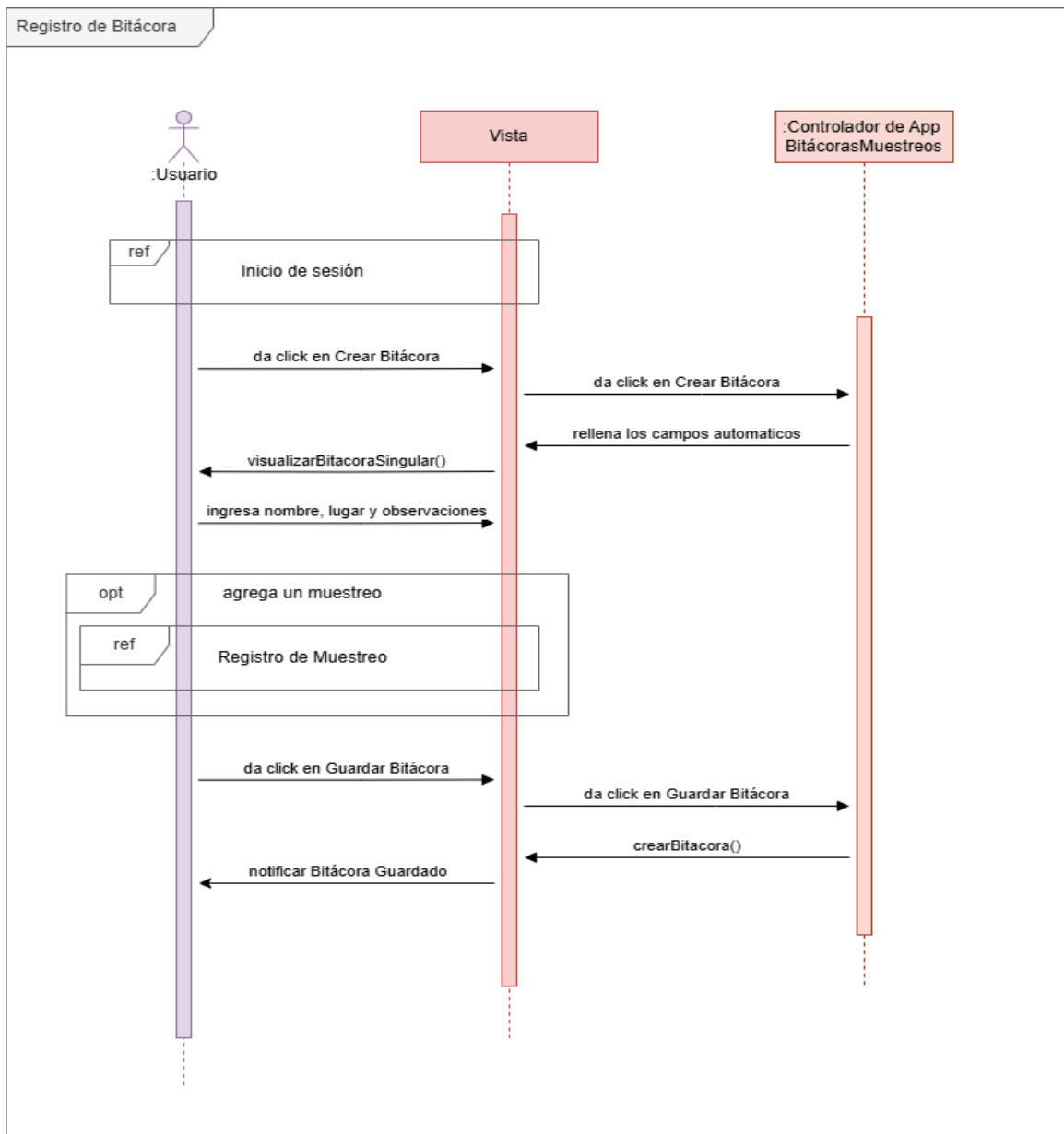


El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de actualización de usuario (DS-03) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación y el controlador de la aplicación durante el proceso de actualización de la información del perfil del usuario.

Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Inicio de Sesión:
 - El diagrama asume que el usuario ya ha iniciado sesión en la aplicación.
2. Navegación al Menú de Perfil:
 - El usuario da clic en el menú de la aplicación.
 - La vista de la aplicación muestra el menú.
 - El usuario da clic en la opción de perfil dentro del menú.
 - La vista de la aplicación muestra la pantalla del perfil del usuario.
3. Acceso a la Pantalla de Editar Perfil:
 - El usuario selecciona la opción para editar el perfil.
 - La vista de la aplicación muestra la pantalla de editar perfil.
4. Ingreso de Datos para Editar:
 - El usuario ingresa los campos que desea editar en su perfil.
 - La vista de la aplicación envía estos datos al controlador de la aplicación (Usuario).
5. Actualización del Perfil del Usuario:
 - El controlador de la aplicación recibe los datos y llama al método `editarUsuario()` para actualizar la información del usuario en la base de datos.
 - Una vez actualizada la información, la vista de la aplicación muestra nuevamente la pantalla de editar perfil con los datos actualizados.

DS-04 Registro de Bitácora



El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de registro de una bitácora (DS-04) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación y el controlador de la aplicación durante el proceso de creación de una nueva bitácora.

Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Inicio de Sesión:
 - El diagrama asume que el usuario ya ha iniciado sesión en la aplicación.

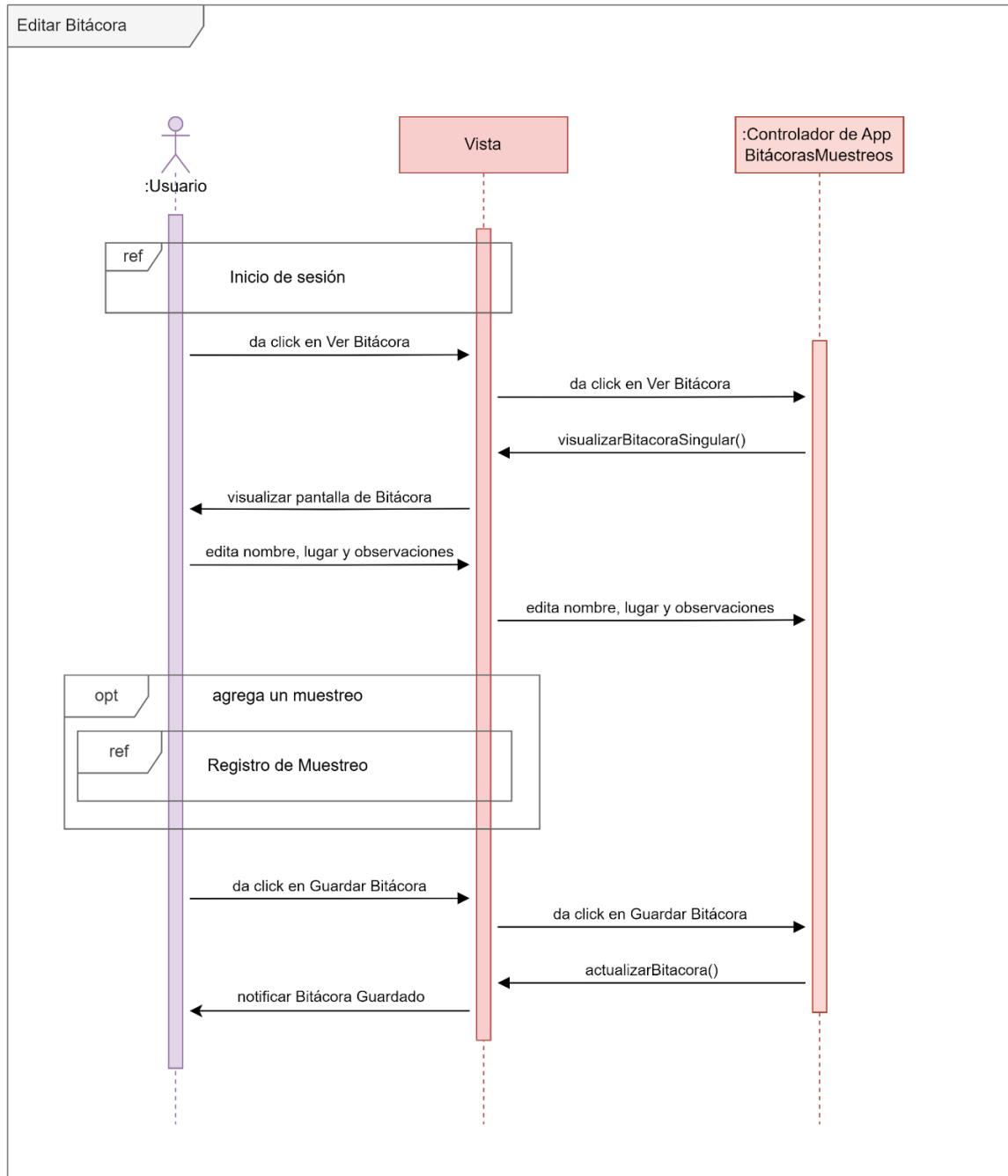
2. Navegación a Crear Bitácora:
 - El usuario da clic en la opción "Crear Bitácora".
 - La vista de la aplicación recibe la acción y solicita al controlador de la aplicación (BitácorasMuestreos) que inicialice el proceso de creación de una nueva bitácora.
 - La vista muestra la pantalla de creación de bitácora, con campos para ingresar ubicación, fecha y cantidad.

3. Ingreso de Datos de la Bitácora:
 - El usuario ingresa el nombre, lugar y observaciones para la bitácora.
 - La vista de la aplicación envía estos datos al controlador de la aplicación.

4. Creación de la Bitácora:
 - El controlador de la aplicación recibe los datos y llama al método crearBitacora() para guardar la nueva bitácora en la base de datos.
 - Una vez creada la bitácora, el controlador de la aplicación notifica a la vista que la bitácora ha sido guardada exitosamente.

5. Opción de Agregar Muestreo:
 - El usuario tiene la opción de agregar un muestreo a la bitácora recién creada.
 - Si el usuario elige agregar un muestreo, se sigue el proceso de registro de muestreo (referenciado como "Registro de Muestreo" en el diagrama).

DS-05 Editar Bitácora



El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de edición de una bitácora (DS-05) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación y el controlador de la aplicación durante el proceso de modificación de una bitácora existente.

Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Inicio de Sesión:
 - El diagrama asume que el usuario ya ha iniciado sesión en la aplicación.

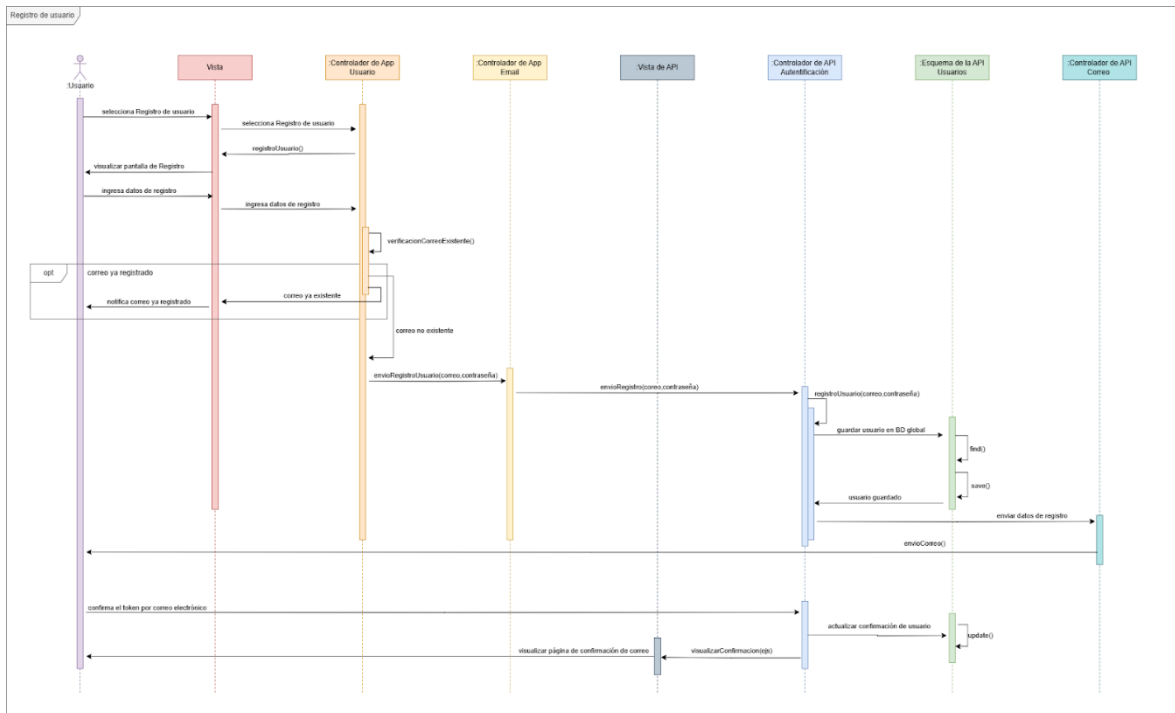
2. Navegación a Ver Bitácora:
 - El usuario da clic en la opción "Ver Bitácora".
 - La vista de la aplicación recibe la acción y solicita al controlador de la aplicación (BitácorasMuestreos) que muestre la bitácora seleccionada.
 - La vista muestra la pantalla de la bitácora seleccionada.

3. Edición de Datos de la Bitácora:
 - El usuario edita el nombre, lugar y observaciones de la bitácora.
 - La vista de la aplicación envía estos datos editados al controlador de la aplicación.

4. Opción de Agregar Muestreo:
 - El usuario tiene la opción de agregar un muestreo a la bitácora.
 - Si el usuario elige agregar un muestreo, se sigue el proceso de registro de muestreo (referenciado como "Registro de Muestreo" en el diagrama).

5. Guardado de la Bitácora:
 - El usuario da clic en el botón "Guardar Bitácora" para confirmar los cambios.
 - La vista de la aplicación envía la solicitud de guardado al controlador de la aplicación.
 - El controlador de la aplicación recibe los datos editados y llama al método crearBitacora() para guardar los cambios en la base de datos.
 - Una vez guardada la bitácora, el controlador de la aplicación notifica a la vista que la bitácora ha sido guardada exitosamente.

DS-06 Eliminar Bitácora



El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de eliminación de una bitácora (DS-06) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación y el controlador de la aplicación durante el proceso de eliminación de una bitácora existente.

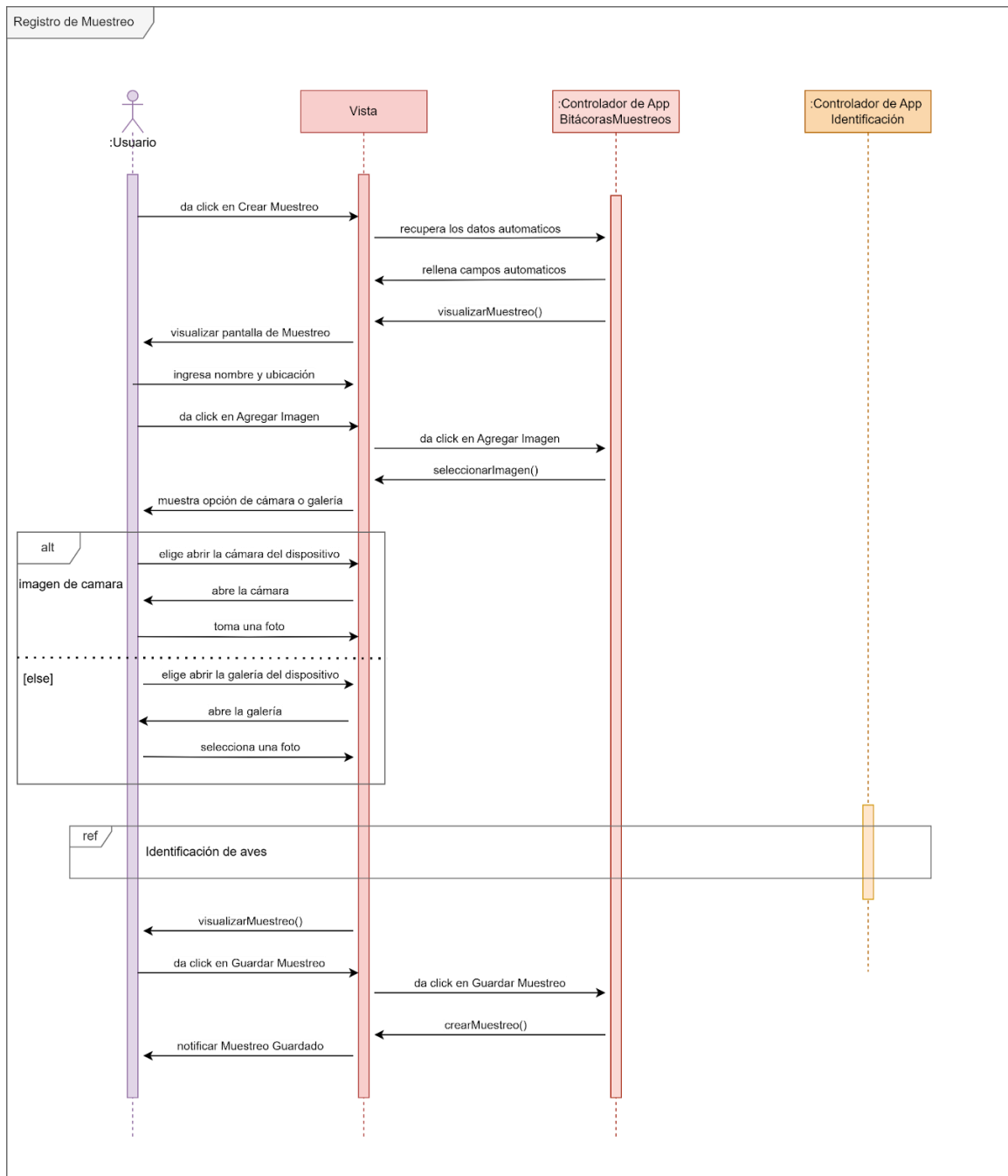
Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Inicio de Sesión:
 - El diagrama asume que el usuario ya ha iniciado sesión en la aplicación.
2. Navegación a Eliminar Bitácora:
 - El usuario da clic en la opción "Eliminar Bitácora".
 - La vista de la aplicación recibe la acción y notifica al usuario con una confirmación de eliminación.
3. Confirmación de Eliminación:
 - El usuario tiene dos opciones: cancelar la eliminación o confirmar la eliminación.

4. Cancelación de Eliminación:
 - Si el usuario decide cancelar la eliminación, da clic en el botón "Cancelar".
 - La vista de la aplicación cancela el proceso y muestra nuevamente las bitácoras disponibles utilizando el método `visualizarBitacoras()`.

5. Confirmación de Eliminación:
 - Si el usuario decide confirmar la eliminación, da clic en el botón "Confirmar".
 - La vista de la aplicación envía esta acción al controlador de la aplicación (`BitacorasMuestreos`).
 - El controlador de la aplicación llama al método `eliminarBitacora()` para eliminar la bitácora seleccionada de la base de datos.
 - Una vez eliminada la bitácora, la vista de la aplicación muestra nuevamente las bitácoras disponibles.

DS-07 Registro de Muestreo

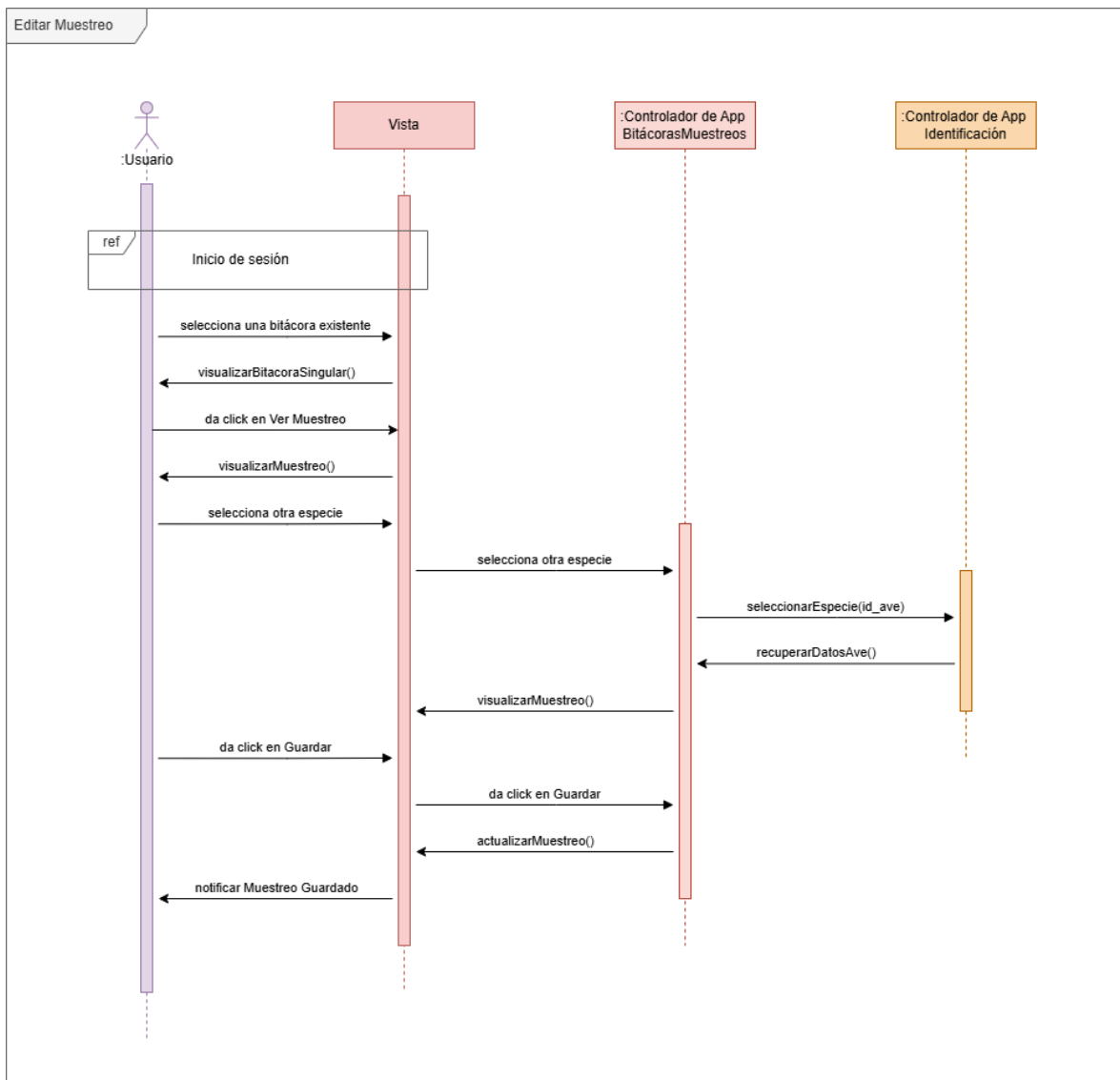


El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de registro de un muestreo (DS-07) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación y los controladores de la aplicación durante el proceso de creación de un nuevo muestreo y la identificación de aves.

Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Inicio del Proceso:
 - El diagrama asume que el usuario ya ha iniciado sesión en la aplicación y está en la vista de una bitácora específica.
2. Creación de Muestreo:
 - El usuario da clic en la opción "Crear Muestreo".
 - La vista de la aplicación recibe la acción y solicita al controlador de la aplicación (BitácorasMuestreos) que recupere los datos automáticos necesarios para el muestreo.
 - La vista de la aplicación rellena los campos automáticos y muestra la pantalla de muestreo.
3. Agregar Imagen:
 - El usuario da clic en "Agregar Imagen" para añadir una foto del ave.
 - La vista de la aplicación solicita al controlador de la aplicación (BitácorasMuestreos) que inicie el proceso de selección de imagen.
 - El controlador de la aplicación gestiona la selección de la imagen y la vista muestra la pantalla de agregar imagen.
4. Identificación de Aves (Referencia):
 - El proceso de identificación de aves se inicia como una referencia dentro del registro de muestreo. Esto incluye el flujo completo de identificación de aves, desde la selección de imagen hasta la obtención de datos de la especie identificada.
5. Finalización del Muestreo:
 - Una vez que el usuario ha agregado la imagen y se ha realizado la identificación de aves, la vista de la aplicación muestra nuevamente la pantalla de muestreo con los datos actualizados.
 - El usuario puede regresar a la vista de la bitácora singular, completando el proceso de registro de muestreo.

DS-08 Editar Muestreo



El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de edición de un muestreo (DS-08) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación y los controladores de la aplicación durante el proceso de modificación de un muestreo existente.

Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Inicio de Sesión:
 - El diagrama asume que el usuario ya ha iniciado sesión en la aplicación.
2. Selección de Bitácora y Muestreo:
 - El usuario selecciona una bitácora existente desde la vista principal.

- La vista de la aplicación muestra la bitácora seleccionada utilizando el método `visualizarBitacoraSingular()`.
- El usuario da clic en "Ver Muestreo" para seleccionar el muestreo que desea editar.
- La vista de la aplicación muestra el muestreo utilizando el método `visualizarMuestreo()`.

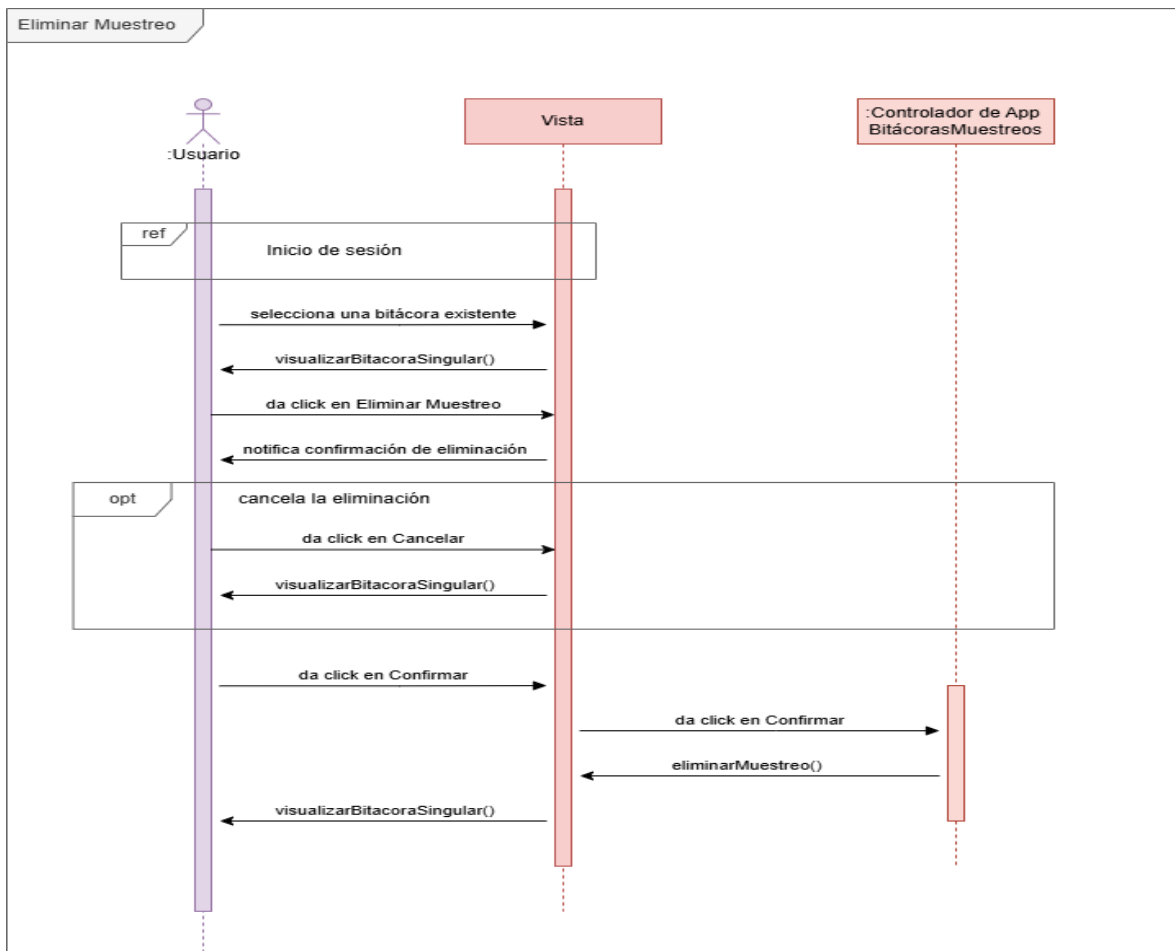
3. Edición de la Especie del Muestreo:

- El usuario selecciona otra especie para el muestreo.
- La vista de la aplicación envía esta acción al controlador de la aplicación (`BitácorasMuestreos`).
- El controlador de la aplicación llama al método `seleccionarEspecie(id_ave)` del controlador de la aplicación de identificación.
- El controlador de identificación recupera los datos de la nueva especie seleccionada utilizando el método `recuperaDatosAve()`.

4. Actualización del Muestreo:

- La vista de la aplicación muestra nuevamente el muestreo con la nueva especie seleccionada utilizando el método `visualizarMuestreo()`.
- El usuario da clic en "Guardar" para confirmar los cambios
- La vista de la aplicación envía esta acción al controlador de la aplicación.
- El controlador de la aplicación llama al método `actualizarMuestreo()` para guardar los cambios en la base de datos.
- Una vez guardado el muestreo, el controlador de la aplicación notifica a la vista que el muestreo ha sido guardado exitosamente.

DS-09 Eliminar Muestreo



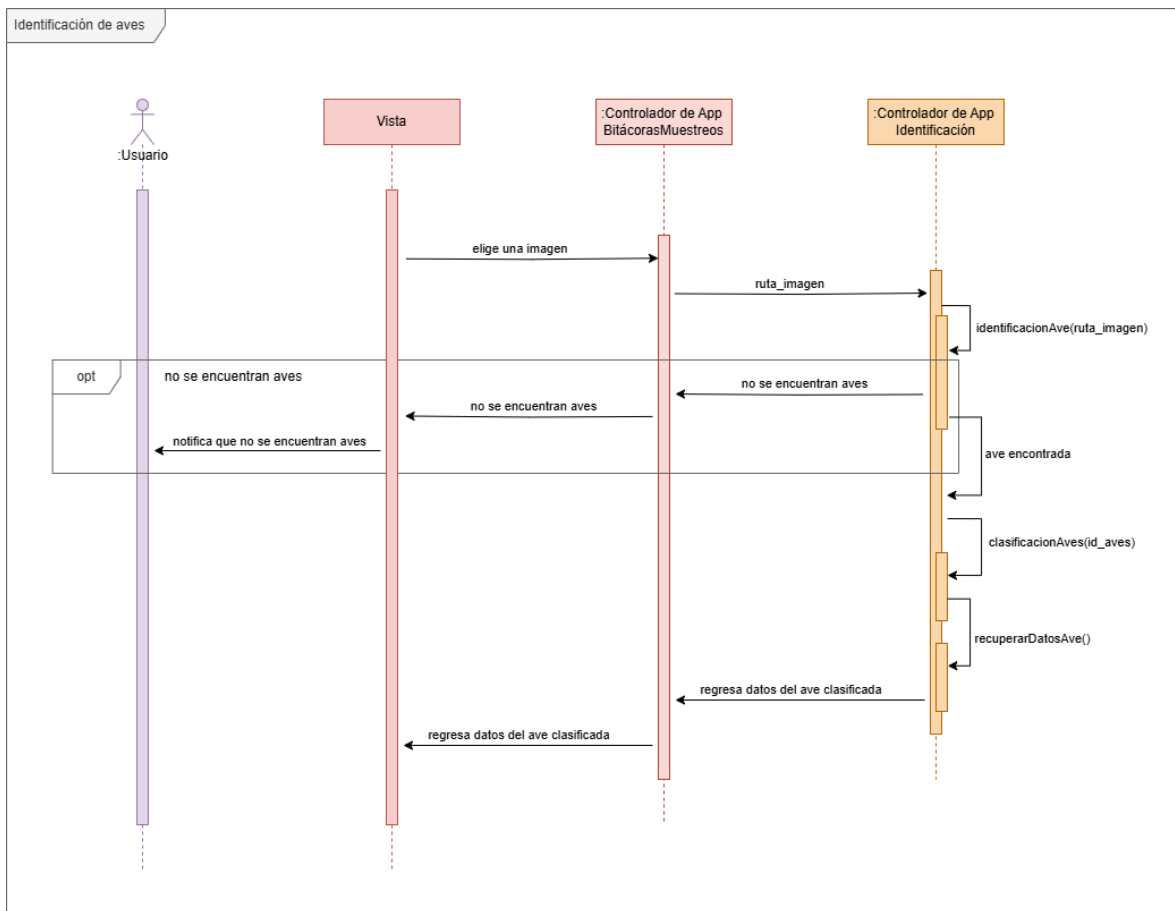
El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de eliminación de un muestreo (DS-09) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación y el controlador de la aplicación durante el proceso de eliminación de un muestreo existente.

Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Inicio de Sesión:
 - El diagrama asume que el usuario ya ha iniciado sesión en la aplicación.
2. Selección de Bitácora y Muestreo:
 - El usuario selecciona una bitácora existente desde la vista principal.
 - La vista de la aplicación muestra la bitácora seleccionada utilizando el método `visualizarBitacoraSingular()`.

- El usuario da clic en "Eliminar Muestreo" para seleccionar el muestreo que desea eliminar.
 - La vista de la aplicación notifica al usuario con una confirmación de eliminación.
3. Confirmación o Cancelación de Eliminación:
- El usuario tiene dos opciones: cancelar la eliminación o confirmar la eliminación.
4. Cancelación de Eliminación:
- Si el usuario decide cancelar la eliminación, da clic en el botón "Cancelar".
 - La vista de la aplicación cancela el proceso y muestra nuevamente la bitácora utilizando el método `visualizarBitacoraSingular()`.
5. Confirmación de Eliminación:
- Si el usuario decide confirmar la eliminación, da clic en el botón "Confirmar".
 - La vista de la aplicación envía esta acción al controlador de la aplicación (`BitácorasMuestreos`).
 - El controlador de la aplicación llama al método `eliminarMuestreo()` para eliminar el muestreo seleccionado de la base de datos.
 - Una vez eliminado el muestreo, la vista de la aplicación muestra nuevamente la bitácora utilizando el método `visualizarBitacoraSingular()`.

DS-10 Identificación de Aves



El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de identificación de aves (DS-10) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación y los controladores de la aplicación durante el proceso de identificación de un ave a partir de una imagen proporcionada por el usuario.

Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Selección de Imagen:
 - El usuario elige una imagen desde la vista de la aplicación.
 - La vista de la aplicación recibe la imagen seleccionada y envía la ruta de la imagen al controlador de la aplicación (BitácorasMuestreos).
2. Proceso de Identificación de Aves:
 - El controlador de la aplicación (BitácorasMuestreos) envía la ruta de la imagen al controlador de la aplicación de identificación.

- El controlador de la aplicación de identificación utiliza el método `identificacionAve(ruta_imagen)` para procesar la imagen y buscar aves en ella.

3. Resultado de la Identificación:

- Si no se encuentran aves en la imagen, el controlador de la aplicación de identificación notifica al controlador de la aplicación (`BitácorasMuestreos`) que no se encontraron aves.
- El controlador de la aplicación (`BitácorasMuestreos`) notifica a la vista que no se encontraron aves, y la vista informa al usuario.

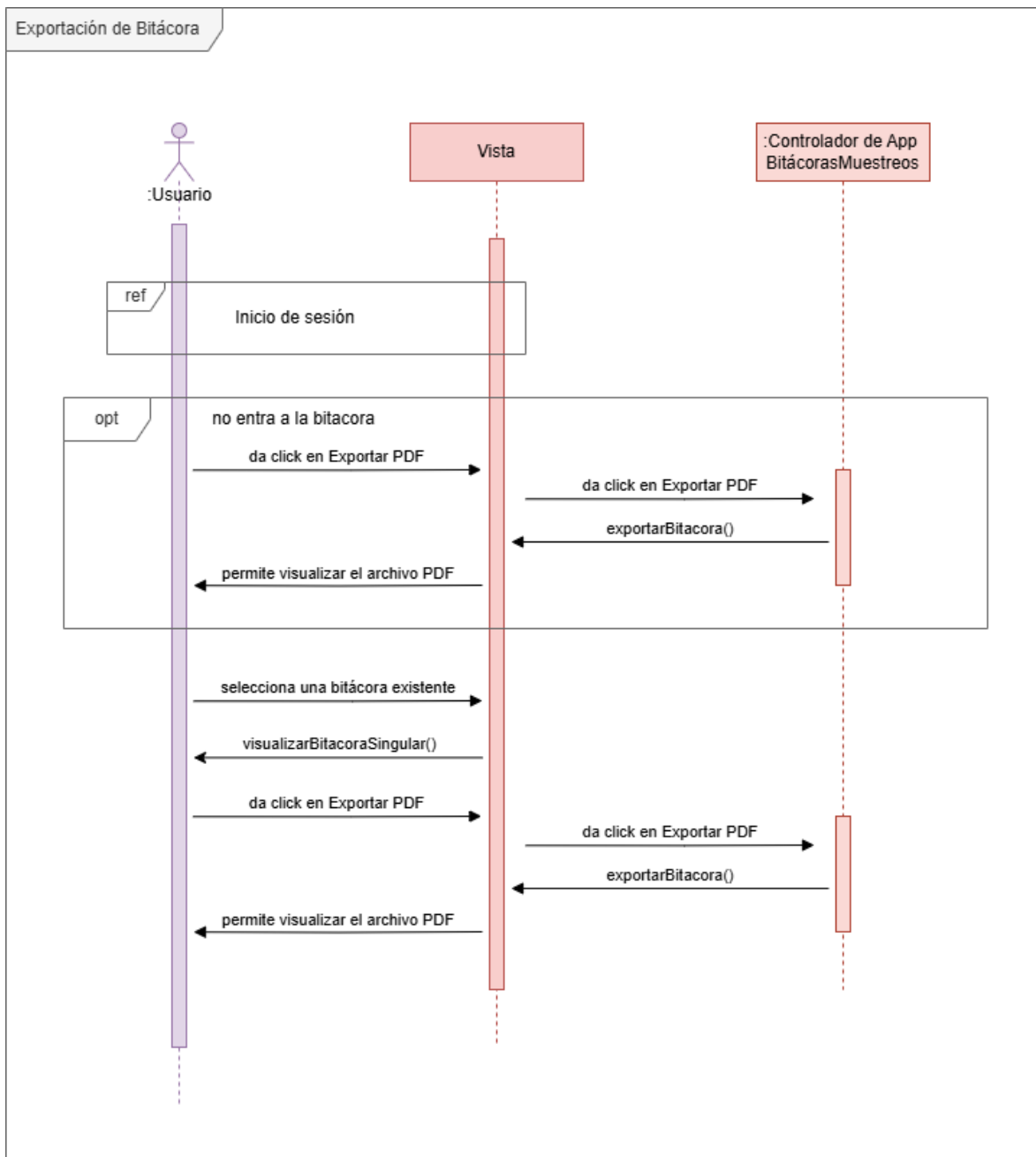
4. Clasificación y Recuperación de Datos del Ave:

- Si se encuentran aves en la imagen, el controlador de la aplicación de identificación utiliza el método `clasificacionAves(id_aves)` para clasificar las aves encontradas.
- Luego, el controlador de la aplicación de identificación utiliza el método `recuperarDatosAve()` para obtener los datos de las aves clasificadas.

5. Retorno de Datos:

- Los datos del ave clasificada se regresan al controlador de la aplicación (`BitácorasMuestreos`).
- El controlador de la aplicación (`BitácorasMuestreos`) envía los datos a la vista de la aplicación.
- La vista de la aplicación muestra los datos del ave clasificada al usuario.

DS-11 Exportación de Bitácora



El diagrama de secuencia presentado describe el proceso de exportación de una bitácora (DS-11) en la aplicación móvil IdBird. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, la vista de la aplicación y el controlador de la aplicación durante el proceso de generación y descarga de un archivo PDF de una bitácora.

Descripción del Diagrama de Secuencia

1. Inicio de Sesión:
 - El diagrama asume que el usuario ya ha iniciado sesión en la aplicación.

2. Opción de Exportar PDF sin Entrar a la Bitácora:
 - El usuario puede optar por exportar una bitácora directamente sin entrar a verla.
 - El usuario da clic en "Exportar PDF" desde la vista principal.
 - La vista de la aplicación envía esta solicitud al controlador de la aplicación (BitácorasMuestreos).
 - El controlador de la aplicación llama al método exportarBitacora() para generar el archivo PDF de la bitácora.
 - Una vez generado el archivo PDF, la vista de la aplicación permite al usuario descargar el archivo.

3. Opción de Exportar PDF desde una Bitácora Existente:
 - Alternativamente, el usuario puede seleccionar una bitácora existente para verla antes de exportarla.
 - El usuario selecciona una bitácora existente desde la vista principal.
 - La vista de la aplicación muestra la bitácora seleccionada utilizando el método visualizarBitacoraSingular().
 - El usuario da clic en "Exportar PDF" desde la vista de la bitácora.
 - La vista de la aplicación envía esta solicitud al controlador de la aplicación (BitácorasMuestreos).
 - El controlador de la aplicación llama al método exportarBitacora() para generar el archivo PDF de la bitácora.
 - Una vez generado el archivo PDF, la vista de la aplicación permite al usuario descargar el archivo.

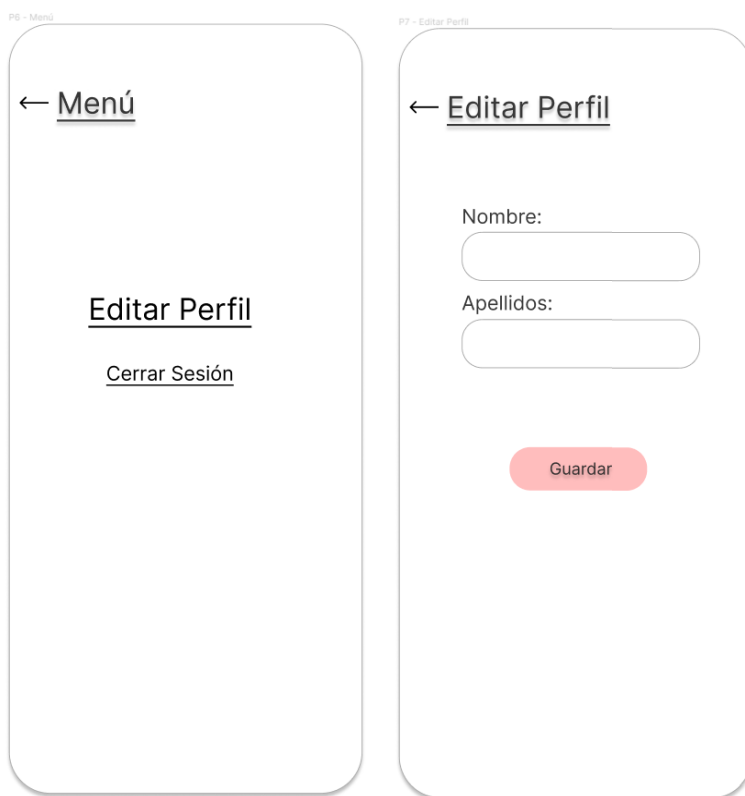
Diseño de prototipos

Logo de aplicación



Menú:

Contiene las configuraciones necesarias para acceder a las funciones como Editar Perfil o Cerrar Sesión



Pantalla de Inicio de Sesión y Registro de Usuarios:

En estas secciones contiene los espacios requeridos para acceder a la aplicación, así mismo como el registro para poder acceder a las funcionalidades de la aplicación,

P1 - Inicio de sesión



Inicio de Sesión

Correo:

Contraseña:

[Iniciar Sesión](#)

[Crear Cuenta](#)

P2 - Pantalla De Registro



Registro de Usuarios

Nombre:

Apellidos:

E-mail:

Confirmar e-mail

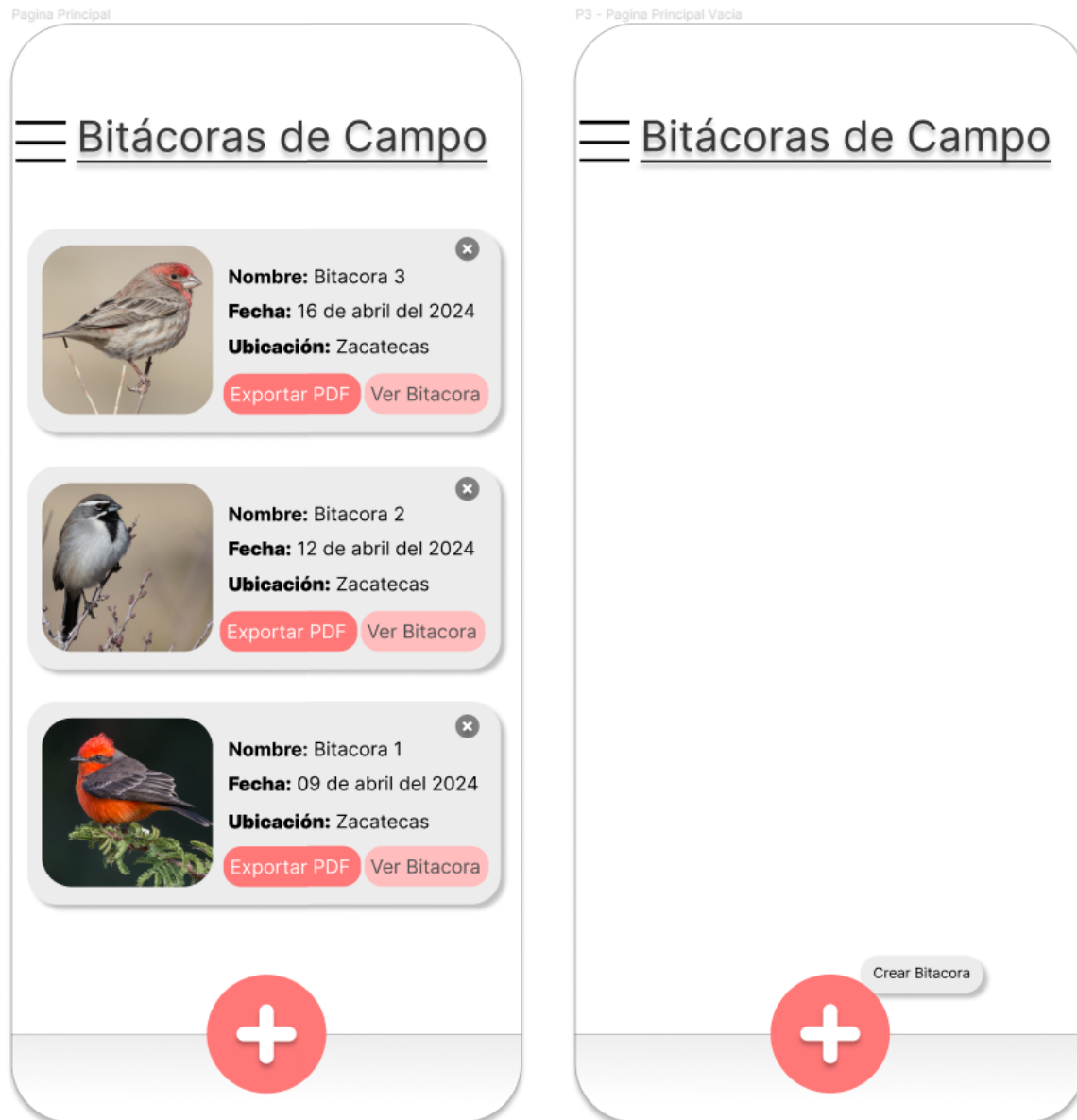
Contraseña:

[Crear Cuenta](#)

[Cancelar](#)

Pantalla de Bitácoras de Campo:

Esta pantalla contiene la previsualización de la Bitácora realizada por el usuario. Así mismo contiene botones que le permiten al usuario crear, ver y exportar la Bitácora.



Pantalla de Bitácora:

En esta sección contiene los muestreos realizados por el usuario en las Bitácoras creadas, permitiéndole acceder a los muestreos realizados así como también crear un muestreo. Así mismo se le permite al usuario exportar en PDF su bitácora.

Bitacoras Completas

← Bitacora

Nombre: Bitacora 1
Fecha: 09 abril de 2024
Lugar: UPIIZ
Ubicación: 22.7840495,-102.617548,18.91z
Cantidad de Muestreos: 7
Observaciones: Pocas aves



Nombre: Cernícola
Fecha: 09 de abril del 2024
Ubicación: Zacatecas

Ver Muestreo



Nombre: Papamoscas Negro
Fecha: 09 de abril del 2024
Ubicación: Zacatecas

Ver Muestreo

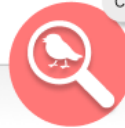


P4 - Bitacoras Vacías

← Bitacora

Nombre: _____
Fecha: _____
Lugar: _____
Ubicación: _____
Cantidad de Muestreos: _____
Observaciones: _____

Crear Muestreo



Pantalla de Muestreo:

En esta pantalla el usuario podrá realizar o capturar una fotografía para realizar la identificación del ave y así mostrarle al usuario la información relacionada con la misma ave fotografiada.

Muestreo

← Muestreo



Nombre del muestreo: Falco Sparverius
Nombre coloquial del ave: Cernícalo Americano
Fecha: 09 de abril de 2024
Hora: 14:00 hrs
Coordenadas: 22.7840495,-102.617548,18.91z
Ubicación: UPIIZ
Color: Gris, Naranja, Blanco
Dimensiones: 12 cm x 8 cm

P5 - Muestreo Vacío

← Muestreo



Nombre del muestreo: _____
Nombre coloquial del ave: _____
Fecha: _____
Hora: _____
Coordenadas: _____
Ubicación: _____
Color: _____
Dimensiones: _____

Alerts:

Estos elementos fueron realizados para mejorar la experiencia en el sistema del usuario y notificarle sobre algunos cambios o acciones realizadas en el sistema hechas por el mismo usuario.

PA1 - Alerta de Eliminar

¿Estas seguro de
borrar esta bitacora?



PA2 - Alerta de Duplicidad de Cuenta

Cuenta existente
Inicia sesión o regístrate con
información diferente.

PA3 - Notificación Usuario Confirmación de Correo

¡Registro exitoso!
Por favor, verifica tu correo
electrónico para confirmar tu cuenta.

PA4 - Alerta Inicio de Sesión Incorrecto

El correo electrónico no existe o aún
no se ha confirmado la dirección de
correo electrónico para la verificación

PA5 -Alerta Registro Fallido

Registro fallido. El correo de
confirmación no se pudo enviar.

PA6 - Guardar Bitacora

Bitacora Guardada

PA7 - Guardar Muestreo

Muestreo Guardado

Nombre de la bitácora: _____ Lugar: _____ Fecha: _____

Ubicación: _____ Cantidad de muestreos: _____

Observaciones: _____

182

Pantalla web Confirmacion de Usuario:

Una vez que el usuario confirme su correo se le guiará hasta esta página donde se le dará a conocer que ya está registrado en el sistema y ya está listo para que él lo use.

PE2 - Pantalla De Confirmar Correo Object



**¡Usuario
Confirmado!**

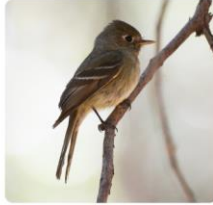
Pantalla web Muestreos



Ave: **Todo** ▼ Fecha: **Todo** ▼ Ver: **Muestreos** ▼



Papamoscas Cardenalito
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



Papamoscas Pinero
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



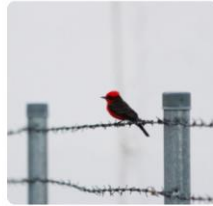
Carpintero de Arizona
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



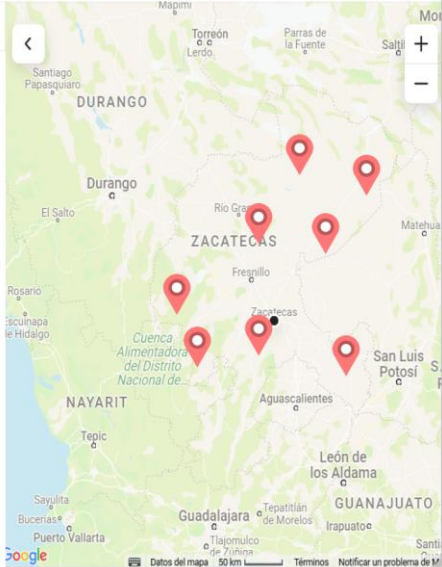
Carbonero Mexicano



Zacatonero Serrano



Papamoscas Cardenalito



Selección de Muestreos Visualización Final:

Quando se selecciona el muestreo desde el mapa, o desde el apartado donde se ven los muestreos. Se podrá ver su información completa de dicho muestreo.



Ave: **Todo** ▼ Fecha: **Todo** ▼ Ver: **Muestreos** ▼



Nombre del muestreo: Cardenalito en Bufo

Nombre coloquial del ave: Papamoscas Cardenalito

Fecha: 09 de abril de 2024

Hora: 14:00 hrs

Coordenadas: 22.7840495,-102.617548,18.91z

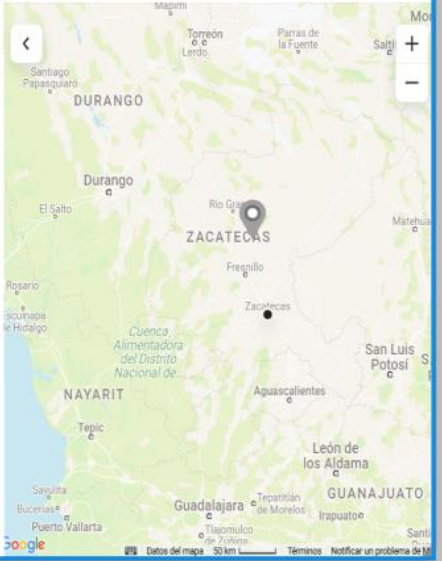
Ubicación: Zacatecas Cerro de la bufa

Color: Rojo, Negro, Naranja

Dimensiones: 12 cm x 8 cm

Nivel de Endemismo: Endemico

Nivel de Peligro de Extinción: Casi amenazada



Selección de Muestras:

- Si selecciona un muestreo pasando el puntero por encima de la foto/tarjeta o del icono del mapa, el icono del mapa se sombreará, haciendo referencia que ahí se tomó la foto
- Según los filtros colocados, se actualizará la información que se refleja en el apartado donde se muestran los muestreos y los punteros del mapa. Ejm: Si en los filtros seleccionó el usuario Avce: Papamoscas Cardenalito, solo se mostrarán muestreos de dicha ave y sus ubicaciones en el mapa.



Ave: Todo ▼ Fecha: Todo ▼ Ver: Muestras ▼



Papamoscas Cardenalito
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



Papamoscas Pinero
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



Carpintero de Arizona
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



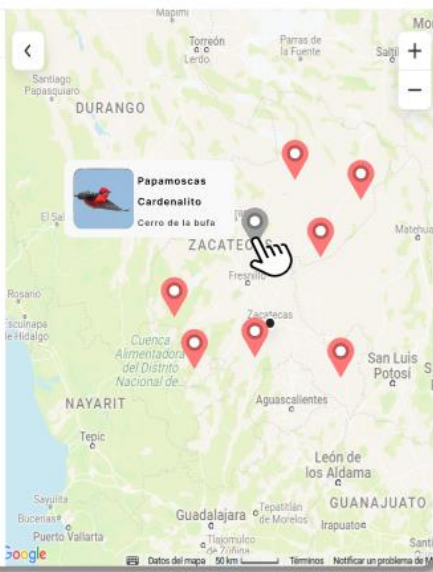
Carbonero Mexicano



Zacatonero Serrano



Papamoscas Cardenalito





Ave: Todo ▼ Fecha: Todo ▼ Ver: Muestras ▼



Papamoscas Cardenalito
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



Papamoscas Pinero
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



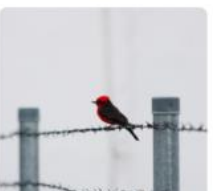
Carpintero de Arizona
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



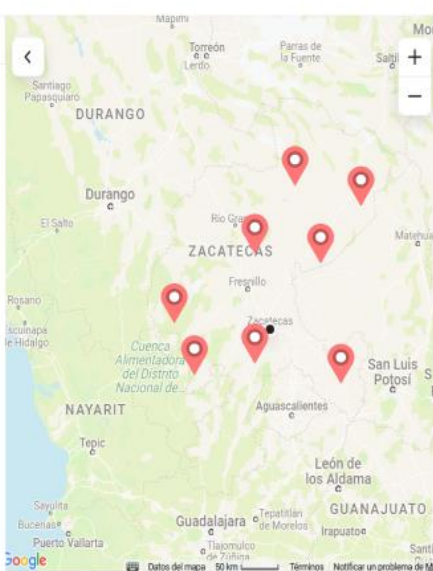
Carbonero Mexicano



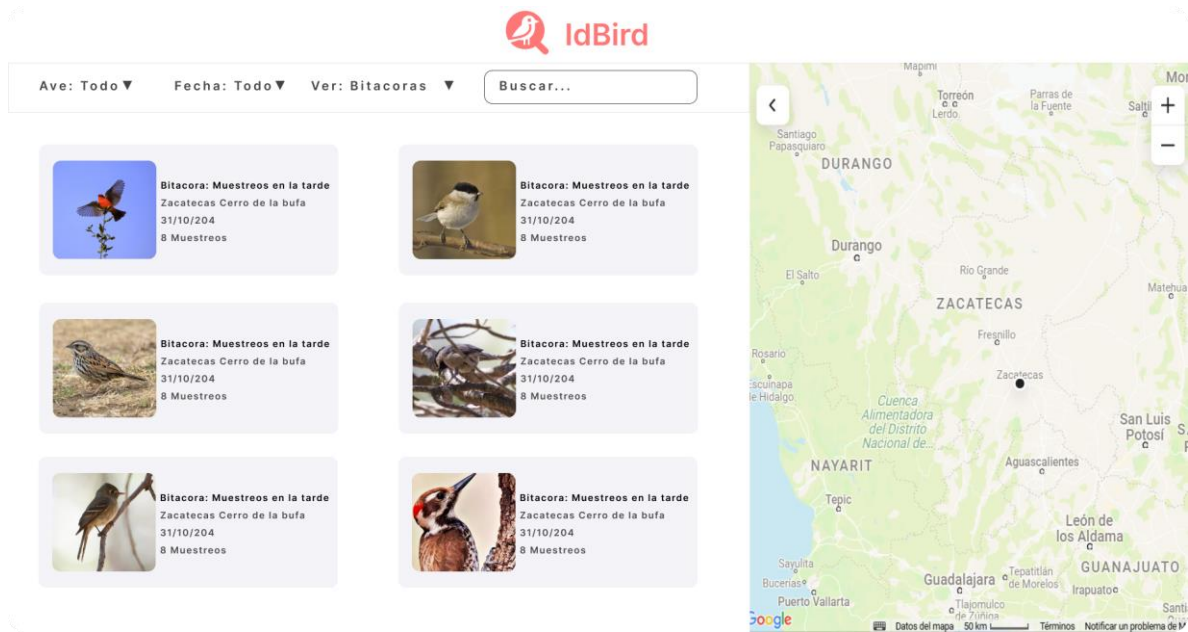
Zacatonero Serrano



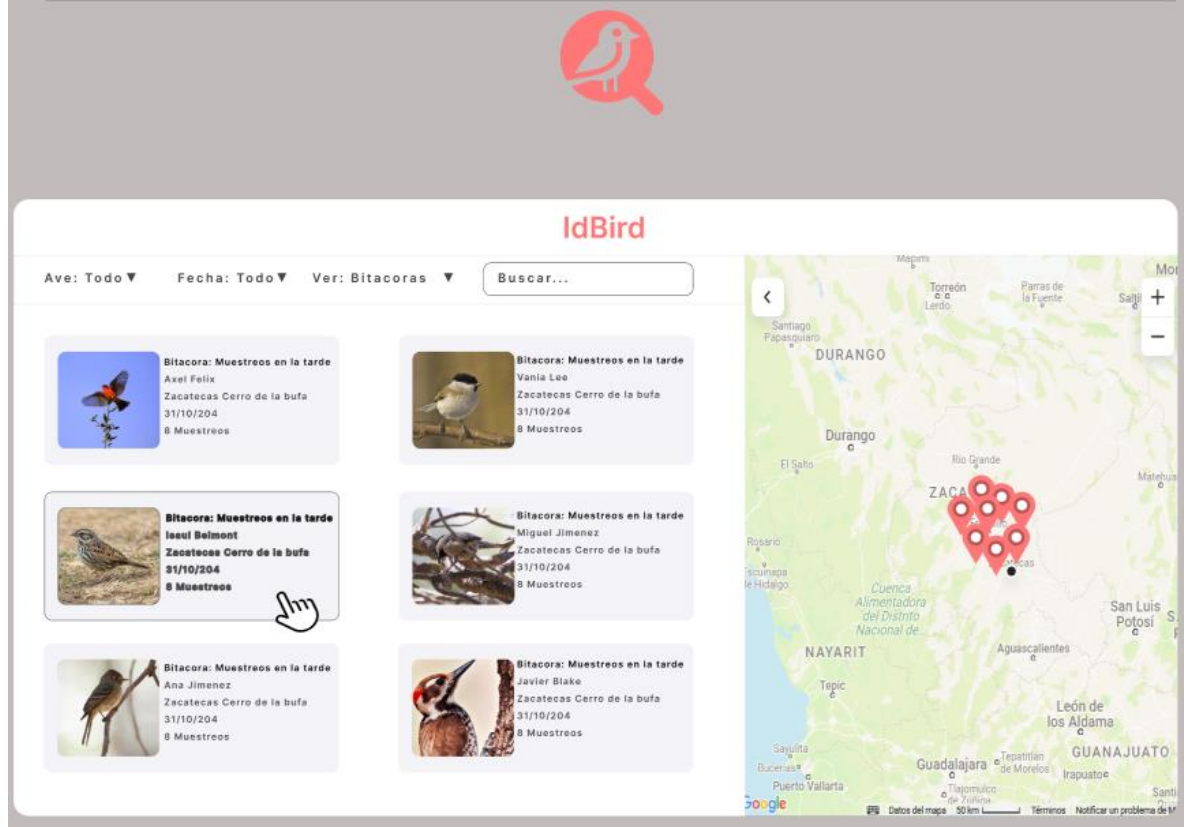
Papamoscas Cardenalito



Pantalla web Muestreos



Si el usuario pone el puntero por encima de una bitacora el mapa le mostrara una "preview" de las ubicaciones de los muestreos que contiene dicha bitacora



Aquí se le muestra al usuario lo que contiene la bitacora



Ave: Todo ▼ Fecha: Todo ▼ Ver: Bitacoras ▼ Buscar...

Nombre: Bitacora 1

Fecha: 09 abril de 2024

Lugar: UPIIZ

Ubicación:
22.7840495,-102.617548,18.91z

Cantidad de Muestreos: 7

Observaciones: Pocas aves



Papamoscas Pinero
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



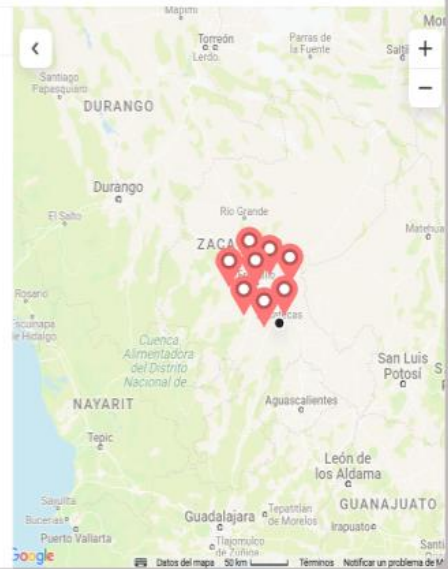
Papamoscas Cardenalito
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



Zacatonero Serrano
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



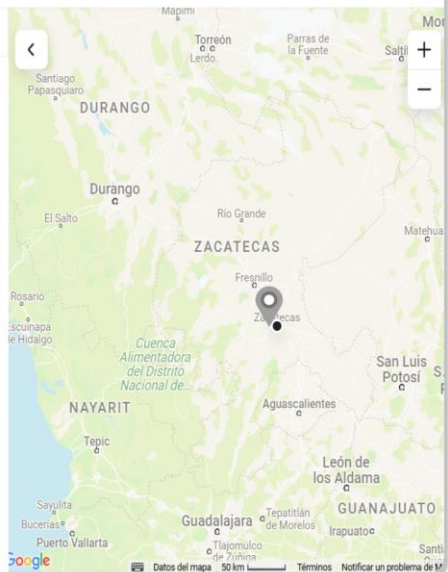
Papamoscas Cardenalito
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/204



Ave: Todo ▼ Fecha: Todo ▼ Ver: Bitacoras ▼ Buscar...



Nombre del muestreo: Cardenalito en Bufo
Nombre coloquial del ave: Papamoscas Cardenalito
Fecha: 09 de abril de 2024
Hora: 14:00 hrs
Coordenadas: 22.7840495,-102.617548,18.91z
Ubicación: Zacatecas Cerro de la bufa
Color: Rojo, Negro, Naranja
Dimensiones: 12 cm x 8 cm
Nivel de Endemismo: Endemico
Nivel de Peligro de Extinción: Casi amenazada



Aquí sucede igual como en el filtrado de muestreos, el usuario puede seleccionar el muestreo de la bitacora, ya sea por el mapa o desde el listado de muestreos



Ave: Todo ▼

Fecha: Todo ▼

Ver: Bitacoras ▼

Buscar...

Nombre: Bitacora 1

Fecha: 09 abril de 2024

Lugar: UPIIZ

Ubicación: 22.7840495,-102.617548,18.91z

Cantidad de Muestreos: 7

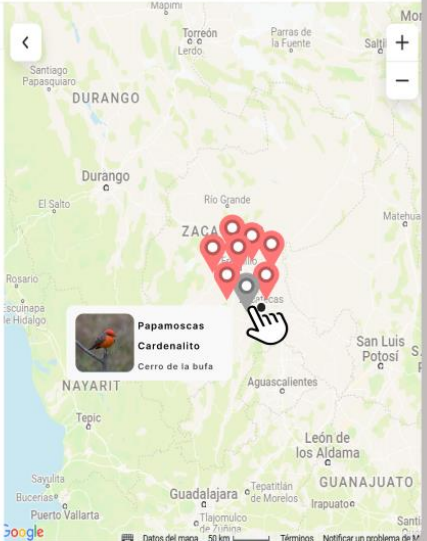
Observaciones: Pocas aves

**Papamoscas Pinero**
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/2024

**Papamoscas Cardenalito**
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/2024

**Zacatonero Serrano**
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/2024

**Papamoscas Cardenalito**
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/2024





Ave: Todo ▼

Fecha: Todo ▼

Ver: Bitacoras ▼

Buscar...

Nombre: Bitacora 1

Fecha: 09 abril de 2024

Lugar: UPIIZ

Ubicación: 22.7840495,-102.617548,18.91z

Cantidad de Muestreos: 7

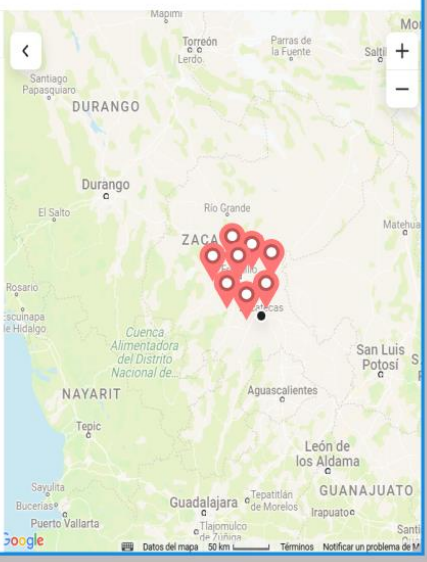
Observaciones: Pocas aves

**Papamoscas Pinero**
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/2024

**Papamoscas Cardenalito**
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/2024

**Zacatonero Serrano**
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/2024

**Papamoscas Cardenalito**
Zacatecas Cerro de la bufa
31/10/2024



188

Anexo F Documento de matriz de trazabilidad

CONTROL DE VERSIONES					
Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado
VSSL	10/04/2024	1.0	Creación del Documento	IIB	REVISADO

Objetivo	Requerimiento	Diagramas de diseño	Componente	Casos de uso	Pruebas	Intentos	Resultados
Registro y Autenticación de Usuarios	RF-01	P1 P2 PE2	Usuario Email Autenticación Postage API Usuarios	CU-01 CU-02	EP-01 EP-02 EP-03		
Gestión del Perfil de Usuario	RF-01	P6 P7	Usuario	CU-03	EP-04		
Creación y Gestión de Bitácoras de Campo	RF-02 RF-05	P3 P4	Bitácoras y Muestreos	CU-04 CU-05 CU-06 CU-11	EP-05 EP-06 EP-07 EP-12		
Manejo de Información de Muestreos	RF-03	P4 PE1	Bitácoras y Muestreos	CU-07 CU-08 CU-09	EP-08 EP-09 EP-10		
Operaciones con los Muestreos	RF-03	P4 P5	Bitácoras y Muestreos Identificación	CU-07 CU-08 CU-09	EP-08 EP-09 EP-10		
Identificación y Clasificación de las Aves Muestreadas	RF-04	P5 PE3	Identificación	CU-10	EP-11		
Cumplimiento de Normativas Ambientales	RF-05	PE1	Bitácoras y Muestreo	CU-10 CU-11	EP-11 EP-12		

Localización en Tiempo Real de los Registros	RF-02 RF-03	P4 P5	Bitácoras y Muestreos	CU- 04 CU- 07	EP-05 EP-08		
---	----------------	----------	--------------------------	------------------------	----------------	--	--

Anexo G Plan de pruebas

[illegible]

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdBird	Módulo:	Usuarios
Componente:	Registro	Fecha:	23/may/24
Id:	EP-01	Autor:	USDA
Nombre:	Registro de usuarios	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas unitarias, Técnica:		
Objetivo:	Probar el correcto funcionamiento de los registros de usuarios nuevos y el envío de Conexión a internet, Base de datos: MongoDB 9.1.		
Entorno de pruebas:	Computador: Android Studio 15.1, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB Teléfono: Procesador: Snapdragon 700, RAM: 4GB, Almacenamiento: 128GB, Cámara: 13MP+2MP +2MP		
Requerimiento(s) que	RF-01		

DESCRIPCION DEL ESCENARIO
1 Iniciar la aplicación
2 Dar click en Crear cuenta
3 Ingresar el nombre de usuario
4 Ingresar los apellidos de usuario
5 Ingresar el correo de usuario
6 Ingresar nuevamente el correo de usuario para su confirmación
7 Ingresar una contraseña para el usuario
8 Dar click en Crear

CASOS DE PRUEBA						Fecha (dd/mm/aa)	Testador (dd/mm/aa)	Resultado
	Nombre de usuario	Apellido de usuario	Correo de usuario	Contraseña de correo	Contraseña de usuario	Resultado esperado		
1	Vania	Lee	vaniafanybf@gmail.com	vaniafanybf@gmail.com	Vania10	Notificación usuario confirmado	[Correcto / Describir del	
2	Vania	Lee	vaniafanybf@gmail.com	vaniafanybf@gmail.com	Vania10	Alerta de duplicidad de cuenta	[X]	
3	Vania	Lee	vaniafanybf@gmail.com	vaniafanybf@gmail.com	Vania10	Campos incompletos. Completar nombre de usuario		
4	Vania	Lee	vaniafanybf@gmail.com	vaniafanybf@gmail.com	Vania10	Campos incompletos. Completar apellido de usuario		
5	Vania	Lee	vaniafanybf@gmail.com	vaniafanybf@gmail.com	Vania10	Campos incompletos. Completar correo de usuario		
6	Vania	Lee	vaniafanybf@gmail.com	vaniafanybf@gmail.com	Vania10	Campos incompletos. Completar confirmación de		
7	Vania	Lee	vaniafanybf@gmail.com	vaniafanybf@gmail.com	Vania10	Alerta de registro fallido		

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdRid	Modulo:	Usuarios
Componente:	Registro	Fecha:	23/may/24
Id:	EP-02	Autor:	VSSA
Nombre:	Confirmación de registro	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas unitarias		
Objetivo:	Probar el correcto funcionamiento del envío de correos y la confirmación de registro de usuario.		
Entorno de pruebas:	Conexión a internet, Base de datos: MongoDB 9.1. Computadora: Android Studio 15.1, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB Teléfono: Procesador: Snapdragon 700, RAM: 4GB, Almacenamiento: 128GB, Cámara: 13MP+2MP+2MP		
Requerimiento(s) que genera:	RF-01		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO
1 Abrir correo enviado
2 Dar click en el link de confirmación

CASOS DE PRUEBA				Fecha	Fecha	Fecha
Caso	Usuario preregistrado	Correo confirmado	Resultado esperado	[[dd/mm/aa]]	[[dd/mm/aa]]	[[dd/mm/aa]]
1	Si	Si	Pantalla web de registro exitoso. Confirmado en BD	Tester	Tester	Tester
2	Si	No	Usuario registrado, sin confirmación	VSSLL	VSSLL	APP

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	Idbord	Medio:	Usuarios
Componente:	Inicio de sesión	Fecha:	23/may/24
Id:	EP-03	Autor:	VSSL
Nombre:	Inicio de sesión de usuarios	Version:	1.0.0
Pruebas unitarias			
Objetivo:	Probar el correcto funcionamiento del inicio de sesión con cuentas ya registradas		
Conexión a internet, Base de datos: MongoDB 9.1.			
Computadora: Android Studio 15.1, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB			
Teléfono: Procesador: Snapdragon 700, RAM: 4GB, Almacenamiento: 128GB, Cámara: 13MP+2MP +2MP			
Requerimiento(s) que	RF-01		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO
1. Iniciar la aplicación
2. Ingresar el correo del usuario
3. Ingresar la contraseña del usuario
4. Dar click en Iniciar Sesión

		RECURSOS DE LOS			
		Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
		[dd/mm/aa]	[dd/mm/aa]	[dd/mm/aa]	[dd/mm/aa]
CASOS DE PRUEBA		Tester	Tester	Tester	Tester
Caso		VSSL	VSSL	AFI	AFI
1	Usuario prematricado	Conexión exitosa	Conseguía del usuario	Inicio de sesión correcto	
2	afelix2000@sumo.ipn.mx	Ave11011		Alerta de inicio de sesión	
3	afelix2000@sumo.ipn.mx	Ave11011		Alerta de inicio de sesión	
3	No	Ave11011			

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA				
Sistema:	IdBird	Módulo:	Usuarios	
Componente:	Actualización	Fecha:	27/may/24	
Id:	EP-04	Autor:	VSSL	
Nombre:	Actualizar usuario	Versión:	1.0.0	
Técnica de prueba:	Pruebas unitarias			
Objetivo:	Probar el correcto funcionamiento de la edición y actualización de usuarios.			
Ambiente de pruebas:	Base de datos: Room			
	Computadora: Android Studio 15.1, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB			
Requerimiento(s) que atienda:	Teléfono: Procesador: Snapdragon 700, RAM: 4GB, Almacenamiento: 128GB, Cámara: 13MP+2MP +2MP			
	RF-01			
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO				
1. Iniciar sesión				
2. Dar click en Menu				
3. Dar click en Editar perfil				
4. Ingresar un nombre nuevo en el espacio indicado				
5. Ingresar un apellido nuevo en el espacio indicado				
6. Dar click en Guardar				
CASOS DE PRUEBA				
Caso	Nombre a actualizar	Apellido a actualizar	Resultado esperado	
1	Axel	Felix	Guardado de cambios exitoso en la BD local	[Correcto / Descripción del [X]
2	Axel	[]	Actualización del campo apellido a en blanco	[Correcto / Descripción del [X]
3	[]	Felix	Actualización del campo nombre a en blanco	
4	[]	[]	Actualización de los campos a en blanco	
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS				
Fecha [dd/mm/aa]	Fecha [dd/mm/aa]	Fecha [dd/mm/aa]		
Tester VSSL	Tester VSSL	Tester AFF		

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdBird	Modulo:	Muestreos
Componente:	Registro	Fecha:	27/may/24
Id:	EP-08	Autor:	VSSL
Nombre:	Registro de muestreos	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas unitarias		
Objetivo:	Probar el correcto funcionamiento de los registros o creación de muestreos.		
Entorno de pruebas:	Base de datos: Room Computadora: Android Studio 15.1, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB Teléfono: Procesador: Snapdragon 700, RAM: 4GB, Almacenamiento: 128GB, Cámara: 13MP+2MP +2MP		
Requerimiento(s) que atienda:	RF-02		
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO			
1 Dar click en Ver Bitácora de la bitácora seleccionada			
2 Dar click en Crear Muestreo			
3 Ingresar el nombre del muestreo			
4 Ingresar la ubicación			
5 Seleccionar el botón de cámara			
6 Seleccionar cámara o galería			
7 Seleccionar o capturar la foto del ave			
8 Dar click en Guardar Muestreo			
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)
Tester	Tester	Tester	Tester
VSSL	VSSL	AFF	AFF
1 Registro 1	UPTIZ	Cámara	Alerta de Guardar Muestreo
2 Registro 2	UPTIZ	Galería	Alerta de Guardar Muestreo
3 Muestreo 3	La Bufo	Cámara	Alerta de Guardar Muestreo
4 Muestreo 4	La Bufo	Galería	Alerta de Guardar Muestreo
[Correcto / Descripción del [X]			
[Correcto / Descripción del [X]			
ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdBird	Modulo:	Muestreos
Componente:	Actualización	Fecha:	27/may/24
Id:	EP-09	Autor:	VSSL
Nombre:	Actualización de muestreos	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas unitarias		
Objetivo:	Probar el correcto funcionamiento de los edición y actualización de muestreos.		
Entorno de pruebas:	Base de datos: Room Computadora: Android Studio 15.1, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB Teléfono: Procesador: Snapdragon 700, RAM: 4GB, Almacenamiento: 128GB, Cámara: 13MP+2MP +2MP		
Requerimiento(s) que atienda:	RF-02		
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO			
1 Dar click en Ver Bitácora de la bitácora seleccionada			
2 Ingresar el nombre del muestreo			
3 Ingresar la ubicación			
5 Seleccionar una opción de las proporcionadas en Nombre coloquial del ave			
6 Dar click en Guardar Muestreo			
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)
Tester	Tester	Tester	Tester
VSSL	VSSL	AFF	AFF
1 Muestreo de carpintero	UPTIZ	Carpintero de Arizona	Alerta de Guardar Muestreo
2 [I]	La Bufo	Papamoscas pinero	Alerta de Guardar Muestreo
3 Muestreo de carbonero	[I]	Carbonero mexicano	Alerta de Guardar Muestreo
4 Muestreo de zacatonero	La Bufo	[I]	Alerta de Guardar Muestreo
[Correcto / Descripción del [X]			
[Correcto / Descripción del [X]			
ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdBird	Modulo:	Muestreos
Componente:	Eliminación	Fecha:	27/may/24
Id:	EP-10	Autor:	VSSL
Nombre:	Eliminación de muestreos	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas unitarias		
Objetivo:	Probar el correcto funcionamiento de la eliminación de muestreos.		
Entorno de pruebas:	Base de datos: Room Computadora: Android Studio 15.1, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB Teléfono: Procesador: Snapdragon 700, RAM: 4GB, Almacenamiento: 128GB, Cámara: 13MP+2MP +2MP		
Requerimiento(s) que atienda:	RF-02		
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO			
1 Dar click en Ver Bitácora de la bitácora seleccionada			
2 Dar click en la cruz de Eliminar Muestreo del muestreo a eliminar			
3 Dar click en confirmar borrado de muestreo			
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)
Tester	Tester	Tester	Tester
VSSL	VSSL	AFF	AFF
1 Confirmado	Eliminar muestreo		[Correcto / Descripción del [X]
2 Cancelado	Sin cambios		[Correcto / Descripción del [X]
ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdBird	Modulo:	Identificación
Componente:	Identificación	Fecha:	27/may/24
Id:	EP-11	Autor:	VSSL
Nombre:	Identificación de aves	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas unitarias		
Objetivo:	Probar el correcto funcionamiento de la identificación y clasificación de las imágenes.		
Entorno de pruebas:	Base de datos: Room Computadora: Android Studio 15.1, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB Teléfono: Procesador: Snapdragon 700, RAM: 4GB, Almacenamiento: 128GB, Cámara: 13MP+2MP +2MP		
Requerimiento(s) que atienda:	RF-02		
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO			
1 Elegir la imagen a identificar			
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)
Tester	Tester	Tester	Tester
VSSL	VSSL	AFF	AFF
1 Imagen sin aves	Imagen no identificada		[Correcto / Descripción del [X]
2 Imagen no nítida	Imagen no identificada		[Correcto / Descripción del [X]
3 Imagen de otra ave	Imagen identificada. Ave no clasificada		
4 Imagen de Carpintero de Arizona	Imagen identificada. Ave clasificada v datos de Carpintero de Arizona		
5 Imagen de Papamoscas pinero	Imagen identificada. Ave clasificada v datos de Papamoscas pinero		
6 Imagen de Papamoscas cardenalito	Imagen identificada. Ave clasificada v datos de Papamoscas cardenalito		
7 Imagen de Carbonero mexicano	Imagen identificada. Ave clasificada v datos de Carbonero mexicano		
8 Imagen de Zacatonero serrano	Imagen identificada. Ave clasificada v datos de Zacatonero serrano		

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdBird	Módulo:	Bitácoras
Componente:	Registro	Fecha:	27/may/24
Id:	EP-05	Autor:	VSSL
Nombre:	Registro de bitácoras	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas unitarias		
Objetivo:	Probar el correcto funcionamiento de los registros o creación de bitácoras de campo.		
Ambiente de pruebas:	Base de datos: Room Computadora: Android Studio 15.1, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB Teléfono: Procesador: Snapdragon 700, RAM: 4GB, Almacenamiento: 128GB, Cámara: 13MP+2MP +2MP		
Requerimiento(s) que atiende:	RF-02		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO			
1. Iniciar sesión			
2. Dar click en Ver Bitácora de la bitácora elegida			
3. Dar click en Exportar Bitácora			

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)
Tester	Tester	Tester	Tester
VSSL	VSSL	VSSL	ATF

CASO			
Caso	Detalles de bitácora	Resultado esperado	
1.	Bitácora vacía	Se crea un archivo pdf con el formato. El usuario decide que hacer con el.	Correcto / Descripción del [X]
2.	Bitácora con muestreos	Se crea un archivo pdf con el formato. El usuario decide que hacer con el.	Correcto / Descripción del [X]

Anexo H Minutas



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas
Subdirección Académica
Departamento de Formación Profesional Genérica

DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	22/02/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	21:05
Tipo	Reunión	Hora fin	23:30

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
21:05 pm	1:00 hora	2:30 horas	Aclarar el uso del modelo V y su implementación en el cronograma y sus actividades	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Eliminación, modificación y agregación de tareas al cronograma de plan de proyecto	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	22/02/2024	☒	22/02/2024
Planear la tabla kanban a usar en la etapa de implementación	M.S.I. Isaul Ibarra Belmonte	1/03/2024	☒	23/02/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Uso del modelo V adaptado al proyecto, otorgando flexibilidad al plan de proyecto	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee
Uso de un tablero de kanban para un manejo mas controlado y organizado de las tareas de implementación.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

RESUMEN
Se aclaró el uso del modelo V a usar en el proyecto y definir las actividades necesarias a realizar a lo largo del semestre para Trabajo Terminal 1 y del semestre para Trabajo Terminal 2. Se habló sobre el funcionamiento e implementación del modelo V, de las etapas necesarias y su compatibilidad con un cronograma. • Se determinaron las etapas y las actividades respectivas de cada una • Se determinó el acomodo cronológico de cada una de las actividades, es decir el orden secuencial para determinar tareas predecesoras y tareas simultáneas. • Se acordaron las actividades necesarias para cumplir con los entregables requeridos en las materias de Trabajo Terminal 1 y 2, con las actividades necesarias del modelo V y con las actividades necesarias para cumplir con los requerimientos del proyecto. • Se aclaró las actividades del modelo V necesarias para el proyecto, así como su orden. • Se propuso el uso de un tablero Kanban para dividir las tareas de la etapa de implementación y llevar un control detallado del estado de cada una de ellas.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	23/02/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	13:15
Tipo	Reunión	Hora fin	13:58

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA

Nombre	Rol	Identificación	Firma
I.S.C. Efrain Arredondo Morales	Director	E.A.M	
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Temas	Dirige
1:15 pm	1:00 hora	43 minutos	Exponer ante Director y Asesor de Trabajo Terminal I, la metodología a usar para el proyecto así como también mostrar el plan de trabajo representado en un diagrama de Gantt.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES				
Preguntar a la maestra Julia Elena Hernandez Rios, responsable de llevar la materia Trabajo Terminal 1, si es posible ceder el rol de Director a un asesor que no forma parte del personal docente de la Unidad Politécnica Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas .	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	23/02/2024	☒	23/02/2024
Completar el cronograma	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	25/02/2024	☐	

ACUERDOS	

RESUMEN
Se abordan los siguientes puntos: • Se presentó la metodología del modelo V al director del proyecto. • Se mostró el diagrama de Gantt sobre el plan de trabajo, el cual recibió correcciones. • Se intentó ceder el rol de director al asesor, pero no fue posible porque el asesor no es parte del personal docente del Instituto Politécnico Nacional.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	22/03/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	12:30 pm
Tipo	Reunión	Hora fin	2:30 pm

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
12:30 pm	1:30 hora	2 Horas	Exponer ante Asesor de Trabajo Terminal I, el avance de la elaboración del documento SRS.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Atender correcciones realizadas en el documento hechas por el Asesor de Trabajo Terminal 1.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	25/03/2024	☒	23/02/2024
Investigar las tecnologías a implementar en el proyecto así como el lenguaje de programación y las Redes Neuronales a usar.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	25/03/2024	☒	23/02/2024
Desarrollar Diagramas de Bloques del Sistema	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	25/03/2024	☒	23/02/2024
Redactar el documento según a lo acordado por el cliente, enfocar el proyecto a trabajo local	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	25/03/2024	☒	23/02/2024
Investigar como instancias una Base de Datos en Android	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	25/03/2024	☐	23/02/2024
Especificar más las especificaciones de un celular gama media-alta	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	25/03/2024	☒	23/02/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados

RESUMEN
Se abordan los siguientes puntos: • Se presentaron los avances del desarrollo del documento del SRS. • Se realizaron observaciones en el documento por el Asesor. • El Asesor dejó recomendaciones/tareas para complementar el documento. Así mismo propuso que se realizara una investigación sobre las tecnologías a implementar para fortalecer el desarrollo del proyecto.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	27/03/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	12:10 pm
Tipo	Reunión	Hora fin	1:50 pm

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
12:10 pm	1:30 hora	1:40 hora	Exponer ante Asesor de Trabajo Terminal I, el avance de la elaboración del documento SRS después de la última revisión del documento.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Atender correcciones realizadas en el documento hechas por el Asesor de Trabajo Terminal 1.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	10/04/2024	☒	27/02/2024
Investigar cuál enfoque de cámara es el mas optimo para reconocer aves	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	10/04/2024	☒	27/02/2024
Buscar 3 niveles de zoom (bueno óptimo, límite)	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	10/04/2024	☒	27/02/2024
Justificar el porqué en el documento se menciona que 44 metros de distancia es una buena distancia para reconocimiento de aves	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	10/04/2024	☒	27/02/2024
Unificar términos o definiciones	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	10/04/2024	☒	27/02/2024
Elaborar una tabla de requisitos.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	10/04/2024	☒	27/02/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados

RESUMEN
Se abordan los siguientes puntos: • Se presentaron los cambios realizados en el SRS después de que el Asesor nos hiciera observaciones en la última reunión. • Se dejó como acción, investigar las distancias y las características de una cámara necesarias para la detección de aves. • El Asesor dejó recomendaciones/tareas para complementar el documento. Asi mismo propuso que se realizará una tabla de requisitos e investigaciones que servirán para justificar algunos puntos esenciales en el documento para la realización del proyecto.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	17/04/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	6:30 pm
Tipo	Reunión	Hora fin	11:50 pm

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
6:30 pm	2:00 horaS	5:20 hora	Discusión de correcciones y nuevas directrices	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Modificar el registro de usuario, agregar usuario.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	17/04/2024	☒	17/04/2024
Agregar iconos de las tecnologías utilizadas en el diseño de la arquitectura.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	17/04/2024	☒	17/04/2024
Crear el plan de proyecto utilizando Project.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	17/04/2024	☒	17/04/2024
Implementar alerta de duplicidad de cuenta.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	17/04/2024	☒	17/04/2024
Implementar alerta de inicio de sesión fallido, incluyendo correo inexistente o sin confirmación.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	17/04/2024	☒	17/04/2024
Implementar alerta de registro fallido, incluyendo fallo de envío de correo.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	17/04/2024	☒	17/04/2024
Implementar alerta de registro fallido, incluyendo fallo de envío de correo.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	17/04/2024	☒	17/04/2024
Implementar aviso de guardado correcto de bitácora.	Axel Frederick Félix Jiménez	17/04/2024	☒	17/04/2024

	y Vania Stephany Sánchez Lee			
Implementar aviso de guardado correcto de muestreo.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	17/04/2024	☒	17/04/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados

RESUMEN
Se discutieron y acordaron diversas mejoras y modificaciones en la estructura del proyecto, enfocadas en la arquitectura del API, la planificación del proyecto, y la implementación de notificaciones y alertas en los mockups. Se definieron acciones específicas con fechas límite para su implementación.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	19/04/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	1:00 pm
Tipo	Reunión	Hora fin	2:00 pm

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
I.S.C Efrain Arredondo Morales	Director	EAM	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
1:00 pm	1:00 hora	1:00 hora	Revisión de Diagramas de Clases y Arquitectura	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Modificar los diagramas de clase para que se pueda implementar una base de datos no local con la finalidad de que se almacenen los usuarios registrados en la aplicación	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	19/04/2024	☒	20/04/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados

RESUMEN
Se le presentó al Director del proyecto la arquitectura y diagramas de clases para así mismo recibir correcciones de dichos documentos. El Director mencionó que se debía de hacer la integración de una base de datos no local para ahí almacenar los usuarios registrados en el sistema.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	24/04/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	1:00 pm
Tipo	Reunión	Hora fin	2:00 pm

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
I.S.C Efrain Arredondo Morales	Director	EAM	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
1:00 pm	1:00 hora	1:00 hora	Revisión del Documento de Diseño	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Agregar actor para el ID aves en el diagrama de caso de uso.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	24/04/2024	☒	27/04/2024
Usar verbos en infinitivo en el diagrama de caso de uso.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	24/04/2024	☒	27/04/2024
Acomodar más bonito el diagrama de caso de uso.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	24/04/2024	☒	27/04/2024
Actualizar RF-01 en los diagramas de actividad con los nuevos requisitos.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	24/04/2024	☒	27/04/2024
Verificar el fork en RF-02 y mostrar mensaje de confirmación, omitir muestreos.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	24/04/2024	☒	27/04/2024
Unir "Agregar muestreos" y "Crear muestreos" en RF-03.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	24/04/2024	☒	27/04/2024
Reducir los primeros pasos en RF-04 y checar la identificación del ave.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	24/04/2024	☒	27/04/2024
Modificar la base de datos para incluir	Axel Frederick	24/04/2024	☒	27/04/2024

fecha y hora, cambiar ID foto de portada a ruta varchar.	Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee			
Cambiar características del ave a una tabla en la base de datos o una 'clase estática'.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	24/04/2024	☒	27/04/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados

RESUMEN
Se discutieron y acordaron diversas mejoras y modificaciones en los diagramas de caso de uso, diagramas de actividad, estructura de la base de datos y arquitectura del proyecto. Se definieron acciones específicas con fechas límite para su implementación.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	29/05/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	10:00 am
Tipo	Reunión	Hora fin	11:38 am

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
10:00 am	2:00 horaS	1:38 hora	Corrección del documento de Diseño y Plan de Pruebas	Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Actualizar el diagrama de casos de uso para incluir API -> PostageApp.	Axel Frederick Félix Jiménez	29/05/2024	☒	29/05/2024
	y Vania Stephany Sánchez Lee			
Quitar la llave de ID foto portada en la base de datos y dejar como campo.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	29/05/2024	☒	29/05/2024
Agregar una base de datos global separada.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	29/05/2024	☒	29/05/2024
Cambiar los nombres en los diagramas de secuencia y las pestañas correspondientes.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	29/05/2024	☒	29/05/2024
Actualizar DS-01 para definir que el usuario está confirmado, cambiar inicio de sesión y visualizar bitácoras como texto.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	29/05/2024	☒	29/05/2024
Actualizar DS-02 para la vista de la API y visualizar el registro de usuario como texto.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	29/05/2024	☒	29/05/2024
Actualizar DS-03 para que todo lo que mande el usuario se mande de vista a controlador y viceversa.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	29/05/2024	☒	29/05/2024
Especificar campos automáticos y agregar campos que llena el usuario en el DS de registro de muestreo.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	29/05/2024	☒	29/05/2024
Actualizar DS para elección o captura de imagen, encontrar ave y permitir visualizar archivo PDF.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania	29/05/2024	☒	29/05/2024

	Stephany Sánchez Lee			
Agregar Aves a Controlador en la arquitectura de componentes y clases.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	29/05/2024	☒	29/05/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados

RESUMEN
Se discutieron y acordaron diversas mejoras y modificaciones en los diagramas de casos de uso, diagramas de base de datos, diagramas de actividad, diagramas de secuencia, y la arquitectura de componentes y clases. Se definieron acciones específicas con fechas límite para su implementación. • Los diagramas de casos de uso deben reflejar correctamente la relación API -> PostageApp. • La base de datos debe ser actualizada para reflejar los cambios necesarios. • Los diagramas de secuencia deben ser precisos y reflejar correctamente el flujo de información. • La arquitectura de componentes y clases debe incluir todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	07/06/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	13:00
Tipo	Reunión	Hora fin	13:30

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
I.S.C Efrain Arredondo Morales	Director	EAM	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
13:00 pm	1:00 hora	30 mins	Validación de Reporte Final	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Corregir la estética del Documento	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	7/06/2024	☐	7/06/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Revisión de Reporte Final	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

RESUMEN
El director hizo la observación de corregir la estética y formato del documento del Reporte final



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	20/02/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	19:05
Tipo	Reunión	Hora fin	19:45

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
MHPE-TE. Héctor Alejandro Acuña Cid	Cliente	HAAC	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
7:05 pm	1:00 hora	40 minutos	Objetivos y Alcance del proyecto para Trabajo Terminal 1	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Notificar si existe una comunidad donde se quisiera compartir la información recabada a través de los avistamientos de la aplicación	Hector Alejandro Acuña Cid	21/02/2024	☐	
Buscar si existe un formato para poder registrar el avistamiento de aves y qué contenido debe tener ese documento.	Hector Alejandro Acuña Cid	21/02/2024	☒	20/02/2024
Investigar sobre el modelo V para el desarrollo y planteamiento del proyecto	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	26/02/2024	☐	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
El proyecto prevé el uso de la aplicación en teléfonos de gama media o media-alta Android.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee
El procesamiento y almacenamiento se pretenden ser realizados de manera local, con flexibilidad a uso de servidores en la nube si el procesamiento de imágenes así lo requiere.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee
Se hará el reconocimiento de aproximadamente 6 o 7 aves, al menos una especie endémica y 5 o 6 especies semi-endémicas.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee
Además de la visualización de los datos del reporte de observación de ave en la aplicación, la aplicación contará con una opción de descarga de ese reporte en formato PDF.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

RESUMEN
- Asuntos generales Especificar de manera más detallada los objetivos específicos del proyecto para conocer el alcance del mismo. Se abordan los siguientes puntos: • Compatibilidad de la aplicación con diferentes modelos de celular y si está dirigido a el uso público o solo del cliente. • El almacenamiento y procesamiento se realiza por el dispositivo móvil o es necesario un servidor en la nube • Considerar manuales previamente usados por los usuarios objetivos para la toma de fotografías y realización del reporte de avistamiento. • Reducir el número de aves a identificar, tomando en cuenta aves endémicas y semi endémicas, considerando principalmente el procesamiento necesario, para priorizar el rendimiento del modelo. • La visualización del reporte de observación se requiere en la aplicación y para descargar como archivo PDF.



DATOS GENERALES			
Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	01/03/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	21:05
Tipo	Reunión	Hora fin	22:30

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S. Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
9:05 pm	1:00 hora	1:25 hora	Validación de Cronograma	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

0

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Corregir el orden de las tareas del cronograma	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	1/03/2024	☐	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Delimitar en el cronograma las capacitaciones que se necesitaran para fortalecer el desarrollo del proyecto	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee
Asignar reuniones en el cronograma para mostrar avances del proyecto con el asesor y director, así como reuniones con el cliente.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee
Realizar investigaciones y lecturas para seleccionar la tecnología a usar en el proyecto, así como también seleccionar el modelo clasificador e identificador para la elaboración de la parte de reconocimientos de aves	Axel Frederick Félix Jiménez, Vania Stephany Sánchez Lee e Isaul Ibarra Belmonte

RESUMEN
- Asuntos generales Especificar de manera más detallada los objetivos específicos del proyecto para conocer el alcance del mismo. Se abordan los siguientes puntos: • Creación del Plan de Pruebas y Prototipos después del SRS. • Inicio de la Matriz después del SRS. Finalización después del diseño del sistema. • Gestión de riesgos posterior al SRS. • Desarrollo del C4 tras finalización del SRS y prototipos. • Manejo de archivos después del SRS. • Creación de diagramas, incluyendo casos de uso, secuencia y actividades. • Planeación de tareas tras finalización de la matriz de trazabilidad. • Programación de reuniones para verificación, revisiones y validaciones con el cliente. • Preparación de documentos para el cliente, incluyendo SRS, casos de prueba y mockups. • Definición de arquitectura de modelos.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Meet	Fecha	15/04/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	11:30 pm
Tipo	Reunión	Hora fin	2:08 pm

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
MHPE-TE. Héctor Alejandro Acuña Cid	Cliente	HAAC	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	

ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
11:30 am	1:00 horaS	2:38 horas	Presentación de los Mockups del diseño de la aplicación	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Cambiar paleta de colores de la aplicación	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee	15/04/2024	•	15/04/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados

RESUMEN
Se presentaron los diseños de la aplicación al cliente, se le mostró en un formato de Mockups realizado en FIGMA. Al cliente le pareció bien la distribución de los elementos en la aplicación, pero mencionó que quería otra paleta de colores en la aplicación, enfocada a colores pasteles.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	06/11/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
I.S.C Efrain Arredondo Morales	Director	EAM	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Revisar avances correspondientes del ciclo 3	I.S.C Efrain Arredondo Morales

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Revisión de tareas del ciclo 3	Efrain Arredondo Morales	06/11/2024	•	06/11/2024

ACUERDOS

Acuerdo	Involucrados
Continuar con el ciclo 4 del proyecto	Axel Frederick Félix Jiménez y Vanía Stephany Sánchez Lee



RESUMEN
Se revisaron los avances del ciclo 3 y se aprobaron



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	16/08/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Presentación de resultados del proyecto final	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Ajuste de documentación	Vania Stephany Sánchez Lee	16/08/2024	•	16/09/2024
Recolección de imágenes para el entrenamiento del modelo	Axel Frederick Félix Jiménez	16/08/2024	•	16/09/2024
Preprocesamiento de las imágenes	Axel Frederick Félix Jiménez	16/08/2024	•	16/09/2024
Investigación, prueba y aplicación de YOLO en dispositivos móviles	Axel Frederick Félix Jiménez	16/08/2024	•	16/09/2024
Estructura de la APP	Vania Stephany Sánchez Lee	16/08/2024	•	16/09/2024
P1 Inicio de sesión - Vista	Vania Stephany Sánchez Lee	16/08/2024	•	16/09/2024
Entrenamiento del modelo	Axel Frederick Félix Jiménez	16/08/2024	•	16/09/2024
Generar estructura de la api	Vania	16/08/2024		16/09/2024



	Stephany Sánchez Lee		•	
Funcionalidad de la Api	Vania Stephany Sánchez Lee	16/08/2024	•	16/09/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Documentar el proceso realizado	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee
Validar la funcionalidad completa del sistema entregado	Isaul Ibarra Belmonte

RESUMEN
Se realizaron los ajustes necesarios en la documentación. Se recopiló y preprocesó la colección de imágenes utilizadas en el modelo de entrenamiento. Se definió la estructura de la aplicación, desarrollando la vista de inicio de sesión y la estructura de la API. Se implementaron las funcionalidades de la API, incluyendo la gestión de correos.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	17/09/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Asignación de tareas y planificación para el Ciclo 2	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Planificación y asignación de tareas para el Ciclo 2	Isaul Ibarra Belmonte	17/09/2024	•	17/09/2024
Ajustar cronograma del entrenamiento del modelo del Ciclo 2	Isaul Ibarra Belmonte	17/09/2024	•	17/09/2024
Revisión de tareas pendientes del ciclo 1	Axel Frederick Félix Jiménez	17/09/2024	•	17/09/2024
Diseño detallado del flujo del entrenamiento del modelo	Axel Frederick Félix Jiménez	17/09/2024	•	17/09/2024
Estructura de la APP	Vania Stephany Sánchez Lee	17/09/2024	•	17/09/2024

ACUERDOS

Acuerdo	Involucrados
Las tareas asignadas se deben completar conforme al nuevo cronograma del ciclo 2	Axel Frederick Félix Jiménez y



	Vania Stephany Sánchez Lee
El entrenamiento del modelo se postergará al Ciclo 2 debido a retrasos en el desarrollo del Ciclo 1	Isaul Ibarra Belmonte, Vania Stephany Sánchez Lee, Axel Frederick Félix Jiménez

RESUMEN

Se asignaron tareas específicas para el Ciclo 2, enfocadas en continuar con el desarrollo del modelo y el sistema en general.

La tarea de entrenamiento del modelo se postergó debido a que no se completó en el Ciclo 1, y se definió un nuevo flujo para su ejecución en el Ciclo 2.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	09/10/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Entrega de avances y resultados del Segundo Sprint	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Funcionalidad de la API - Creación de usuarios	Vania Stephany Sánchez Lee	09/10/2024	•	09/10/2024
Funcionalidad de la API - Correos	Vania Stephany Sánchez Lee	09/10/2024	•	09/10/2024
Generar Estructura de la API	Vania Stephany Sánchez Lee	09/10/2024	•	09/10/2024
Creación de la Vista - p5 Creación de muestreo	Axel Frederick Félix Jiménez	09/10/2024	•	09/10/2024
Creación de la Vista - p4 Creación de bitácora	Vania Stephany	09/10/2024	•	09/10/2024



	Sánchez Lee			
Creación de la Vista - p3 Pantalla Principal	Vania Stephany Sánchez Lee	09/10/2024	•	09/10/2024
Creación de la Vista p6 Menú	Axel Frederick Félix Jiménez	09/10/2024	•	09/10/2024
Creación de la Vista - p2 Pantalla de registro	Axel Frederick Félix Jiménez	09/10/2024	•	09/10/2024
Revisar preprocesamiento de imágenes	Axel Frederick Félix Jiménez	09/10/2024	•	09/10/2024
Entrenamiento del modelo	Axel Frederick Félix Jiménez	09/10/2024	•	09/10/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Validar todos los entregables del segundo sprint antes de la próxima reunión.	Isaul Ibarra Belmonte

RESUMEN
Se entregaron las funcionalidades de la API para la creación de usuarios y gestión de correos. Se completaron las vistas principales del proyecto: muestreo, bitácora, pantalla principal, menú, y registro. Se revisó y aprobó el preprocesamiento de imágenes y se completó el entrenamiento del modelo. Se realizaron los ajustes finales en la documentación del proyecto.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	10/10/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Asignación de tareas y planificación para el Ciclo 2	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Planificación y asignación de tareas para el Ciclo 3	Isaul Ibarra Belmonte	17/09/2024	•	17/09/2024
Revisión de tareas pendientes del ciclo 2	Axel Frederick Félix Jiménez	17/09/2024	•	17/09/2024

ACUERDOS

Acuerdo	Involucrados
Las tareas asignadas se deben completar conforme al nuevo cronograma del ciclo 2	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee



RESUMEN

Se asignaron tareas específicas para el Ciclo 3, enfocadas en continuar con el desarrollo del modelo y el sistema en general.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	28/10/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Entregas de avances y resultados del Tercer Sprint	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Actualizar rutas, controladores y middlewares API	Vania Stephany Sánchez Lee	28/10/2024	•	28/10/2024
Combinar ramas de vistas de la app	Vania Stephany Sánchez Lee	28/10/2024	•	28/10/2024
P7 - Editar Perfil (Vista)	Axel Frederick Félix Jiménez	28/10/2024	•	28/10/2024
P2 - Pantalla de registro (Funcionalidad)	Vania Stephany Sánchez Lee	28/10/2024	•	28/10/2024
P1 - Inicio de sesión (Funcionalidad)	Vania Stephany Sánchez Lee	28/10/2024	•	28/10/2024
P5 - Funcionalidad: Toma de imagen	Axel Frederick Félix Jiménez	28/10/2024	•	28/10/2024
P4 - Funcionalidad: Guardar bitácora	Vania Stephany	28/10/2024	•	28/10/2024



	Sánchez Lee			
P3 - Funcionalidad: Crear bitácora	Axel Frederick Félix Jiménez	28/10/2024	•	28/10/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Garantizar la funcionalidad de las vistas integradas y probar los flujos de registro, inicio de sesión y bitácoras.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee
Validar los ajustes realizados en las rutas, controladores y middlewares de la API.	Isaul Ibarra Belmonte



RESUMEN

- Se actualizaron las rutas, controladores y middlewares de la API.
- Se combinaron las ramas de las vistas de la aplicación para consolidar el diseño y funcionalidad.
- Se completaron las siguientes vistas y funcionalidades:
 - P7: Editar Perfil (Vista).
 - P2: Pantalla de registro (Funcionalidad).
 - P1: Inicio de sesión (Funcionalidad).
 - P5: Toma de imagen (Funcionalidad).
 - P4: Guardar bitácora (Funcionalidad).
 - P3: Crear bitácora (Funcionalidad).



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	26/08/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



☐ ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Repartir tareas para el desarrollo del proyecto con base a una métrica establecida, y establecer fechas de entrega para el primer sprint	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Creación de tablero en Trello	Isaul Ibarra Belmonte	26/08/2024	☒	16/09/2024
Repartir tareas a los dos desarrolladores del proyecto	Isaul Ibarra Belmonte	26/08/2024	☒	16/09/2024
Establecer fecha de entrega	Isaul Ibarra Belmonte	26/08/2024	☒	16/09/2024

ACUERDOS

Acuerdo	Involucrados
Entregar las cosas asignadas conforme a las fechas establecidas	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee



RESUMEN

-Se creó el tablero para las asignaciones de tareas al equipo de desarrollo y así mismo se asignaron las fechas de entrega para el primer sprint



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	18/11/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Entrega de avances y resultados del Cuarto Sprint	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Visualizar bitácoras en web-Diseño	Axel Frederick Félix Jiménez	18/11/2024	●	18/11/2024
Visualizar bitácoras en web - Capas puntuales	Axel Frederick Félix Jiménez	18/11/2024	●	18/11/2024
Deudas técnicas APP-1	Axel Frederick Félix Jiménez	18/11/2024	●	18/11/2024
P5 - Funcionalidad: Guardar muestreo	Vania Stephany Sánchez Lee	18/11/2024	●	18/11/2024
P7 - Funcionalidad: Actualizar usuario	Vania Stephany Sánchez Lee	18/11/2024	●	18/11/2024
Funcionalidad: Guardado en nube	Vania Stephany	18/11/2024	●	18/11/2024



	Sánchez Lee			
P4 - Funcionalidad: Exportar Bitácora	Vania Stephany Sánchez Lee	18/11/2024	•	18/11/2024
Correcciones	Axel Frederick Félix Jiménez	18/11/2024	•	18/11/2024
Agregar pantallas de créditos	Axel Frederick Félix Jiménez	18/11/2024	•	18/11/2024
Deudas técnicas API	Vania Stephany Sánchez Lee	18/11/2024	•	18/11/2024
Deudas técnicas APP -2	Axel Frederick Félix Jiménez	18/11/2024	•	18/11/2024
Diccionario de aves		18/11/2024	•	18/11/2024
Visualizar bitácoras en web-Librería	Axel Frederick Félix Jiménez	18/11/2024	•	18/11/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Validar las funcionalidades desarrolladas para visualizar y exportar bitácoras en web.	Isaul Ibarra Belmonte
Incorporar todas las correcciones y funciones pendientes en el sistema entregado.	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	19/11/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Validar ultimas correcciones para terminar proyecto	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Validación de proyecto final	Isaul Ibarra Belmonte	19/11/2024	•	19/11/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados



RESUMEN

Se terminó el proyecto con correcciones y tareas asignadas



--	--

RESUMEN

- Se implementaron y validaron el diseño y las capas puntuales para visualizar bitácoras en la web.
- Se atendieron deudas técnicas en la APP y API.
- Se añadieron funcionalidades clave: guardar muestreo, actualizar usuario, guardar en nube y exportar bitácoras.
- Se realizaron correcciones finales y se agregaron pantallas de créditos.
- Se incorporó el Diccionario de Aves como funcionalidad complementaria.



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	29/11/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
I.S.C Efrain Arredondo Morales	Director	EAM	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Revisar avances correspondientes del ciclo 4 y proyecto final	I.S.C Efrain Arredondo Morales

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Revisión de tareas del ciclo 4	Efrain Arredondo Morales	29/11/2024	•	29/11/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados

RESUMEN



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	16/10/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
I.S.C Efrain Arredondo Morales	Director	EAM	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Revisar avances correspondientes del ciclo 2	I.S.C Efrain Arredondo Morales

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Revisión de tareas del ciclo 2	Efrain Arredondo Morales	16/10/2024	•	16/10/2024

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Continuar con el ciclo 3 del proyecto	Axel Frederick Félix Jiménez y Vanía Stephany Sánchez Lee



RESUMEN
Se revisaron los avances del ciclo 2 y se aprobaron



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	29/10/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Asignación de tareas y planificación para el Ciclo 4	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Planificación y asignación de tareas para el Ciclo 4	Isaul Ibarra Belmonte	29/10/2024	•	29/10/2024
Revisión de tareas pendientes del ciclo 3	Isaul Ibarra Belmonte	29/10/2024	•	29/10/2024

ACUERDOS

Acuerdo	Involucrados
Las tareas asignadas se deben completar conforme al nuevo cronograma del ciclo 4	Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee



RESUMEN

Se asignaron tareas específicas para el Ciclo 4, enfocadas en continuar con el desarrollo del modelo y el sistema en general.

Contenido

<u>1. Introducción.</u>	<u>2</u>
<u>1.1 Propósito.</u>	<u>2</u>
<u>1.2 Alcance.</u>	<u>3</u>
<u>1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.</u>	<u>4</u>
<u>1.4 Referencias.</u>	<u>6</u>
<u>1.5 Vista general.</u>	<u>6</u>
<u>2. Descripción General.</u>	<u>7</u>
<u>2.1. Perspectiva del producto.</u>	<u>7</u>
<u>2.2. Funcionalidad del producto.</u>	<u>8</u>
<u>2.3. Características del usuario.</u>	<u>9</u>
<u>2.4. Restricciones generales.</u>	<u>9</u>
<u>2.5. Presunciones y dependencias.</u>	<u>11</u>
<u>3. Especificación de requerimientos.</u>	<u>12</u>
<u>3.1. Requerimientos Funcionales.</u>	<u>12</u>
<u>3.2. Requerimientos de la base de datos lógica.</u>	<u>13</u>
<u>3.3. Atributos</u>	<u>14</u>
<u>a. Portabilidad.</u>	<u>14</u>
<u>b. Accesibilidad.</u>	<u>14</u>
<u>c. Accesibilidad.</u>	<u>14</u>
<u>3.4. Requisitos de Interfaces externas.</u>	<u>14</u>
<u>4. Anexos.</u>	<u>15</u>

Introducción.

En el presente documento se explicarán y analizarán los requisitos para el desarrollo de la página web complementaria del proyecto “IdBird”. Este proyecto fue desarrollado inicialmente como una aplicación móvil por los alumnos Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee, pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional, sin embargo en colaboración con el asesor Isaul Belmonte se desarrolló una página web para visualizar los registros de observación de aves realizados por los usuarios de la página web.

El propósito de este SRS es proporcionar una guía clara para todos los participantes del proyecto, asegurando que los desarrolladores, diseñadores y stakeholders compartan una visión unificada y objetivos claros, que permitirá las funcionalidades específicas de la página web para la visualización de bitácoras y muestreos almacenados en la base de datos del sistema móvil.

La página web se concibe como una herramienta adicional, recomendada por el asesor del proyecto, para facilitar el acceso y análisis de información relacionada con la observación de aves. Se enfoca en mostrar datos previamente generados por la aplicación móvil, contribuyendo a la gestión y consulta efectiva de los registros por parte de los usuarios.

1.1 Propósito.

Este documento tiene como propósito dar a conocer el funcionamiento general de la página web "IdBird" complementaria del proyecto del proyecto "Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas", creada como un soporte adicional para la consulta y visualización de datos relacionados con la observación de aves, para complementar la aplicación móvil "IdBird", a partir de la sugerencia realizada por los revisores del proyecto.

Este documento detalla las funcionalidades clave, restricciones y especificaciones técnicas necesarias para la implementación de la página web, asegurando que se alinee con los objetivos generales del proyecto y facilite el acceso a los registros almacenados en la base de datos en la nube.

1.2 Alcance.

La página web complementaria de "IdBird" está diseñada para permitir la consulta y visualización de información almacenada en la base de datos de la aplicación móvil. Esta herramienta es un apoyo adicional para la gestión de datos generados por los usuarios y está orientada a satisfacer las necesidades de biólogos y entusiastas de la observación de aves.

El sistema web permite visualizar las bitácoras creadas por los usuarios, mostrando información clave como fecha, ubicación y cantidad de muestreos. También muestra imágenes capturadas durante los muestreos y las coordenadas geográficas relacionadas con cada observación. Además, incluye la capacidad de filtrar información por autor, fecha y número de muestreos, lo que facilita el acceso a datos específicos. Finalmente, permite consultar registros detallados de las observaciones de aves realizados por los usuarios.

Es importante destacar que la página web no permite la creación o edición de registros; su propósito es únicamente de consulta. Los datos visualizados provienen exclusivamente de la base de datos en la nube de la aplicación móvil "IdBird". Esta página web es un complemento recomendado por el asesor del proyecto, sin haber sido parte del alcance original definido con el cliente. Con este sistema, se busca mejorar la experiencia de los usuarios al proporcionar una forma intuitiva y eficiente de consultar sus registros de observación.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas: El proyecto de software enfocado en utilizar la cámara de un celular para identificar características específicas de aves con el propósito de mejorar el sistema de inventario de aves para biólogos y entusiastas en la ciudad de Zacatecas.

IdBird: Producto principal del proyecto, desarrollado como aplicación móvil que permite a los usuarios registrar, identificar y analizar observaciones de aves mediante tecnología de procesamiento de imágenes.

- Bitácora: Registro digital que contiene información detallada sobre observaciones de aves, como fecha, ubicación, número de muestreos y notas adicionales.
- Muestreo: Entrada específica dentro de una bitácora que incluye datos como especie de ave, coordenadas, imágenes capturadas y observaciones detalladas.
- Base de datos en la nube: Infraestructura de almacenamiento remoto donde se guardan y sincronizan los datos generados por los usuarios en la aplicación móvil.
- Interfaz web: Página accesible desde navegadores de internet que permite a los usuarios visualizar información almacenada en la base de datos de "IdBird".
- Filtrado: Funcionalidad que permite al usuario seleccionar datos específicos en función de criterios como autor, fecha o número de muestreos.
- Asesor: Responsable de orientar y recomendar la integración de esta página web como complemento del proyecto.
- Cliente: Persona o entidad final que utiliza el producto desarrollado.
- Observación de aves: Actividad que consiste en identificar, registrar y analizar especies de aves en su entorno natural.
- Inventario de aves: Registro completo de las especies de aves presentes en una determinada área geográfica.
- Eficiencia: Capacidad del sistema para cumplir con sus objetivos de manera efectiva y con recursos mínimos.
- Accesibilidad: Característica del sistema que permite su fácil utilización y disponibilidad para un amplio grupo de usuarios.
- Aves: Clase de animales vertebrados ovíparos, de respiración aérea, con plumas y cuerpos adaptados para el vuelo.
- Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y procedimientos utilizados para realizar una investigación o llevar a cabo un proyecto de manera sistemática y eficiente.
- Proyecto de software: Esfuerzo planificado y organizado para desarrollar un sistema o aplicación de software, que incluye actividades como análisis, diseño, implementación y pruebas.
- Ciclo de vida del software: Serie de etapas por las que pasa un sistema de software desde su concepción hasta su retirada del uso, que incluye fases como planificación, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento.
- Prototipo de software: Versión preliminar de un sistema de software que se desarrolla para probar y validar conceptos, funcionalidades o requerimientos antes de la implementación completa del sistema.

1.4 Referencias.

Sehgal, A., & Kehtarnavaz, N. (2019). Guidelines and Benchmarks for Deployment of Deep Learning Models on Smartphones as Real-Time Apps. *Machine Learning And Knowledge Extraction*, 1(1), 450-465. <https://doi.org/10.3390/make1010027>

International Journal of Scientific & Engineering Research. (2012). Improvement in the V-Model. <http://www.ijser.org>. [Yadav, R. S.].

Balaji, S., & Murugaiyan, M. S. (2012). WATEERFALLVs V-MODEL Vs AGILE: A COMPARATIVE STUDY ON SDLC. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 29(1), 1-5.

J. Franganillo y M. A. Catalán (2010), "Bitácoras y sindicación de contenidos: dos herramientas para difundir información," *Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentación*, núm. 15, pp. 1-12. Disponible en: <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/8929/1/529290esp.pdf>.

1.5 Vista general.

El documento está dividido en 4 secciones:

- La sección 1 se enfoca en la explicación, objetivos, metas y descripción del documento.
- La sección 2 está orientada, como su nombre lo indica, a la descripción general del sistema, donde la información está orientada al cliente/usuario potencial.
- La sección 3 trata sobre los requisitos específicos. Se emplean términos técnicos orientados principalmente a los desarrolladores y programadores.

Descripción General.

Perspectiva del producto.

La aplicación desarrollada se enfoca en el análisis de imágenes para la captura y clasificación de 5 especies de aves que componen la biodiversidad zacatecana. Además de su utilidad práctica, la aplicación actúa como una herramienta para biólogos, conservacionistas y aficionados.

Diferenciándose por su enfoque localizado en la fauna de Zacatecas, integración de georreferenciación para mejorar la precisión de los datos y el uso de tecnología de procesamiento de imágenes. La aplicación proporciona una solución efectiva para la identificación y registro de aves además de contribuir a la investigación, educación y conservación de estas especies.

La página web de "IdBird" se presenta como un complemento al sistema principal desarrollado inicialmente como una aplicación móvil. Su objetivo es proporcionar una plataforma adicional para la consulta y visualización de datos almacenados en la base de datos de "IdBird". A diferencia de la aplicación móvil, que permite la creación y edición de registros, la página web está diseñada exclusivamente para la consulta de información, lo que facilita el acceso a los registros por parte de usuarios como biólogos y entusiastas de la observación de aves.

Esta página web se destaca por su enfoque en la presentación clara y accesible de los datos generados en la aplicación móvil, especialmente al ser mostrados a través de un mapa con puntos destacados donde fueron registradas las observaciones de aves. Los usuarios pueden visualizar bitácoras de campo que contienen información detallada como fechas, ubicaciones, cantidad de muestreos y observaciones específicas. También ofrece la posibilidad de consultar imágenes capturadas durante los muestreos, así como las coordenadas geográficas

asociadas a cada uno de manera gráfica en un mapa digital en la página. Además, incluye herramientas de filtrado que permiten a los usuarios buscar datos específicos por autor, fecha y número de muestreos.

El diseño de la página web se enfoca en una interfaz intuitiva y funcional, que asegura una experiencia de usuario eficiente. Al actuar como un punto de acceso rápido a los datos almacenados en la nube, esta herramienta complementa la funcionalidad de la aplicación móvil y amplía las posibilidades de consulta y análisis para los usuarios.

La página web de "IdBird" es una extensión estratégica del proyecto, diseñada para mejorar la accesibilidad a los datos y contribuir al objetivo general del sistema: facilitar la gestión y conservación de aves mediante el uso de tecnología avanzada.

Se anexa un diagrama que muestra los componentes principales del sistema. Anexo A de Anexos.

Funcionalidad del producto.

La página web debe ser capaz de realizar las siguientes funciones desde un navegador conectado a internet:

- a. Visualizar bitácoras creadas por los usuarios, mostrando información clave como fecha, ubicación, y cantidad de muestreos.
- b. Mostrar imágenes capturadas durante los muestreos registrados en la aplicación móvil.
- c. Visualizar coordenadas geográficas relacionadas con los muestreos realizados.
- d. Permitir el filtrado de información por autor, fecha y cantidad de muestreos para facilitar la consulta de datos específicos.
- e. Acceder a los registros detallados de observaciones de aves realizados por los usuarios.

Características del usuario.

La página web de "IdBird" está diseñada para satisfacer las necesidades de usuarios de la aplicación móvil y encargados de gestionar observaciones de aves, como biólogos y entusiastas de la observación. Aunque está orientada principalmente a estos grupos, su interfaz simplificada permite que también sea accesible para un público general, facilitando la consulta de bitácoras, imágenes y datos relacionados con la observación de aves de manera intuitiva y eficiente.

Restricciones generales.

El desarrollo y operación de la página "IdBird" están sujetos a una serie de restricciones generales que impactan directamente tanto en la fase de diseño como en la implementación y uso final del producto. Estas restricciones incluyen:

- La página web se limita a la consulta de datos previamente generados y almacenados en la base de datos de la aplicación móvil "IdBird"; no permite la creación, edición o eliminación de registros.
- Requiere una conexión a internet activa para acceder a la base de datos en la nube y mostrar la información actualizada.
- Está diseñada para ser utilizada principalmente en navegadores web modernos y compatibles con estándares actuales, como Google Chrome, Mozilla Firefox, y Microsoft Edge, asegurando un rendimiento óptimo en estas plataformas.
- La página web está orientada a dispositivos con pantallas de tamaño medio a grande, como computadoras de escritorio, laptops y tabletas, aunque puede ser accesible desde teléfonos móviles con ciertas limitaciones en la experiencia de usuario.
- La ubicación mostrada en el mapa de bitácoras y muestreos depende de las coordenadas capturadas al realizar la observación.
- **Limitaciones de hardware:** La página web debe estar optimizada para operar de manera eficiente en dispositivos con capacidades de procesamiento y memoria estándar, como computadoras de escritorio, laptops y tablets con especificaciones de gama media o superior. Esto incluye navegadores actualizados y acceso a una conexión estable a internet para garantizar una experiencia de usuario fluida.
- **Criticidad de la aplicación:** Dada la importancia del sistema para la gestión y consulta de datos relacionados con la investigación y conservación de aves, es fundamental garantizar su estabilidad y confiabilidad. La página debe presentar con precisión la información almacenada en la base de datos, como imágenes, coordenadas y registros, asegurando que los usuarios puedan acceder a los datos de manera exacta y sin interrupciones para facilitar el análisis y la toma de decisiones.
- **Consideración de seguridad:** Se busca proteger la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios. La información personal, como nombre y datos de ubicación, se utiliza únicamente para mostrar los registros generados por la aplicación móvil y no será empleada para otros fines sin el consentimiento explícito de los usuarios.

Presunciones y dependencias.

Se asume que los usuarios han generado previamente los datos mediante la aplicación móvil "IdBird", ya que la página web solo permite la consulta de información y no proporciona opciones para crear o editar registros.

La funcionalidad de la página web depende de la correcta sincronización y disponibilidad de la base de datos en la nube, ya que los datos visualizados provienen directamente ella. Por lo que los usuarios deben contar con acceso a una conexión a internet estable para visualizar los datos almacenados en la base de datos en la nube.

Se considera que los dispositivos utilizados tienen pantallas y capacidades suficientes para mostrar los datos de manera adecuada, como laptops, computadoras de escritorio o tablets, además se considera que cuentan con navegadores web compatibles y actualizados, como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.

Especificación de requerimientos.

Tabla I Tabla de requerimientos

ID	Nombre del requerimiento	Tipo de requerimiento
RFW-1	Visualizar información de bitácoras	Funcional
RFW-2	Visualizar las imágenes capturadas en los muestreo	Funcional
RFW-3	Visualizar las coordenadas de donde fueron capturados los muestreos	Funcional
RFW-4	Filtrar la información por autor, fecha y numero de muestreos	Funcional
RFW-5	Visualizar los registros de observación de aves realizados por los usuarios	Funcional

Requerimientos Funcionales.

- RFW-1 Visualizar información de bitácoras

El sistema debe mostrar en la página web las bitácoras almacenadas en la nube, incluyendo la información de la bitácora y el nombre del usuario que realizó la bitácora de observación de aves.

- RFW-2 Visualizar las imágenes capturadas en los muestreo

El sistema debe mostrar en la página web las imágenes capturadas en cada uno de los muestreos tomados y almacenados en la nube.

- RFW-3 Visualizar las coordenadas de donde fueron capturados los muestreos

El sistema debe permitir visualizar en un mapa dentro de la página el punto específico a través de coordenadas UTP donde se tomaron las bitácoras o los muestreos.

- RFW-4 Filtrar la información por autor, fecha y numero de muestreos

El sistema debe permitir visualizar bitácoras y muestreos que cumplan con diferentes filtros de autor, rango de muestreos, fecha de inicio, fecha de fin y tipo de ave; todo esto en conjunto unos con otros.

- RFW-5 Visualizar los registros de observación de aves realizados por los usuarios

El sistema debe permitir visualizar los registros de observación de aves en formato muestreo con su imagen y la información capturada por los usuarios de la aplicación

Requerimientos de la base de datos lógica.

Esta sección describe los requerimientos lógicos para la base de datos que respalda la aplicación "IdBird", enfocándose en cómo se manejará, almacenará, y accederá a la información dentro del sistema.

Tipos de Información:

- Datos de usuario: Incluyen información de registro y perfil, como correo electrónico, nombre y apellido del usuario y contraseña. Accedidos cada vez que un usuario inicia sesión o actualiza su perfil.
- Bitácoras de campo: Agrupaciones de observaciones relacionadas conformadas por múltiples muestreos. Actualizadas o consultadas por el usuario que desee revisar o exportar sus registros acumulados.
- Muestreo de aves: Datos recopilados por el usuario, incluyendo especie de ave, fecha, hora, ubicación y notas adicionales. Consultados regularmente por el usuario para añadir nuevas entradas o revisar observaciones pasadas.

Los registros de cada una de las tablas se realizan a través de la aplicación, la página web solo realiza consulta en la base de datos en la nube alojada en MongoDB Atlas.

Atributos

Portabilidad.

- La página es accesible desde cualquier dispositivo con un navegador web moderno y conexión a internet. Está optimizada para su uso en computadoras de escritorio, laptops y tablets, y aunque es accesible desde dispositivos móviles, la experiencia puede ser más limitada en pantallas pequeñas.

Accesibilidad.

- La interfaz de la página web está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo que tanto usuarios avanzados como principiantes puedan acceder a los datos almacenados sin dificultad.

Accesibilidad.

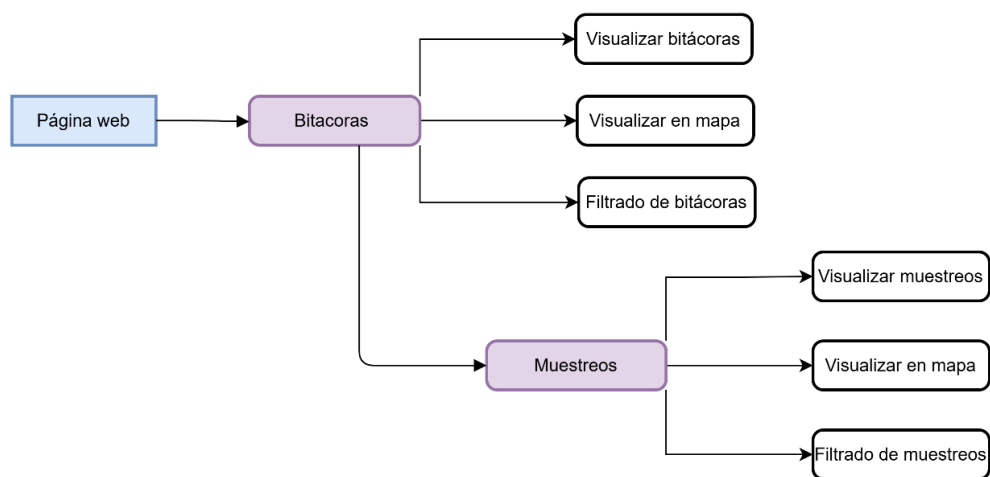
- El sistema web está diseñado para manejar un número creciente de registros almacenados en la base de datos de la aplicación móvil sin afectar su rendimiento, asegurando una visualización eficiente de los datos independientemente de su volumen.

Requisitos de Interfaces externas.

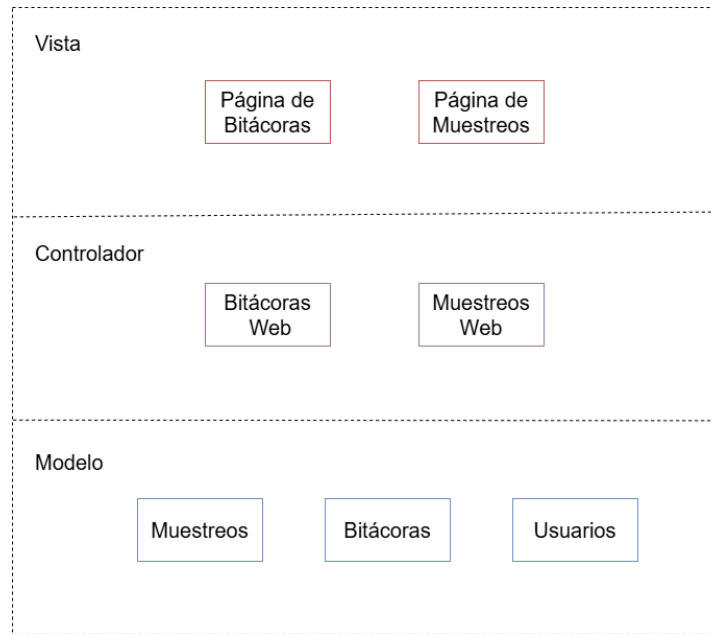
- La página requiere un servidor web que soporte tecnologías y frameworks web utilizados en el desarrollo. En este caso el usado para alojar la página es Render.

Anexos.

A. Diagrama del sistema como descripción general.



B. Arquitectura del sistema en patrón MVC.



Anexo J Matriz de trazabilidad de Página Web

CONTROL DE VERSIONES					
Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado
VSSL	17/11/2024	1.0	Creación del documento	IIB	PENDIENTE

Requerimiento	Diagramas de diseño	Componente	Pruebas
RFW-1 - Visualizar información de bitácoras	P5 - Principal bitácoras P6 - Preview bitácora P7 - Bitácora P8 - Muestreo de bitácora P9 - Selección de bitácora	Bitácoras Web	EPW - 01
RFW-2- Visualizar las imagenes capturadas en los muestreos	P1 - Principal muestreos P2 - Selección mapa P3 - Selección muestreo P4 - Muestreos P10 - Muestreo único	Muestreos Web	EPW - 02
RFW-3 - Visualizar las coordenadas de donde fueron capturados los muestreos	P1 - Principal muestreos	Bitácoras Web	EPW - 03

	P2 - Selección mapa P5 - Principal bitácoras P6 - Preview bitácora	Muestreos Web	
RFW-4 - Filtrar la información por autor, fecha y numero de muestreos	P1 - Principal muestreos P5 - Principal bitácoras	Bitácoras Web Muestreos Web	EPW - 04
RFW-5 - Visualizar los registros de observación de aves realizados por los usuarios	P6 - Preview bitácora P4 - Muestreos P10 - Muestreo único	Bitácoras Web Muestreos Web	EPW - 05

Anexo K Plan de pruebas Web

[illegible]

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdBrd	Módulo:	BizAcoras Web
Versión/componente:	Visualización	Fecha:	17/06/24
Id:	EPW-01	Autor:	VSSA
Nombre:	Visualización de información	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas de sistema		
Objetivo:	Mostrar en la página web las bitácoras almacenadas en la nube, incluyendo la información de la bitácora y el nombre del usuario que realizó la bitácora de observación de aves		
Entorno de pruebas:	Conexión a internet, Base de datos: MongoDB Atlas Navegador: Microsoft Edge y Google Chrome (v91) Computadora: Visual Studio 1.96, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB		
Requisito(s) que se cumpla(n):	RFW-1 - Visualizar información de bitácoras		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO	
1	Ingresar en la página web de IdBird - Bitácoras
2	Seleccionar una bitácora

		RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
		Fecha (dd/mm/aa) Tester	Fecha (dd/mm/aa) Tester	Fecha (dd/mm/aa) Tester	Fecha (dd/mm/aa) Tester
CASOS DE PRUEBA	1 Sin ninguna bitácora guardada en la base de datos en la nube	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
	2 Una única bitácora guardada en la base de datos en la nube	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa	Visualización completa
	3 Múltiples bitácoras guardadas en la base de datos en la nube	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa	Visualización completa
	4 Una bitácora seleccionada para visualizar sus detalles	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
	5 Una bitácora sin muestras	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
	6 Una bitácora con un solo suelto	Correcta visualización	Correcta visualización	Visualización completa	Visualización completa
	Una bitácora con múltiples muestras	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa	Visualización completa

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdBird	Módulo:	Muestreos Web
Componente:	Visualización	Fecha:	17/dic/24
Id:	EPW-02	Auto:	VSSL
Nombre:	Visualización de imágenes	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas de sistema		
Objetivo:	Mostrar en la página web las imágenes capturadas en cada uno de los muestreos tomados y almacenados en la nube		
Entorno de pruebas:	Conexión a internet, Base de datos: MongoDB Atlas Navegador: Microsoft Edge (v91) y Google Chrome (v91) Computadora: Visual Studio 1.96, Windows 11, Procesador: Intel I5, RAM: 24 GB		
Requerimiento(s) que	RFW-2: Visualizar las imágenes capturadas en los muestreo		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO
1 Ingresar en la página web de IdBird
2 Seleccionar un muestrero

4. Seleccionar un muestreo		RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
		Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)
		Testar	Testar	Testar	Testar
CASOS DE PRUEBA					
Caso	Descripción				
1	Sin ningún muestreo guardado en la base de datos en la nube	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
2	Un único muestreo guardado en la base de datos en la nube	Correcta visualización	Correcta visualización	Visualización completa	Visualización completa
3	Múltiples muestreos guardados en la base de datos en la nube	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
4	Una muestra seleccionada para visualizar sus detalles	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
5	Una muestra sin nombre	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
6	Una muestra sin coordenadas	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
7	Una muestra sin imagen	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdBird	Módulo:	Bitácoras Web, Muestreos Web
Componente:	Visualización	Fecha:	17/dic/24
Id:	EPW-03	Autor:	VSSL
Nombre:	Visualización de coordenadas	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas de sistema		
Objetivo:	Visualizar en un mapa dentro de la página el punto específico a través de coordenadas UTP donde se tomaron las bitácoras o los muestreos		
Entorno de pruebas:	Conexión a internet, Base de datos: MongoDB Atlas Navegador: Microsoft Edge (v91) y Google Chrome (v91) Computador: Visual Studio 1.96, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB		
Requisito(s) que atiende:	RFW-3 - Visualizar las coordenadas de donde fueron capturados los muestreos		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO	
1	Ingresar en la página web de IdBird - Bitácoras
2	Seleccionar una bitácora
3	Seleccionar un muestreo

CASOS DE PRUEBA		RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
Caso	Descripción	Fecha [dd/mm/aa]	Fecha [dd/mm/aa]	Fecha [dd/mm/aa]	Fecha [dd/mm/aa]
		Teléfono VSSLL	Teléfono VSSLL	Teléfono AFFJ	Teléfono AFFJ
1	Una bitácora seleccionada	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
2	Un muestrero seleccionado	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
3	Una bitácora con múltiples muestreros	Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdtBird	Módulo:	Bitácoras Web, Muestreos Web
Componente:	Bitácoras Web, Muestreos	Fecha:	17/dic/24
Id:	CPW-04	Autor:	VSSL
Nombre:	Filtración de visualizaciones	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas de sistema		
Objetivo:	Visualizar bitácoras y muestreos que cumplan con diferentes filtros de autor, rango de muestreos, fecha de inicio, fecha de fin y tipo de ave; todo esto en conjunto unos con otros.		
Ambiente de pruebas:	Conexión a Internet, Base de datos: MongoDB Atlas Navegador: Microsoft Edge (v91) y Google Chrome (v91) Computadora: Visual Studio 1.96, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB		
Requerimiento(s) que abarca:	RFW-4 - Filtrar la información por autor, fecha y número de muestreos		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO	
1	Ingresar en la página web de Idbird - Bitácoras
2	Ingresar en la página web de Idbird

CASOS DE PRUEBA	
Caso	Descripción
1	Filtrado de bitácoras por nombre de autor
2	Filtrado de bitácoras por rango de muestreos
3	Filtrado de bitácoras por fecha de inicio
4	Filtrado de bitácoras por fecha de inicio y fecha de fin
5	Filtrado de muestreos por tipo de ave
6	Filtrado de bitácoras por nombre de autor y rango de muestreos
7	Filtrado de bitácoras por nombre de autor y fecha de inicio y de fin
8	Filtrado de muestreos por tipo de ave y fecha de inicio y de fin

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)
Testar	Testar	Testar	Testar
VSSL	VSSL	VSSL	VSSL
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	IdtBird	Módulo:	Bitácoras Web, Muestreos Web
Componente:	Bitácoras Web, Muestreos Web	Fecha:	17/dic/24
Id:	CPW-05	Autor:	VSSL
Nombre:	Visualización de muestreos	Versión:	1.0.0
Técnica de prueba:	Pruebas de sistema		
Objetivo:	Visualizar los registros de observación de aves en formato muestreo con su imagen y la información capturada por los usuarios de la aplicación		
Ambiente de pruebas:	Conexión a Internet, Base de datos: MongoDB Atlas Navegador: Microsoft Edge (v91) y Google Chrome (v91) Computadora: Visual Studio 1.96, Windows 11, Procesador: Intel i5, RAM: 24 GB		
Requerimiento(s) que abarca:	RFW-5 - Visualizar los registros de observación de aves realizados por los usuarios		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO	
1	Ingresar en la página web de Idbird
2	Seleccionar un muestreo

CASOS DE PRUEBA	
Caso	Descripción
1	Sin ningún muestreo guardado en la base de datos en la nube
2	Un único muestreo guardado en la base de datos en la nube
3	Múltiples muestreos guardados en la base de datos en la nube
4	Una muestreo seleccionado para visualizar sus detalles
5	Una muestreo sin nombre
6	Una muestreo sin coordenadas
7	Una muestreo sin imagen
8	Una muestreo sin detalles

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)	Fecha (dd/mm/aa)
Testar	Testar	Testar	Testar
VSSL	VSSL	VSSL	VSSL
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa	Visualización completa
Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa
Error en la visualización	Correcta visualización	Visualización mejorada	Visualización completa

Anexo I Acta de aceptación



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas

Acta de Aceptación

HISTORIAL DE VERSIONES

CONTROL DE VERSIONES					
Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado
Axel Frederick Félix Jiménez, Vania Stephany Sánchez Lee	18/12/2024	0.1	Primer versión del documento de Acta de Aceptación	MHPE-TE. Héctor Alejandro Acuña Cid	Revisado

ACTA DE ACEPTACIÓN

En la presente acta se hace constar la entrega del sistema "Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas" por parte del Trabajo Terminal de los estudiantes: Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee, en la cual se mencionan los requisitos principales y elementos que conforman el sistema. La entrega del sistema se realiza el día 18 de diciembre del 2024, por parte del líder de proyecto I.S.C Efraín Arredondo Morales.

Requerimientos	Estado
Registro y Actualización de Usuarios	Satisfactorio / Insatisfactorio
Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras	Satisfactorio / Insatisfactorio
Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos	Satisfactorio / Insatisfactorio
Identificación de Aves	Satisfactorio / Insatisfactorio
Exportación de Bitácoras de Campo	Satisfactorio / Insatisfactorio
Preprocesamiento de Imágenes	Satisfactorio / Insatisfactorio
Localización en tiempo real	Satisfactorio / Insatisfactorio

El sistema "Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas" contiene los siguientes elementos acordados en el Plan de Proyecto:

- Aplicación "IdBird": Software principal diseñado para el muestreo de aves en la región de Zacatecas.
- Manual Técnico: Documento detallado dirigido al personal técnico que describe la instalación, configuración, y estructura interna del sistema.

Nombre proyecto

1/2
ptit.1.0.0



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas

Acta de Aceptación

- Manual de Usuario: Guía orientada a los usuarios finales para la correcta utilización de la aplicación "IdBird".
- Manual de Mantenimiento: Instrucciones específicas para garantizar la continuidad operativa del sistema mediante buenas prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Elemento adicional (entregado como valor agregado): Página Web "IdBird": Una plataforma complementaria diseñada para mostrar y compartir los muestreos realizados y compartidos por los usuarios de la aplicación IdBird.

Cliente

Director del proyecto

MHPE-TE. Héctor Alejandro
Acuña Cid

I.S.C Efrain Arredondo Morales

Nombre proyecto

2/2
ptli.1.0.0